HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG

TÊN ĐỀ TÀI:

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại thành phố Hà Nội

BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần : Hệ thống thông tin quản lý hành chính

Hà Nội - 2026

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG

TÊN ĐỀ TÀI:

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại thành phố Hà Nội

BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần : Hệ thống thông tin quản lý hành chính

Hà Nội - 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Hoàng Minh Ngọc, giảng viên hướng dẫn trong học phần Hệ thống thông tin quản lý hành chính. Những kiến thức được học và sự hướng dẫn của thầy đã giúp em có cơ sở để tìm hiểu hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và lựa chọn hướng thực hiện đề tài. Qua quá trình vận dụng kiến thức vào bài tập lớn, em hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa yêu cầu quản lý, quy trình nghiệp vụ và việc xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công việc của cơ quan nhà nước.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn quý thầy, cô tại Học viện Hành chính và Quản trị công đã giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức nền tảng trong quá trình học tập. Kiến thức về quản lý hành chính, cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống là cơ sở để em nghiên cứu tài liệu, xác định trách nhiệm của từng vai trò và tổ chức dữ liệu cho ứng dụng. Việc thực hiện đề tài giúp em có cơ hội ôn lại kiến thức đã học, đồng thời nhận ra những vấn đề cần tìm hiểu thêm khi đưa một yêu cầu nghiệp vụ vào phần mềm.

Em trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã công bố văn bản, thông tin thủ tục và tài liệu hướng dẫn trên các cổng thông tin chính thức. Những tài liệu này là nguồn tham khảo cần thiết để em tìm hiểu cơ chế một cửa tại Hà Nội và có căn cứ đối chiếu trong quá trình thực hiện báo cáo. Em đã ghi nguồn các nội dung tham khảo để người đọc có thể tra cứu lại khi cần.

Mặc dù đã cố gắng trong quá trình nghiên cứu và xây dựng ứng dụng, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của em vẫn còn hạn chế. Vì vậy, báo cáo có thể còn thiếu sót trong cách phân tích, thiết kế và trình bày. Em kính mong nhận được những nhận xét, góp ý của thầy cùng quý thầy, cô để chỉnh sửa các điểm chưa hợp lý, hoàn thiện đề tài và rút kinh nghiệm cho việc học tập, nghiên cứu sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Em là Lê Quốc Huy, mã sinh viên 2305HTTB011, xin cam đoan báo cáo với đề tài "Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại thành phố Hà Nội" được thực hiện trong học phần Hệ thống thông tin quản lý hành chính dưới sự hướng dẫn của thầy Hoàng Minh Ngọc. Em chịu trách nhiệm về nội dung nghiên cứu, các phân tích và kết quả thực hiện được trình bày trong báo cáo.

Các văn bản, số liệu, hình ảnh và tài liệu tham khảo được sử dụng trong báo cáo đều được ghi nguồn để có thể tra cứu, đối chiếu. Những thông tin có thể thay đổi theo thời gian được trình bày theo thời điểm thu thập hoặc công bố. Em có trách nhiệm phân biệt nội dung tham khảo với nhận xét, mô hình thiết kế và kết quả xây dựng ứng dụng của đề tài; không sử dụng nội dung của người khác mà không ghi nhận nguồn.

Các số liệu vận hành, ảnh giao diện ứng dụng và kết quả kiểm tra được trình bày theo phạm vi thực hiện của dự án. Dữ liệu được tạo để phục vụ thử nghiệm, các kịch bản kiểm thử mới được thiết kế và những chức năng chưa triển khai được nêu rõ trong các phần tương ứng. Việc tìm hiểu hệ thống của Thành phố dựa trên tài liệu và giao diện công khai; những nội dung chưa có điều kiện tiếp cận hoặc xác minh được ghi rõ trong báo cáo.

Em xin chịu trách nhiệm trước giảng viên, Bộ môn và Nhà trường về tính trung thực của nội dung trình bày, việc trích dẫn tài liệu và việc tuân thủ các quy định về liêm chính học thuật. Nếu phát hiện sai sót về nguồn, số liệu hoặc cách diễn giải, em có trách nhiệm kiểm tra, giải trình và chỉnh sửa. Những nội dung chưa hoàn thiện được em tiếp tục tiếp thu ý kiến để bổ sung trong phạm vi đề tài.

Em xin trân trọng cam đoan!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **1**

LỜI CAM ĐOAN **2**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **12**

CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU **13**

1.1. Hệ thống thực tế và các địa chỉ truy cập 13

1.2. Phạm vi chức năng và quy trình 13

1.3. Phương pháp nghiên cứu 14

CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN THỰC TẾ VÀ CÁC NHÁNH DỊCH VỤ **15**

2.1. Giao diện cổng công khai 15

2.2. Giao diện lịch sử có nguồn 17

2.3. Các nhánh xử lý phải thiết kế riêng 21

CHƯƠNG 3. TÁC NHÂN VÀ CÁC USE CASE **23**

3.1. Tác nhân và phạm vi trách nhiệm 23

3.2. Phân nhóm mục tiêu nghiệp vụ 24

3.3. Đặc tả các use case 30

3.4. Phối hợp đồng thời và xử lý trả lại 104

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH LỚP, TRẠNG THÁI VÀ KIẾN TRÚC **105**

4.1. Trách nhiệm của lớp phân tích 105

4.2. Mô hình lớp và quan hệ dữ liệu 106

4.3. Máy trạng thái hồ sơ 118

4.4. Vòng đời các đối tượng độc lập 123

4.5. Gói, thành phần, cộng tác và triển khai 126

4.6. Giao diện hệ thống 129

CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN THEO THỦ TỤC CỤ THỂ **157**

5.1. Danh mục 2.075 thủ tục và hướng dẫn tra cứu 157

5.2. Cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh 158

5.3. Cấp bản sao từ sổ gốc 159

5.4. Khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường 161

5.5. Kết quả đối chiếu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.....162

CHƯƠNG 6. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 163

6.1. Đặc tả API và dữ liệu trao đổi 163

6.2. Thuật toán chuyển bước và giao dịch.....179

6.3. Cấu hình theo phiên bản thủ tục 180

6.4. Kết quả triển khai và hạn chế 182

6.5. Đánh giá mức độ đáp ứng các use case 182

CHƯƠNG 7. TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ, VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ 187

7.1. Lộ trình triển khai đề xuất 187

7.2. Kiểm thử và bằng chứng 187

7.3. Vận hành và xử lý sự cố 188

7.4. Quản trị dữ liệu, thay đổi và chất lượng.....189

7.5. Kết luận và hướng hoàn thiện.....190

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....191

PHỤ LỤC. TỆP BÀN GIAO VÀ DỮ LIỆU HỆ THỐNG 199

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Địa chỉ và bằng chứng sử dụng 13
Bảng 1.2: Phạm vi của nhóm chức năng, use case và danh mục thủ tục 13
Bảng 2.1: Nhánh dịch vụ và tác động lên thiết kế 21
Bảng 3.1: Phân tách trách nhiệm quan trọng 24
Bảng 3.2: Đặc tả UC01 30
Bảng 3.3: Đặc tả UC02 32
Bảng 3.4: Đặc tả UC03 34
Bảng 3.5: Đặc tả UC04 36
Bảng 3.6: Đặc tả UC05 38
Bảng 3.7: Đặc tả UC06 40
Bảng 3.8: Đặc tả UC07 42
Bảng 3.9: Đặc tả UC08 44
Bảng 3.10: Đặc tả UC09 46
Bảng 3.11: Đặc tả UC10 48
Bảng 3.12: Đặc tả UC11 50
Bảng 3.13: Đặc tả UC12 52
Bảng 3.14: Đặc tả UC13 54
Bảng 3.15: Đặc tả UC14 56
Bảng 3.16: Đặc tả UC15 58
Bảng 3.17: Đặc tả UC16 60
Bảng 3.18: Đặc tả UC17 62
Bảng 3.19: Đặc tả UC18 65
Bảng 3.20: Đặc tả UC19 67
Bảng 3.21: Đặc tả UC20 69
Bảng 3.22: Đặc tả UC21 71
Bảng 3.23: Đặc tả UC22 73
Bảng 3.24: Đặc tả UC23 75
Bảng 3.25: Đặc tả UC24 77
Bảng 3.26: Đặc tả UC25 79
Bảng 3.27: Đặc tả UC26 81
Bảng 3.28: Đặc tả UC27 83
Bảng 3.29: Đặc tả UC28 85
Bảng 3.30: Đặc tả UC29 87
Bảng 3.31: Đặc tả UC30 89
Bảng 3.32: Đặc tả UC31 91
Bảng 3.33: Đặc tả UC32 93
Bảng 3.34: Đặc tả UC33 95
Bảng 3.35: Đặc tả UC34 97
Bảng 3.36: Đặc tả UC35 99
Bảng 3.37: Đặc tả UC36 101
Bảng 4.1: Ánh xạ 37 lớp miền sang dữ liệu 112
Bảng 4.2: Toàn bộ quan hệ tham chiếu và bội số 113
Bảng 4.3: 12 trạng thái và ý nghĩa 118
Bảng 4.4: 18 chuyển bước kiểm soát hồ sơ 121

Bảng 4.5: Nhánh ngoại lệ không được suy thành trạng thái hồ sơ 125
Bảng 4.6: Phân bố thực thi và giao tiếp 128
Bảng 4.7: Ma trận phụ thuộc các gói đề xuất 128
Bảng 4.8: Trách nhiệm và kết quả công việc của từng vai trò 130
Bảng 4.9: Luồng hồ sơ và dữ liệu giữa các vai trò 130
Bảng 4.10: Các nhóm giao diện của hệ thống 131
Bảng 4.11: Trạng thái và kiểm soát tin tức 131
Bảng 5.1: Mức cung cấp và phạm vi hướng dẫn 157
Bảng 5.2: Điều kiện để một hướng dẫn chuyên biệt được coi là đầy đủ 157
Bảng 5.3: Hướng dẫn tiếp cận và kiểm soát cho thủ tục hộ tịch 158
Bảng 5.4: Những khác biệt phải xác nhận trước cấu hình 159
Bảng 5.5: Thành phần và điều kiện cấp bản sao theo [22] và [49] 159
Bảng 5.6: Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 160
Bảng 5.7: Các bước kiểm soát của thủ tục dữ liệu môi trường 161
Bảng 5.8: Mức đáp ứng của hai thủ tục đang mở tiếp nhận 162
Bảng 6.1: Hợp đồng UC01 164
Bảng 6.2: Hợp đồng UC02 164
Bảng 6.3: Hợp đồng UC03 164
Bảng 6.4: Hợp đồng UC04 165
Bảng 6.5: Hợp đồng UC05 165
Bảng 6.6: Hợp đồng UC06 166
Bảng 6.7: Hợp đồng UC07 166
Bảng 6.8: Hợp đồng UC08 167
Bảng 6.9: Hợp đồng UC09 167
Bảng 6.10: Hợp đồng UC10 167
Bảng 6.11: Hợp đồng UC11 168
Bảng 6.12: Hợp đồng UC12 168
Bảng 6.13: Hợp đồng UC13 169
Bảng 6.14: Hợp đồng UC14 169
Bảng 6.15: Hợp đồng UC15 169
Bảng 6.16: Hợp đồng UC16 170
Bảng 6.17: Hợp đồng UC17 170
Bảng 6.18: Hợp đồng UC18 171
Bảng 6.19: Hợp đồng UC19 171
Bảng 6.20: Hợp đồng UC20 172
Bảng 6.21: Hợp đồng UC21 172
Bảng 6.22: Hợp đồng UC22 172
Bảng 6.23: Hợp đồng UC23 173
Bảng 6.24: Hợp đồng UC24 173
Bảng 6.25: Hợp đồng UC25 174
Bảng 6.26: Hợp đồng UC26 174
Bảng 6.27: Hợp đồng UC27 174
Bảng 6.28: Hợp đồng UC28 175
Bảng 6.29: Hợp đồng UC29 175
Bảng 6.30: Hợp đồng UC30 176
Bảng 6.31: Hợp đồng UC31 176

Bảng 6.32**: Hợp đồng UC32** 176
Bảng 6.33**: Hợp đồng UC33** 177
Bảng 6.34**: Hợp đồng UC34** 177
Bảng 6.35**: Hợp đồng UC35** 178
Bảng 6.36**: Hợp đồng UC36** 178
Bảng 6.37**: Chín lệnh phân pha và quyền thực hiện** 179
Bảng 6.38**: Ràng buộc cần thực hiện và chứng minh** 180
Bảng 6.39**: Bảng cấu hình cần hoàn thiện trước lập trình một thủ tục** 181
Bảng 6.40**: Kết quả triển khai theo use case** 182
Bảng 7.1**: Các giai đoạn và điều kiện chuyển tiếp** 187
Bảng 7.2**: Các nhóm kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu** 188
Bảng 7.3**: Quy trình sự cố có trách nhiệm** 188
Bảng 7.4**: Chỉ số, mẫu số và hạn chế diễn giải** 189
Bảng A.1**: Đường dẫn tương đối trong thư mục nghiên cứu** 199

DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ

Hình 2.1: Cổng quốc gia sau khi truy cập địa chỉ Hà Nội 15
Hình 2.2: Tra cứu thủ tục hộ tịch trên cửa công dân hiện tại 15
Hình 2.3: Chi tiết công khai thủ tục 2.000635 16
Hình 2.4: Chọn Hà Nội và Phường Hoàn Kiếm trước khi nộp 16
Hình 2.5: Danh sách thủ tục; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 27 17
Hình 2.6: Chi tiết thủ tục và nút nộp; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 28 17
Hình 2.7: Kê khai thành phần hồ sơ; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 29 18
Hình 2.8: Chọn tài liệu trong kho; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 30 18
Hình 2.9: Kê khai người được ủy quyền; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 31 18
Hình 2.10: Xác nhận và gửi hồ sơ; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 32 19
Hình 2.11: Tình trạng hồ sơ sau tra cứu; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 33 19
Hình 2.12: Mở hồ sơ của người sử dụng; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 34 20
Hình 2.13: Cửa phản ánh và kiến nghị; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 36 20
Hình 2.14: Gửi phản ánh; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 38 21
Hình 3.1: Biểu đồ tổng quát hóa tác nhân cán bộ theo vai trò 23
Hình 3.2: Biểu đồ use case tổng thể theo mục tiêu 23
Hình 3.3: Biểu đồ use case nhóm 1 24
Hình 3.4: Biểu đồ use case nhóm 2, phần 1 25
Hình 3.5: Biểu đồ use case nhóm 2, phần 2 25
Hình 3.6: Biểu đồ use case nhóm 3 26
Hình 3.7: Biểu đồ use case nhóm 4, phần 1 26
Hình 3.8: Biểu đồ use case nhóm 4, phần 2 27
Hình 3.9: Biểu đồ use case nhóm 5 28
Hình 3.10: Biểu đồ use case nhóm 6 28
Hình 3.11: Biểu đồ use case nhóm 7 29
Hình 3.12: Biểu đồ use case nhóm 8 29
Hình 3.13: Biểu đồ use case nhóm 9 30
Hình 3.14: Biểu đồ trình tự UC01: Quản lý tài khoản 31
Hình 3.15: Biểu đồ hoạt động UC01: Quản lý tài khoản 32
Hình 3.16: Biểu đồ trình tự UC02: Quản lý danh mục dùng chung 33
Hình 3.17: Biểu đồ hoạt động UC02: Quản lý danh mục dùng chung 34
Hình 3.18: Biểu đồ trình tự UC03: Công bố phiên bản thủ tục 35
Hình 3.19: Biểu đồ hoạt động UC03: Công bố phiên bản thủ tục 36
Hình 3.20: Biểu đồ trình tự UC04: Cấu hình trạng thái hồ sơ 37
Hình 3.21: Biểu đồ hoạt động UC04: Cấu hình trạng thái hồ sơ 38
Hình 3.22: Biểu đồ trình tự UC05: Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử 39
Hình 3.23: Biểu đồ hoạt động UC05: Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử 40
Hình 3.24: Biểu đồ trình tự UC06: Luân chuyển hồ sơ 41
Hình 3.25: Biểu đồ hoạt động UC06: Luân chuyển hồ sơ 42
Hình 3.26: Biểu đồ trình tự UC07: Thực hiện bước quy trình 43
Hình 3.27: Biểu đồ hoạt động UC07: Thực hiện bước quy trình 44
Hình 3.28: Biểu đồ trình tự UC08: Theo dõi tiến trình hồ sơ 45
Hình 3.29: Biểu đồ hoạt động UC08: Theo dõi tiến trình hồ sơ 46
Hình 3.30: Biểu đồ trình tự UC09: Thiết kế quy trình trực quan 47

Hình 3.31: Biểu đồ hoạt động UC09: Thiết kế quy trình trực quan 48
Hình 3.32: Biểu đồ trình tự UC10: Ký kết quả theo thẩm quyền 49
Hình 3.33: Biểu đồ hoạt động UC10: Ký kết quả theo thẩm quyền 50
Hình 3.34: Biểu đồ trình tự UC11: Kết nối dịch vụ ký 51
Hình 3.35: Biểu đồ hoạt động UC11: Kết nối dịch vụ ký 52
Hình 3.36: Biểu đồ trình tự UC12: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ 53
Hình 3.37: Biểu đồ hoạt động UC12: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ 54
Hình 3.38: Biểu đồ trình tự UC13: Yêu cầu và nhận bổ sung 55
Hình 3.39: Biểu đồ hoạt động UC13: Yêu cầu và nhận bổ sung 56
Hình 3.40: Biểu đồ trình tự UC14: Phân công xử lý 57
Hình 3.41: Biểu đồ hoạt động UC14: Phân công xử lý 58
Hình 3.42: Biểu đồ trình tự UC15: Thẩm định và phối hợp 59
Hình 3.43: Biểu đồ hoạt động UC15: Thẩm định và phối hợp 60
Hình 3.44: Biểu đồ trình tự UC16: Phê duyệt và phát hành 61
Hình 3.45: Biểu đồ hoạt động UC16: Phê duyệt và phát hành 62
Hình 3.46: Biểu đồ trình tự UC17: Dừng giải quyết theo yêu cầu 64
Hình 3.47: Biểu đồ hoạt động UC17: Dừng giải quyết theo yêu cầu 65
Hình 3.48: Biểu đồ trình tự UC18: Giao và xác nhận kết quả 66
Hình 3.49: Biểu đồ hoạt động UC18: Giao và xác nhận kết quả 67
Hình 3.50: Biểu đồ trình tự UC19: In và kết xuất tài liệu 68
Hình 3.51: Biểu đồ hoạt động UC19: In và kết xuất tài liệu 69
Hình 3.52: Biểu đồ trình tự UC20: Gửi thông báo và nhắc việc 70
Hình 3.53: Biểu đồ hoạt động UC20: Gửi thông báo và nhắc việc 71
Hình 3.54: Biểu đồ trình tự UC21: Tra cứu theo phạm vi 72
Hình 3.55: Biểu đồ hoạt động UC21: Tra cứu theo phạm vi 73
Hình 3.56: Biểu đồ trình tự UC22: Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ 74
Hình 3.57: Biểu đồ hoạt động UC22: Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ 75
Hình 3.58: Biểu đồ trình tự UC23: Tổng hợp báo cáo theo kỳ 76
Hình 3.59: Biểu đồ hoạt động UC23: Tổng hợp báo cáo theo kỳ 77
Hình 3.60: Biểu đồ trình tự UC24: Quản lý mẫu báo cáo 78
Hình 3.61: Biểu đồ hoạt động UC24: Quản lý mẫu báo cáo 79
Hình 3.62: Biểu đồ trình tự UC25: Thống kê hồ sơ 80
Hình 3.63: Biểu đồ hoạt động UC25: Thống kê hồ sơ 81
Hình 3.64: Biểu đồ trình tự UC26: Theo dõi và truy vấn điều hành 82
Hình 3.65: Biểu đồ hoạt động UC26: Theo dõi và truy vấn điều hành 83
Hình 3.66: Biểu đồ trình tự UC27: Ban hành chỉ đạo xử lý 84
Hình 3.67: Biểu đồ hoạt động UC27: Ban hành chỉ đạo xử lý 85
Hình 3.68: Biểu đồ trình tự UC28: Quản trị tài liệu trong kho 86
Hình 3.69: Biểu đồ hoạt động UC28: Quản trị tài liệu trong kho 87
Hình 3.70: Biểu đồ trình tự UC29: Tái sử dụng tài liệu trong kho 88
Hình 3.71: Biểu đồ hoạt động UC29: Tái sử dụng tài liệu trong kho 89
Hình 3.72: Biểu đồ trình tự UC30: Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối 90
Hình 3.73: Biểu đồ hoạt động UC30: Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối 91
Hình 3.74: Biểu đồ trình tự UC31: Trao đổi với cổng quốc gia 92
Hình 3.75: Biểu đồ hoạt động UC31: Trao đổi với cổng quốc gia 93
Hình 3.76: Biểu đồ trình tự UC32: Thanh toán khoản thu 94

Hình 3.77: Biểu đồ hoạt động UC32: Thanh toán khoản thu 95
Hình 3.78: Biểu đồ trình tự UC33: Đối soát thu và hoàn 96
Hình 3.79: Biểu đồ hoạt động UC33: Đối soát thu và hoàn 97
Hình 3.80: Biểu đồ trình tự UC34: Số hóa hồ sơ giấy 98
Hình 3.81: Biểu đồ hoạt động UC34: Số hóa hồ sơ giấy 99
Hình 3.82: Biểu đồ trình tự UC35: Gửi phản ánh và đánh giá 100
Hình 3.83: Biểu đồ hoạt động UC35: Gửi phản ánh và đánh giá 101
Hình 3.84: Biểu đồ trình tự UC36: Lập gói và nộp lưu hồ sơ 102
Hình 3.85: Biểu đồ hoạt động UC36: Lập gói và nộp lưu hồ sơ 103
Hình 3.86: Biểu đồ hoạt động phối hợp đồng thời trong UC15 104
Hình 4.1: Biểu đồ lớp phân tích theo mô hình Boundary–Control–Entity 105
Hình 4.2: Biểu đồ lớp miền cốt lõi quanh hồ sơ 105
Hình 4.3: Biểu đồ lớp miền nhóm 1: Tài khoản và quyền 106
Hình 4.4: Biểu đồ lớp miền nhóm 2: Danh mục và quy trình 107
Hình 4.5: Biểu đồ lớp miền nhóm 3: Chữ ký số 107
Hình 4.6: Biểu đồ lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết 108
Hình 4.7: Biểu đồ lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết 108
Hình 4.8: Biểu đồ lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết 109
Hình 4.9: Biểu đồ lớp miền nhóm 5: Tiện ích 109
Hình 4.10: Biểu đồ lớp miền nhóm 6: Thống kê và báo cáo 110
Hình 4.11: Biểu đồ lớp miền nhóm 7: Điều hành tác nghiệp 110
Hình 4.12: Biểu đồ lớp miền nhóm 8: Kho dữ liệu 111
Hình 4.13: Biểu đồ lớp miền nhóm 9: Tích hợp và liên thông 111
Hình 4.14: Các nhánh tiếp nhận và kết luận 119
Hình 4.15: Bổ sung quay lại đúng giai đoạn 120
Hình 4.16: Ký duyệt, phát hành và xác nhận giao 120
Hình 4.17: Vòng đời kết quả 123
Hình 4.18: Vòng đời khoản thu 123
Hình 4.19: Vòng đời nhiệm vụ phối hợp 124
Hình 4.20: Vòng đời thông điệp kết nối 124
Hình 4.21: Vòng đời gói nộp lưu 125
Hình 4.22: Chín gói chức năng và phụ thuộc 126
Hình 4.23: Các thành phần thực thi đề xuất 126
Hình 4.24: Cộng tác đối tượng khi phát hành 127
Hình 4.25: Các nút triển khai và vùng truy cập đề xuất 127
Hình 4.26: Trang chủ dịch vụ công Hà Nội trên máy tính 132
Hình 4.27: Trang chủ trên điện thoại 133
Hình 4.28: Danh mục thủ tục công dân 134
Hình 4.29: Chi tiết thủ tục và thông tin thực hiện 134
Hình 4.30: Bước 1 chọn thủ tục và cơ quan tiếp nhận 135
Hình 4.31: Bước 2 khai thông tin người yêu cầu 135
Hình 4.32: Bước 3 tờ khai theo thủ tục được chọn 136
Hình 4.33: Bước 4 thành phần hồ sơ và tài liệu đính kèm 136
Hình 4.34: Bước 5 kiểm tra trước khi gửi hồ sơ 137
Hình 4.35: Tra cứu hồ sơ bằng mã và khóa tra cứu 137
Hình 4.36: Đặt lịch hẹn tại bộ phận một cửa 138

Hình 4.37: Gửi phản ánh, kiến nghị 138
Hình 4.38: Chi tiết tin tức công khai 139
Hình 4.39: Đăng nhập bàn cán bộ 139
Hình 4.40: Tổng quan công việc cán bộ tiếp nhận 140
Hình 4.41: Hộp xử lý hồ sơ theo phạm vi cơ quan 140
Hình 4.42: Lập phiếu tiếp nhận trực tiếp tại quầy 141
Hình 4.43: Chi tiết hồ sơ và thao tác được phép 141
Hình 4.44: Hộp xử lý của chuyên viên thụ lý 142
Hình 4.45: Hộp xử lý của lãnh đạo phê duyệt 142
Hình 4.46: Hộp xử lý của văn thư phát hành 143
Hình 4.47: Hộp xử lý của cán bộ tài chính 143
Hình 4.48: Giám sát tiến độ và hạn xử lý hồ sơ 144
Hình 4.49: Nhật ký xử lý và luân chuyển hồ sơ 144
Hình 4.50: Trạng thái tích hợp và dịch vụ nội bộ 145
Hình 4.51: Thông tin tài khoản và phạm vi quyền 145
Hình 4.52: Bảo mật tài khoản và phiên đăng nhập 146
Hình 4.53: Tổng quan quản trị hệ thống 146
Hình 4.54: Danh bạ tài khoản và phân quyền 147
Hình 4.55: Đề nghị cấp mới và điều chỉnh quyền tài khoản 147
Hình 4.56: Biểu mẫu lập đề nghị cấp tài khoản 148
Hình 4.57: Báo cáo hồ sơ theo cơ quan và trạng thái 148
Hình 4.58: Danh mục thủ tục trong bàn quản trị 149
Hình 4.59: Chi tiết và dữ liệu tham chiếu thủ tục 149
Hình 4.60: Danh sách và trạng thái tin trên cổng 150
Hình 4.61: Biểu mẫu biên tập tin tức 150
Hình 4.62: Quản lý quyền ký thử nghiệm nội bộ 151
Hình 4.63: Sổ khoản thu và đối soát trong phạm vi cơ quan 151
Hình 4.64: Hướng dẫn người dân tra cứu và lập hồ sơ 152
Hình 4.65: Hướng dẫn cán bộ về tài khoản và phạm vi tiếp nhận 152
Hình 4.66: Hướng dẫn kiểm tra riêng cho hai thủ tục đang mở 153
Hình 4.67: Hướng dẫn cấp quyền ký và phát hành kết quả 153
Hình 4.68: Hướng dẫn giao kết quả và xử lý yêu cầu dừng 154
Hình 4.69: Hướng dẫn xác định khoản thu và đối soát 154
Hình 4.70: Hướng dẫn quản trị tài khoản và biên tập tin 155
Hình 4.71: Thời hạn và khoản thu của cấp bản sao từ sổ gốc 155
Hình 4.72: Mốc kiểm tra và khoản thu của yêu cầu dữ liệu môi trường 156

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Nội dung
TTHC	Thủ tục hành chính
UBND	Ủy ban nhân dân
UML	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
UC	Mã use case
CN	Mã chức năng dùng chung
MR	Mã chức năng mở rộng nghiên cứu
API	Giao diện lập trình ứng dụng

CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.1. Hệ thống thực tế và các địa chỉ truy cập

Đề tài xây dựng ứng dụng quản lý hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa tại Hà Nội. Người dân có thể nộp và theo dõi hồ sơ; cán bộ tiếp nhận, phân công, thụ lý, phê duyệt và trả kết quả theo trách nhiệm được giao. Lãnh đạo theo dõi tiến độ và thời hạn giải quyết của cơ quan.

Hệ thống thực tế của Hà Nội, vận hành từ ngày 11/04/2023 [15], là đối tượng tham khảo nghiệp vụ. Tài liệu [16] cung cấp giao diện lịch sử; thông báo [1] xác định cửa truy cập của người dân chuyển sang Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 01/07/2025.

Bảng 1.1: Địa chỉ và bằng chứng sử dụng

Địa chỉ	Vai trò và giới hạn
https://dichvucong.hanoi.gov.vn/	Địa chỉ Hà Nội; khi quan sát chuyển đến cổng quốc gia
https://dichvucong.gov.vn/	Cửa công dân hiện được quan sát công khai; chưa đăng nhập hoặc gửi hồ sơ
https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/	Công bố hướng dẫn, quyết định, phương án và hoạt động của Trung tâm
Hệ thống cán bộ và kết nối nội bộ	Chưa có quyền truy cập; thiết kế phía sau được đề xuất từ quy trình công khai

1.2. Phạm vi chức năng và quy trình

Bảng 1.2: Phạm vi của nhóm chức năng, use case và danh mục thủ tục

Đơn vị	Số lượng	Cách hiểu
Nhóm chức năng	9	Khung đối chiếu chức năng dùng chung theo [17], [18]
Chức năng dùng chung	31	Được mã hóa CN01 đến CN31 trong nghiên cứu; chưa xác nhận đúng 31 mục thực tế trong tài khoản cán bộ

Đơn vị	Số lượng	Cách hiểu
use case thiết kế	36	31 ca truy vết chức năng chuẩn và 5 ca mở rộng phục vụ tài chính, số hóa, phản ánh, nộp lưu
Dòng thủ tục tại QĐ 492	2.075	1.120 toàn trình, 921 một phần, 34 cung cấp thông tin theo danh mục công bố

Danh mục có 2.075 dòng thủ tục tham chiếu. Ứng dụng hiện mở tiếp nhận hai mã 2.000908 và 1.004237; các mục còn lại phục vụ tra cứu. Thành phần hồ sơ, thẩm quyền, nội dung thẩm tra, thời hạn và khoản thu được xác định riêng cho từng thủ tục.

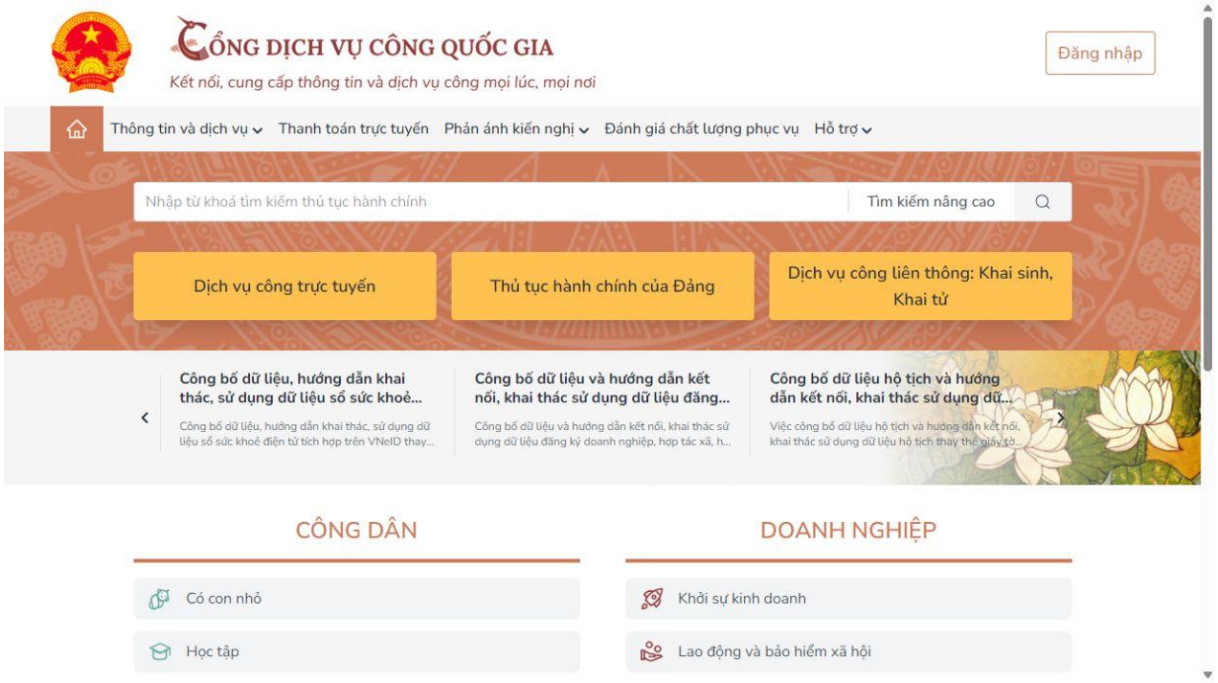
1.3. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài đối chiếu giao diện công khai, tài liệu hướng dẫn và văn bản quy định quy trình để xác định yêu cầu. Các yêu cầu được mô tả bằng mô hình dữ liệu, use case và điều kiện chuyển trạng thái; sau đó kiểm tra tính thống nhất giữa các mô hình.

Các biểu đồ use case, trình tự, hoạt động, lớp và trạng thái mô tả yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế phần mềm. Chức năng đã hiện thực được đối chiếu riêng ở mục 6.5.

CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN THỰC TẾ VÀ CÁC NHÁNH DỊCH VỤ

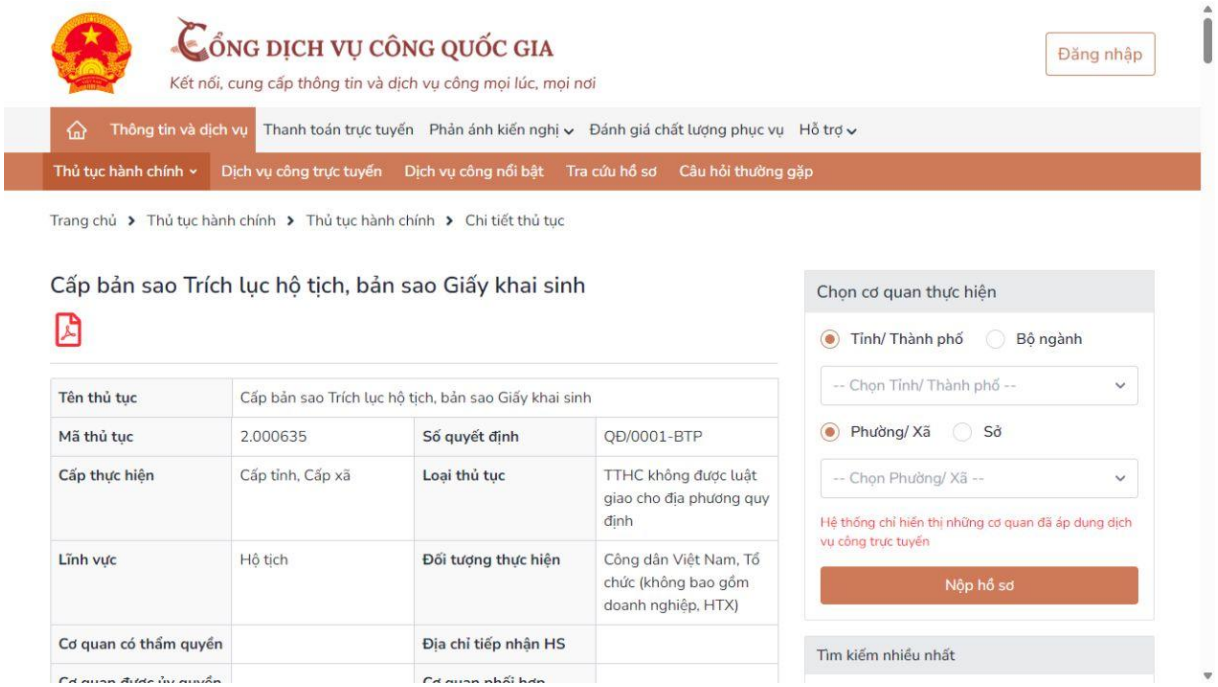
2.1. Giao diện cổng công khai



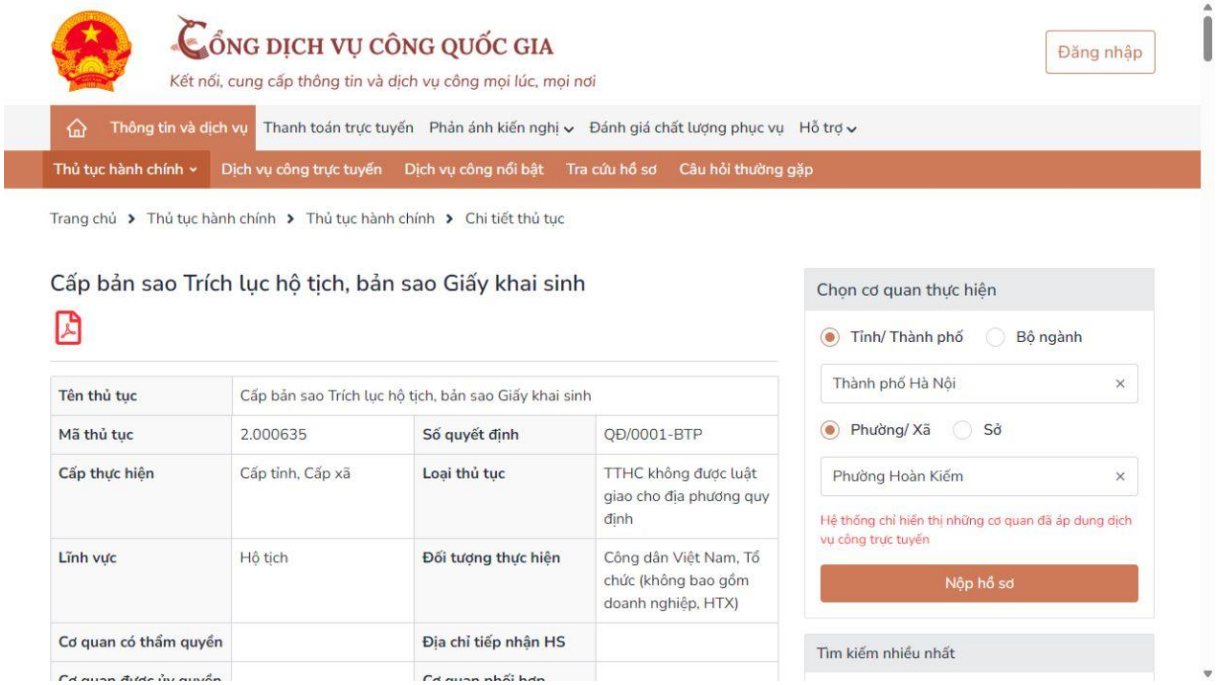
Hình 2.1: Cổng quốc gia sau khi truy cập địa chỉ Hà Nội



Hình 2.2: Tra cứu thủ tục hộ tịch trên cửa công dân hiện tại



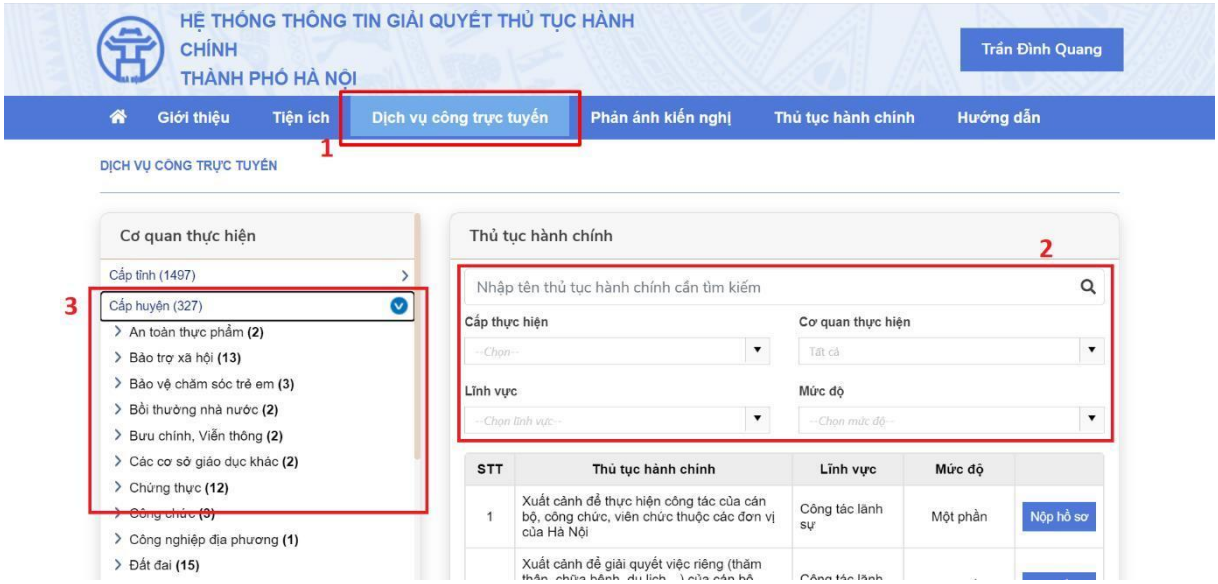
Hình 2.3: Chi tiết công khai thủ tục 2.000635



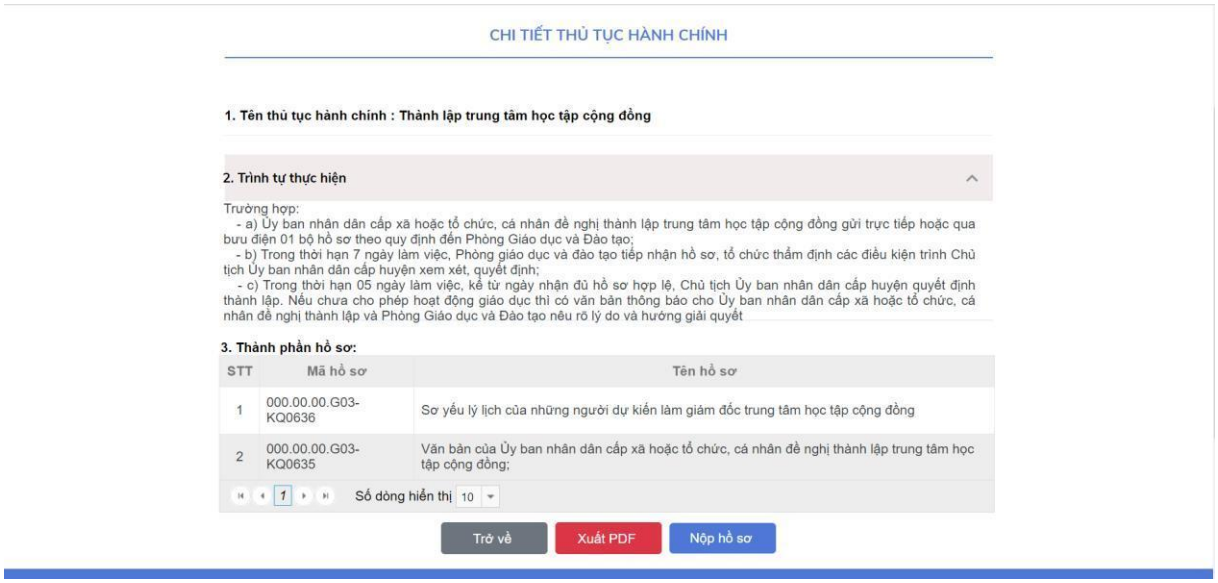
Hình 2.4: Chọn Hà Nội và Phường Hoàn Kiếm trước khi nộp

Các hình ở mục này minh họa việc tra cứu và lựa chọn thủ tục trên cổng công khai. Khi nộp hồ sơ, người dùng lựa chọn cơ quan giải quyết để xem thông tin áp dụng tại địa phương. Thông tin trên cổng quốc gia được đối chiếu với quy trình riêng của Hà Nội khi xác định thành phần, thời hạn và thẩm quyền.

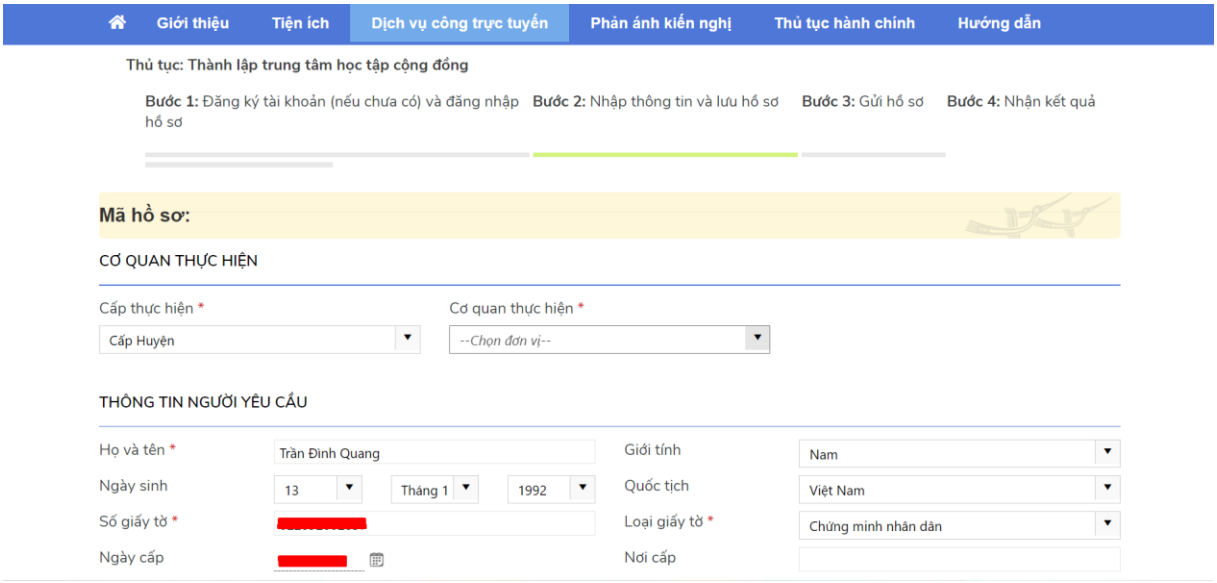
2.2. Giao diện lịch sử có nguồn



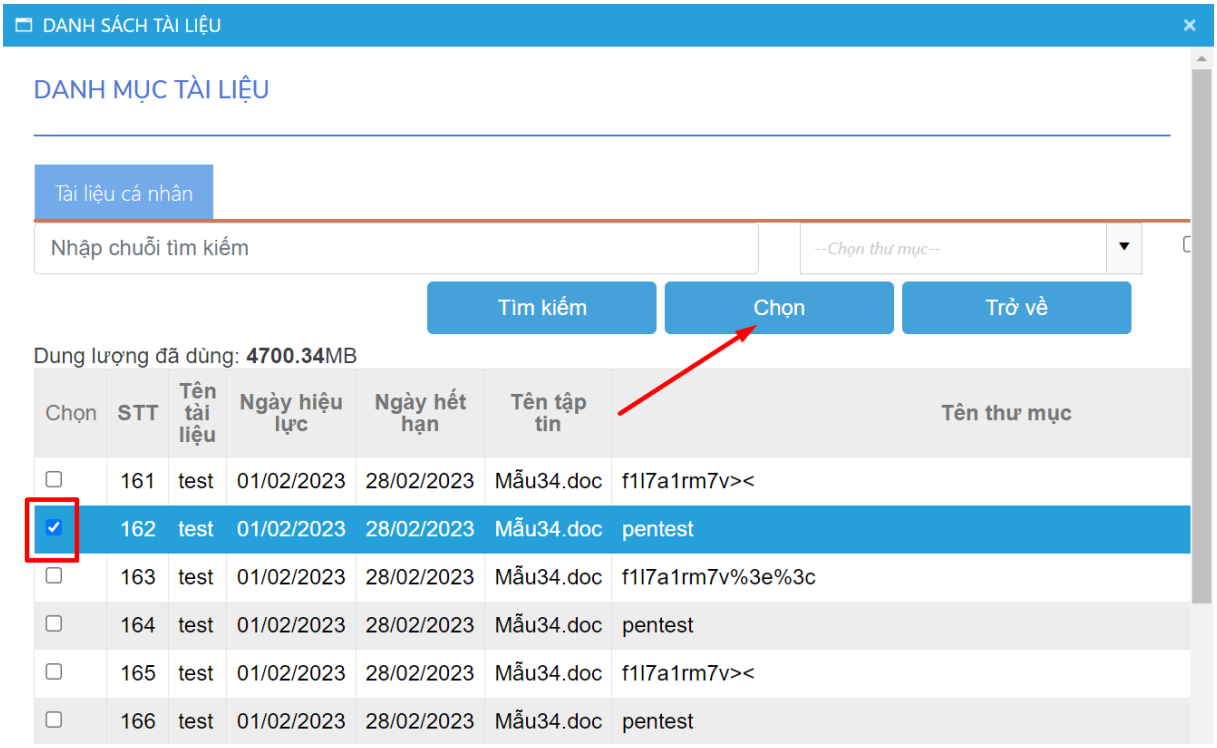
Hình 2.5: Danh sách thủ tục; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 27



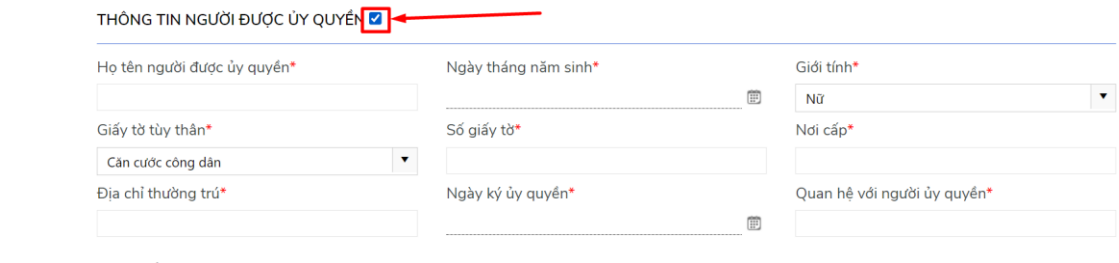
Hình 2.6: Chi tiết thủ tục và nút nộp; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 28



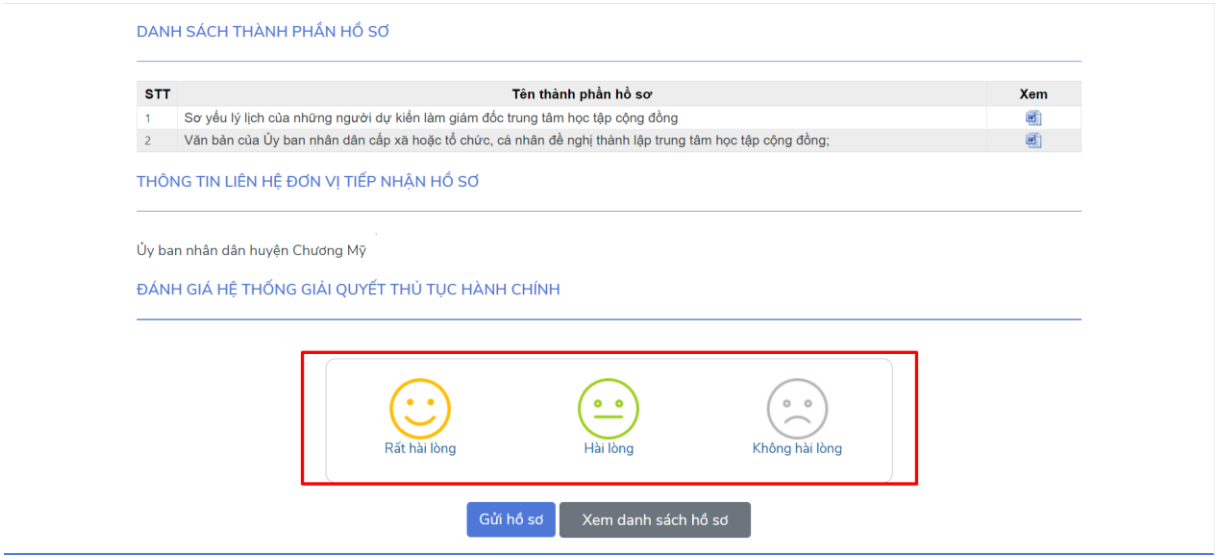
Hình 2.7: Kê khai thành phần hồ sơ; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 29



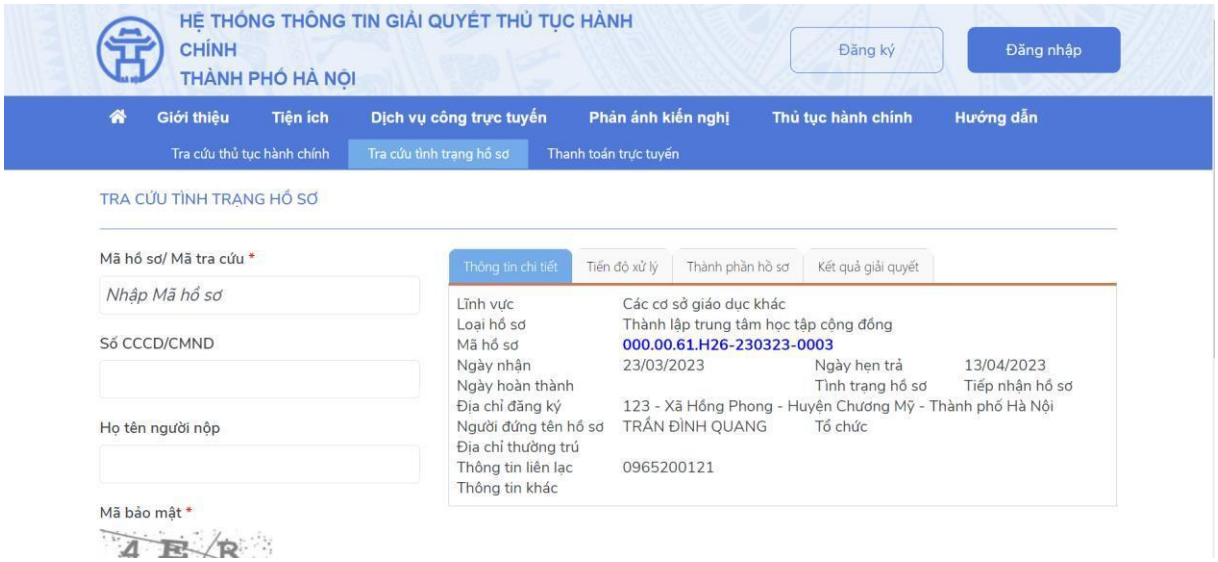
Hình 2.8: Chọn tài liệu trong kho; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 30



Hình 2.9: Kê khai người được ủy quyền; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 31



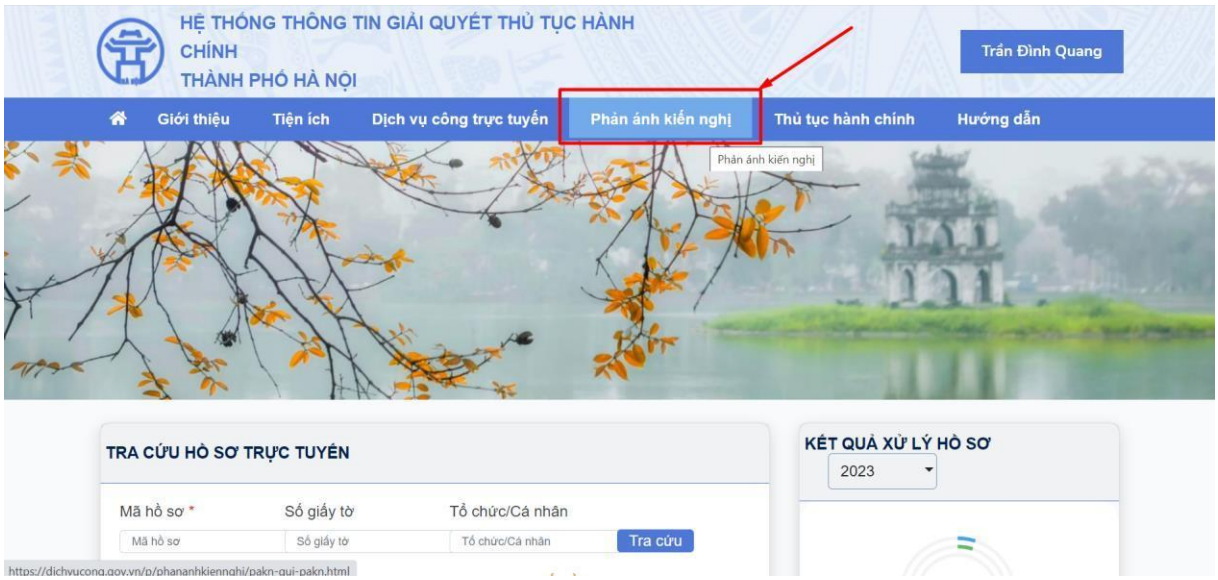
Hình 2.10: Xác nhận và gửi hồ sơ; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 32



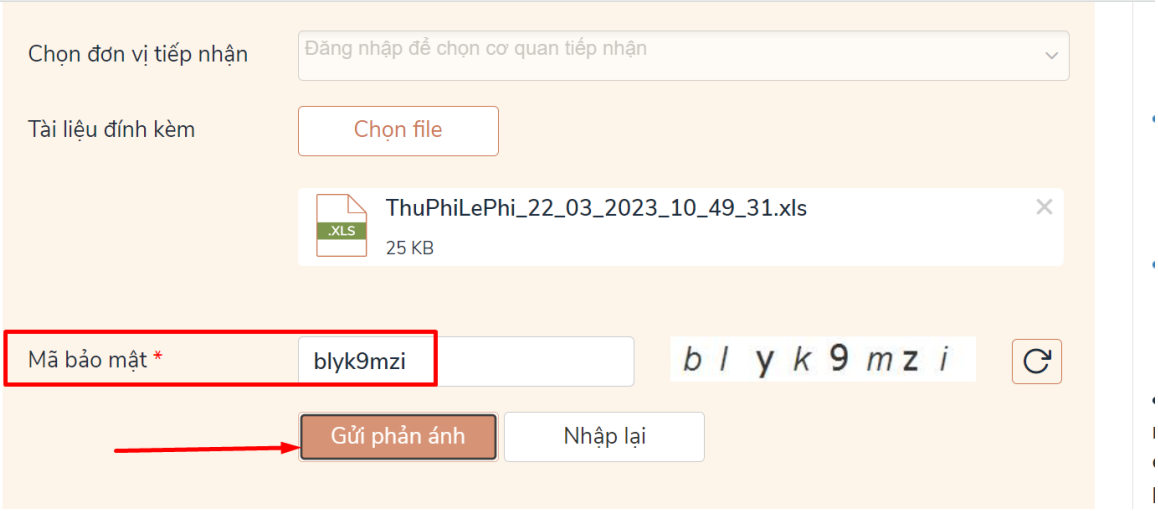
Hình 2.11: Tình trạng hồ sơ sau tra cứu; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 33



Hình 2.12: Mở hồ sơ của người sử dụng; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 34



Hình 2.13: Cửa phản ánh và kiến nghị; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 36



Hình 2.14: Gửi phản ánh; ảnh trích tài liệu [16] năm 2023, trang 38

Các hình ở mục 2.2 được trích từ tài liệu hướng dẫn năm 2023 và dùng để tìm hiểu cách tổ chức giao diện ở giai đoạn đó. Tên cơ quan và dữ liệu trong ảnh được giữ theo tài liệu nguồn. Hướng dẫn thao tác với ứng dụng của đề tài được trình bày riêng ở mục 4.6 và phần cẩm nang sử dụng.

2.3. Các nhánh xử lý phải thiết kế riêng

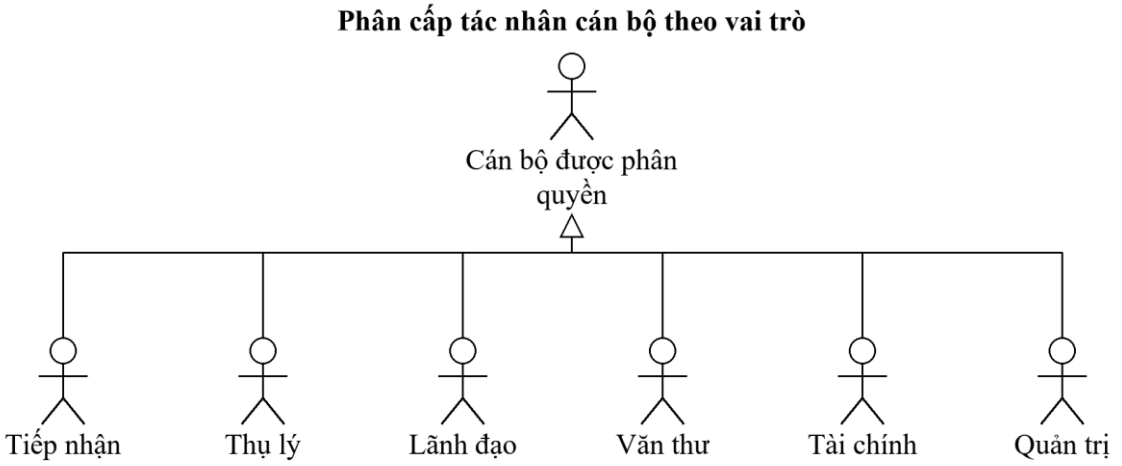
Bảng 2.1: Nhánh dịch vụ và tác động lên thiết kế

Nhánh	Điểm phân biệt	use case liên quan
Theo mức trực tuyến	Toàn trình; một phần; chỉ thông tin. Nhánh chỉ thông tin không mặc nhiên có chức năng gửi hồ sơ	UC03, UC05, UC22
Theo hệ thống có thẩm quyền	Hệ thống Thành phố hoặc hệ thống tập trung của bộ theo [9]; cần xác nhận tuyến và đầu mối	UC06, UC30, UC31
Theo kênh	Trực tuyến, trực tiếp, bưu chính khi thủ tục cho phép; giấy cần số hóa và giao nhận	UC12, UC18, UC34
Theo chủ thể	Bản thân, tổ chức, đại diện, người được ủy quyền; quyền xem khác quyền thay mặt nộp	UC05, UC18, UC29

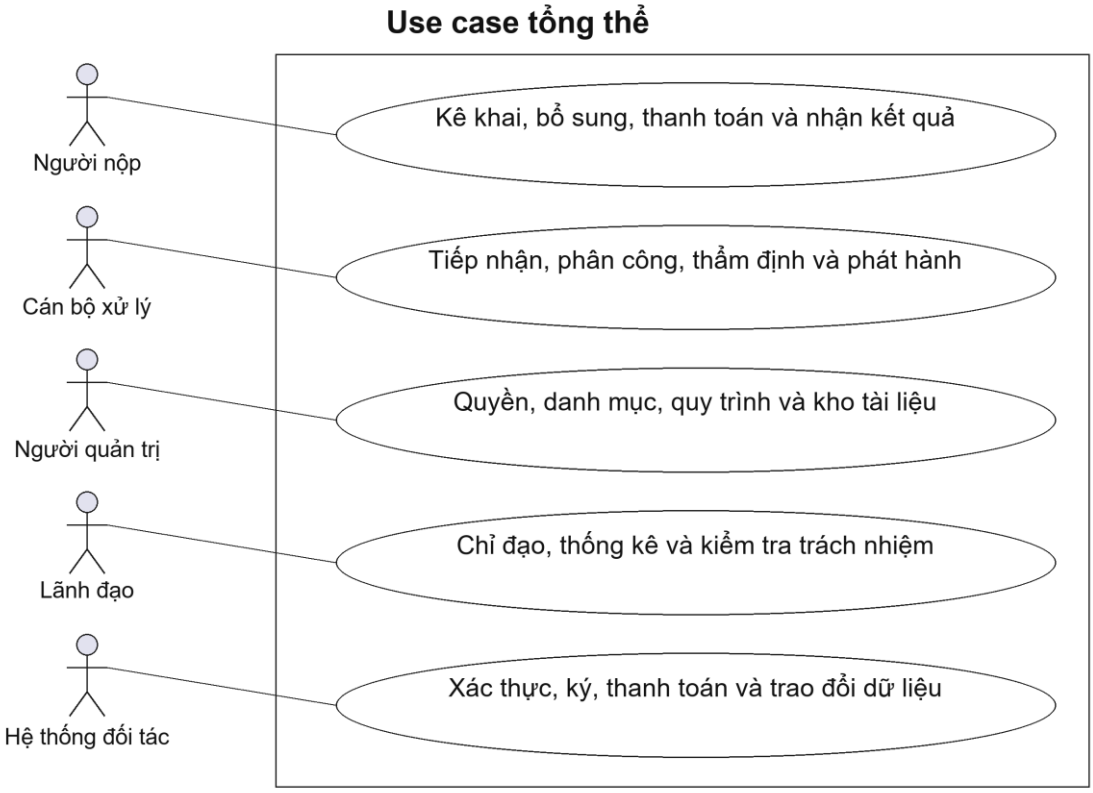
Nhánh	Điểm phân biệt	use case liên quan
Theo kết quả kiểm tra	Đủ để nhận; thiếu để bổ sung; không thể hoàn thiện; không thuộc thẩm quyền	UC12, UC13, UC17
Theo thẩm định	Đủ căn cứ; cần phối hợp; cần bổ sung; không giải quyết; trả chỉnh sửa	UC15, UC16
Theo tài chính	Không thu; phải thu; miễn giảm; thất bại; chậm phản hồi; chênh lệch; hoàn	UC32, UC33
Theo hậu kiểm	Kết quả đã phát hành; giao thất bại; nộp lưu được nhận hoặc trả gói	UC18, UC36

CHƯƠNG 3. TÁC NHÂN VÀ CÁC USE CASE

3.1. Tác nhân và phạm vi trách nhiệm



Hình 3.1: Biểu đồ tổng quát hóa tác nhân cán bộ theo vai trò



Hình 3.2: Biểu đồ use case tổng thể theo mục tiêu

Quyền truy cập được kiểm tra theo vai trò, cơ quan cụ thể và thời hạn tài khoản. Tài khoản nghiệp vụ không xem hồ sơ của cơ quan khác; chuyên viên chỉ xử lý hồ sơ được phân công. Phạm vi "Toàn thành phố" không cho phép đọc hồ sơ mọi đơn vị. Quản

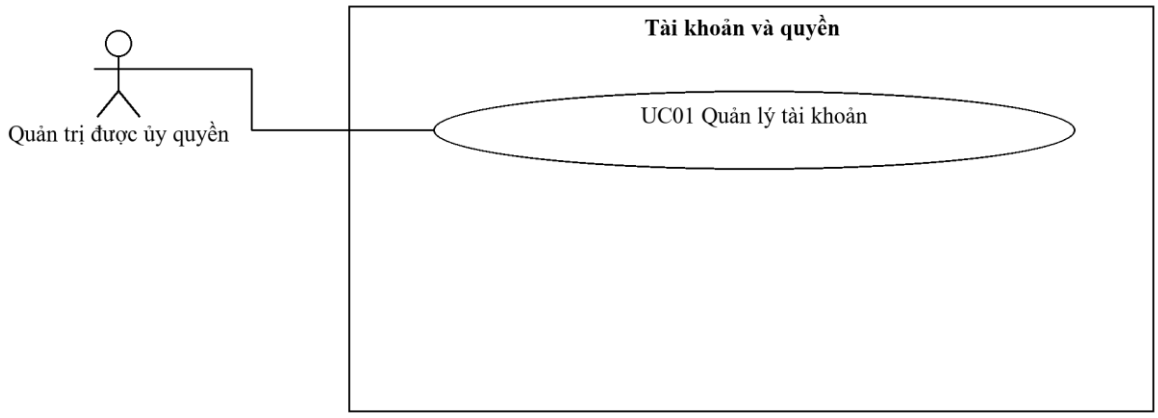
trị viên quản lý tài khoản, cấu hình và báo cáo tổng hợp; không được đọc chi tiết, tải tệp hay xuất danh sách hồ sơ cá nhân.

Bảng 3.1: Phân tách trách nhiệm quan trọng

Hành động	Vai trò chịu trách nhiệm	Điểm kiểm soát
Tiếp nhận	Cán bộ tiếp nhận	Thẩm quyền, thành phần, phiên bản và giấy hẹn
Thẩm định	Chuyên viên được phân công	Bằng chứng và nhiệm vụ phối hợp
Duyệt và ký	Người có thẩm quyền	Đúng bản dự thảo và chứng thư
Phát hành	Văn thư được giao	Số văn bản và bản ký bất biến
Thu, hoàn, đối soát	Cán bộ tài chính và bên thanh toán	Không dùng ảnh thanh toán để ghi nhận
Nộp lưu	Cán bộ lưu trữ	Gói toàn vẹn, thành phần và biên nhận
Cấp quyền	Quản trị được ủy quyền và người phê duyệt	Không tự duyệt quyền của bản thân

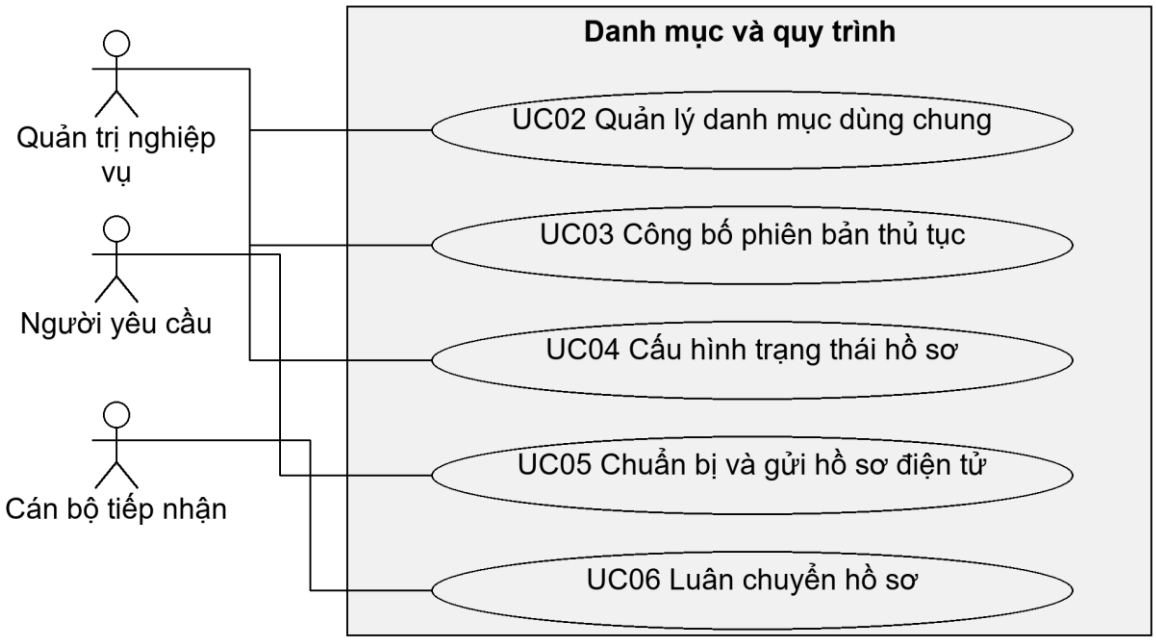
3.2. Phân nhóm mục tiêu nghiệp vụ

3.2.1. Nhóm 1: Tài khoản và quyền

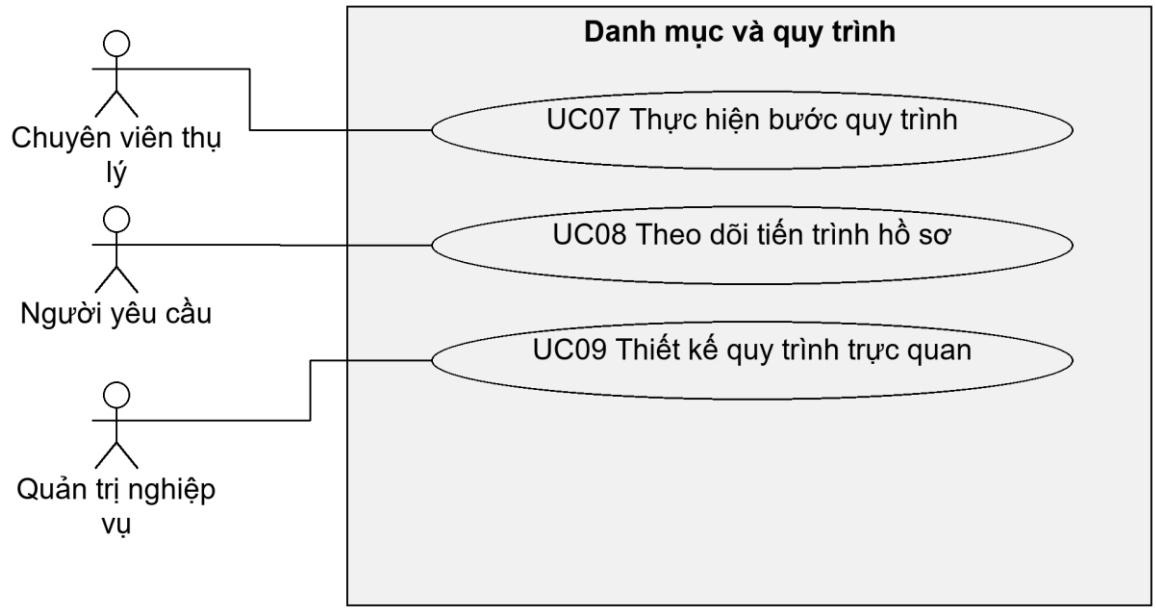


Hình 3.3: Biểu đồ use case nhóm 1

3.2.2. Nhóm 2: Danh mục và quy trình

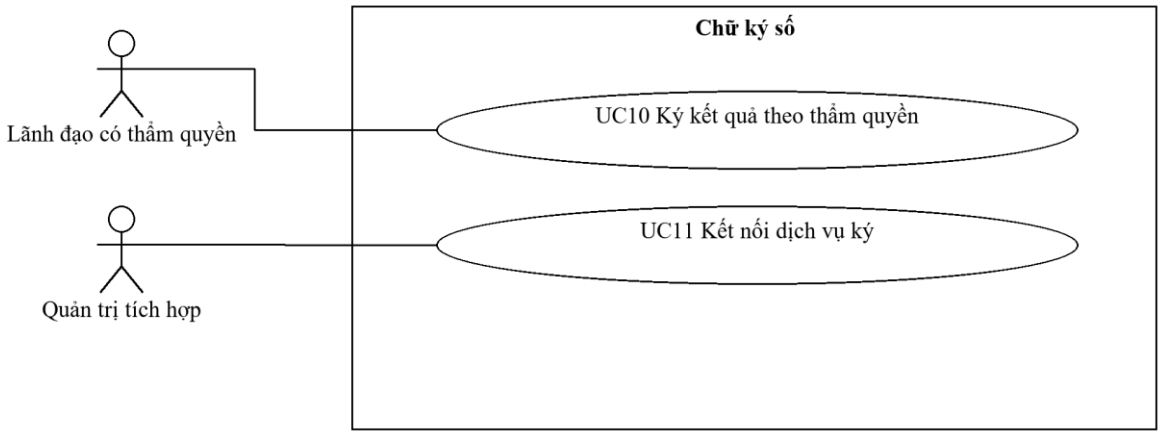


Hình 3.4: Biểu đồ use case nhóm 2, phần 1



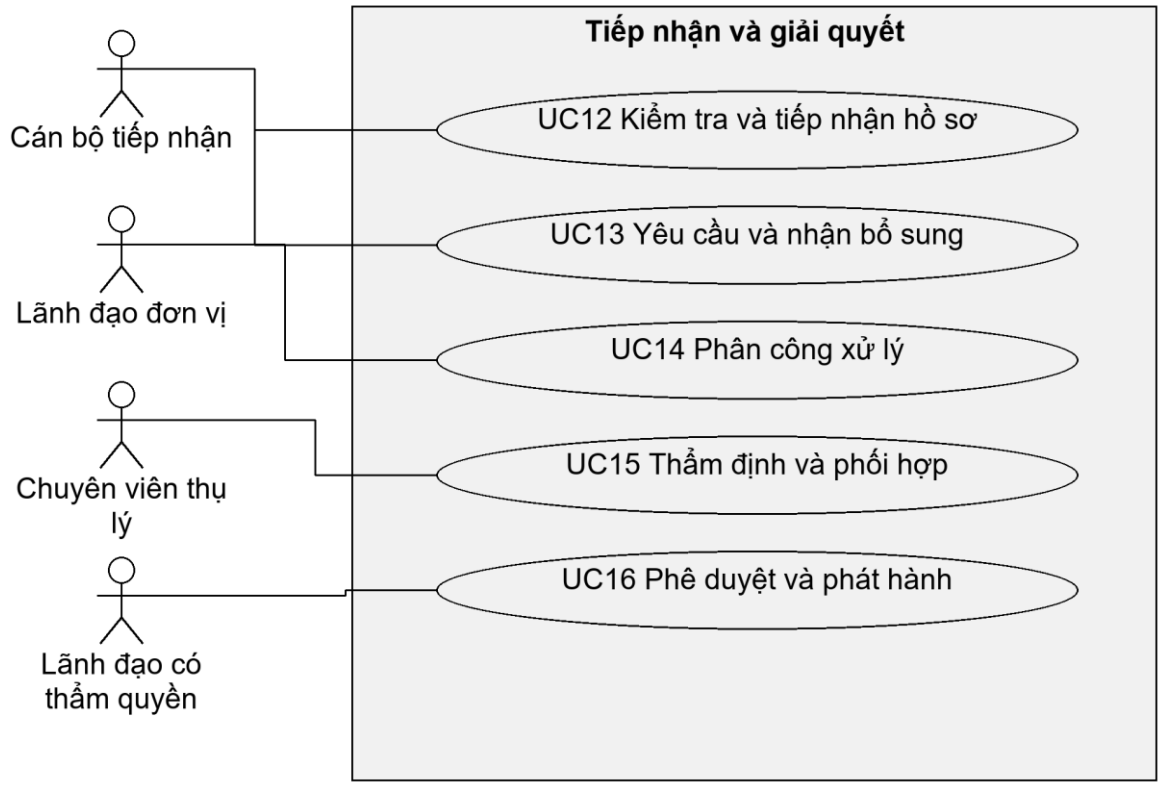
Hình 3.5: Biểu đồ use case nhóm 2, phần 2

3.2.3. Nhóm 3: Chữ ký số

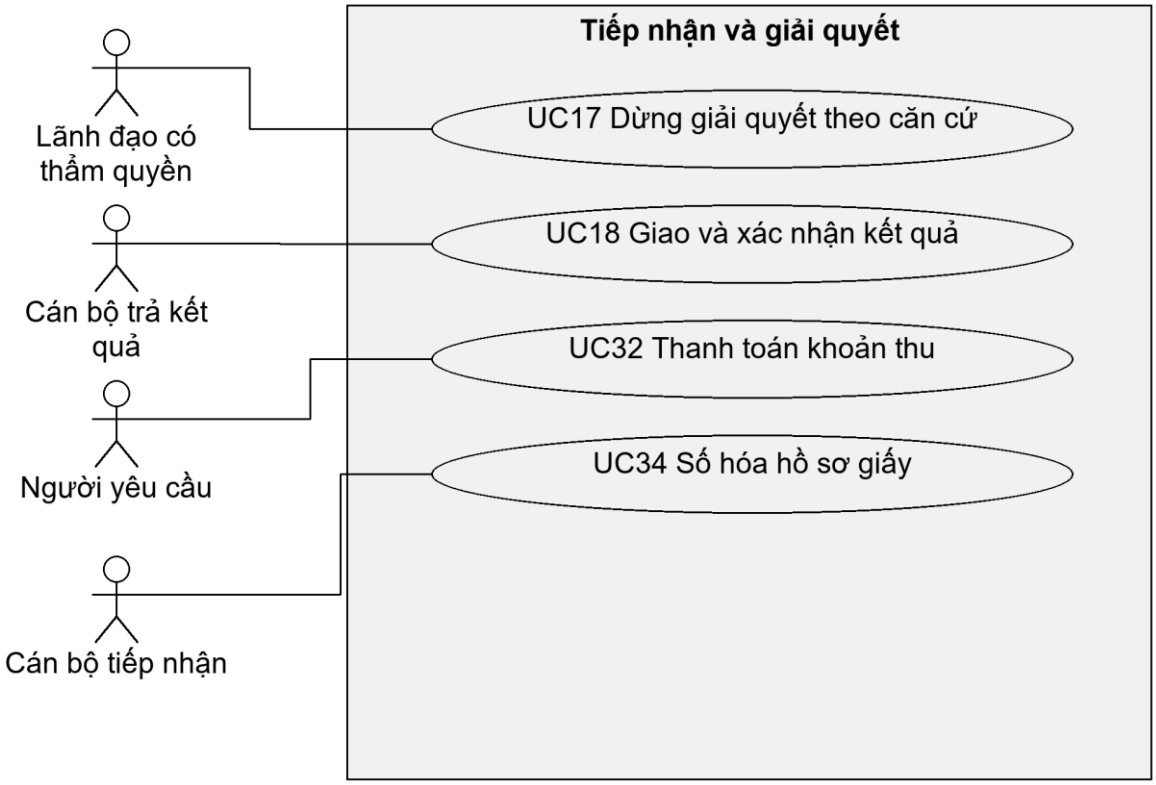


Hình 3.6: Biểu đồ use case nhóm 3

3.2.4. Nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết

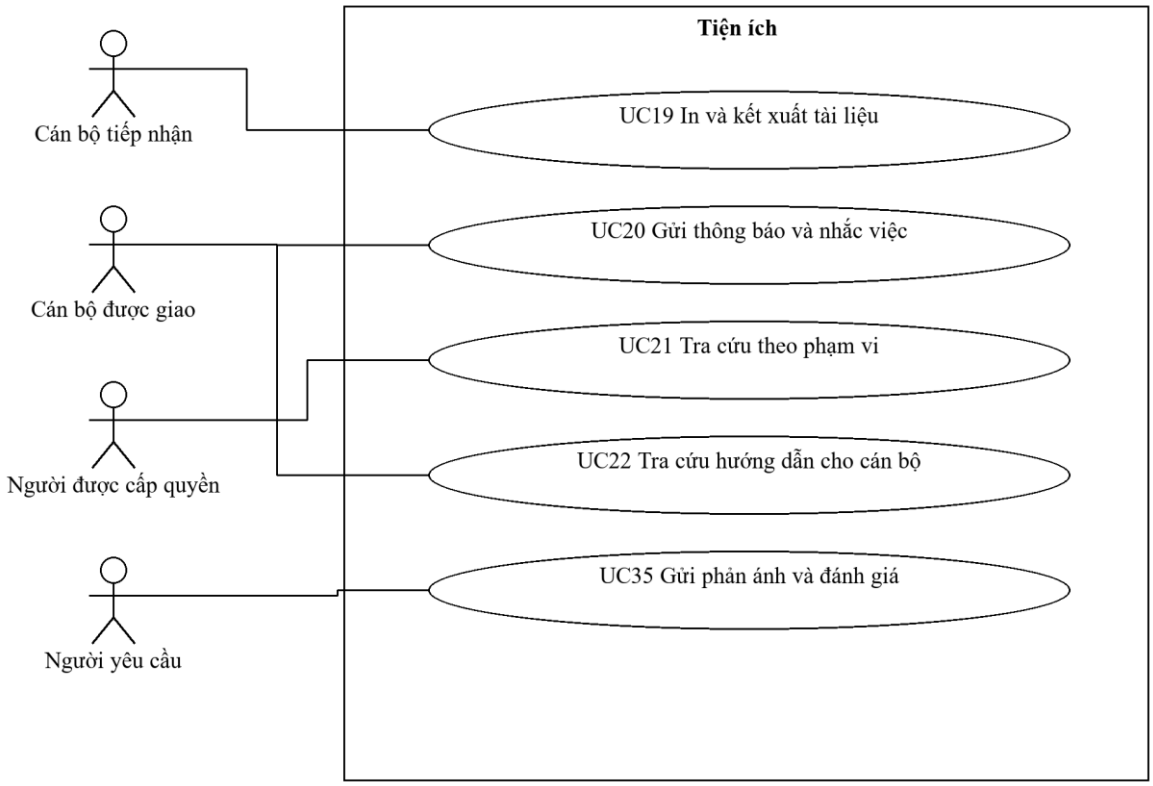


Hình 3.7: Biểu đồ use case nhóm 4, phần 1



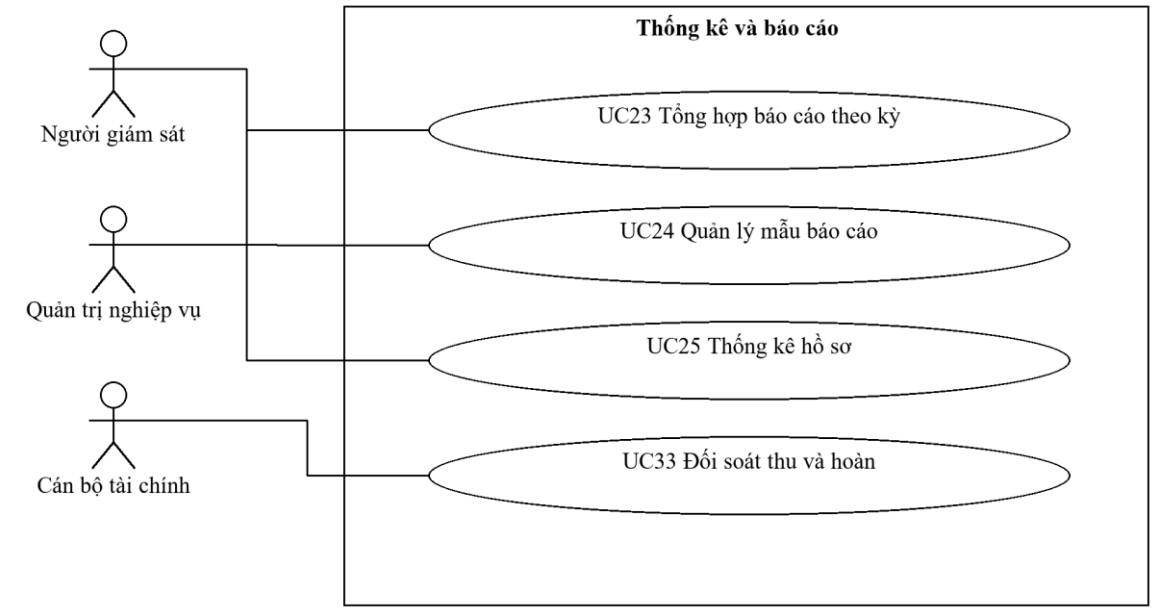
Hình 3.8: Biểu đồ use case nhóm 4, phần 2

3.2.5. Nhóm 5: Tiện ích



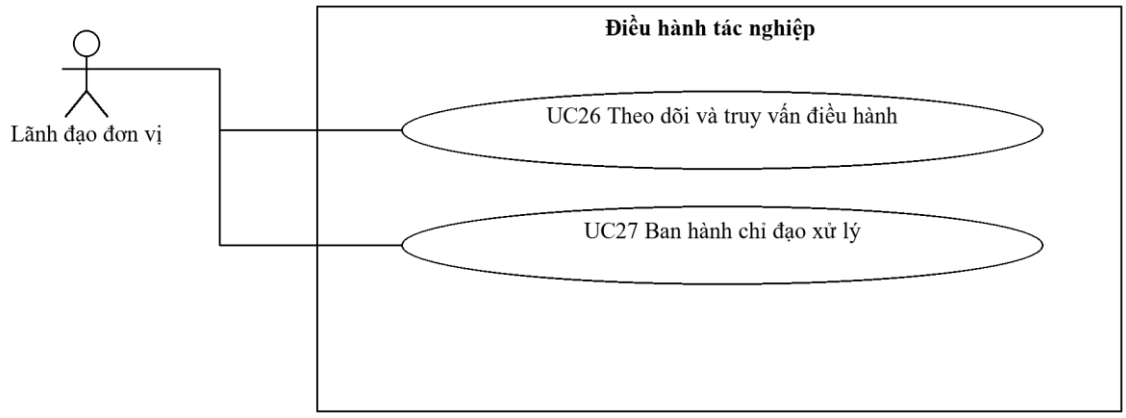
Hình 3.9: Biểu đồ use case nhóm 5

3.2.6. Nhóm 6: Thống kê và báo cáo



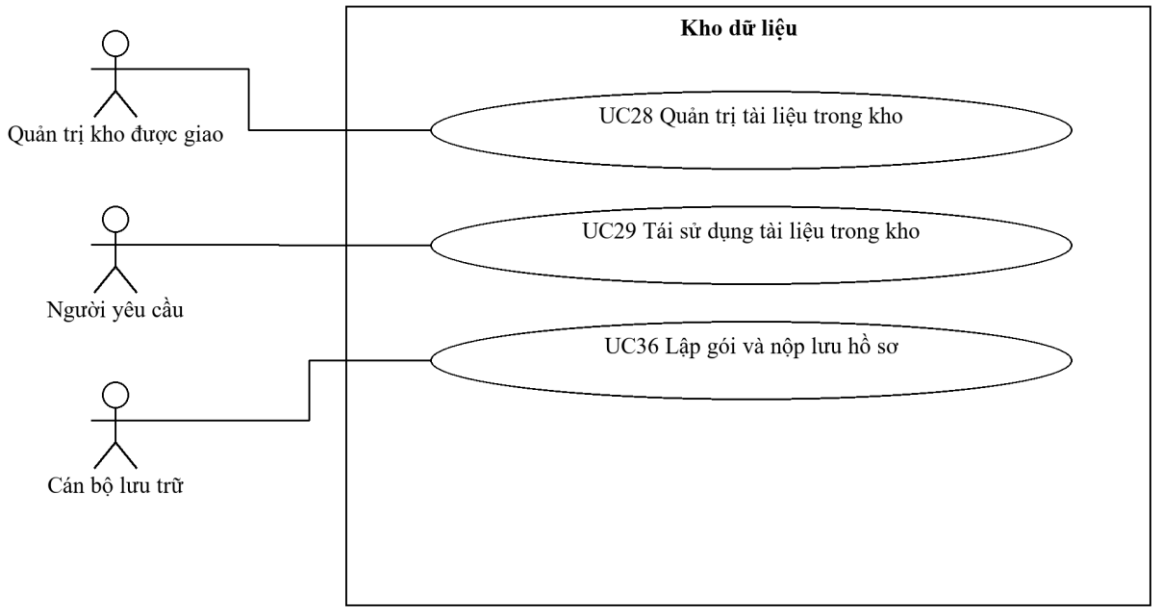
Hình 3.10: Biểu đồ use case nhóm 6

3.2.7. Nhóm 7: Điều hành tác nghiệp



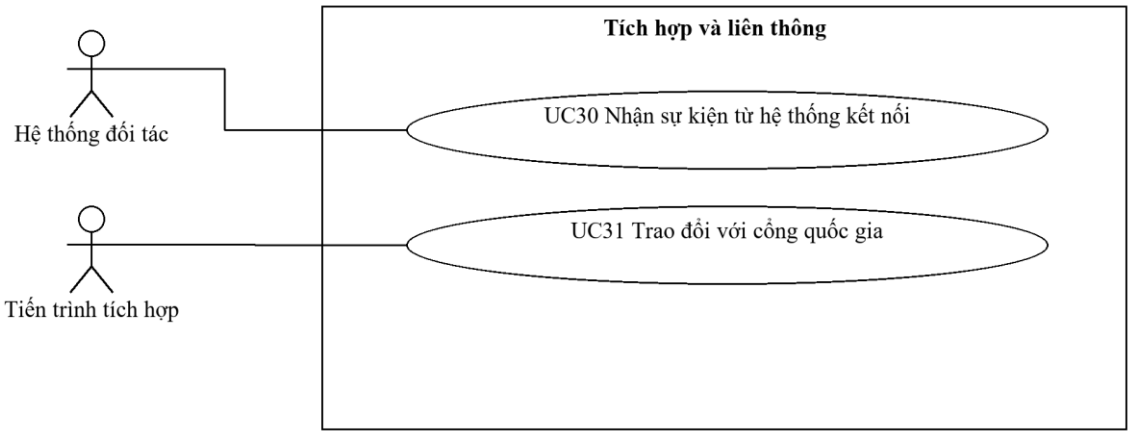
*Hình 3.*11*: Biểu đồ use case nhóm 7*

3.2.8. Nhóm 8: Kho dữ liệu



*Hình 3.*12*: Biểu đồ use case nhóm 8*

3.2.9. Nhóm 9: Tích hợp và liên thông



*Hình 3.*13*: Biểu đồ use case nhóm 9*

3.3. Đặc tả các use case

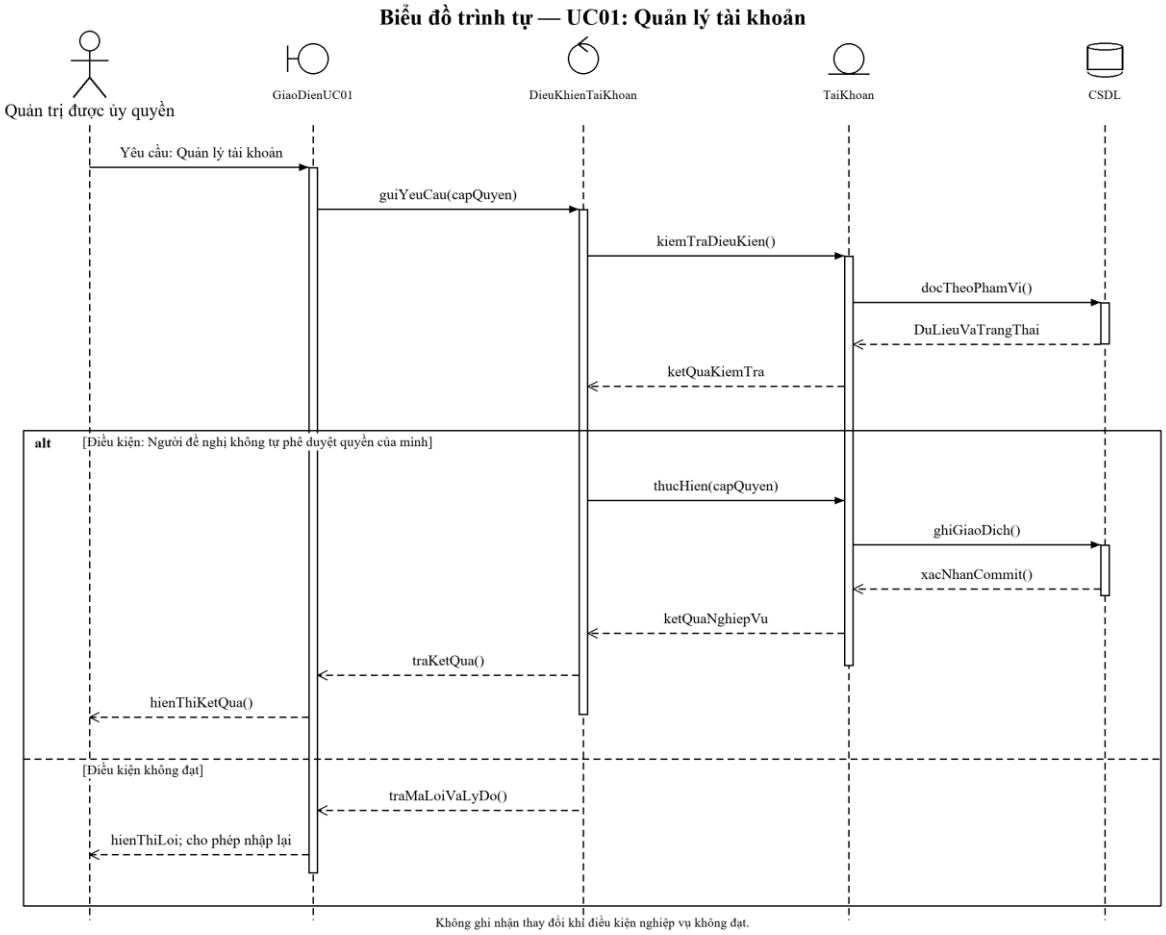
Các use case mô tả yêu cầu thiết kế. Mức triển khai được đối chiếu tại mục 6.5. Với thao tác thay đổi dữ liệu, hệ thống phải lưu thay đổi và nhật ký trong cùng giao dịch; gửi lại cùng mã và nội dung không tạo thêm bản ghi.

UC01. Quản lý tài khoản

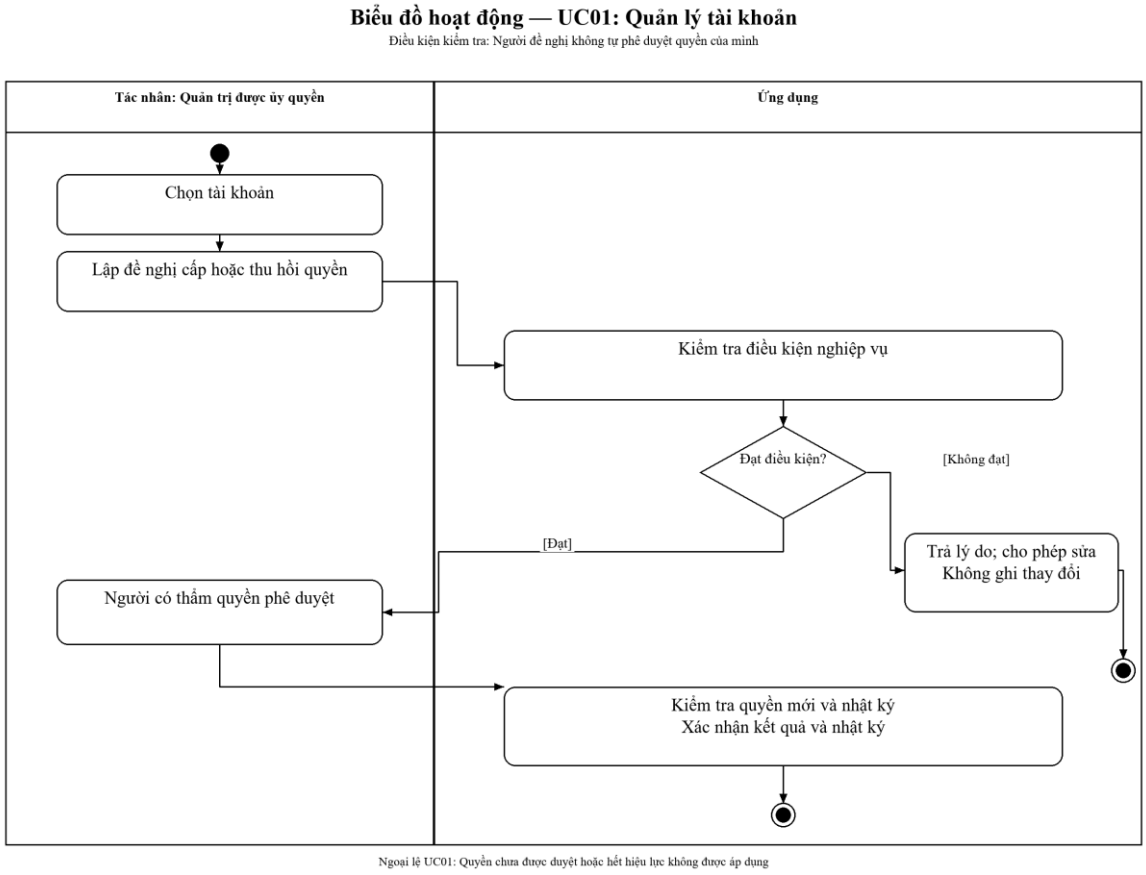
Bảng 3.2: Đặc tả UC01

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN01; Quản lý tài khoản
Tác nhân chính	Quản trị được ủy quyền
Tiền điều kiện	Người đề nghị không tự phê duyệt quyền của mình
Đầu vào	Căn cứ cấp quyền, cơ quan, vai trò, ngày hiệu lực
Luồng chính	1. Chọn tài khoản; 2. Lập đề nghị cấp hoặc thu hồi quyền; 3. Người có thẩm quyền phê duyệt; 4. Kiểm tra quyền mới và nhật ký
Ngoại lệ	Quyền chưa được duyệt hoặc hết hiệu lực không được áp dụng
Hậu điều kiện	Quyền đã được phê duyệt được áp dụng theo thời hạn; hệ thống lưu người phê duyệt và lịch sử thay đổi quyền.
Truy vết	DieuKhienTaiKhoan.capQuyen; OO01A đến OO01E

Quyền được cấp theo đề nghị có căn cứ và thời hạn. Người duyệt phải khác người đề nghị; hệ thống lưu lịch sử để xác định quyền của cán bộ tại từng thời điểm.



*Hình 3.*14*: Biểu đồ trình tự UC01: Quản lý tài khoản*



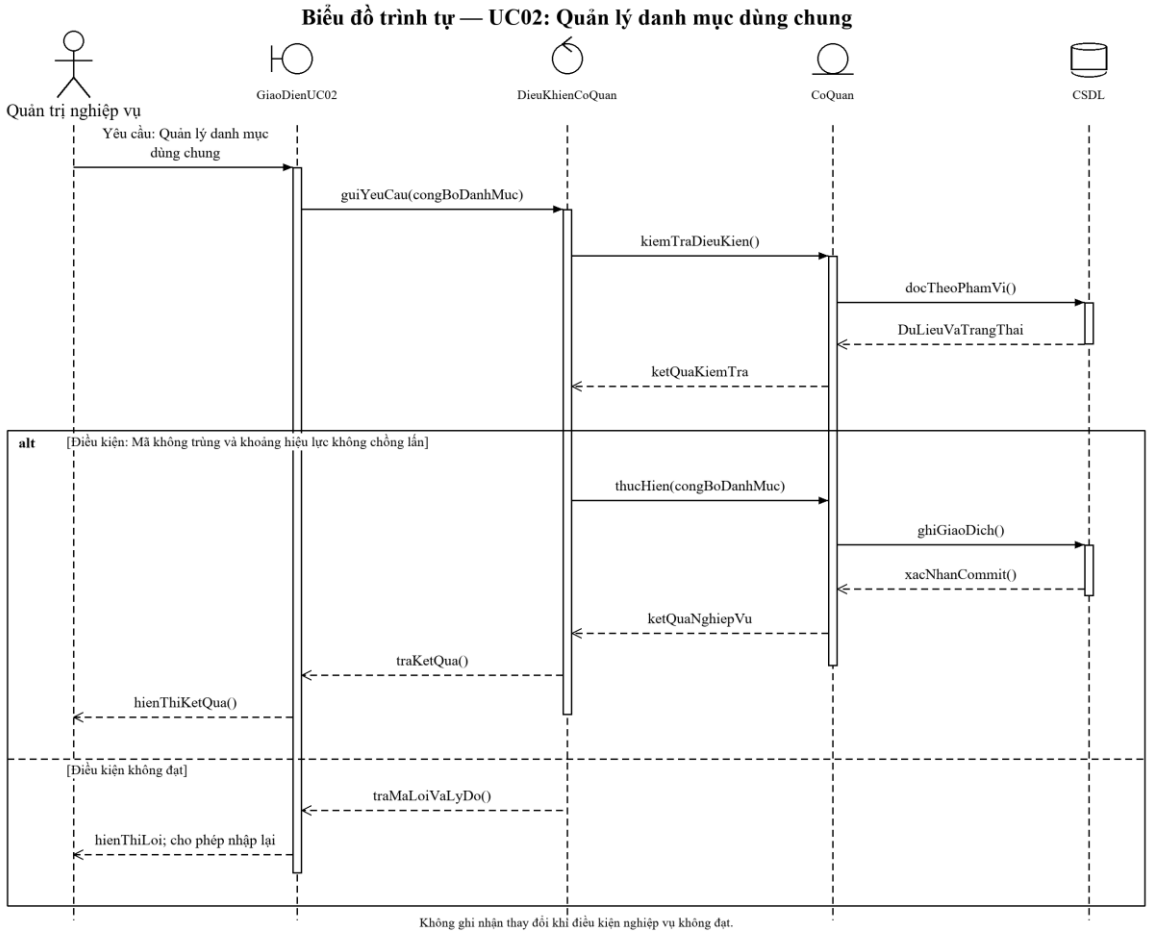
*Hình 3.*15*: Biểu đồ hoạt động UC01: Quản lý tài khoản*

UC02. Quản lý danh mục dùng chung

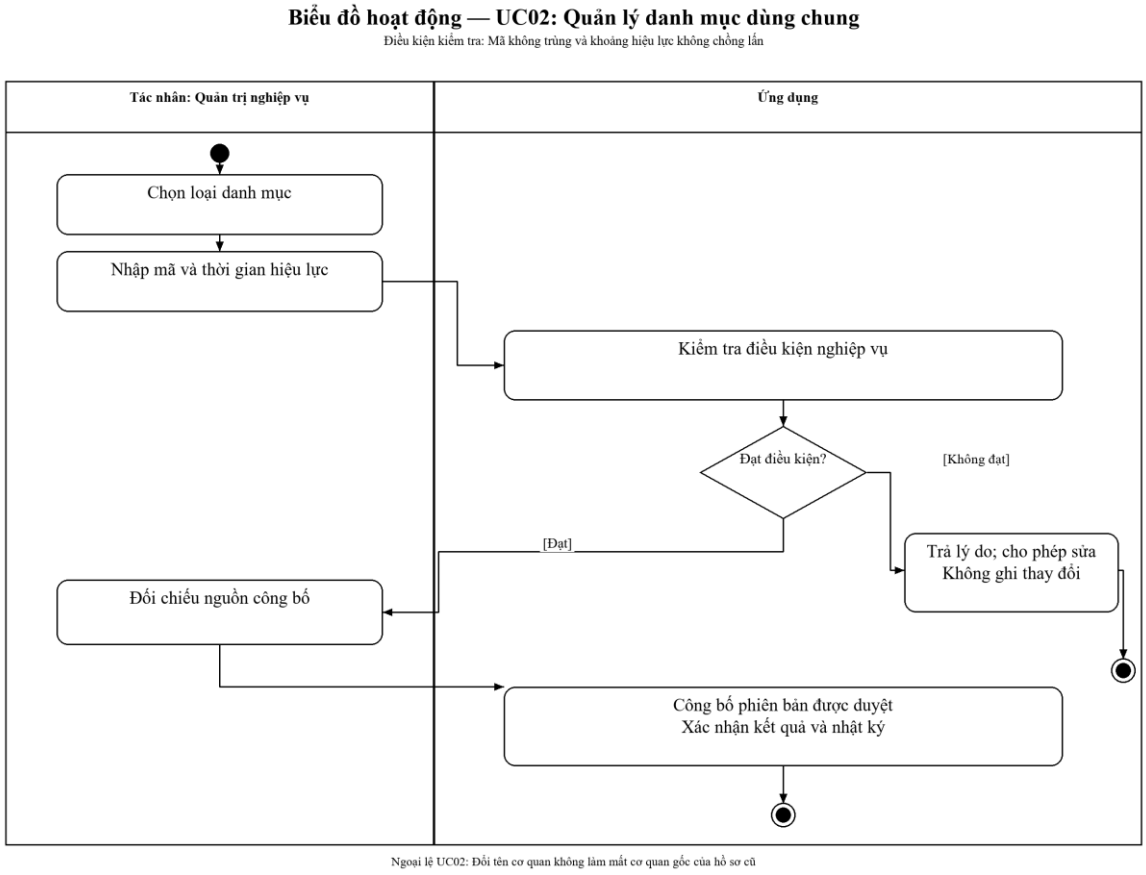
Bảng 3.3: Đặc tả UC02

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN02; Quản lý danh mục dùng chung
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ
Tiền điều kiện	Mã không trùng và khoảng hiệu lực không chồng lấn
Đầu vào	Mã, tên, loại đơn vị, thời gian hiệu lực
Luồng chính	1. Chọn loại danh mục; 2. Nhập mã và thời gian hiệu lực; 3. Đối chiếu nguồn công bố; 4. Công bố phiên bản được duyệt
Ngoại lệ	Đổi tên cơ quan không làm mất cơ quan gốc của hồ sơ cũ
Hậu điều kiện	Danh mục có bản cập nhật với mã, nguồn và thời gian hiệu lực. Thông tin cũ được giữ để tra cứu hồ sơ đã tiếp nhận.
Truy vết	DieuKhienCoQuan.congBoDanhMuc; OO02A đến OO02E

Danh mục cung cấp mã và thông tin dùng chung cho các phân hệ. Mỗi bản cập nhật gắn với nguồn và khoảng hiệu lực. Ứng dụng hiện đã lưu lịch sử chỉnh sửa; việc quản lý hiệu lực liên ngành cần tiếp tục hoàn thiện.



*Hình 3.*16*: Biểu đồ trình tự UC02: Quản lý danh mục dùng chung*



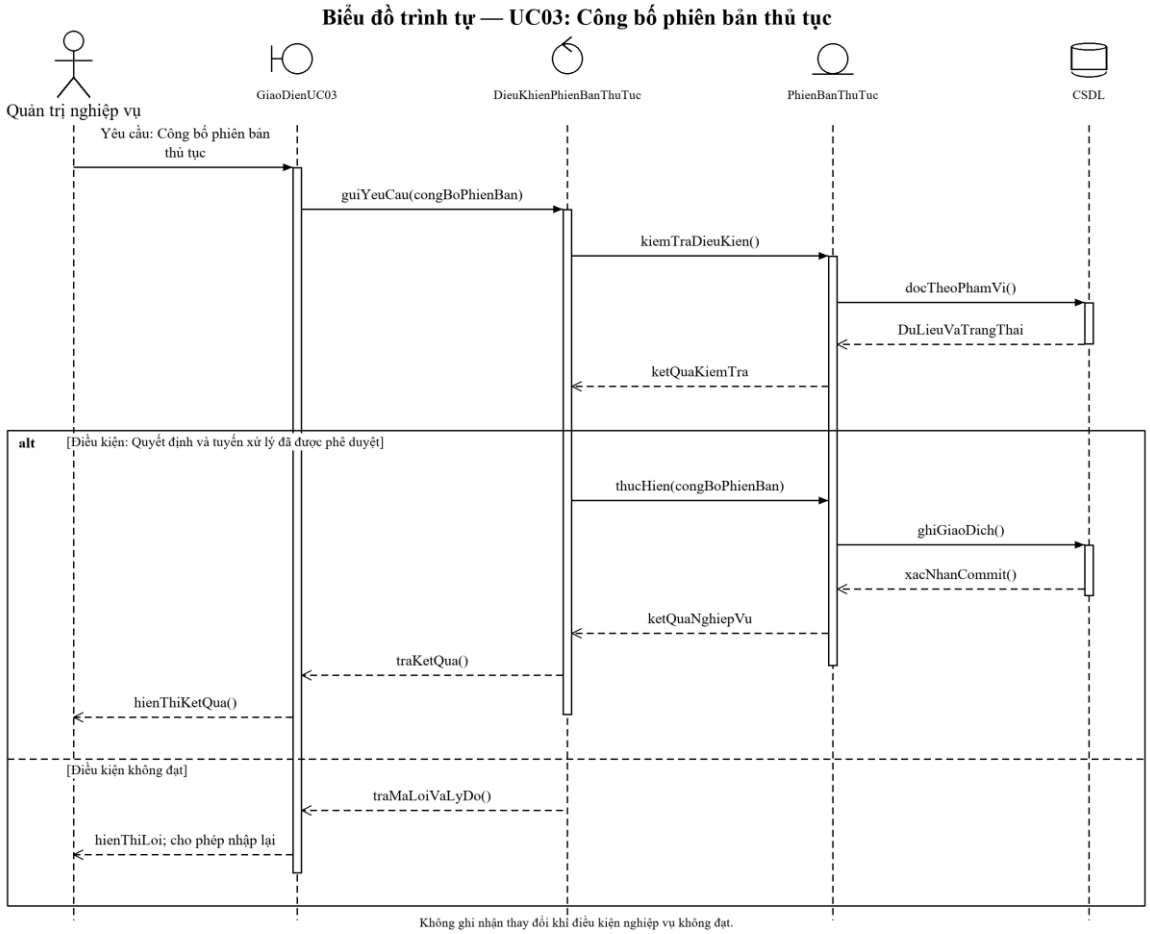
Hình 3.17: Biểu đồ hoạt động UC02: Quản lý danh mục dùng chung

UC03. Công bố phiên bản thủ tục

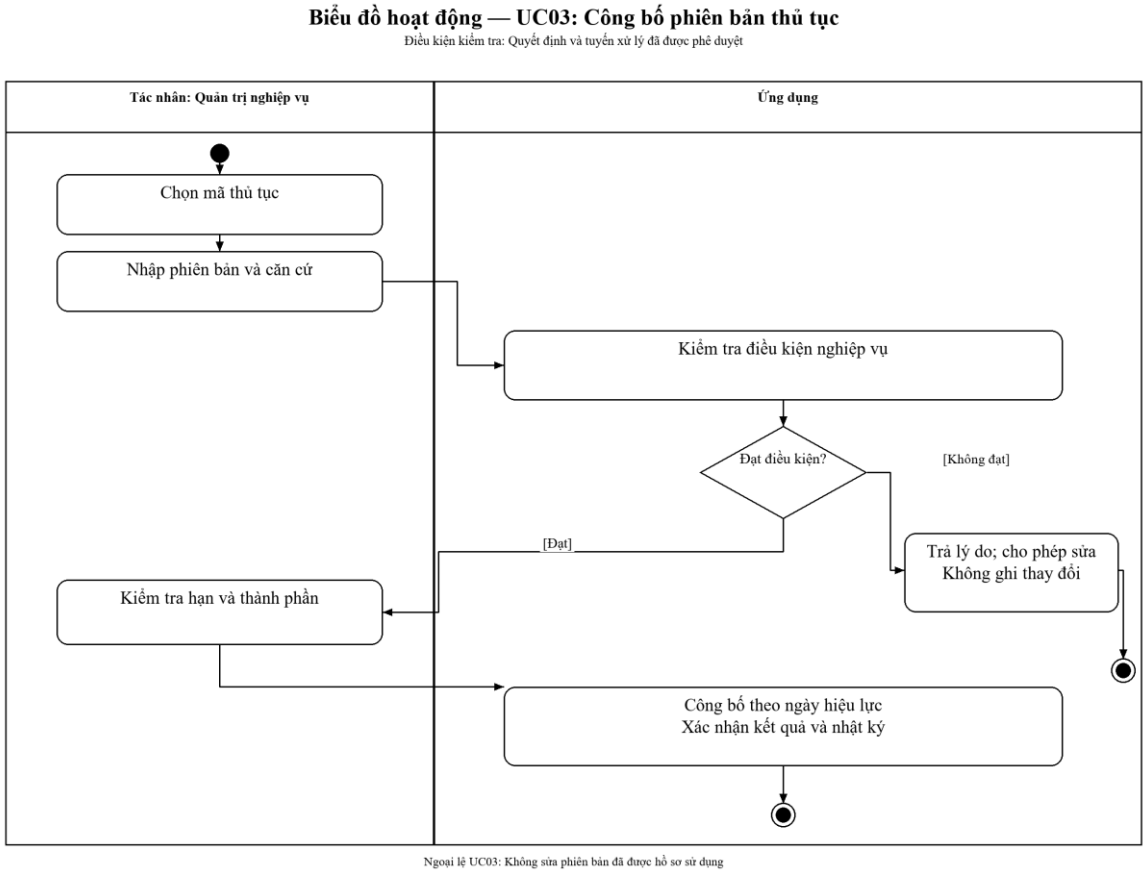
Bảng 3.4: Đặc tả UC03

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN03; Công bố phiên bản thủ tục
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ
Tiền điều kiện	Quyết định và tuyến xử lý đã được phê duyệt
Đầu vào	Mã quốc gia, quyết định, hiệu lực, mẫu, quy tắc hạn
Luồng chính	1. Chọn mã thủ tục; 2. Nhập phiên bản và căn cứ; 3. Kiểm tra hạn và thành phần; 4. Công bố theo ngày hiệu lực
Ngoại lệ	Không sửa phiên bản đã được hồ sơ sử dụng
Hậu điều kiện	Phiên bản thủ tục được công bố theo ngày hiệu lực. Hồ sơ đang giải quyết tiếp tục sử dụng phiên bản đã gắn khi tiếp nhận.
Truy vết	DieuKhienPhienBanThuTuc.congBoPhienBan; OO03A đến OO03E

Theo thiết kế, phiên bản thủ tục phải được duyệt và công bố theo ngày hiệu lực. Hồ sơ đang giải quyết giữ phiên bản đã tiếp nhận. Ứng dụng hiện mới hỗ trợ lưu thay đổi và phiên bản, chưa có đầy đủ quy trình duyệt công bố.



*Hình 3.*18*: Biểu đồ trình tự UC03: Công bố phiên bản thủ tục*



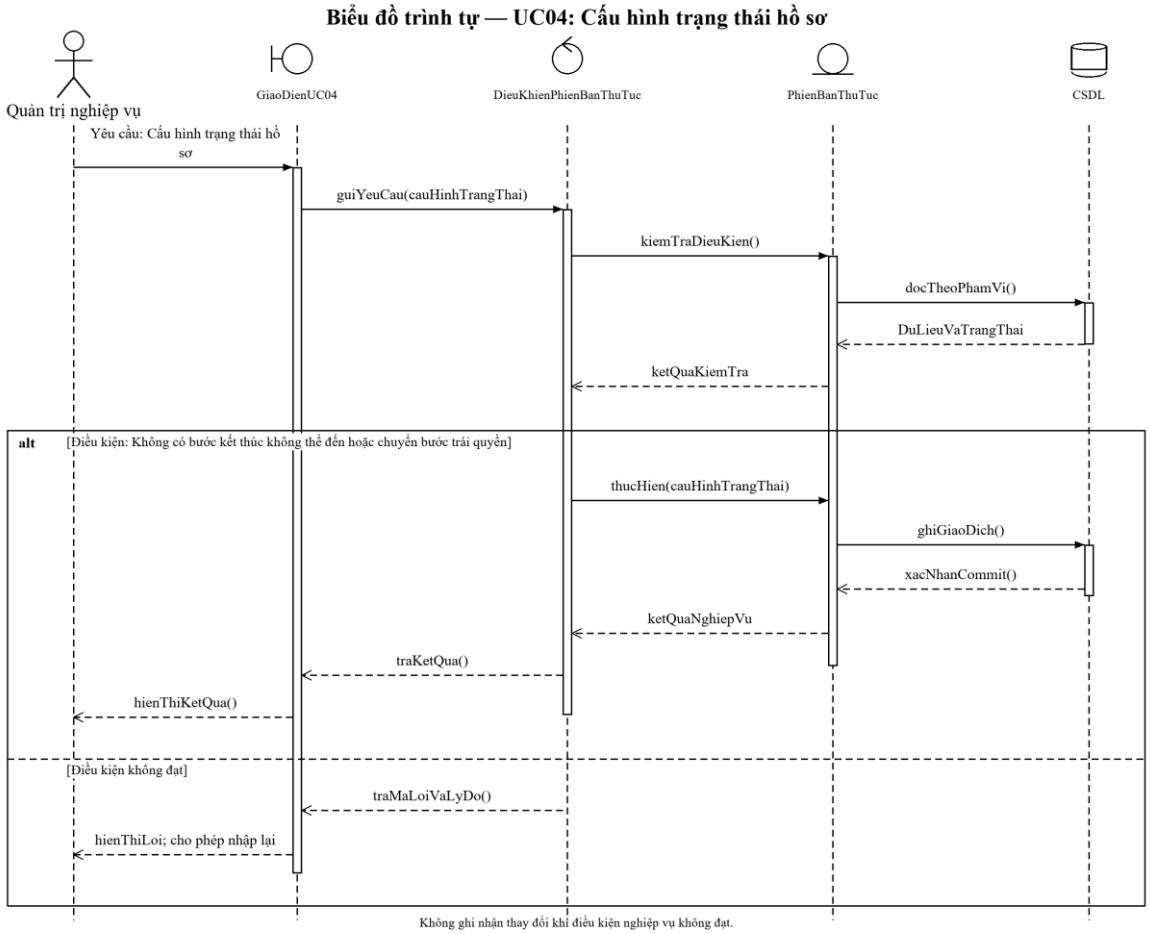
Hình 3.19: Biểu đồ hoạt động UC03: Công bố phiên bản thủ tục

UC04. Cấu hình trạng thái hồ sơ

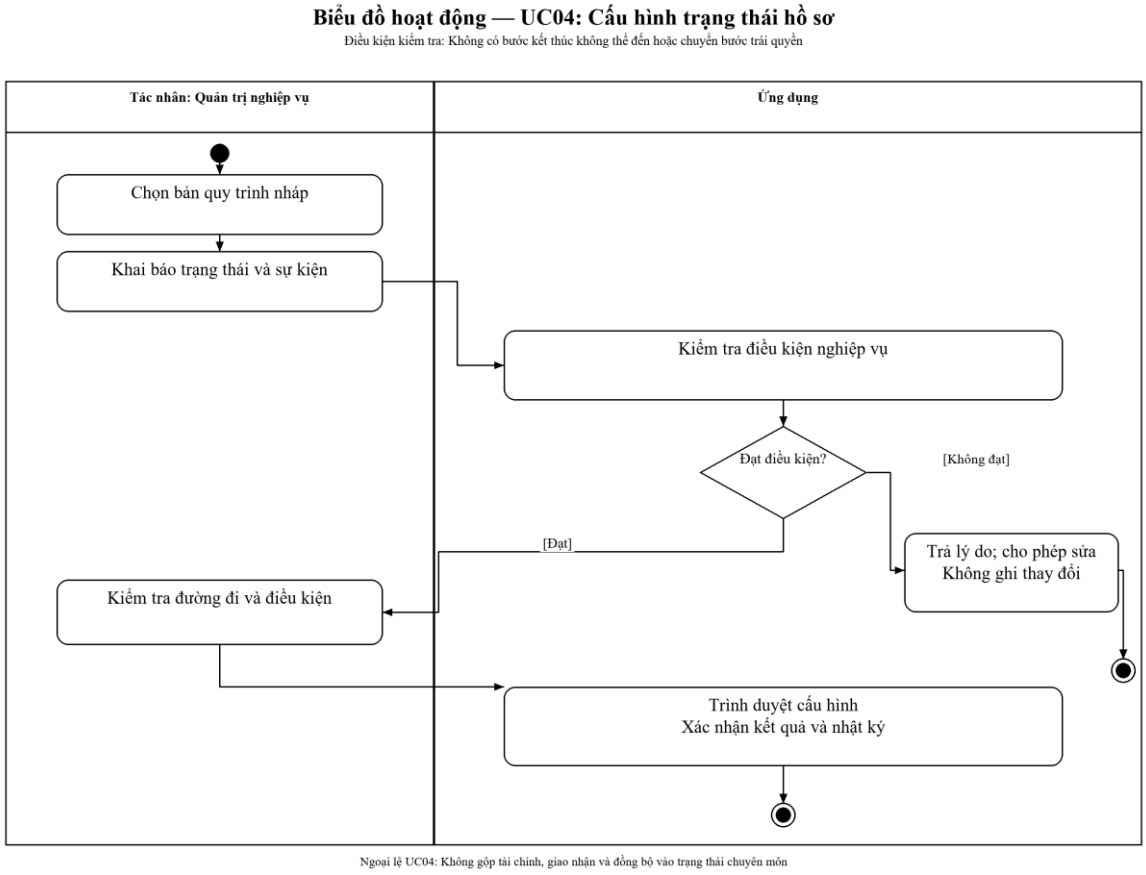
Bảng 3.5: Đặc tả UC04

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN04; Cấu hình trạng thái hồ sơ
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ
Tiền điều kiện	Các nhánh xử lý có đường đến bước kết thúc; quyền chuyển bước được khai báo rõ.
Đầu vào	Trạng thái nguồn, đích, sự kiện, điều kiện và quyền
Luồng chính	1. Chọn bản quy trình nháp; 2. Khai báo trạng thái và sự kiện; 3. Kiểm tra đường đi và điều kiện; 4. Trình phê duyệt cấu hình
Ngoại lệ	Không gộp tài chính, giao nhận và đồng bộ vào trạng thái chuyên môn
Hậu điều kiện	Cấu hình lưu các trạng thái, sự kiện, điều kiện và quyền chuyển bước đã được kiểm tra, phê duyệt.
Truy vết	DieuKhienPhienBanThuTuc.cauHinhTrangThai; OO04A đến OO04E

Cấu hình xác định trạng thái, sự kiện và quyền chuyển bước. Theo thiết kế, các đường chuyển trạng thái phải được kiểm tra và phê duyệt trước khi áp dụng. Ứng dụng hiện quy định các điều kiện này trong mã nguồn và tệp cấu hình, chưa có màn hình biên tập trạng thái.



Hình 3.20: Biểu đồ trình tự UC04: Cấu hình trạng thái hồ sơ



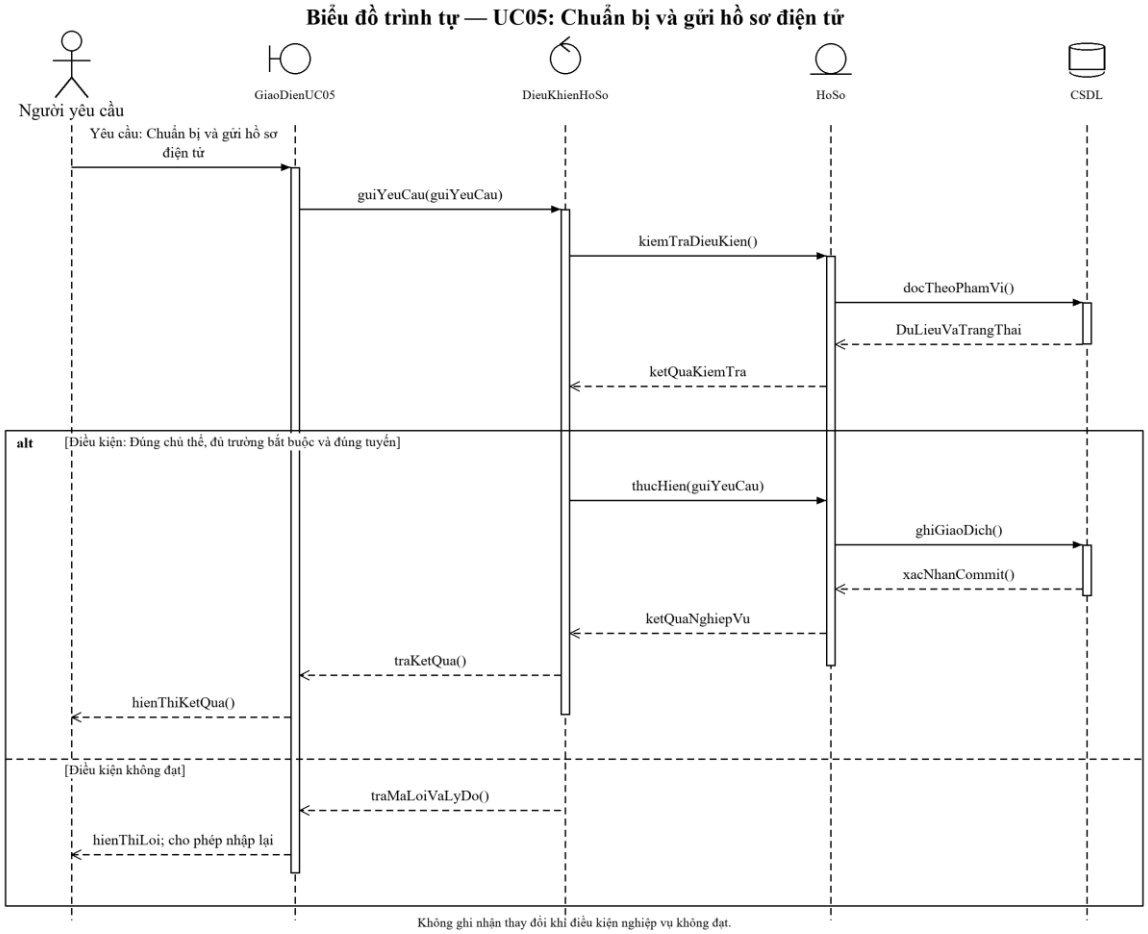
Hình 3.21: Biểu đồ hoạt động UC04: Cấu hình trạng thái hồ sơ

UC05. Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử

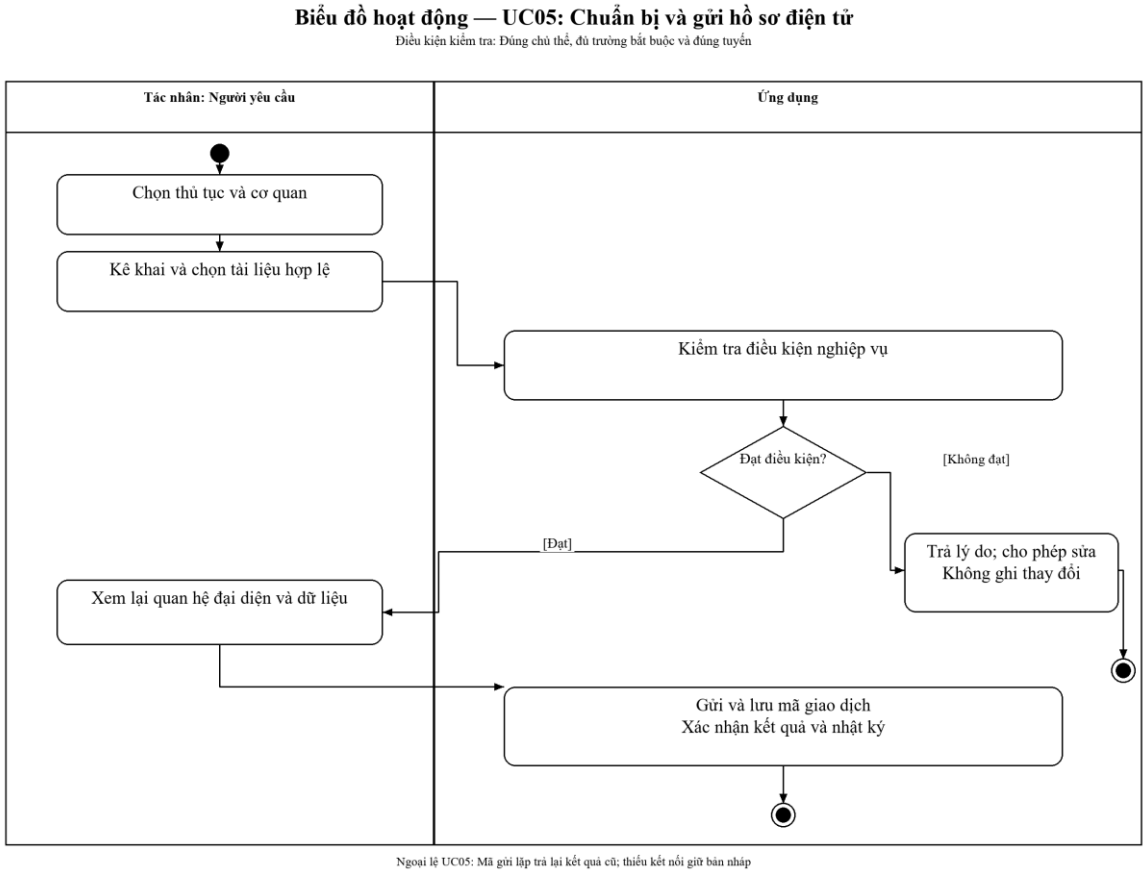
Bảng 3.6: Đặc tả UC05

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN05; Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử
Tác nhân chính	Người yêu cầu
Tiền điều kiện	Đúng chủ thể, đủ trường bắt buộc và đúng tuyến
Đầu vào	Phiên bản thủ tục, chủ thể, tờ khai, tài liệu, mã yêu cầu
Luồng chính	1. Chọn thủ tục và cơ quan; 2. Kê khai và chọn tài liệu hợp lệ; 3. Xem lại quan hệ đại diện và dữ liệu; 4. Gửi và lưu mã giao dịch
Ngoại lệ	Mã gửi lặp trả lại kết quả cũ; thiếu kết nối giữ bản nháp
Hậu điều kiện	Hồ sơ được lưu ở trạng thái chờ tiếp nhận, kèm tờ khai, tài liệu, cơ quan nhận và mã hồ sơ để người nộp theo dõi.
Truy vết	DieuKhienHoSo.guiYeuCau; OO05A đến OO05E

Người nộp chọn thủ tục và cơ quan, kê khai thông tin, đính kèm tài liệu rồi kiểm tra trước khi gửi. Ứng dụng mở luồng năm bước cho hai thủ tục đã cấu hình. Sau khi lưu thành công, hồ sơ nhận mã để liên hệ và tra cứu theo quyền.



Hình 3.22: Biểu đồ trình tự UC05: Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử



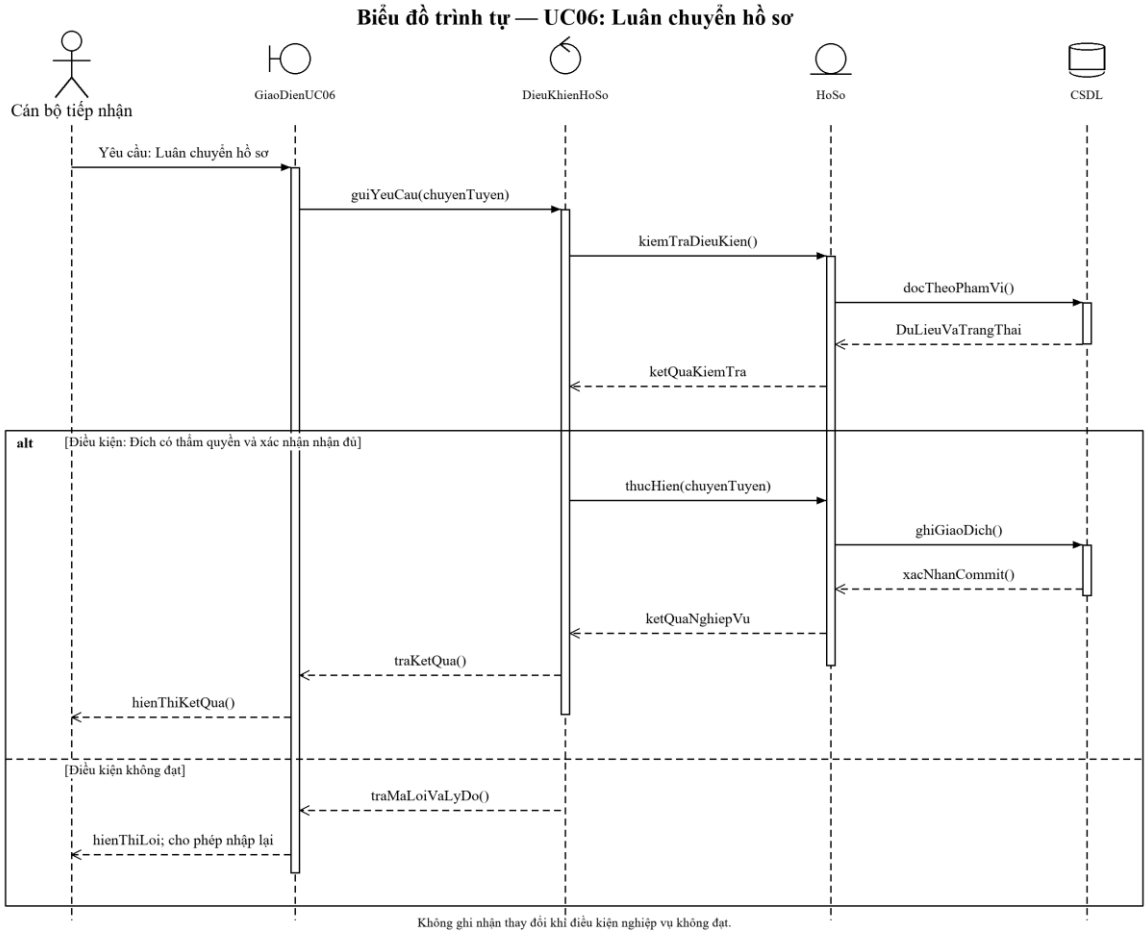
Hình 3.23: Biểu đồ hoạt động UC05: Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử

UC06. Luân chuyển hồ sơ

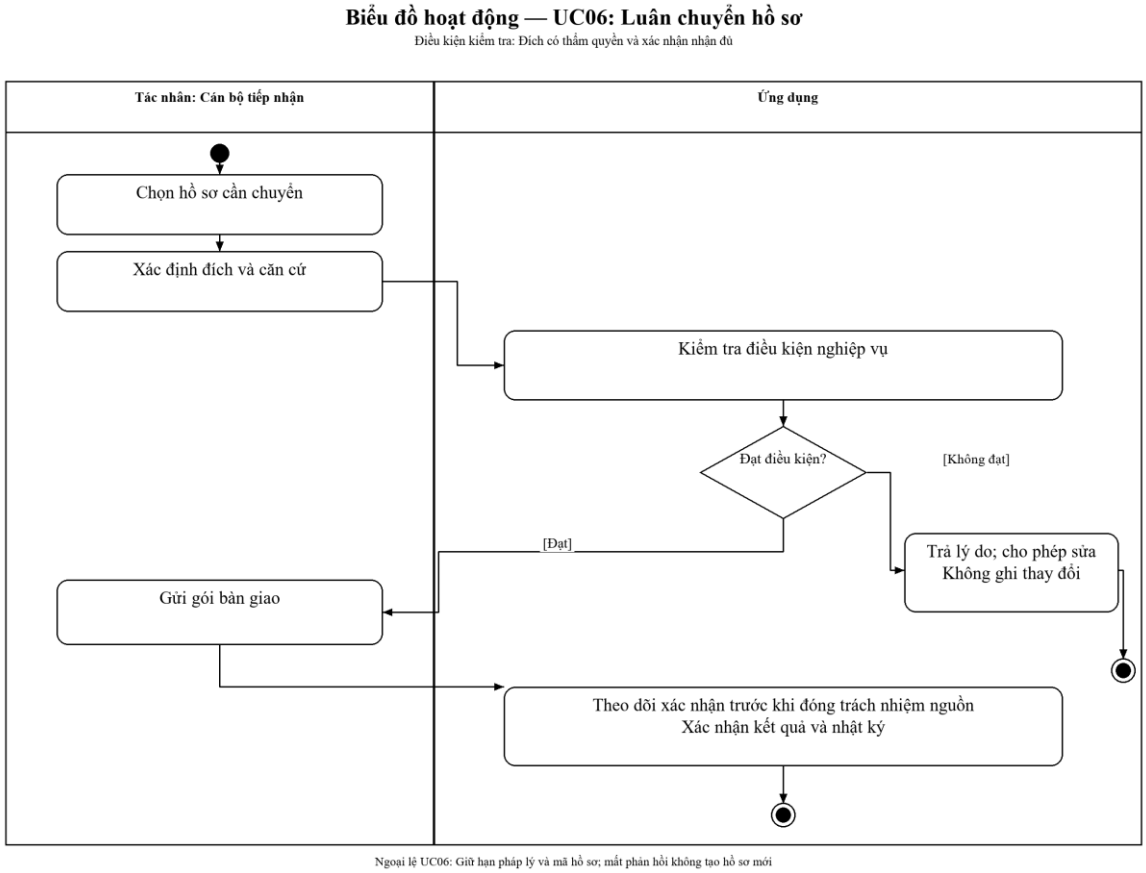
Bảng 3.7: Đặc tả UC06

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN06; Luân chuyển hồ sơ
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận
Tiền điều kiện	Đích có thẩm quyền và xác nhận nhận đủ
Đầu vào	Hồ sơ, nguồn, đích, căn cứ, phiên bản
Luồng chính	1. Chọn hồ sơ cần chuyển; 2. Xác định đích và căn cứ; 3. Gửi gói bàn giao; 4. Theo dõi xác nhận trước khi đóng trách nhiệm nguồn
Ngoại lệ	Giữ hạn pháp lý và mã hồ sơ; mất phản hồi không tạo hồ sơ mới
Hậu điều kiện	Gói bàn giao được lưu cùng đơn vị gửi, đơn vị nhận và xác nhận tiếp nhận. Mã hồ sơ, hạn giải quyết và trách nhiệm bàn giao được giữ lại.
Truy vết	DieuKhienHoSo.chuyenTuyen; OO06A đến OO06E

Thiết kế bàn giao hồ sơ xác định đơn vị gửi, đơn vị nhận và thời điểm bên nhận xác nhận đủ thông tin. Ứng dụng hiện luân chuyển giữa các vai trò trong cùng cơ quan; tuyến bàn giao liên cơ quan còn cần phát triển.



Hình 3.24: Biểu đồ trình tự UC06: Luân chuyển hồ sơ



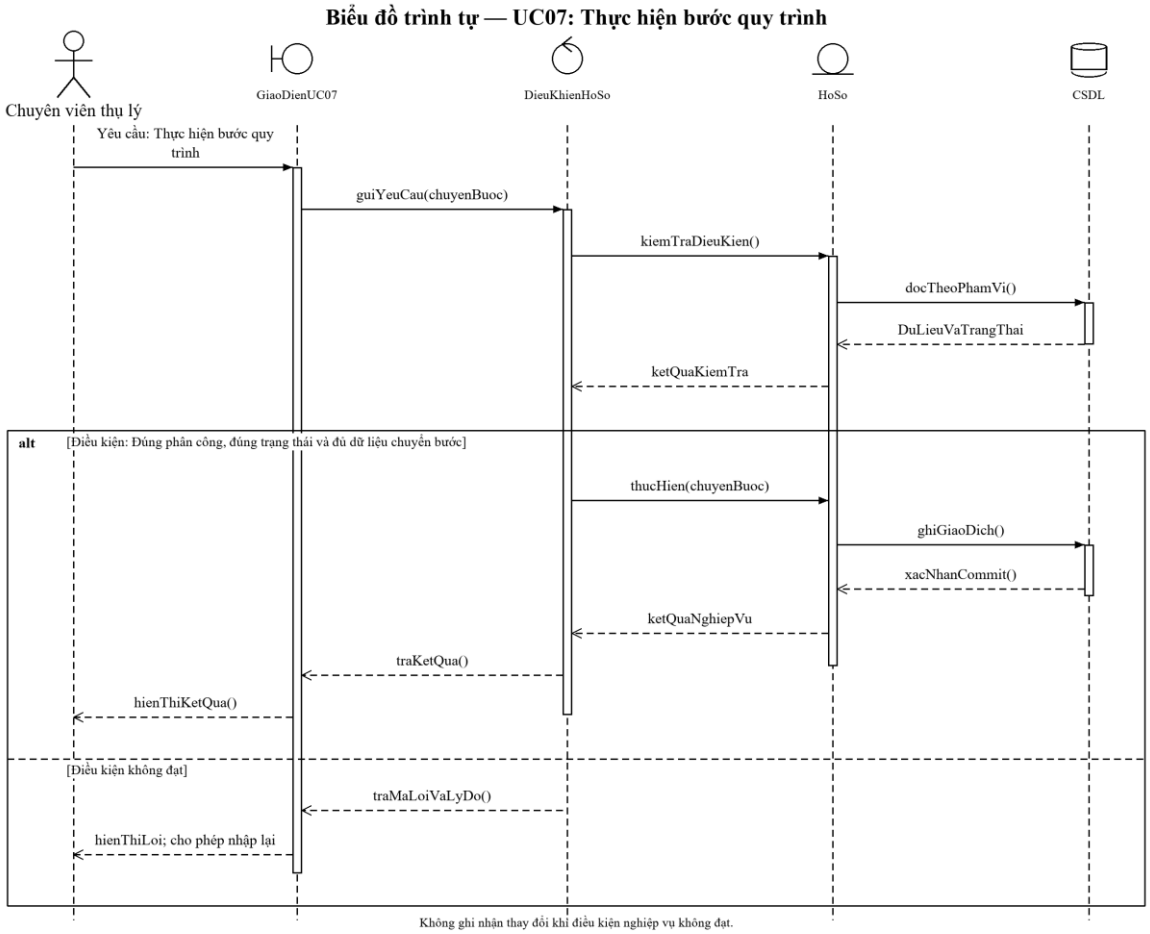
Hình 3.25: Biểu đồ hoạt động UC06: Luân chuyển hồ sơ

UC07. Thực hiện bước quy trình

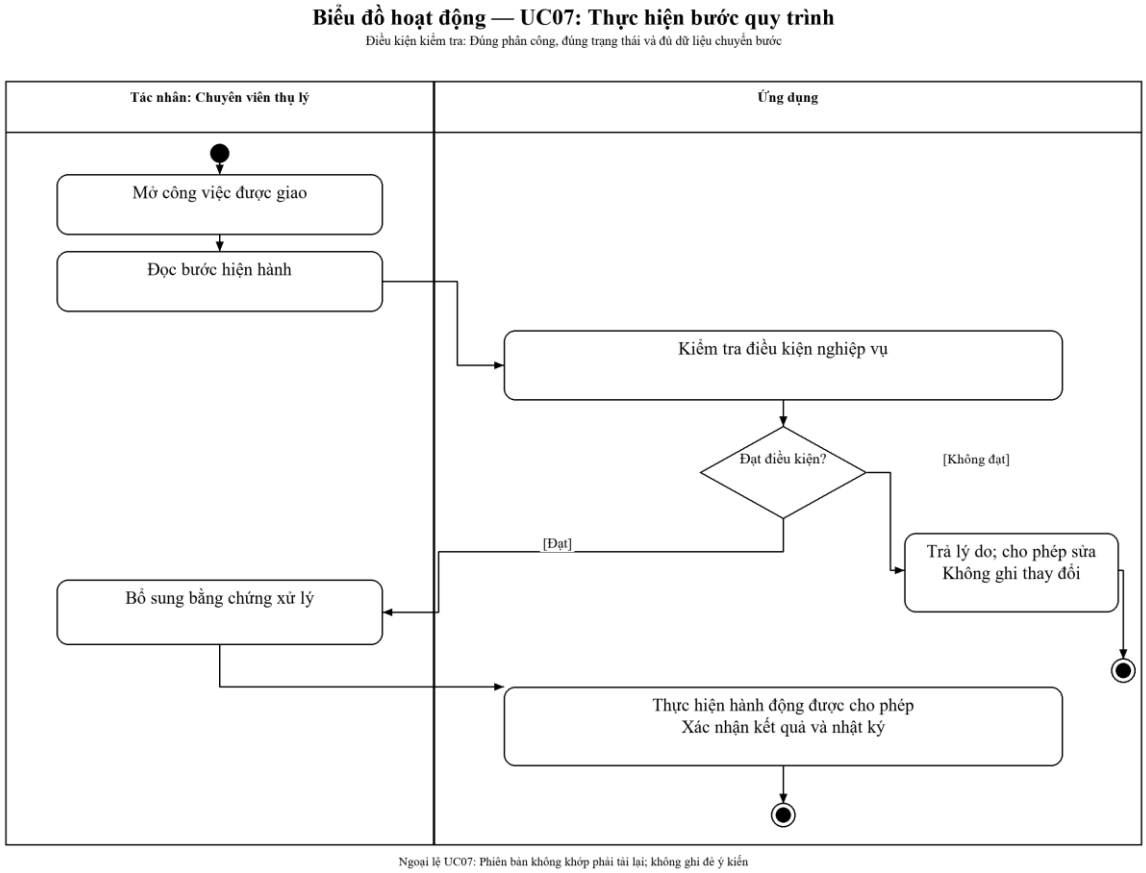
Bảng 3.8: Đặc tả UC07

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN07; Thực hiện bước quy trình
Tác nhân chính	Chuyên viên thụ lý
Tiền điều kiện	Đúng phân công, đúng trạng thái và đủ dữ liệu chuyển bước
Đầu vào	Hành động, phiên bản hồ sơ, bằng chứng xử lý
Luồng chính	1. Mở công việc được giao; 2. Đọc bước hiện hành; 3. Bổ sung bằng chứng xử lý; 4. Thực hiện hành động được cho phép
Ngoại lệ	Phiên bản không khớp phải tải lại; không ghi đè ý kiến
Hậu điều kiện	Kết quả xử lý được ghi vào bước hiện tại; hồ sơ chuyển sang trạng thái được phép và lưu bằng chứng của người thực hiện.
Truy vết	DieuKhienHoSo.chuyenBuoc; OO07A đến OO07E

Cán bộ xem công việc được giao, ghi bằng chứng và thực hiện thao tác được phép. Máy chủ kiểm tra vai trò, trạng thái và phiên bản hồ sơ trước khi lưu để tránh ghi đè khi có cập nhật đồng thời.



Hình 3.26: Biểu đồ trình tự UC07: Thực hiện bước quy trình



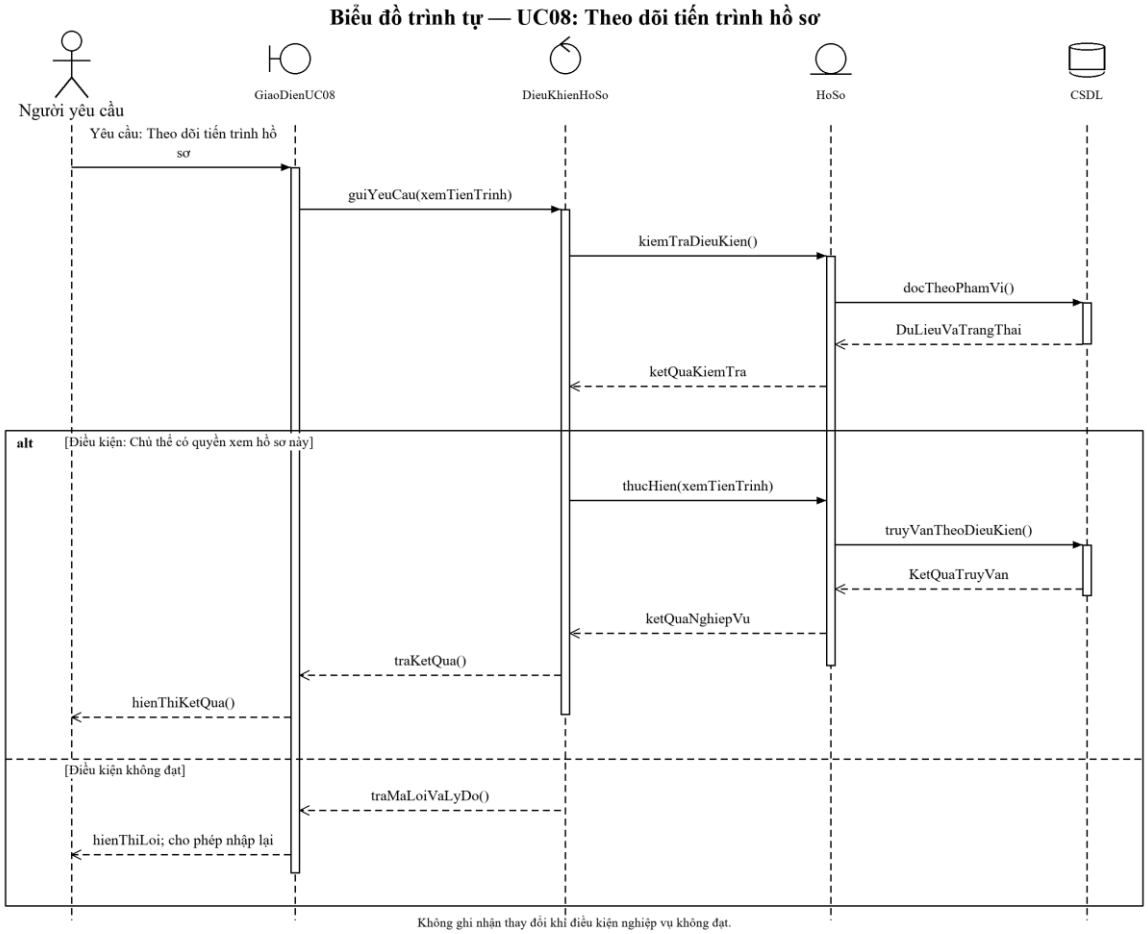
Hình 3.27: Biểu đồ hoạt động UC07: Thực hiện bước quy trình

UC08. Theo dõi tiến trình hồ sơ

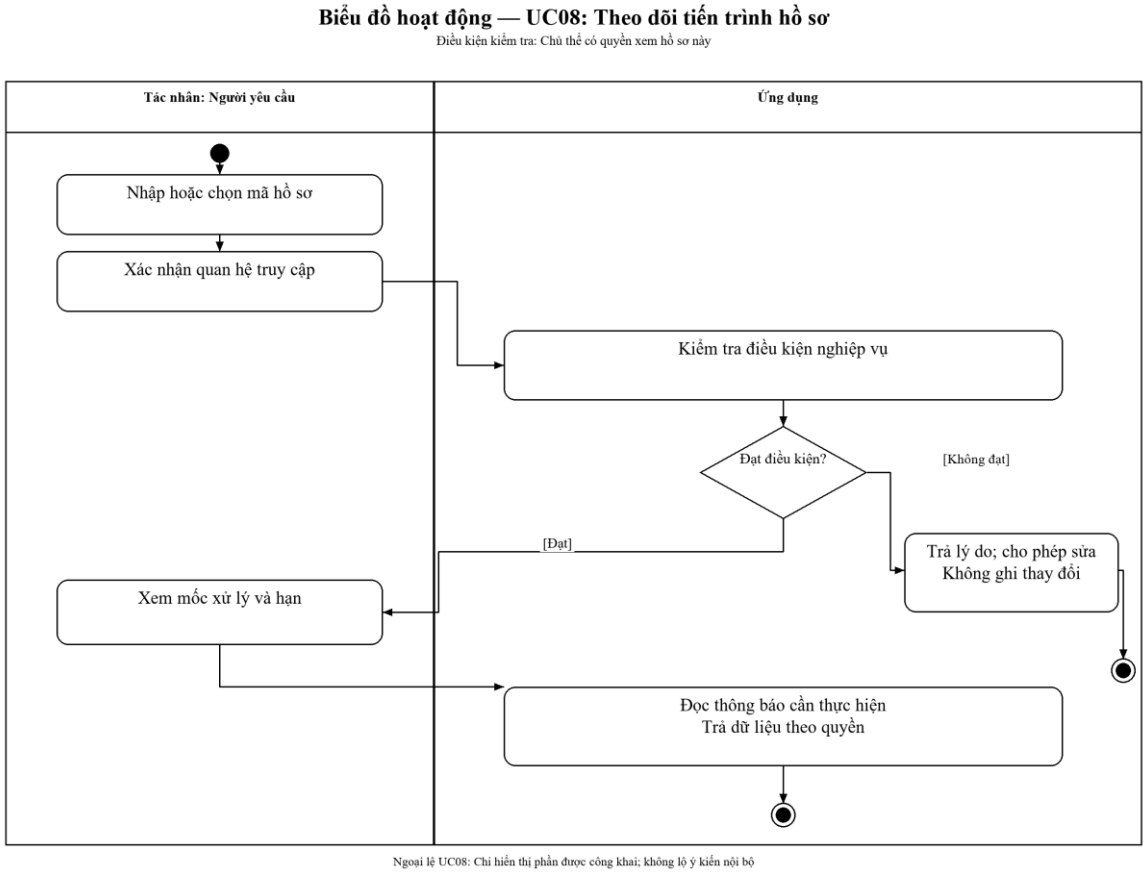
Bảng 3.9: Đặc tả UC08

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN08; Theo dõi tiến trình hồ sơ
Tác nhân chính	Người yêu cầu
Tiền điều kiện	Chủ thể có quyền xem hồ sơ này
Đầu vào	Mã hồ sơ và quan hệ truy cập
Luồng chính	1. Nhập hoặc chọn mã hồ sơ; 2. Xác nhận quan hệ truy cập; 3. Xem mốc xử lý và hạn; 4. Đọc thông báo cần thực hiện
Ngoại lệ	Chỉ hiển thị phần được công khai; không lộ ý kiến nội bộ
Hậu điều kiện	Người yêu cầu xem được các mốc xử lý, thời hạn và thông báo công khai của hồ sơ thuộc quyền truy cập.
Truy vết	DieuKhienHoSo.xemTienTrinh; OO08A đến OO08C

Người nộp dùng mã hồ sơ và khóa tra cứu để xem các mốc xử lý, thời hạn và yêu cầu bổ sung. Cán bộ theo dõi trong phạm vi cơ quan và nhiệm vụ được giao; ý kiến nội bộ được phân quyền riêng.



Hình 3.28: Biểu đồ trình tự UC08: Theo dõi tiến trình hồ sơ



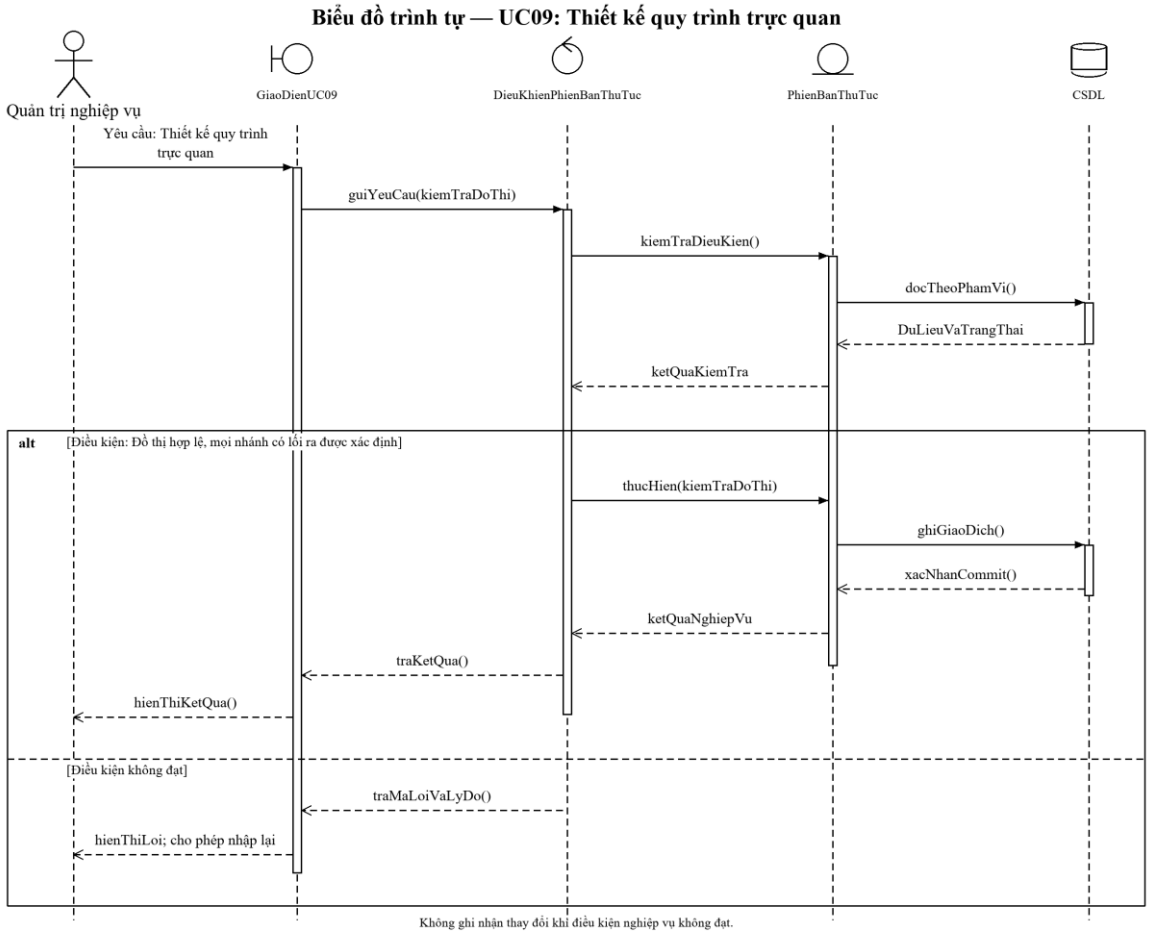
Hình 3.29: Biểu đồ hoạt động UC08: Theo dõi tiến trình hồ sơ

UC09. Thiết kế quy trình trực quan

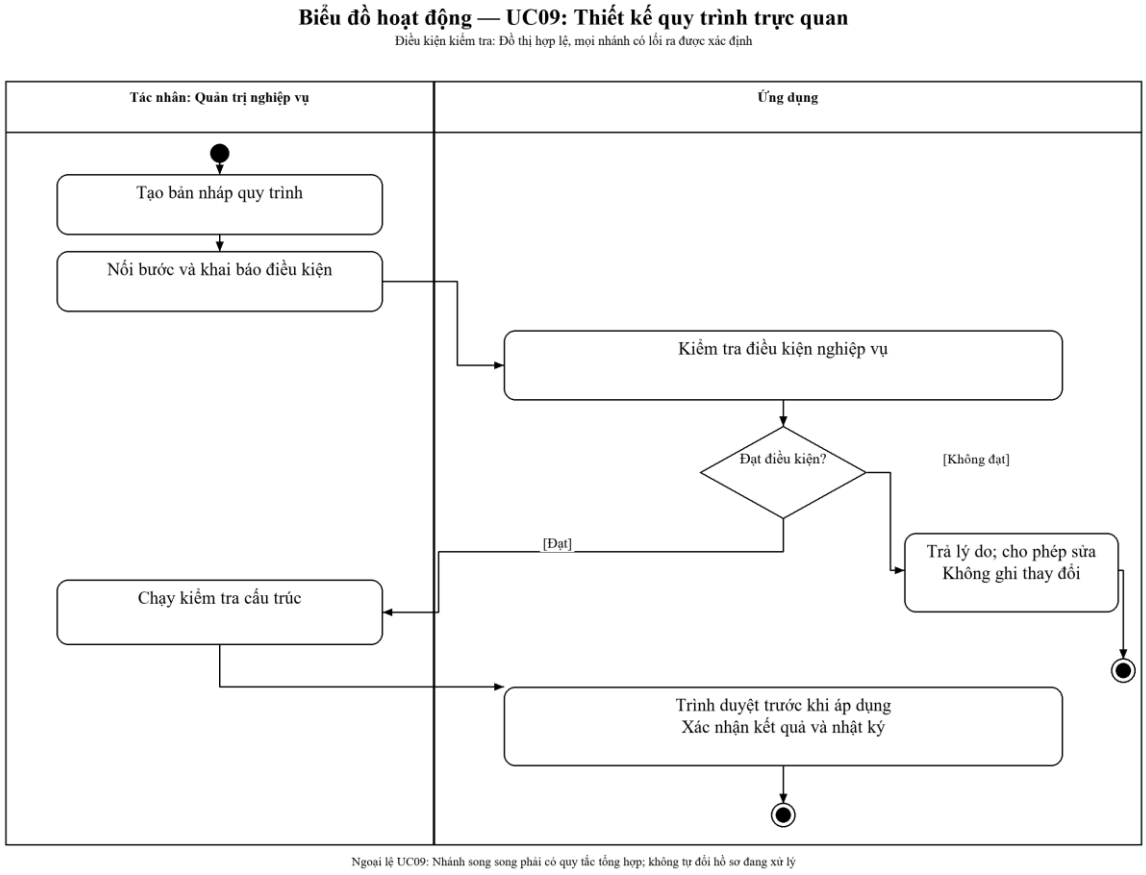
Bảng 3.10: Đặc tả UC09

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN09; Thiết kế quy trình trực quan
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ
Tiền điều kiện	Đồ thị hợp lệ, mọi nhánh có lối ra được xác định
Đầu vào	Bước, cạnh, vai trò, điều kiện, thời hạn
Luồng chính	1. Tạo bản nháp quy trình; 2. Nối bước và khai báo điều kiện; 3. Chạy kiểm tra cấu trúc; 4. Trình phê duyệt trước khi áp dụng
Ngoại lệ	Nhánh song song phải có quy tắc tổng hợp; không tự đổi hồ sơ đang xử lý
Hậu điều kiện	Bản quy trình lưu các bước, điều kiện và kết quả kiểm tra cấu trúc. Chỉ bản hợp lệ mới được trình phê duyệt để áp dụng.
Truy vết	DieuKhienPhienBanThuTuc.kiemTraDoThi; OO09A đến OO09E

Chức năng đề xuất cho phép tạo các bước xử lý và điều kiện chuyển bước. Bản quy trình được kiểm tra cấu trúc, gồm cách tổng hợp các nhánh song song, trước khi trình phê duyệt. Ứng dụng hiện chưa có màn hình thiết kế quy trình trực quan.



Hình 3.30: Biểu đồ trình tự UC09: Thiết kế quy trình trực quan



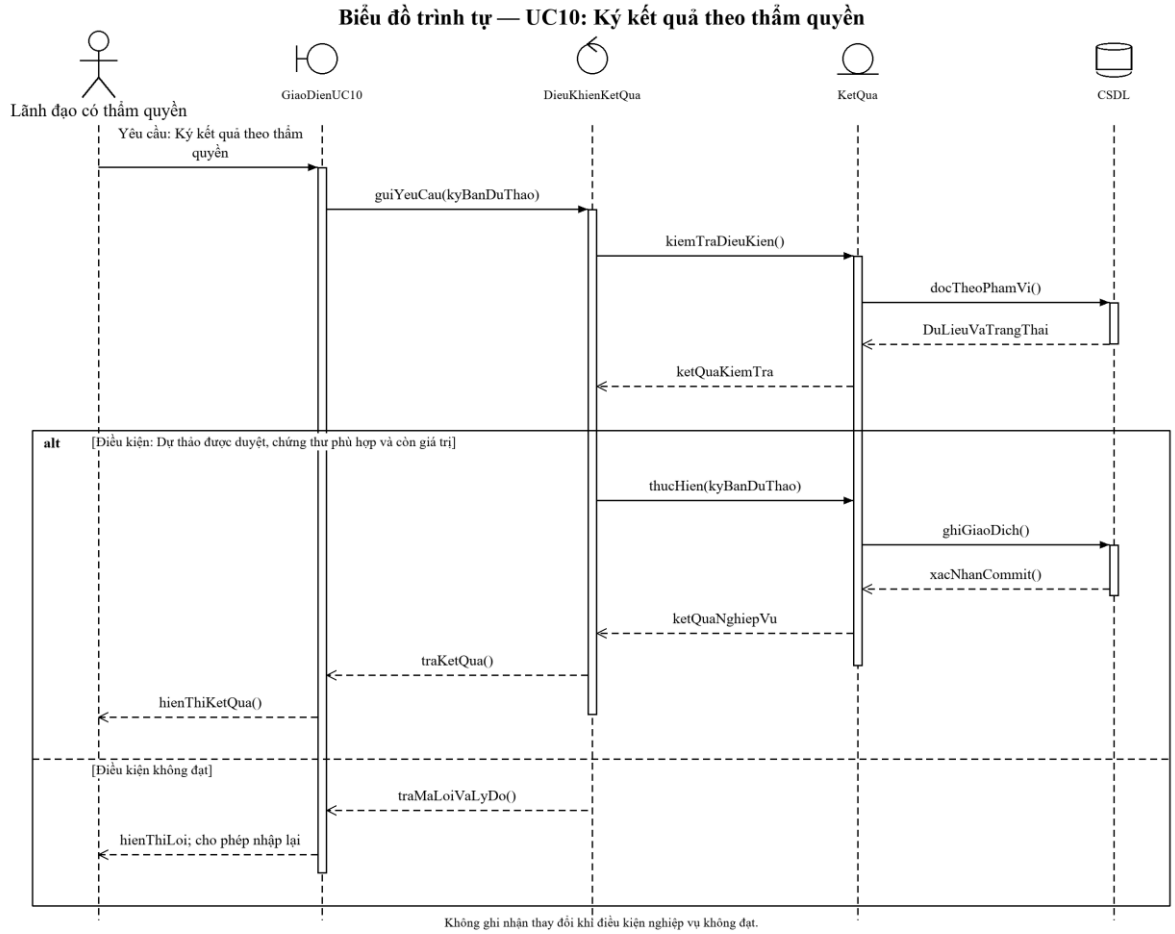
Hình 3.31: Biểu đồ hoạt động UC09: Thiết kế quy trình trực quan

UC10. Ký kết quả theo thẩm quyền

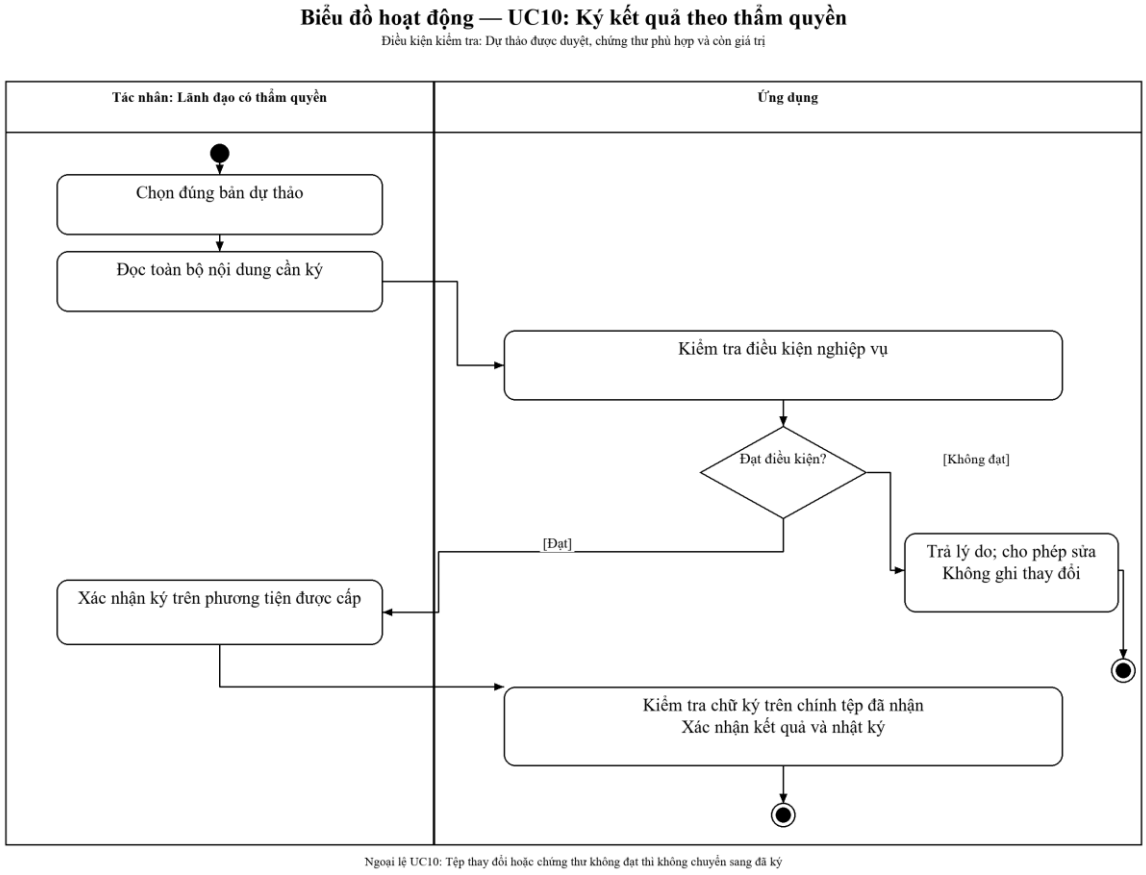
Bảng 3.11: Đặc tả UC10

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN10; Ký kết quả theo thẩm quyền
Tác nhân chính	Lãnh đạo có thẩm quyền
Tiền điều kiện	Dự thảo được duyệt, chứng thư phù hợp và còn giá trị
Đầu vào	Mã dự thảo, phiên bản, giá trị băm, chứng thư
Luồng chính	1. Chọn đúng bản dự thảo; 2. Đọc toàn bộ nội dung cần ký; 3. Xác nhận ký trên phương tiện được cấp; 4. Kiểm tra chữ ký trên chính tệp đã nhận
Ngoại lệ	Tệp thay đổi hoặc chứng thư không đạt thì không chuyển sang đã ký
Hậu điều kiện	Chữ ký hợp lệ được gắn với đúng phiên bản dự thảo đã duyệt; hệ thống lưu người ký, thời điểm và kết quả kiểm tra chữ ký.
Truy vết	DieuKhienKetQua.kyBanDuThao; OO10A đến OO10E

Người ký kiểm tra đúng phiên bản dự thảo đã duyệt trước khi ký. Ứng dụng hiện dùng chữ ký Ed25519 nội bộ và lưu người ký, thời điểm, giá trị băm. Việc dùng chứng thư số công vụ cần được tích hợp riêng.



Hình 3.32: Biểu đồ trình tự UC10: Ký kết quả theo thẩm quyền



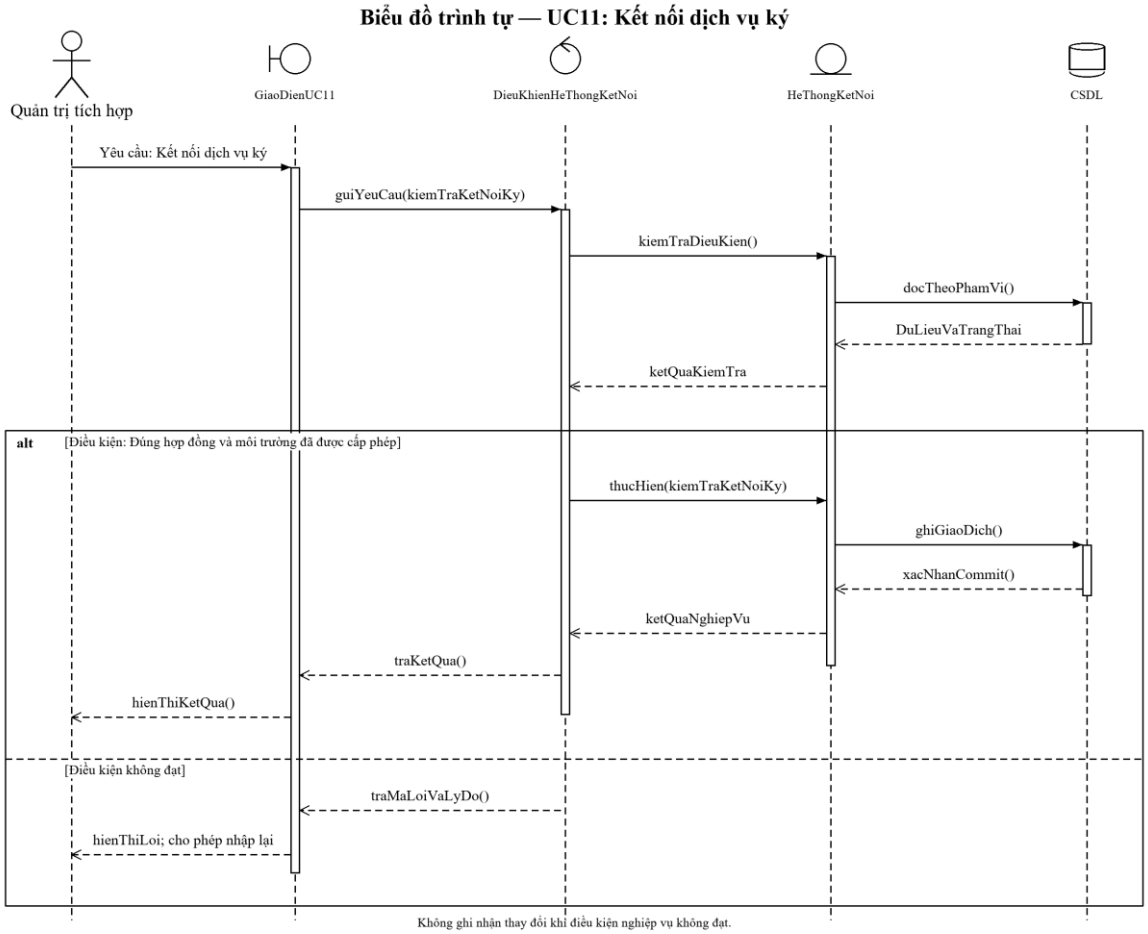
Hình 3.33: Biểu đồ hoạt động UC10: Ký kết quả theo thẩm quyền

UC11. Kết nối dịch vụ ký

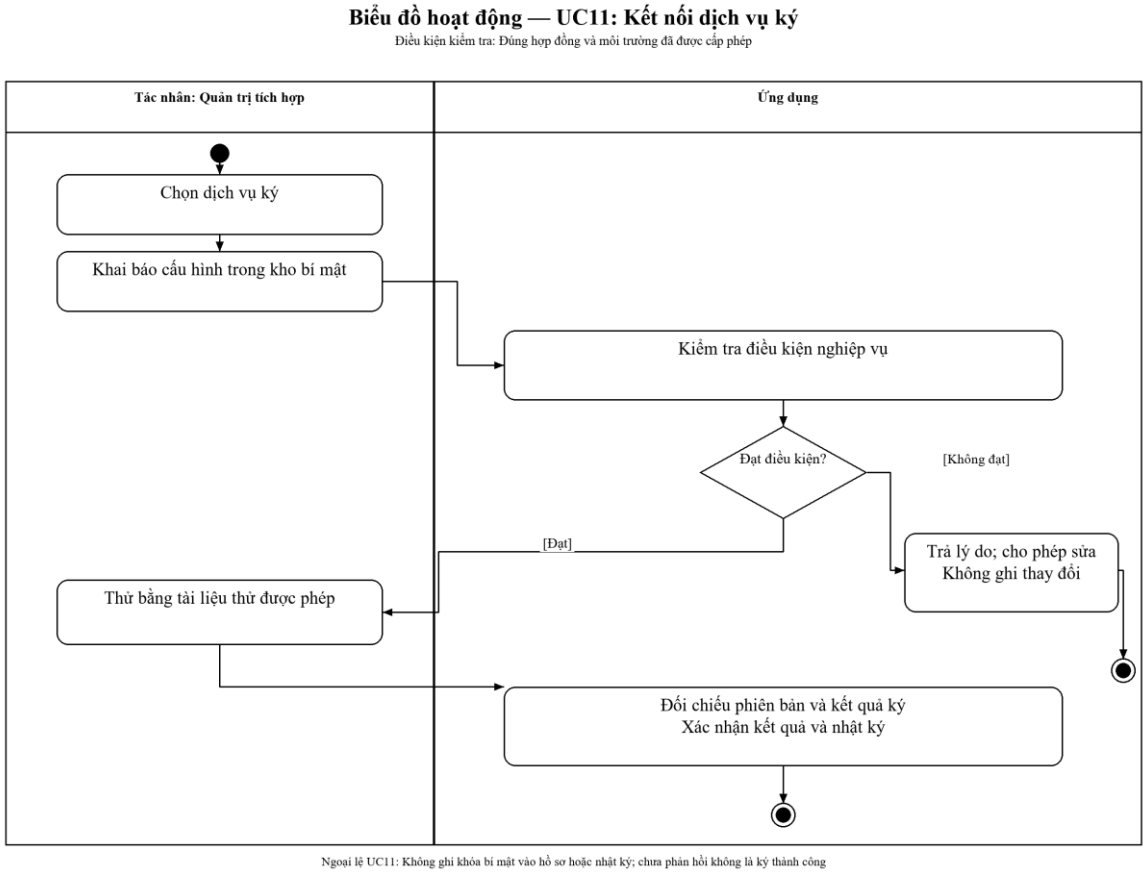
Bảng 3.12: Đặc tả UC11

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN11; Kết nối dịch vụ ký
Tác nhân chính	Quản trị tích hợp
Tiền điều kiện	Đúng hợp đồng và môi trường đã được cấp phép
Đầu vào	Nguồn ký, cấu hình xác thực, mã tương quan
Luồng chính	1. Chọn dịch vụ ký; 2. Khai báo cấu hình trong kho bí mật; 3. Thử bằng tài liệu thử được phép; 4. Đối chiếu phiên bản và kết quả ký
Ngoại lệ	Không ghi khóa bí mật vào hồ sơ hoặc nhật ký; chưa phản hồi không là ký thành công
Hậu điều kiện	Cấu hình dịch vụ ký và kết quả kết nối thử được lưu. Dịch vụ chỉ được sử dụng cho nghiệp vụ sau khi kiểm tra đạt yêu cầu.
Truy vết	DieuKhienHeThongKetNoi.kiemTraKetNoiKy; OO11A đến OO11E

Thiết kế kết nối dịch vụ ký yêu cầu cấu hình xác thực riêng và kiểm tra phản hồi trên tài liệu được phép. Khóa bí mật được quản lý tách khỏi hồ sơ. Ứng dụng hiện chưa kết nối nhà cung cấp chứng thư công vụ.



Hình 3.34: Biểu đồ trình tự UC11: Kết nối dịch vụ ký



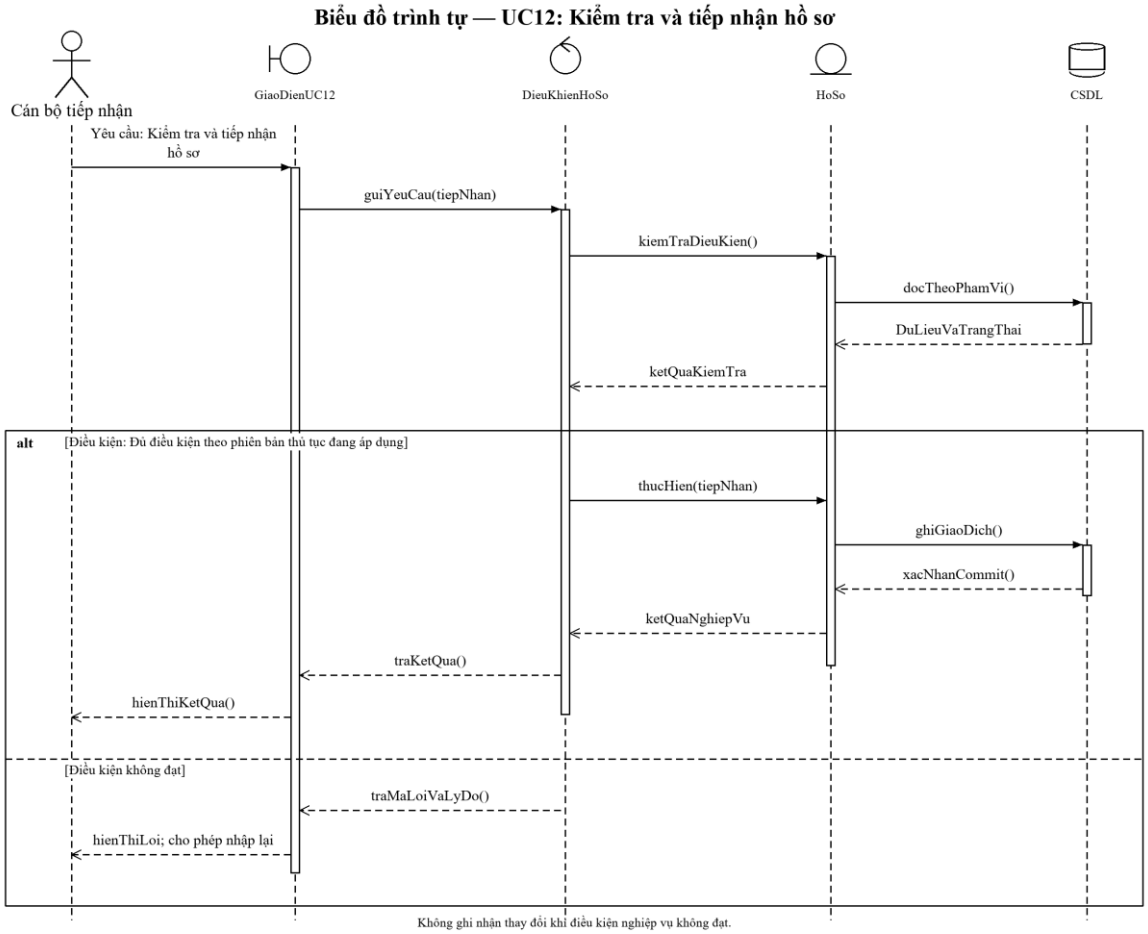
Hình 3.35: Biểu đồ hoạt động UC11: Kết nối dịch vụ ký

UC12. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

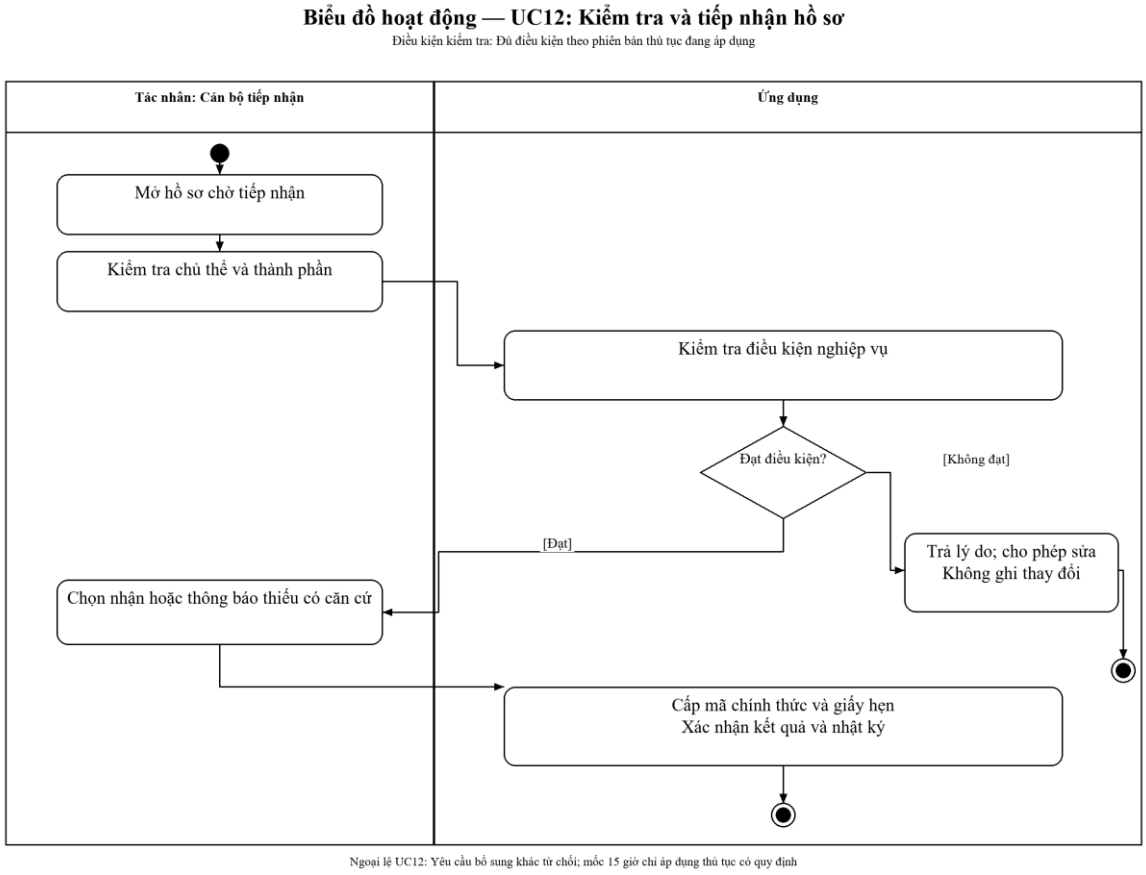
Bảng 3.13: Đặc tả UC12

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN12; Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận
Tiền điều kiện	Đủ điều kiện theo phiên bản thủ tục đang áp dụng
Đầu vào	Hồ sơ chờ nhận, thành phần, thẩm quyền, lịch
Luồng chính	1. Mở hồ sơ chờ tiếp nhận; 2. Kiểm tra chủ thể và thành phần; 3. Chọn nhận hoặc thông báo thiếu có căn cứ; 4. Cấp mã chính thức và giấy hẹn
Ngoại lệ	Yêu cầu bổ sung khác từ chối; mốc 15 giờ chỉ áp dụng thủ tục có quy định
Hậu điều kiện	Hồ sơ đủ điều kiện chuyển sang đã tiếp nhận và có giấy hẹn theo quy tắc thời hạn của thủ tục. Hồ sơ chưa đủ điều kiện nhận thông báo tương ứng.
Truy vết	DieuKhienHoSo.tiepNhan; OO12A đến OO12E

Cán bộ kiểm tra chủ thể, thành phần và thẩm quyền rồi chọn tiếp nhận, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối có căn cứ. Hồ sơ đủ điều kiện được lập giấy hẹn; thời hạn được tính theo thủ tục và lịch làm việc.



Hình 3.36: Biểu đồ trình tự UC12: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ



Hình 3.37: Biểu đồ hoạt động UC12: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

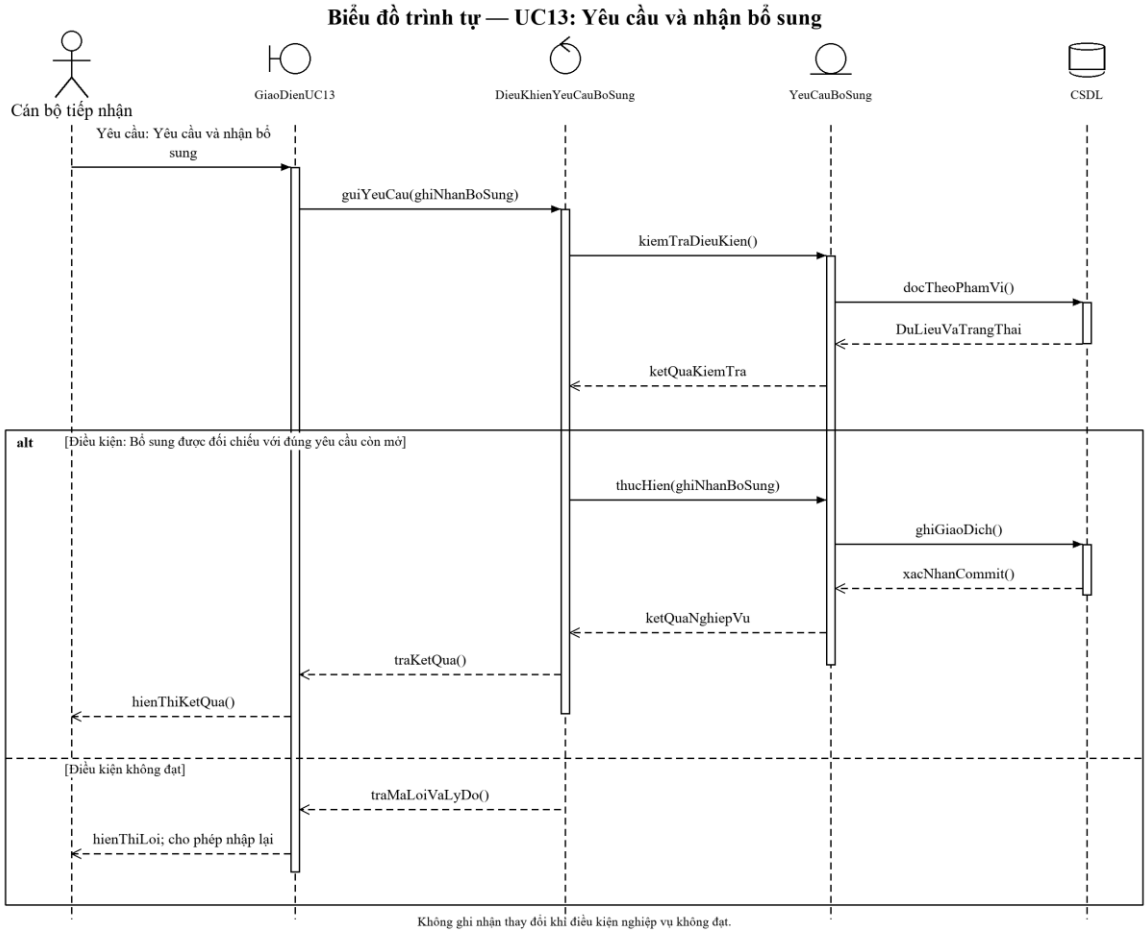
UC13. Yêu cầu và nhận bổ sung

Bảng 3.14: Đặc tả UC13

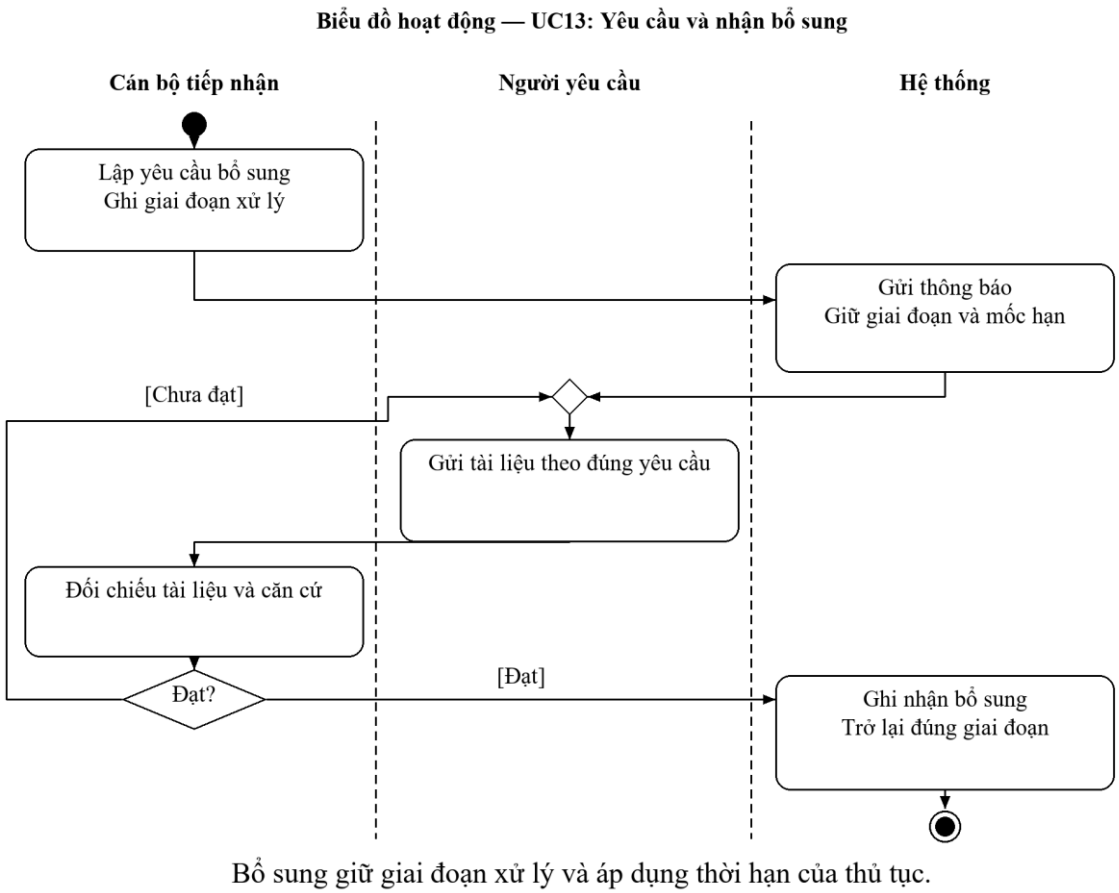
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN13; Yêu cầu và nhận bổ sung
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận
Tiền điều kiện	Bổ sung được đối chiếu với đúng yêu cầu còn mở
Đầu vào	Hồ sơ, giai đoạn, nội dung thiếu, căn cứ, phản hồi
Luồng chính	1. Chỉ rõ nội dung và căn cứ cần bổ sung; 2. Gửi yêu cầu cho đúng người; 3. Người yêu cầu gửi tài liệu; 4. Kiểm tra và quay lại giai đoạn đã lưu
Ngoại lệ	Bổ sung không tự làm lại hạn; lưu giai đoạn tiếp nhận hoặc thẩm định
Hậu điều kiện	Tài liệu bổ sung được gắn với yêu cầu còn mở. Sau khi cán bộ xác nhận đủ, hồ sơ tiếp tục từ giai đoạn đã lưu và ghi nhận điều chỉnh hạn theo quy định.

Thành phần	Nội dung
Truy vết	DieuKhienYeuCauBoSung.ghiNhanBoSung; OO13A đến OO13E

Yêu cầu bổ sung nêu rõ tài liệu còn thiếu và căn cứ. Khi người nộp phản hồi, cán bộ đối chiếu với yêu cầu đang mở trước khi cho hồ sơ tiếp tục từ giai đoạn đã lưu. Điều chỉnh hạn được ghi nhận theo quy định áp dụng.



Hình 3.38: Biểu đồ trình tự UC13: Yêu cầu và nhận bổ sung



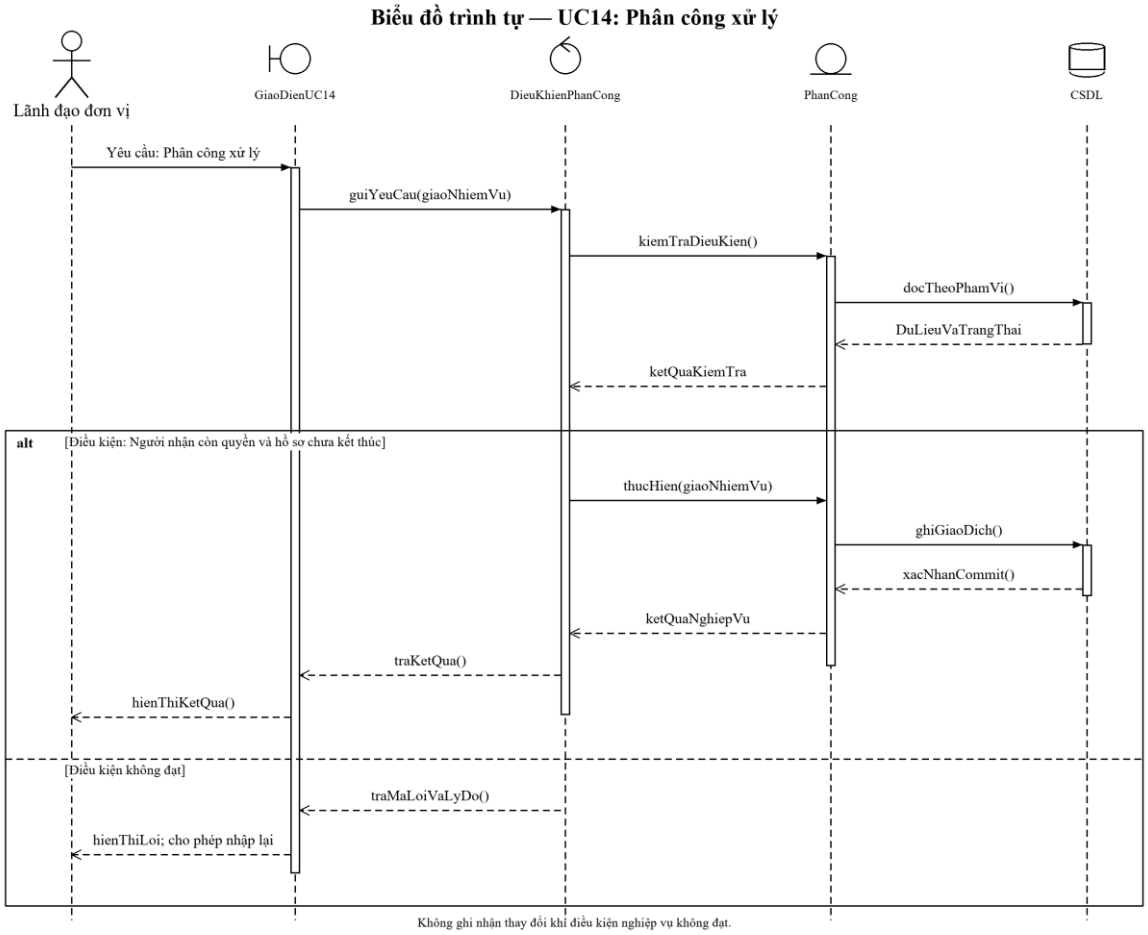
Hình 3.39: Biểu đồ hoạt động UC13: Yêu cầu và nhận bổ sung

UC14. Phân công xử lý

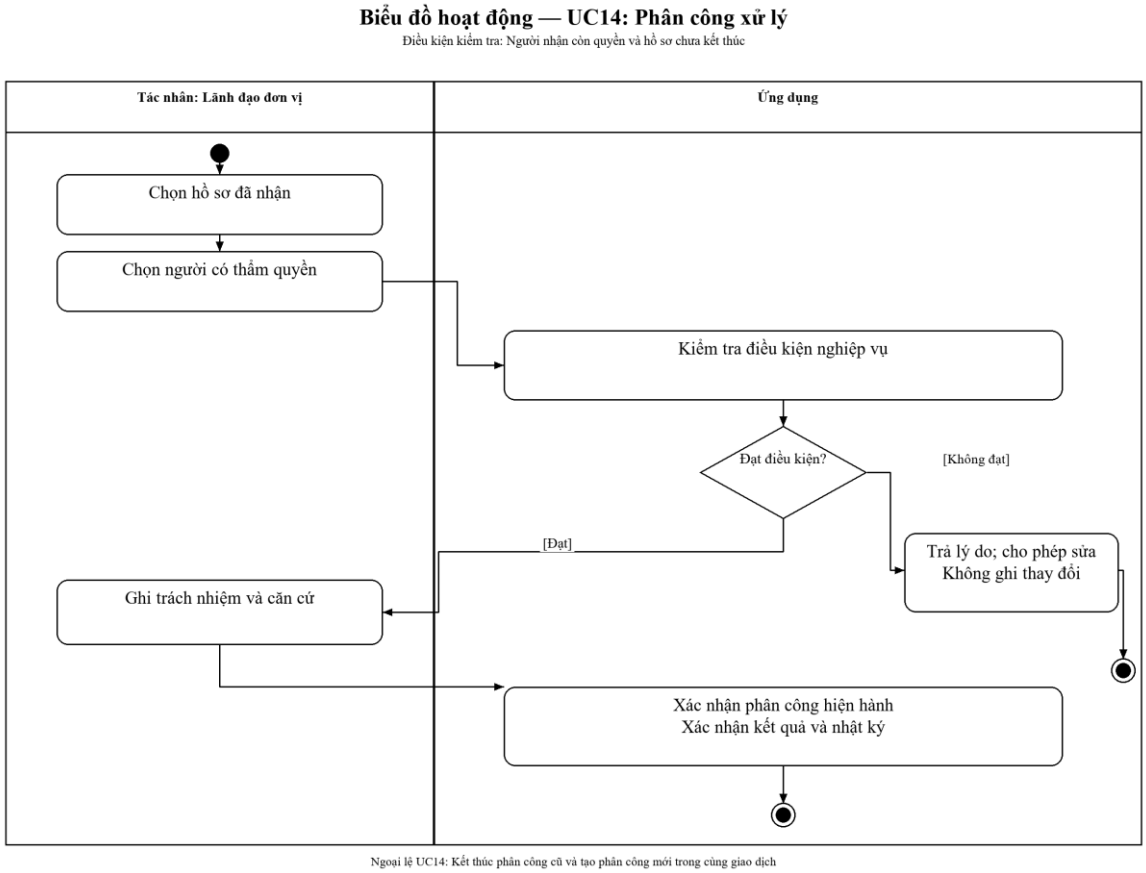
Bảng 3.15: Đặc tả UC14

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN14; Phân công xử lý
Tác nhân chính	Lãnh đạo đơn vị
Tiền điều kiện	Người nhận còn quyền và hồ sơ chưa kết thúc
Đầu vào	Hồ sơ, người nhận, phạm vi, phiên bản
Luồng chính	1. Chọn hồ sơ đã nhận; 2. Chọn người có thẩm quyền; 3. Ghi trách nhiệm và căn cứ; 4. Xác nhận phân công hiện hành
Ngoại lệ	Kết thúc phân công cũ và tạo phân công mới trong cùng giao dịch
Hậu điều kiện	Hồ sơ có người chịu trách nhiệm hiện hành. Phân công cũ được kết thúc và lịch sử bàn giao được lưu khi thay đổi người xử lý.
Truy vết	DieuKhienPhanCong.giaoNhiemVu; OO14A đến OO14E

Người được giao hồ sơ phải còn quyền và thuộc cơ quan giải quyết. Khi phân công lại, hệ thống kết thúc phân công cũ, lưu người nhận mới và thời điểm bàn giao.



*Hình 3.*40*: Biểu đồ trình tự UC14: Phân công xử lý*



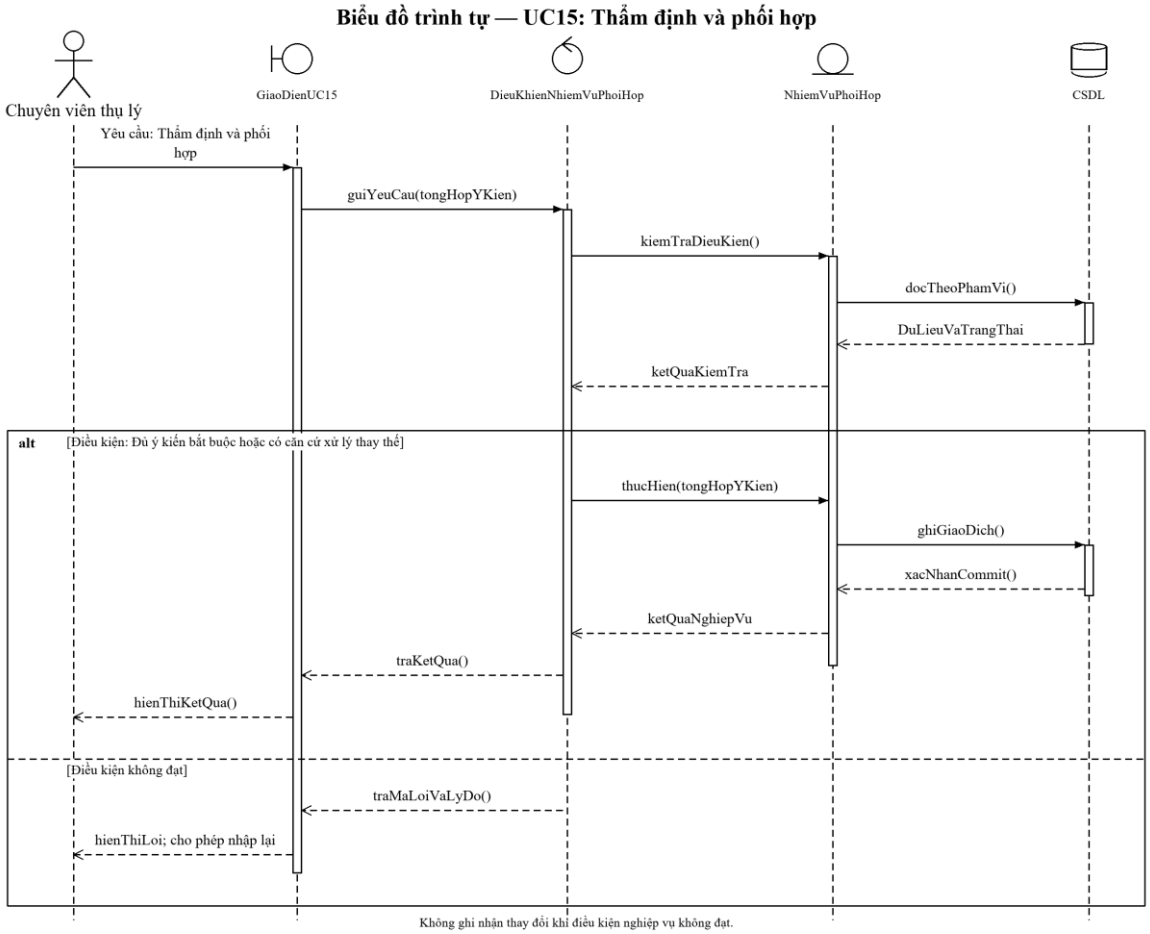
Hình 3.41: Biểu đồ hoạt động UC14: Phân công xử lý

UC15. Thẩm định và phối hợp

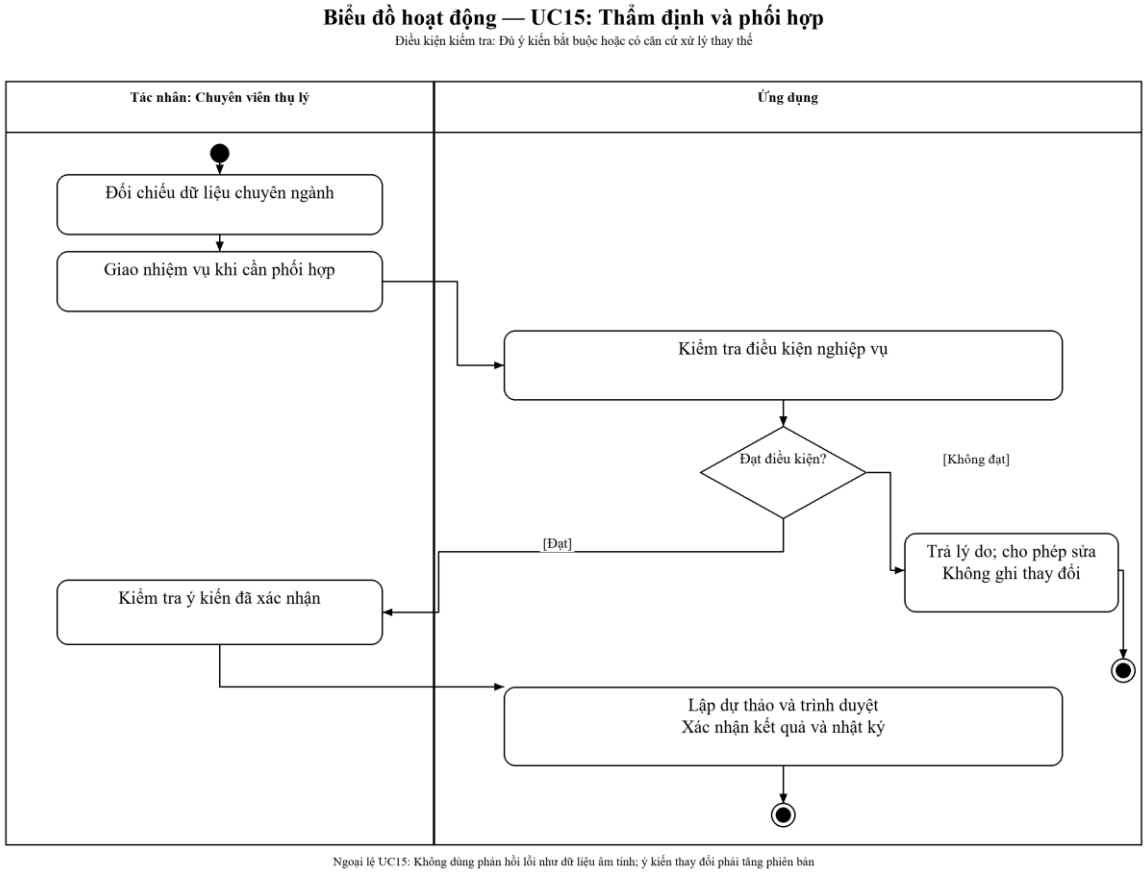
Bảng 3.16: Đặc tả UC15

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN15; Thẩm định và phối hợp
Tác nhân chính	Chuyên viên thụ lý
Tiền điều kiện	Đủ ý kiến bắt buộc hoặc có căn cứ xử lý thay thế
Đầu vào	Bằng chứng nguồn, ý kiến, dự thảo, nhiệm vụ
Luồng chính	1. Đối chiếu dữ liệu chuyên ngành; 2. Giao nhiệm vụ khi cần phối hợp; 3. Kiểm tra ý kiến đã xác nhận; 4. Lập dự thảo và trình phê duyệt
Ngoại lệ	Không dùng phản hồi lỗi như dữ liệu âm tính; ý kiến thay đổi phải tăng phiên bản
Hậu điều kiện	Dự thảo được lập từ dữ liệu và ý kiến đã kiểm tra; hồ sơ lưu căn cứ thẩm định và những ý kiến phối hợp cần thiết để trình duyệt.
Truy vết	DieuKhienNhiemVuPhoiHop.tongHopYKien; OO15A đến OO15E

Chuyên viên lưu kết quả thẩm tra và căn cứ trước khi lập dự thảo, trình duyệt. Hai thủ tục đang mở có bước đối chiếu sổ gốc hoặc kiểm tra dữ liệu và nghĩa vụ tài chính riêng. Nhiệm vụ phối hợp liên cơ quan trong mô hình chưa được hiện thực đầy đủ.



Hình 3.42: Biểu đồ trình tự UC15: Thẩm định và phối hợp



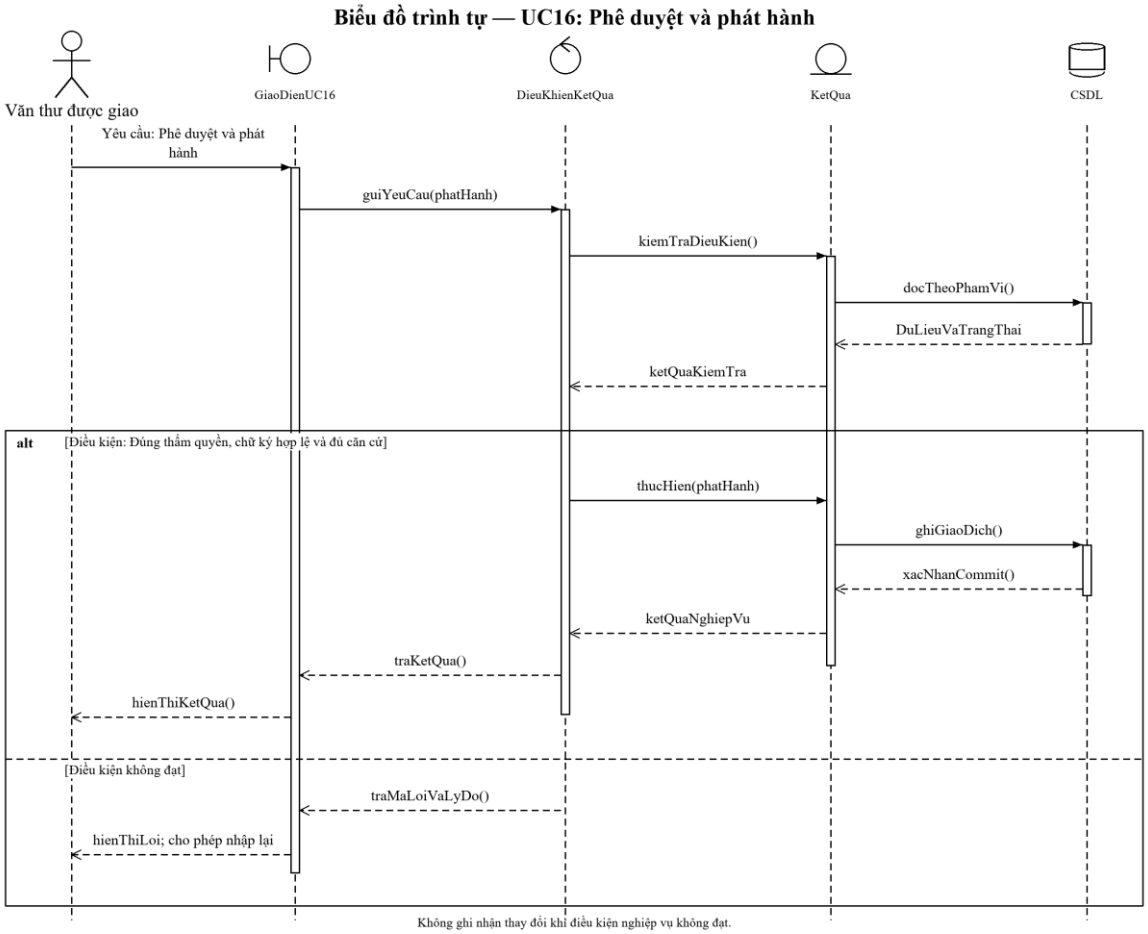
Hình 3.43: Biểu đồ hoạt động UC15: Thẩm định và phối hợp

UC16. Phê duyệt và phát hành

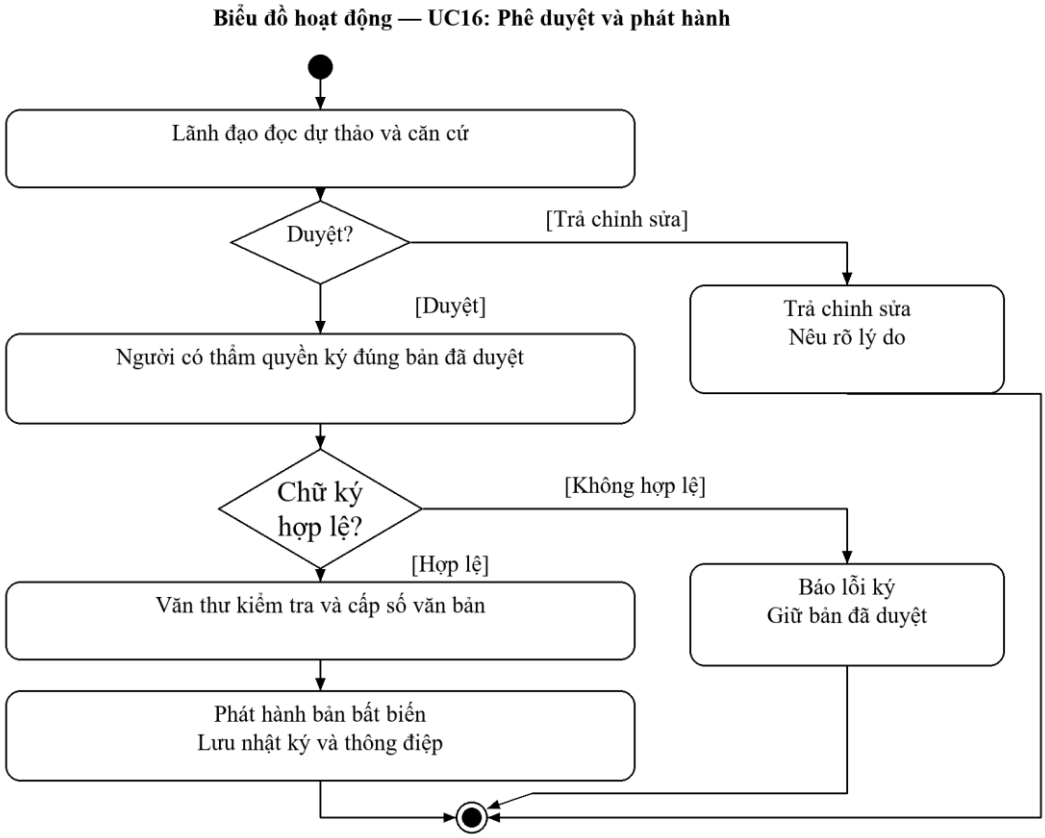
Bảng 3.17: Đặc tả UC16

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN16; Phê duyệt và phát hành
Tác nhân chính	Lãnh đạo có thẩm quyền
Tiền điều kiện	Đúng thẩm quyền, chữ ký hợp lệ và đủ căn cứ
Đầu vào	Dự thảo, ý kiến, chữ ký, số văn bản
Luồng chính	1. Đọc dự thảo và căn cứ; 2. Phê duyệt hoặc trả chỉnh sửa; 3. Văn thư kiểm tra và cấp số; 4. Phát hành bản đã ký, giữ nguyên nội dung và lập thông điệp gửi
Ngoại lệ	Phê duyệt khác phát hành; không sửa tệp đã ký để thêm nội dung
Hậu điều kiện	Kết quả được phát hành với số văn bản, người ký và phiên bản đã duyệt. Nội dung đã ký được giữ nguyên để giao nhận và tra cứu.
Truy vết	DieuKhienKetQua.phatHanh; OO16A đến OO16E

Lãnh đạo duyệt hoặc trả lại dự thảo để sửa. Người được cấp quyền ký ký bản đã duyệt; văn thư kiểm tra điều kiện, cấp số và phát hành. Bản kết quả đã ký được giữ nguyên để phục vụ giao nhận và tra cứu.



Hình 3.44: Biểu đồ trình tự UC16: Phê duyệt và phát hành



Hình 3.45: Biểu đồ hoạt động UC16: Phê duyệt và phát hành

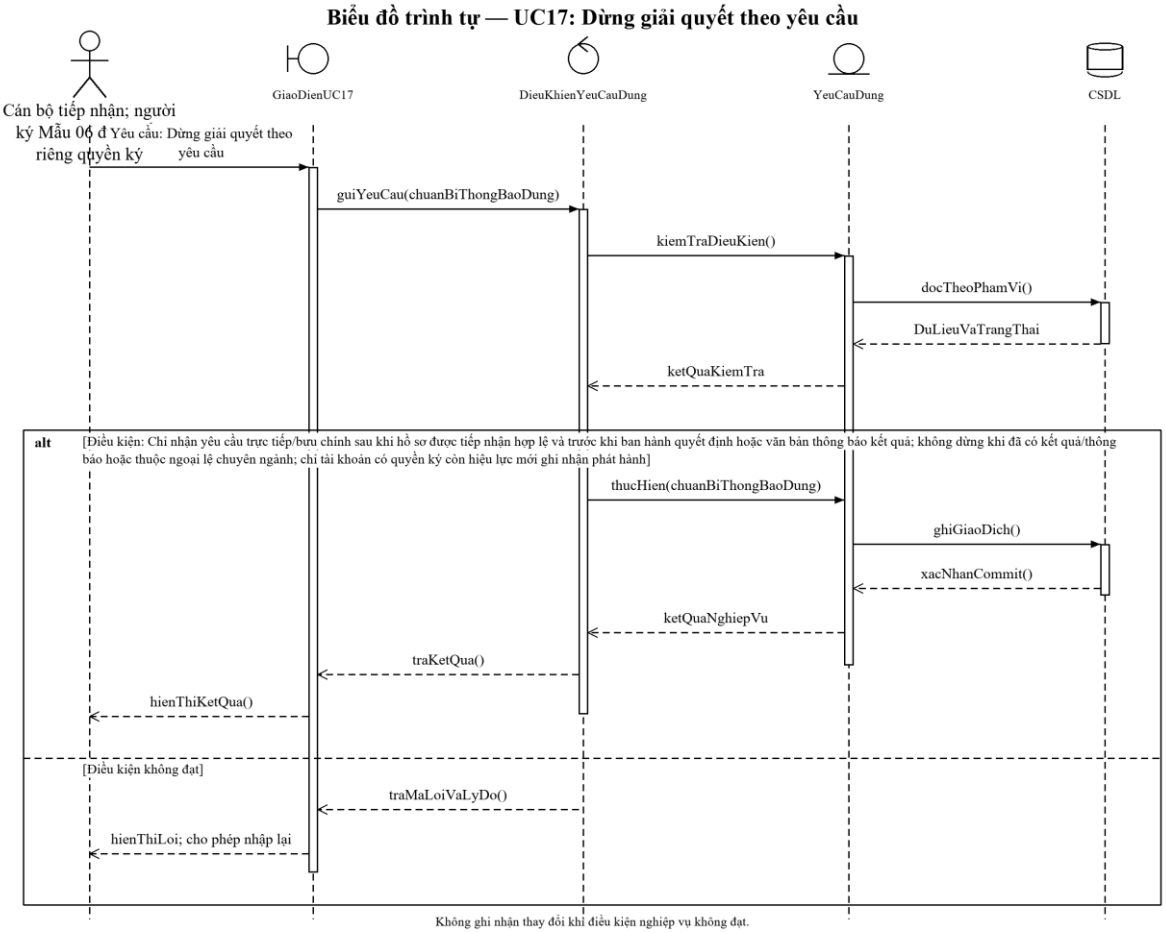
UC17. Dừng giải quyết theo yêu cầu

Bảng 3.18: Đặc tả UC17

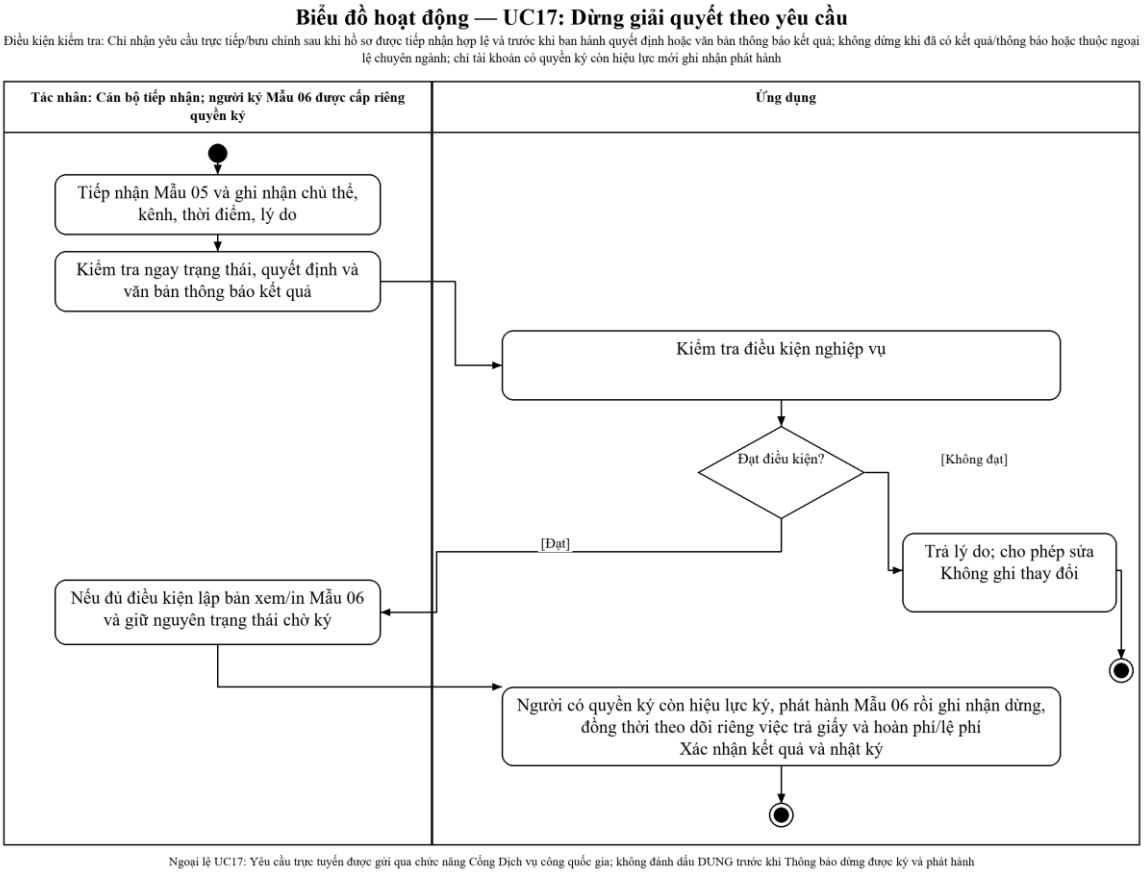
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN17; Dừng giải quyết theo yêu cầu
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận; người ký Mẫu 06 được cấp riêng quyền ký
Tiền điều kiện	Chỉ nhận yêu cầu trực tiếp/bưu chính sau khi hồ sơ được tiếp nhận hợp lệ và trước khi ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả; không dừng khi đã có kết quả/thông báo hoặc thuộc ngoại lệ chuyên ngành; chỉ tài khoản có quyền ký còn hiệu lực mới ghi nhận phát hành
Đầu vào	Kênh và thời điểm nhận yêu cầu, lý do, chứng cứ Mẫu 05, kiểm tra trạng thái, bản Mẫu 06 đã ký

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	1. Tiếp nhận Mẫu 05 và ghi nhận chủ thể, kênh, thời điểm, lý do; 2. Kiểm tra ngay trạng thái, quyết định và văn bản thông báo kết quả; 3. Nếu đủ điều kiện lập bản xem/in Mẫu 06 và giữ nguyên trạng thái chờ ký; 4. Người có quyền ký còn hiệu lực ký, phát hành Mẫu 06 rồi ghi nhận dừng, đồng thời theo dõi riêng việc trả giấy và hoàn phí/lệ phí
Ngoại lệ	Yêu cầu trực tuyến được gửi qua chức năng Cổng Dịch vụ công quốc gia; không đánh dấu DUNG trước khi Thông báo dừng được ký và phát hành
Hậu điều kiện	Yêu cầu dừng và Thông báo dừng được lưu. Hồ sơ chỉ chuyển sang DUNG sau khi Mẫu 06 đã được ký, phát hành; việc trả giấy tờ và hoàn phí được theo dõi riêng.
Truy vết	DieuKhienYeuCauDung.chuanBiThongBaoDung; OO17A đến OO17E

Bộ phận Một cửa tiếp nhận Mẫu 05, kiểm tra người yêu cầu, kênh, thời điểm và tình trạng giải quyết. Nếu đáp ứng điều kiện, Mẫu 06 được lập để người có thẩm quyền ký và phát hành. Sau đó hồ sơ mới được ghi nhận dừng; việc trả giấy tờ và hoàn phí được theo dõi riêng.



Hình 3.46: Biểu đồ trình tự UC17: Dừng giải quyết theo yêu cầu



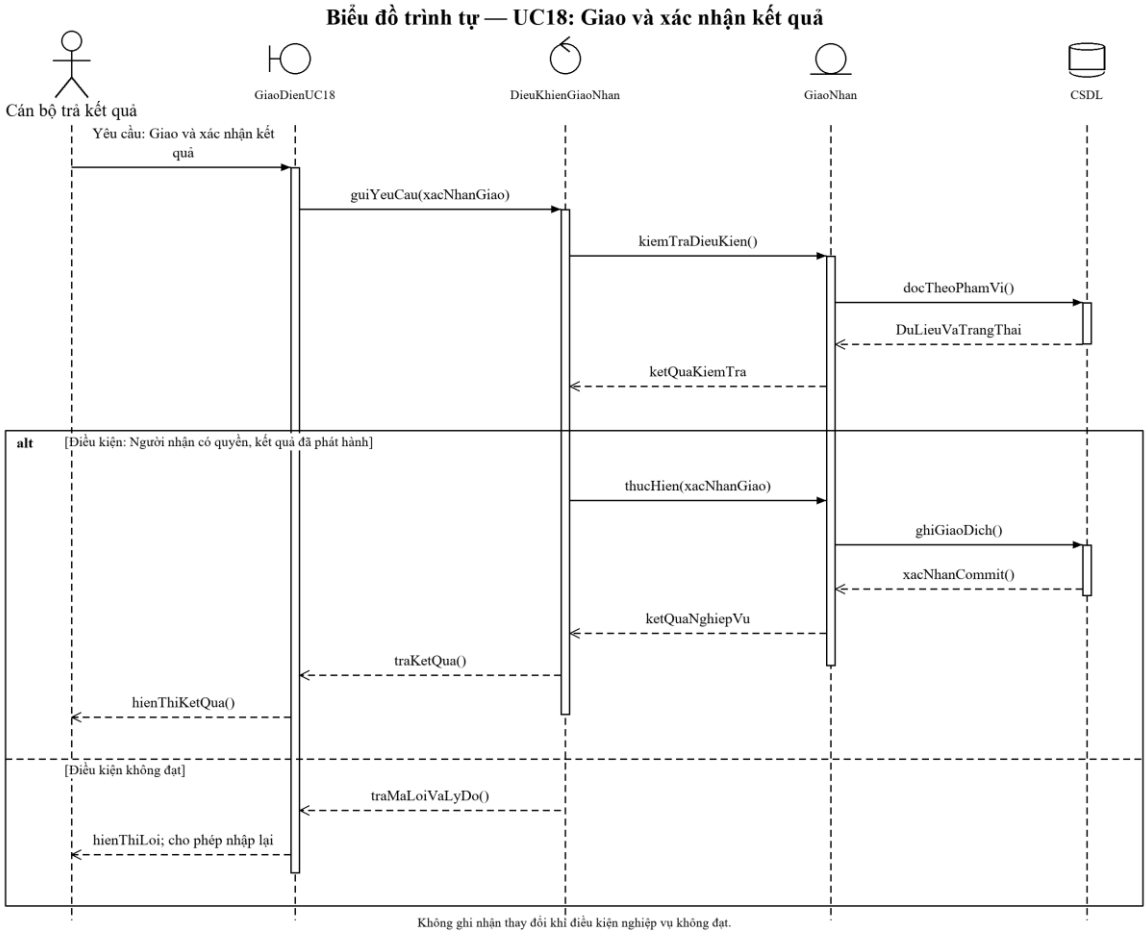
Hình 3.47: Biểu đồ hoạt động UC17: Dừng giải quyết theo yêu cầu

UC18. Giao và xác nhận kết quả

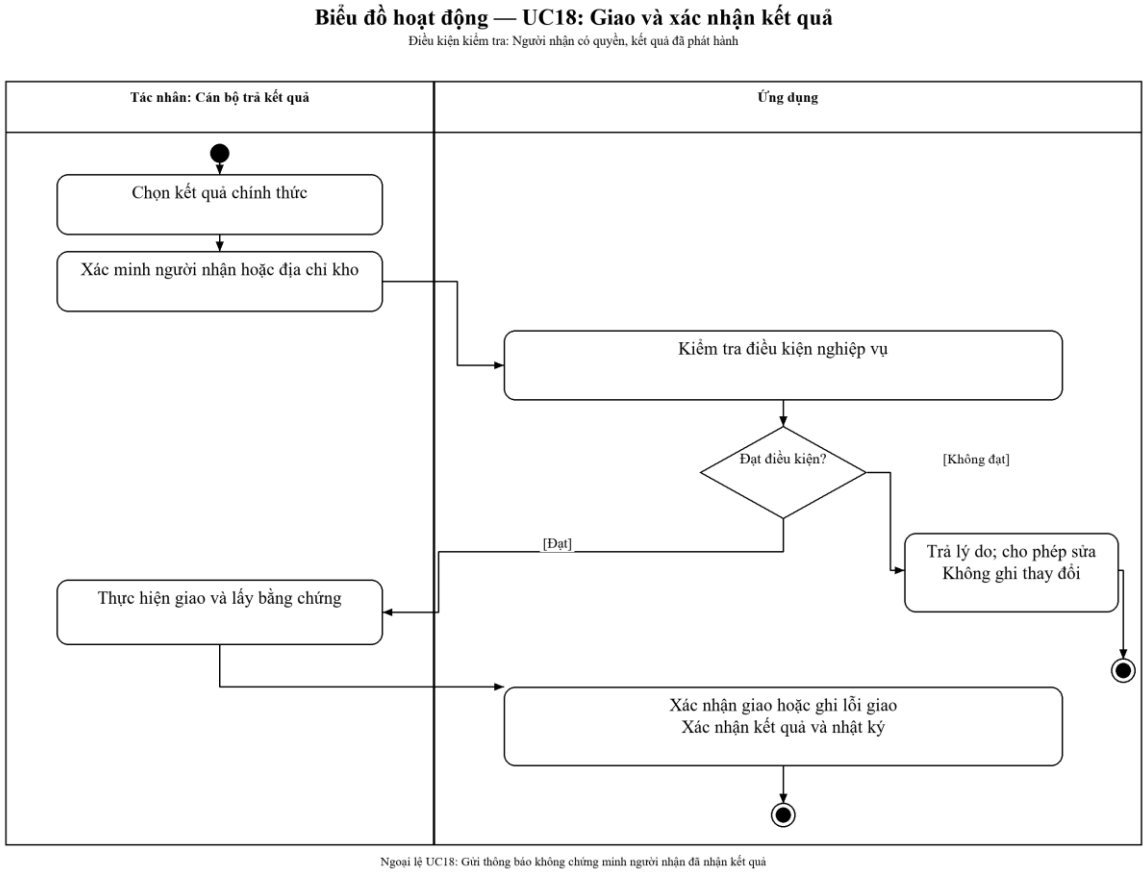
Bảng 3.19: Đặc tả UC18

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN18; Giao và xác nhận kết quả
Tác nhân chính	Cán bộ trả kết quả
Tiền điều kiện	Người nhận có quyền, kết quả đã phát hành
Đầu vào	Bản phát hành, người nhận, kênh và chứng cứ
Luồng chính	1. Chọn kết quả chính thức; 2. Xác minh người nhận hoặc địa chỉ kho; 3. Thực hiện giao và lấy bằng chứng; 4. Xác nhận giao hoặc ghi lỗi giao
Ngoại lệ	Gửi thông báo không chứng minh người nhận đã nhận kết quả
Hậu điều kiện	Hệ thống lưu người nhận, thời điểm, phương thức và chứng cứ giao. Nếu chưa giao được, hồ sơ ghi lý do để tiếp tục theo dõi.
Truy vết	DieuKhienGiaoNhan.xacNhanGiao; OO18A đến OO18E

Cán bộ xác minh người nhận và phương thức đã đăng ký trước khi giao kết quả. Hệ thống lưu thời điểm, kênh và chứng cứ giao; trường hợp chưa giao được phải ghi lý do để tiếp tục xử lý.



Hình 3.48: Biểu đồ trình tự UC18: Giao và xác nhận kết quả



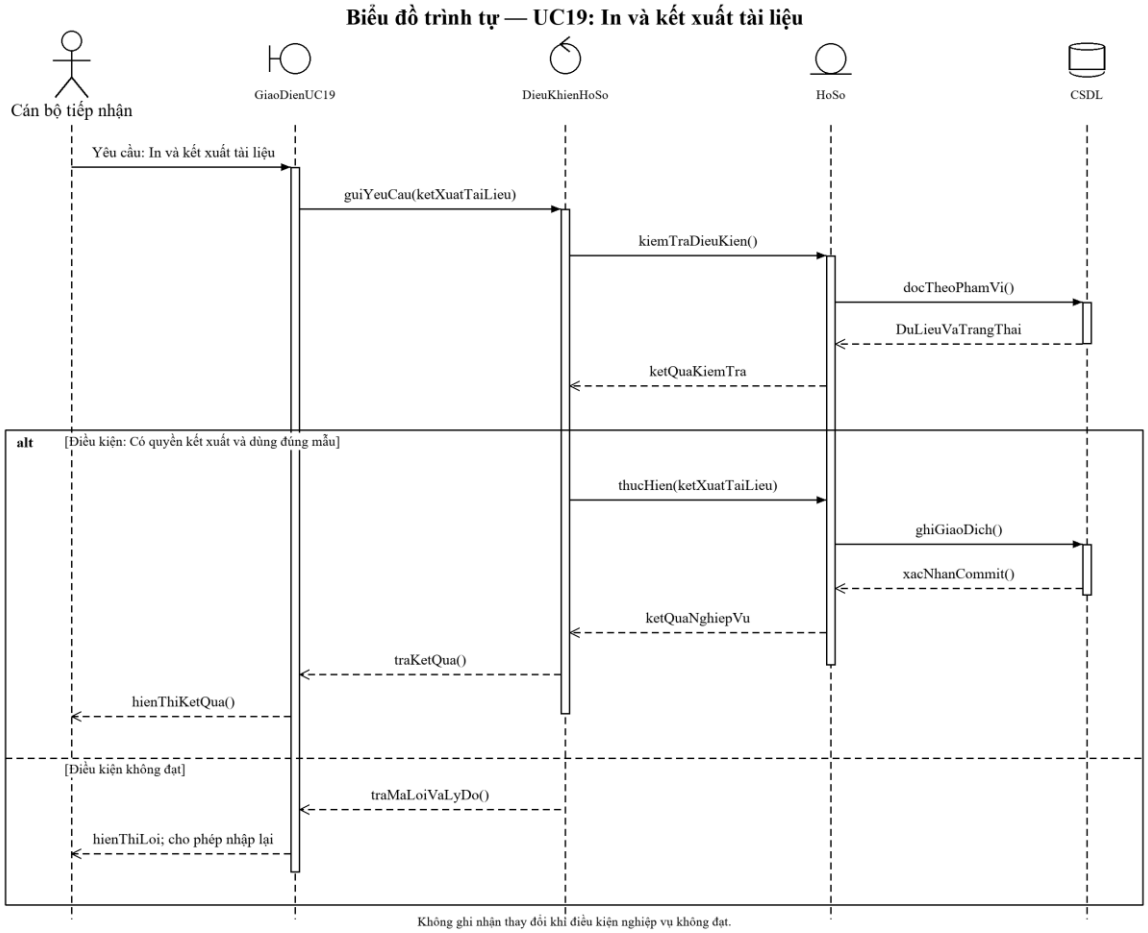
Hình 3.49: Biểu đồ hoạt động UC18: Giao và xác nhận kết quả

UC19. In và kết xuất tài liệu

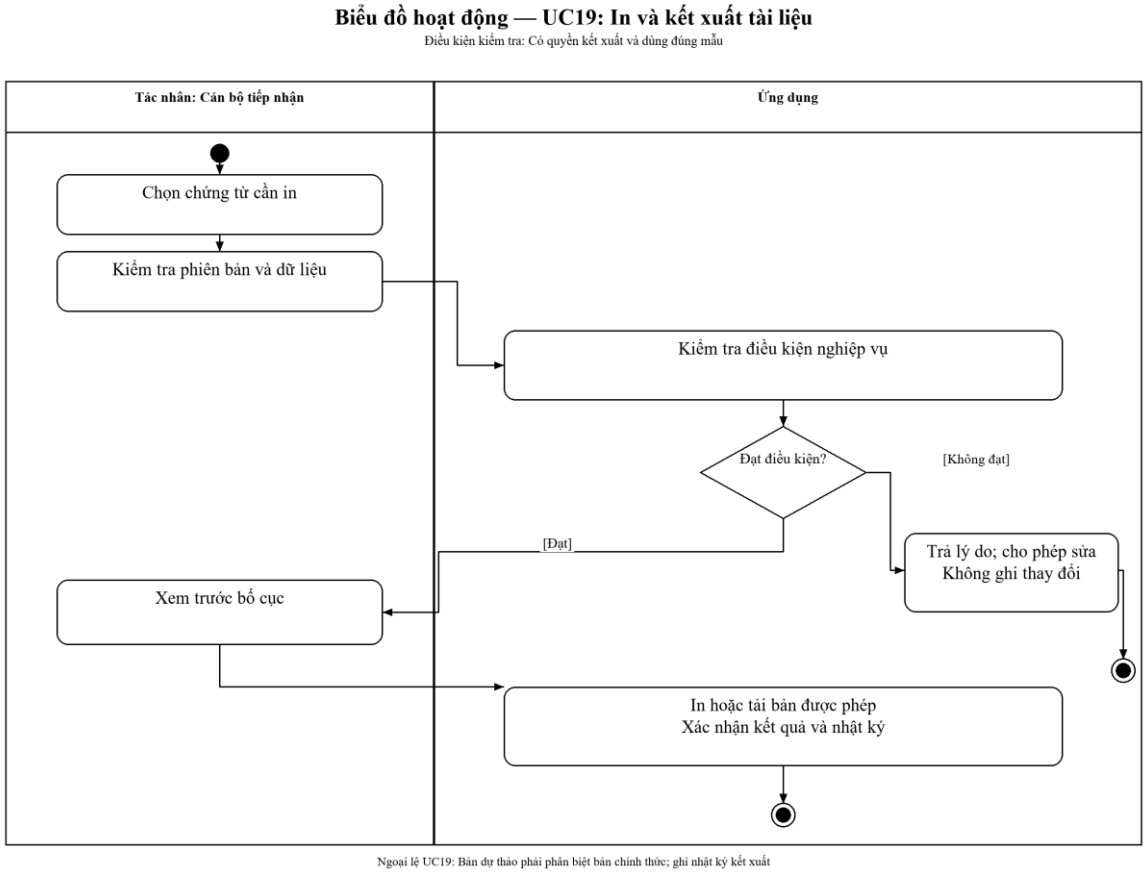
Bảng 3.20: Đặc tả UC19

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN19; In và kết xuất tài liệu
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận
Tiền điều kiện	Có quyền kết xuất và dùng đúng mẫu
Đầu vào	Mã hồ sơ, mẫu, phiên bản và mục đích
Luồng chính	1. Chọn chứng từ cần in; 2. Kiểm tra phiên bản và dữ liệu; 3. Xem trước bố cục; 4. In hoặc tải bản được phép
Ngoại lệ	Bản dự thảo phải phân biệt bản chính thức; ghi nhật ký kết xuất
Hậu điều kiện	Người dùng nhận bản in hoặc tệp đúng mẫu, đúng phiên bản và phạm vi được phép; hệ thống ghi nhận lần kết xuất.
Truy vết	DieuKhienHoSo.ketXuatTaiLieu; OO19A đến OO19E

Người dùng chọn mẫu hoặc kết quả, kiểm tra phiên bản rồi xem trước khi in hay tải tệp. Bản dự thảo được ghi rõ để người nhận phân biệt với bản đã phát hành.



*Hình 3.*50*: Biểu đồ trình tự UC19: In và kết xuất tài liệu*



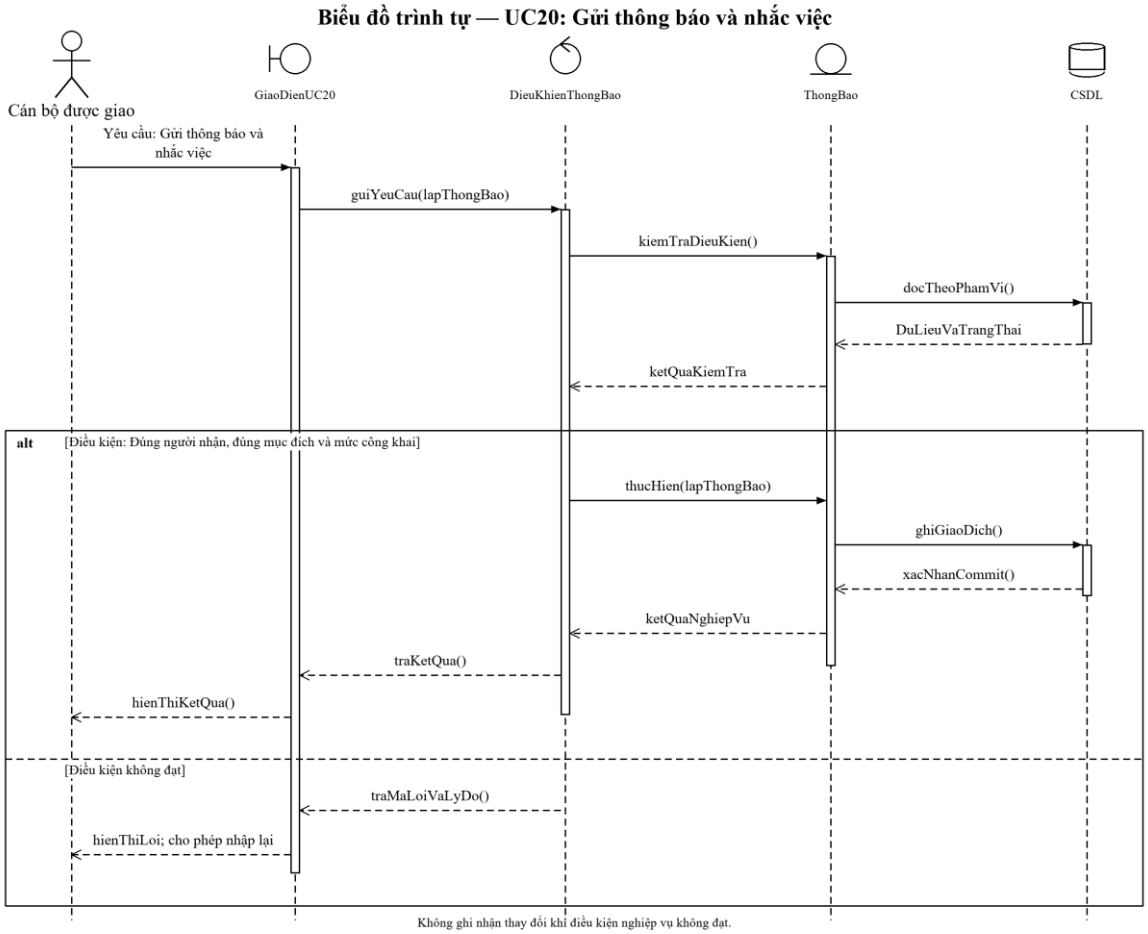
Hình 3.51: Biểu đồ hoạt động UC19: In và kết xuất tài liệu

UC20. Gửi thông báo và nhắc việc

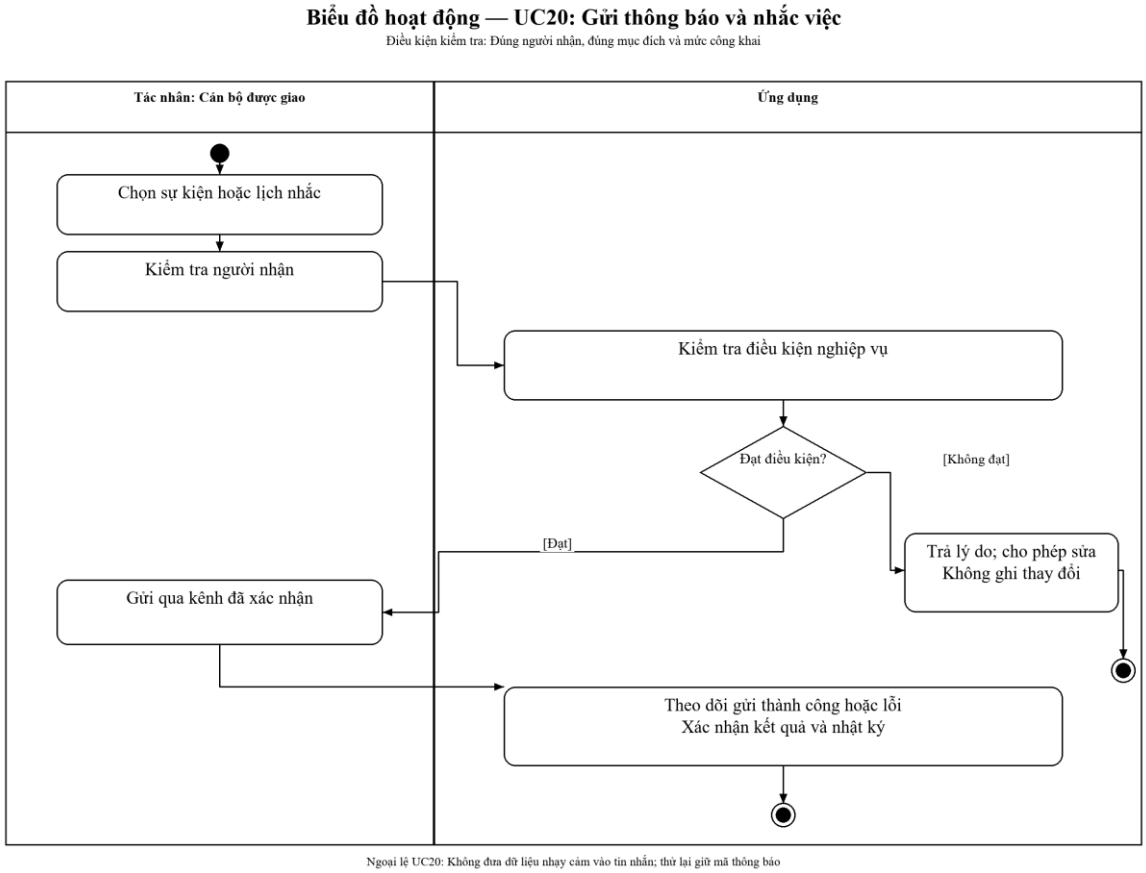
Bảng 3.21: Đặc tả UC20

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN20; Gửi thông báo và nhắc việc
Tác nhân chính	Cán bộ được giao
Tiền điều kiện	Đúng người nhận, đúng mục đích và mức công khai
Đầu vào	Sự kiện, người nhận, nội dung, kênh
Luồng chính	1. Chọn sự kiện hoặc lịch nhắc; 2. Kiểm tra người nhận; 3. Gửi qua kênh đã xác nhận; 4. Theo dõi gửi thành công hoặc lỗi
Ngoại lệ	Không đưa dữ liệu nhạy cảm vào tin nhắn; thử lại giữ mã thông báo
Hậu điều kiện	Thông báo được tạo cho đúng người nhận, kênh và sự kiện. Kết quả gửi hoặc lỗi gửi được lưu để theo dõi và thử lại.
Truy vết	DieuKhienThongBao.lapThongBao; OO20A đến OO20E

Thông báo phát sinh từ sự kiện hồ sơ hoặc lịch nhắc. Thiết kế quy định nơi nhận, kênh gửi và cách theo dõi lỗi. Ứng dụng hiện hiển thị thông tin trong hệ thống, chưa gửi SMS hoặc email tự động.



Hình 3.52: Biểu đồ trình tự UC20: Gửi thông báo và nhắc việc



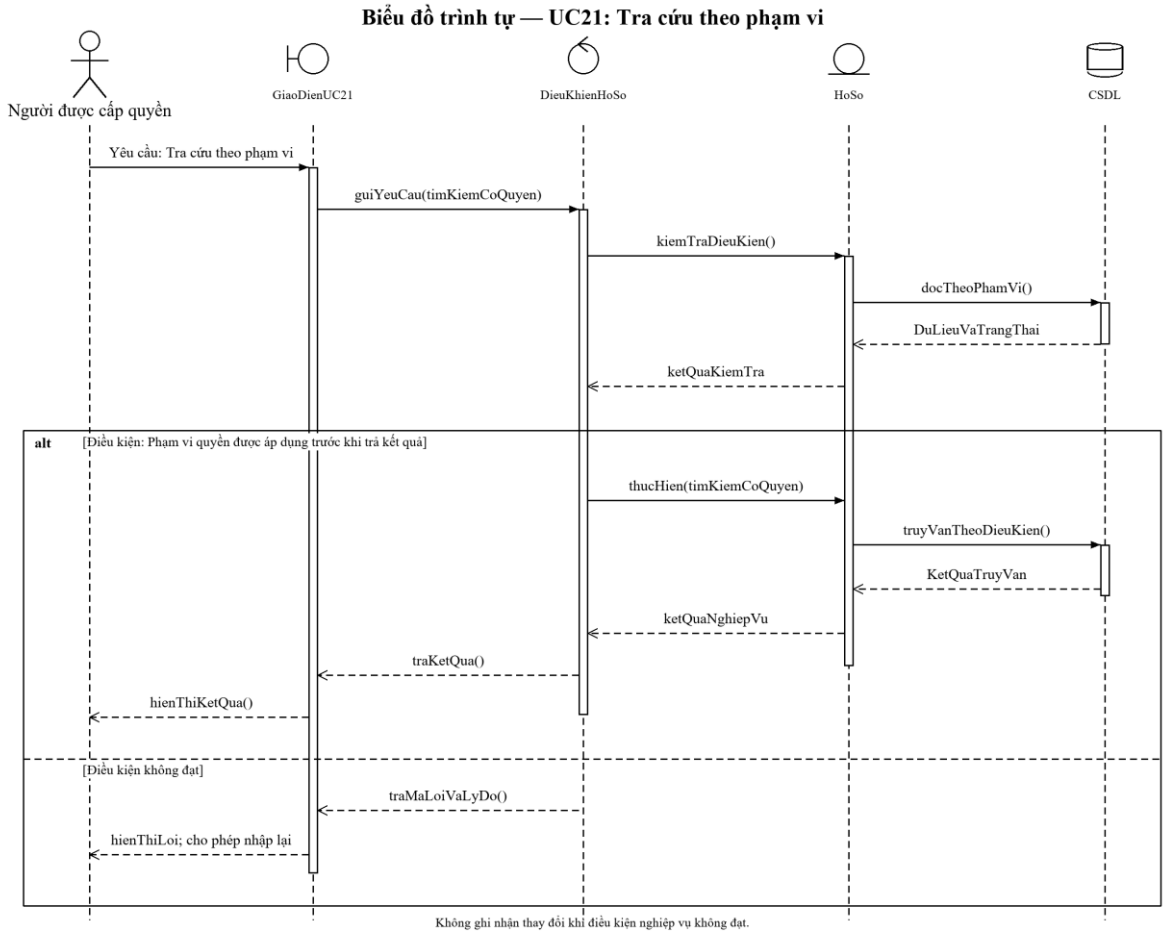
Hình 3.53: Biểu đồ hoạt động UC20: Gửi thông báo và nhắc việc

UC21. Tra cứu theo phạm vi

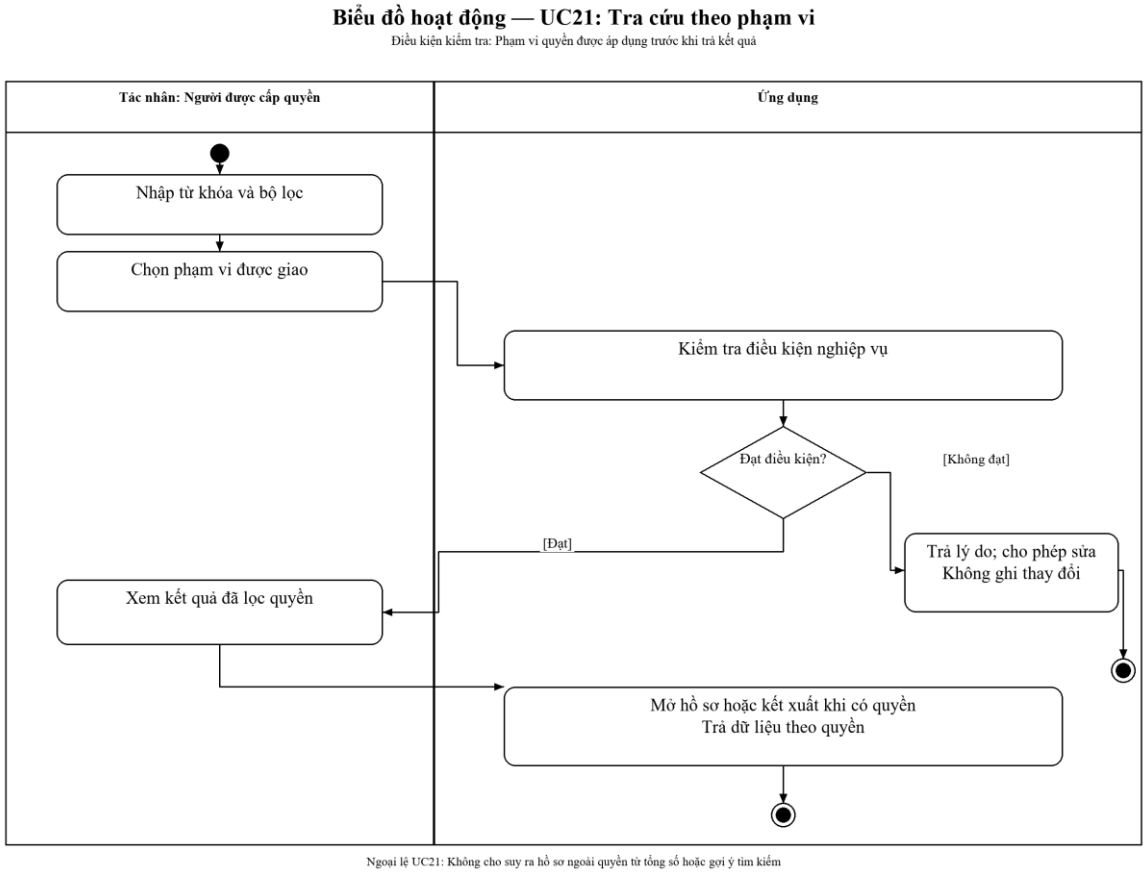
Bảng 3.22: Đặc tả UC21

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN21; Tra cứu theo phạm vi
Tác nhân chính	Người được cấp quyền
Tiền điều kiện	Phạm vi quyền được áp dụng trước khi trả kết quả
Đầu vào	Từ khóa, bộ lọc, mục đích, trang kết quả
Luồng chính	1. Nhập từ khóa và bộ lọc; 2. Chọn phạm vi được giao; 3. Xem kết quả đã lọc quyền; 4. Mở hồ sơ hoặc kết xuất khi có quyền
Ngoại lệ	Không cho suy ra hồ sơ ngoài quyền từ tổng số hoặc gợi ý tìm kiếm
Hậu điều kiện	Kết quả tìm kiếm, tổng số và dữ liệu kết xuất chỉ gồm hồ sơ thuộc phạm vi được cấp quyền; việc tra cứu không thay đổi trạng thái hồ sơ.
Truy vết	DieuKhienHoSo.timKiemCoQuyen; OO21A đến OO21C

Kết quả tìm kiếm được lọc theo quyền trước khi hiển thị danh sách, tổng số hoặc cho kết xuất. Người dùng chỉ mở được hồ sơ trong phạm vi được giao.



Hình 3.54: Biểu đồ trình tự UC21: Tra cứu theo phạm vi



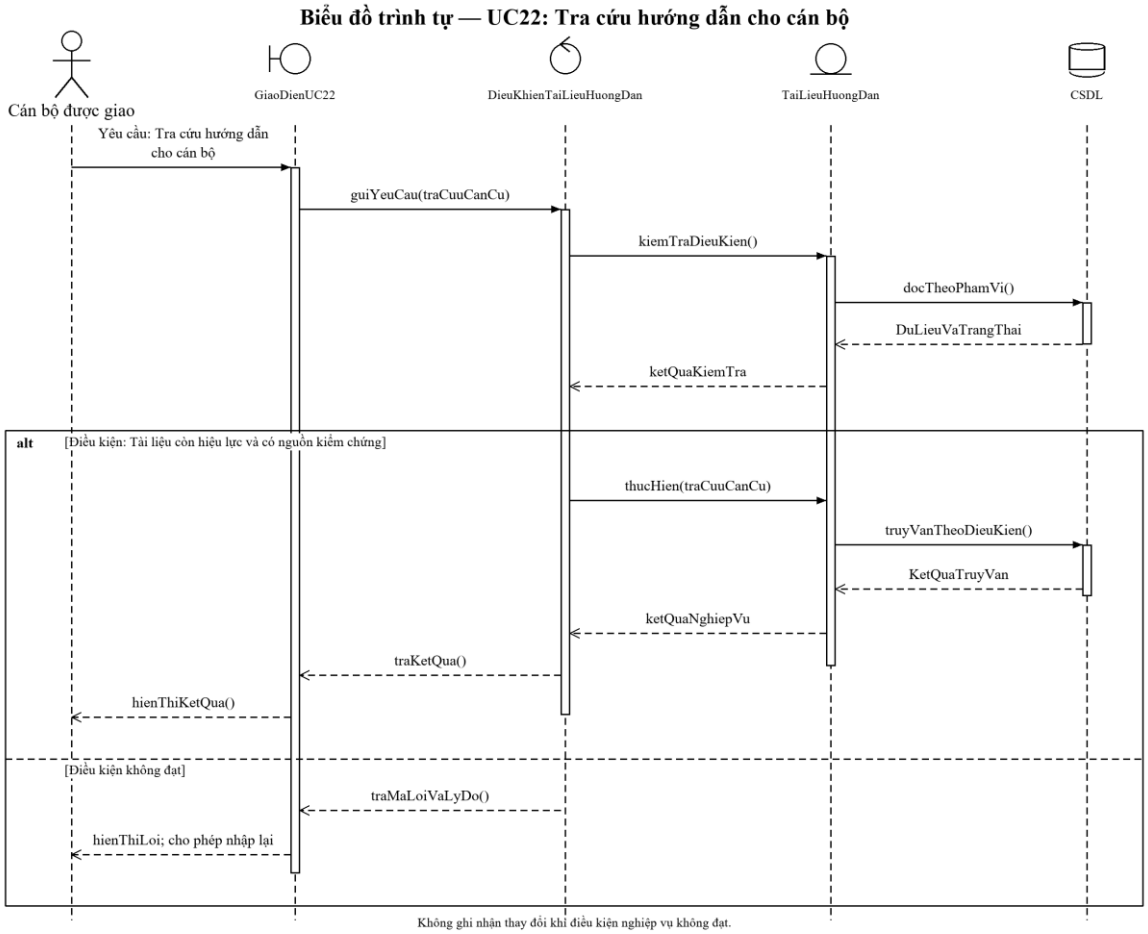
Hình 3.55: Biểu đồ hoạt động UC21: Tra cứu theo phạm vi

UC22. Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ

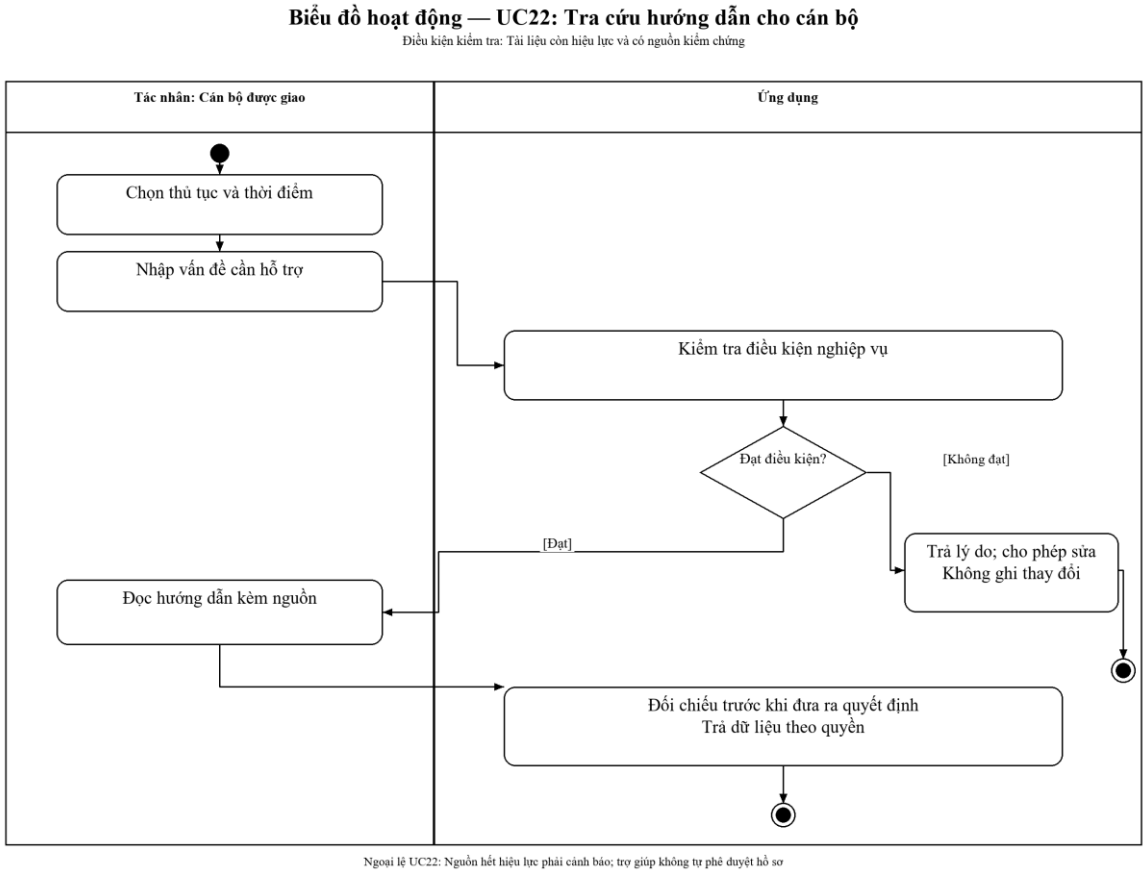
Bảng 3.23: Đặc tả UC22

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN22; Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ
Tác nhân chính	Cán bộ được giao
Tiền điều kiện	Tài liệu còn hiệu lực và có nguồn kiểm chứng
Đầu vào	Câu hỏi, thủ tục và ngày áp dụng
Luồng chính	1. Chọn thủ tục và thời điểm; 2. Nhập vấn đề cần hỗ trợ; 3. Đọc hướng dẫn kèm nguồn; 4. Đối chiếu trước khi đưa ra quyết định
Ngoại lệ	Nguồn hết hiệu lực phải cảnh báo; trợ giúp không tự phê duyệt hồ sơ
Hậu điều kiện	Cán bộ nhận được hướng dẫn kèm nguồn và thời điểm áp dụng. Tài liệu hết hiệu lực được nhận diện trước khi dùng làm căn cứ xử lý.
Truy vết	DieuKhienTaiLieuHuongDan.traCuuCanCu; OO22A đến OO22C

Cẩm nang hiện hướng dẫn thao tác theo trách nhiệm và có liên kết mở chức năng. Mô hình còn đề xuất kho hướng dẫn theo ngày hiệu lực và tra cứu toàn văn; các khả năng này chưa được triển khai đầy đủ.



Hình 3.56: Biểu đồ trình tự UC22: Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ



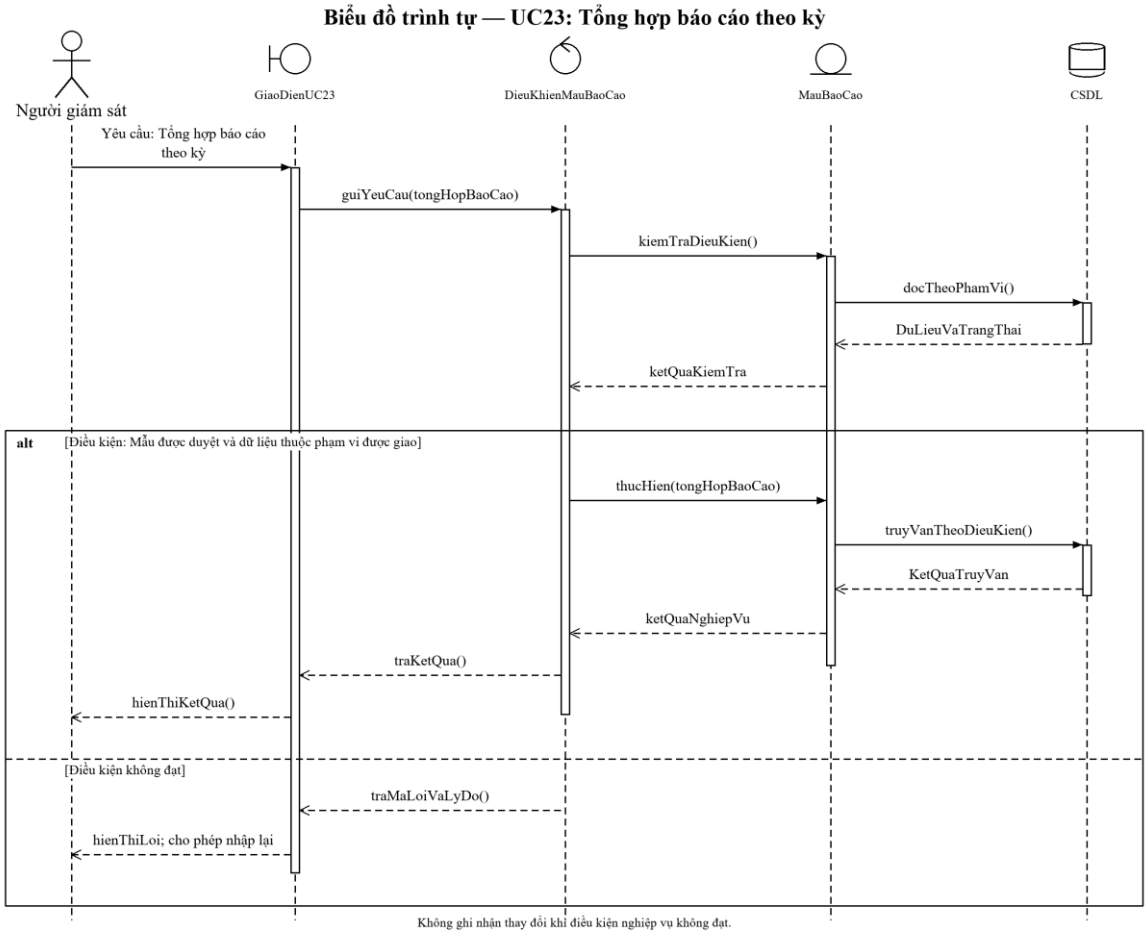
Hình 3.57: Biểu đồ hoạt động UC22: Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ

UC23. Tổng hợp báo cáo theo kỳ

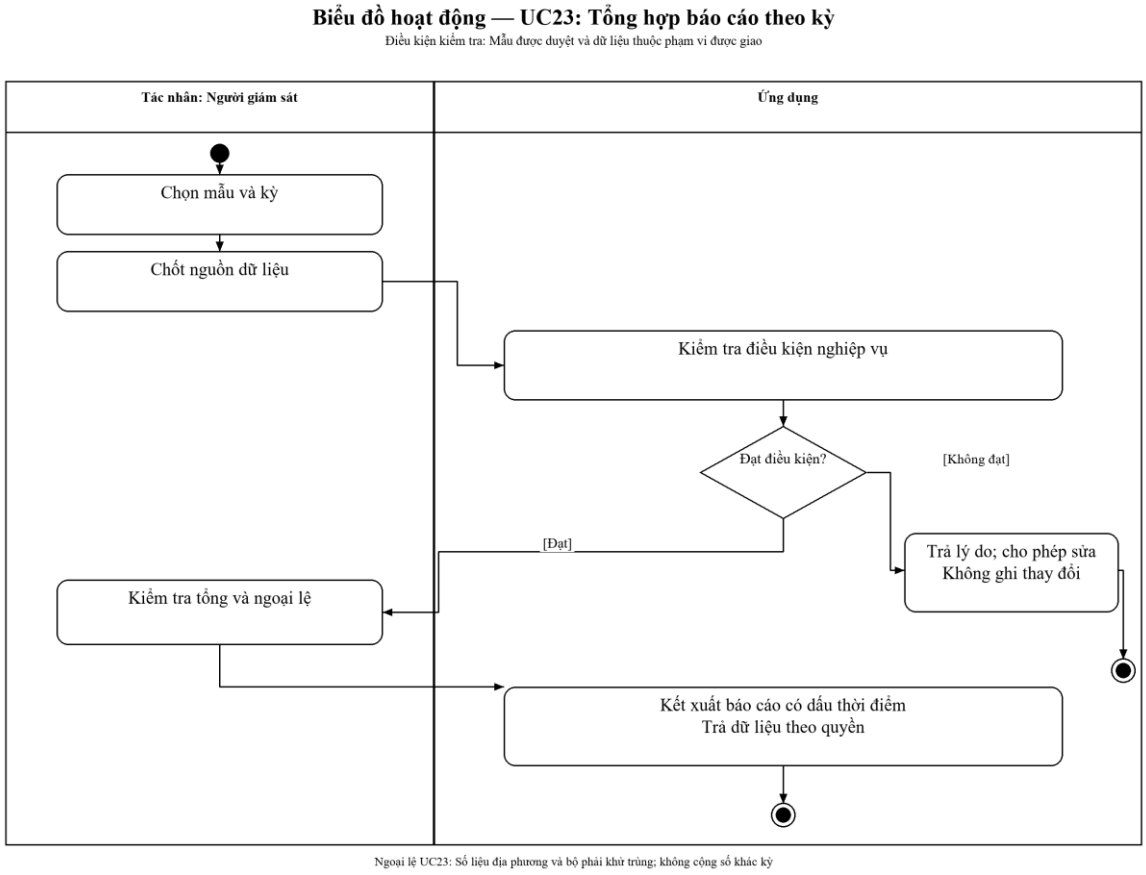
Bảng 3.24: Đặc tả UC23

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN23; Tổng hợp báo cáo theo kỳ
Tác nhân chính	Người giám sát
Tiền điều kiện	Mẫu được duyệt và dữ liệu thuộc phạm vi được giao
Đầu vào	Mẫu, kỳ, cơ quan, thời điểm chốt
Luồng chính	1. Chọn mẫu và kỳ; 2. Chốt nguồn dữ liệu; 3. Kiểm tra tổng và ngoại lệ; 4. Kết xuất báo cáo có dấu thời điểm
Ngoại lệ	Số liệu địa phương và bộ phải khử trùng; không cộng số khác kỳ
Hậu điều kiện	Báo cáo thể hiện mẫu, kỳ thống kê, nguồn dữ liệu và thời điểm tổng hợp; các số liệu và trường hợp loại trừ có thể được đối chiếu lại.
Truy vết	DieuKhienMauBaoCao.tongHopBaoCao; OO23A đến OO23C

Báo cáo tổng hợp hồ sơ theo mẫu, cơ quan và kỳ thống kê. Người lập đối chiếu tổng số và các trường hợp loại trừ trước khi kết xuất. Báo cáo vận hành trong ứng dụng sử dụng dữ liệu cục bộ; kết nối báo cáo ngoài cần phát triển thêm.



Hình 3.58: Biểu đồ trình tự UC23: Tổng hợp báo cáo theo kỳ



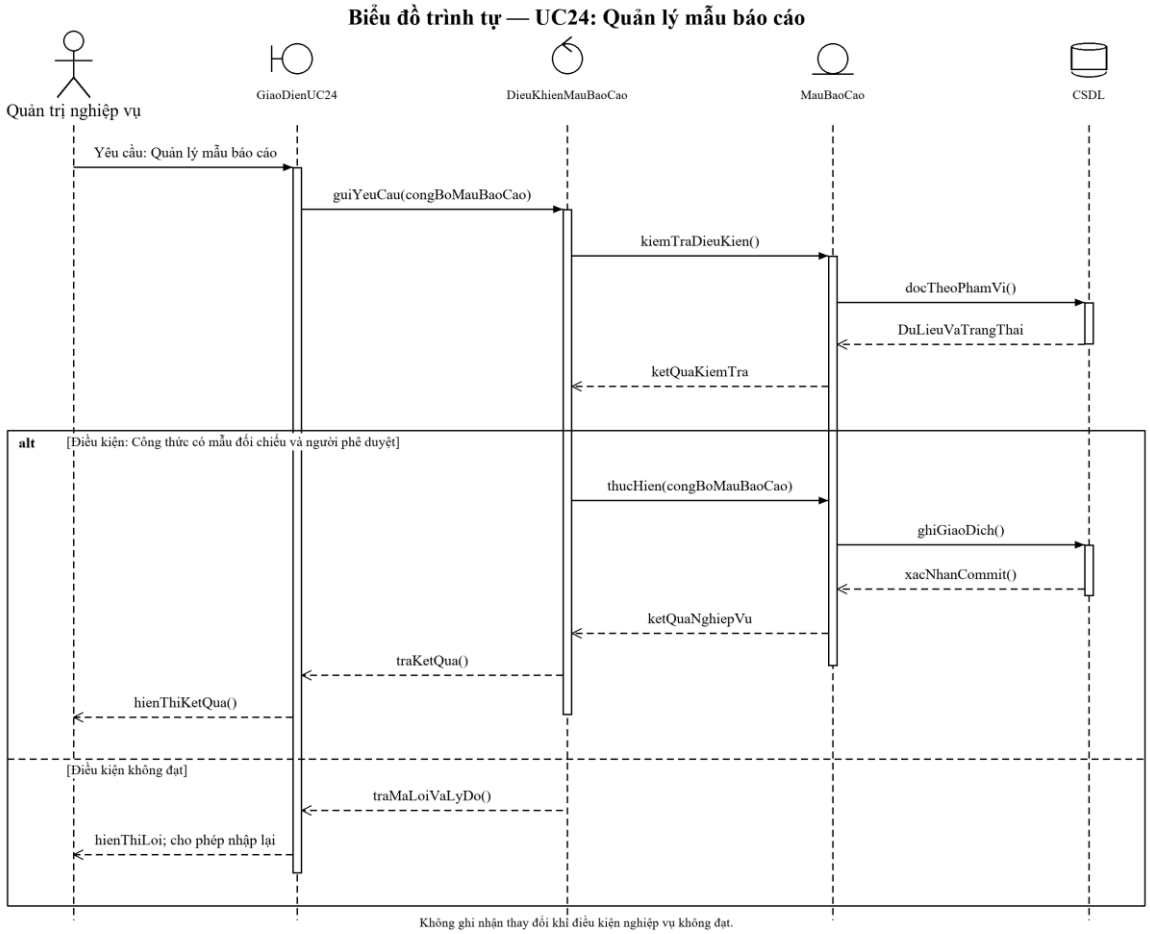
Hình 3.59: Biểu đồ hoạt động UC23: Tổng hợp báo cáo theo kỳ

UC24. Quản lý mẫu báo cáo

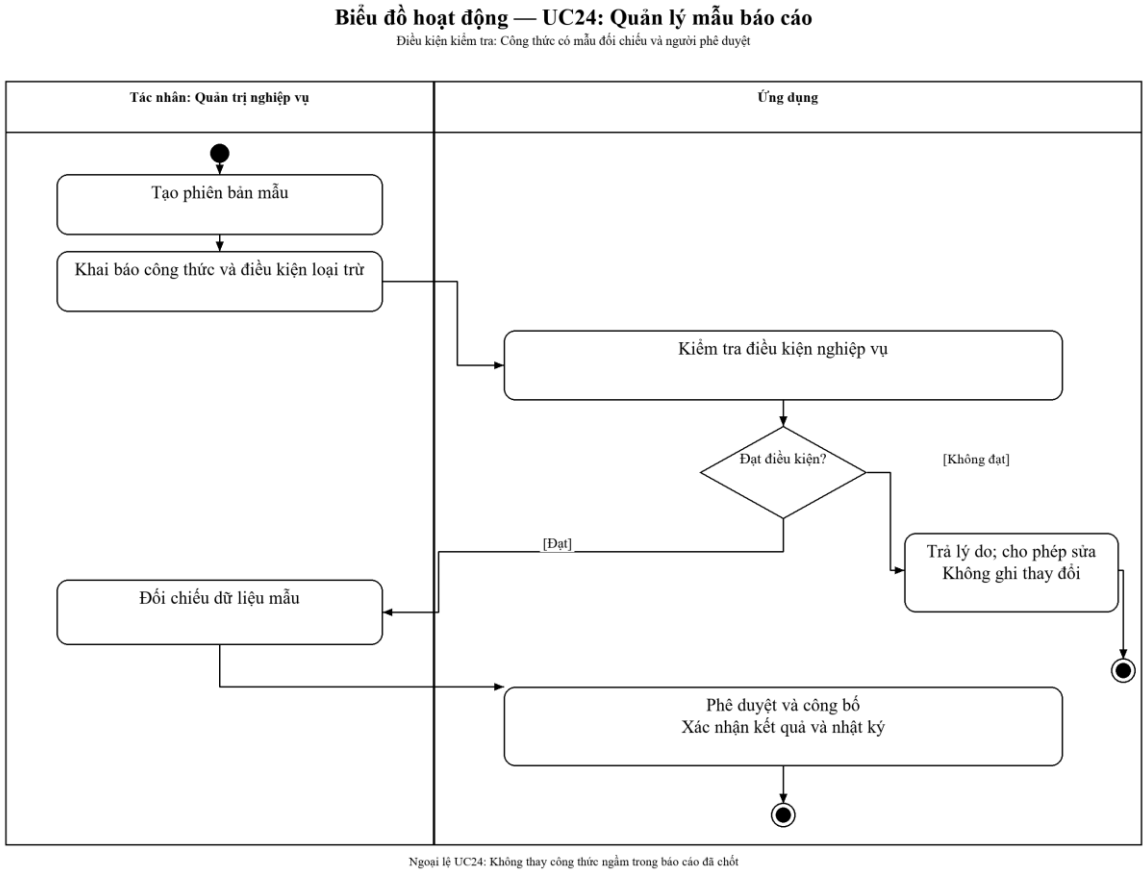
Bảng 3.25: Đặc tả UC24

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN24; Quản lý mẫu báo cáo
Tác nhân chính	Quản trị nghiệp vụ
Tiền điều kiện	Công thức có mẫu đối chiếu và người phê duyệt
Đầu vào	Cột, công thức, bộ lọc, hiệu lực
Luồng chính	1. Tạo phiên bản mẫu; 2. Khai báo công thức và điều kiện loại trừ; 3. Đối chiếu dữ liệu mẫu; 4. Phê duyệt và công bố
Ngoại lệ	Không thay công thức ngầm trong báo cáo đã chốt
Hậu điều kiện	Phiên bản mẫu báo cáo được công bố cùng công thức và điều kiện loại trừ đã duyệt. Các báo cáo đã lập giữ nguyên phiên bản mẫu áp dụng.
Truy vết	DieuKhienMauBaoCao.congBoMauBaoCao; OO24A đến OO24E

Theo thiết kế, mẫu báo cáo lưu công thức, điều kiện loại trừ và phiên bản được phê duyệt. Ứng dụng hiện dùng mẫu đã lập trình, chưa có công cụ cho người quản trị tự thiết kế và công bố mẫu mới.



*Hình 3.*60*: Biểu đồ trình tự UC24: Quản lý mẫu báo cáo*



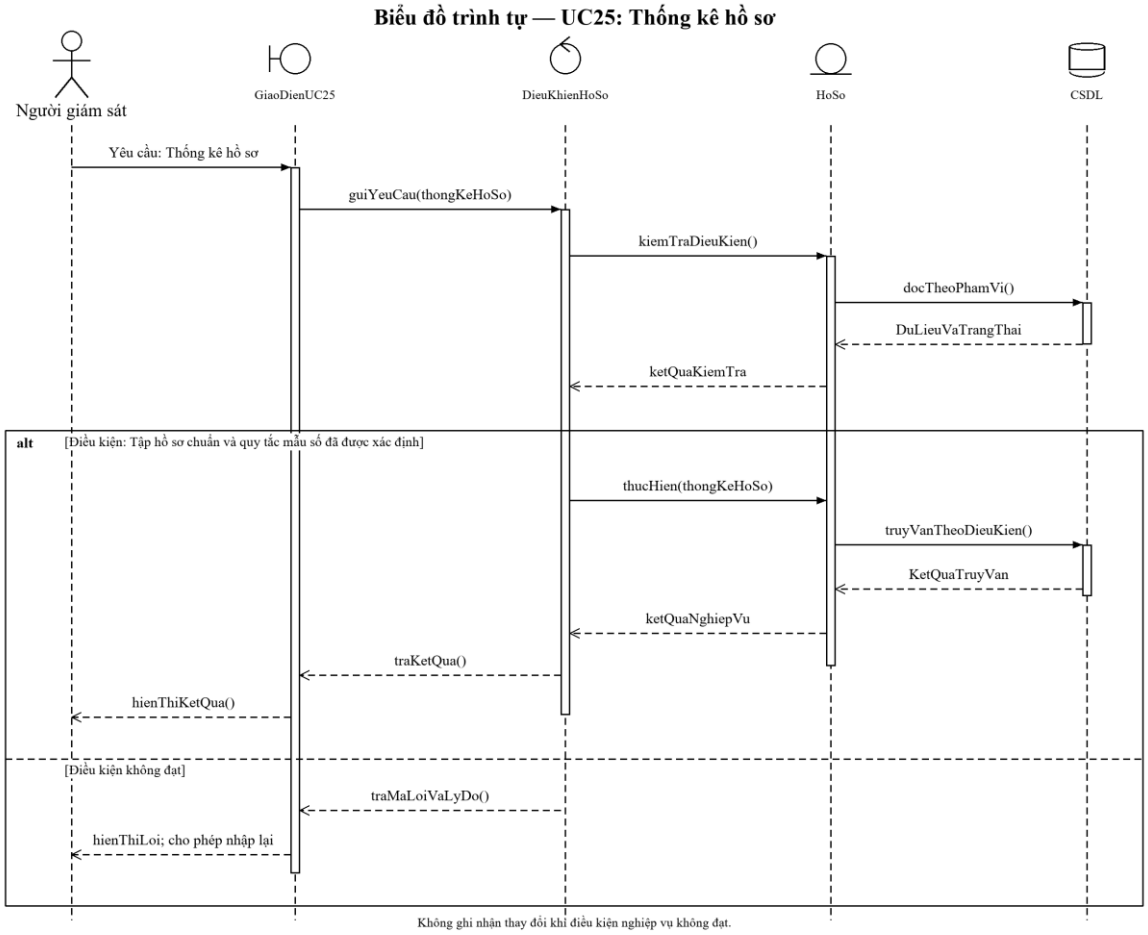
Hình 3.61: Biểu đồ hoạt động UC24: Quản lý mẫu báo cáo

UC25. Thống kê hồ sơ

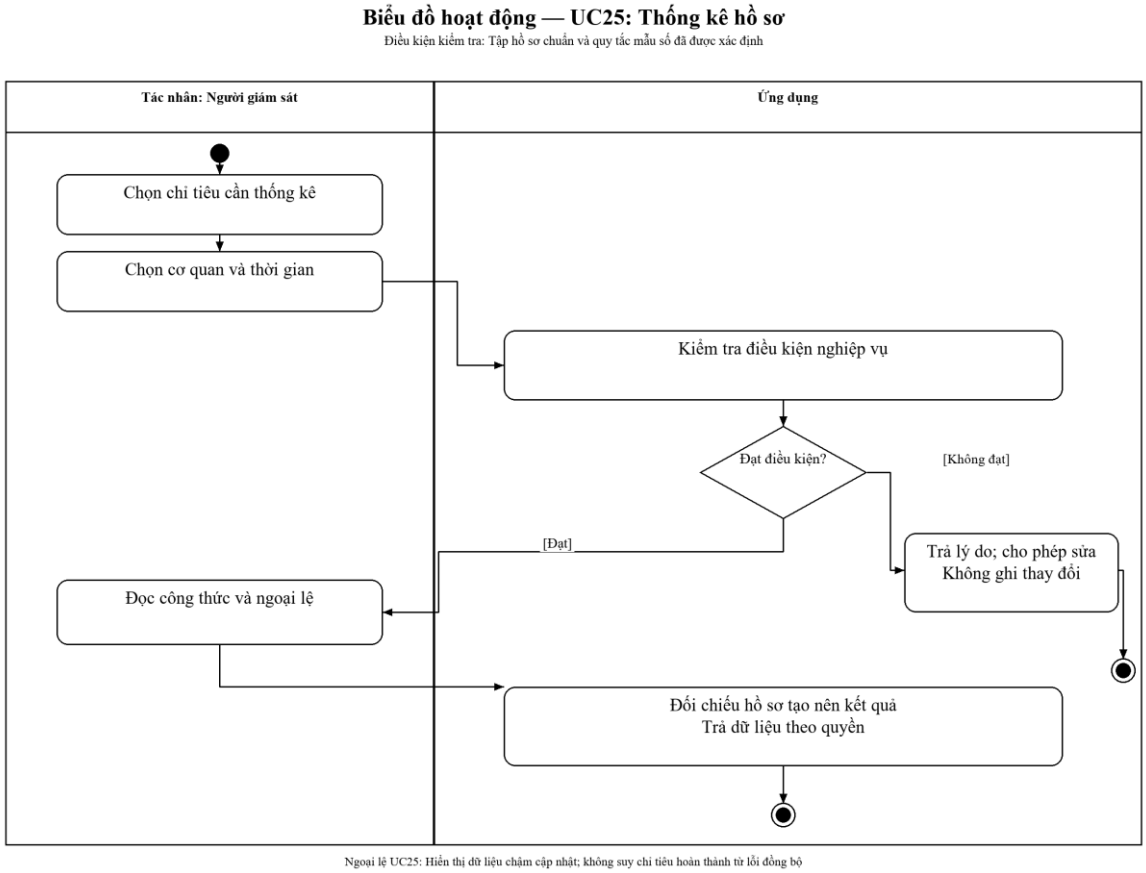
Bảng 3.26: Đặc tả UC25

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN25; Thống kê hồ sơ
Tác nhân chính	Người giám sát
Tiền điều kiện	Tập hồ sơ chuẩn và quy tắc mẫu số đã được xác định
Đầu vào	Chiều phân tích, phạm vi, kỳ, mốc nguồn
Luồng chính	1. Chọn chỉ tiêu cần thống kê; 2. Chọn cơ quan và thời gian; 3. Đọc công thức và ngoại lệ; 4. Đối chiếu hồ sơ tạo nên kết quả
Ngoại lệ	Hiển thị dữ liệu chậm cập nhật; không suy chỉ tiêu hoàn thành từ lỗi đồng bộ
Hậu điều kiện	Kết quả thống kê hiển thị chỉ tiêu, cơ quan, khoảng thời gian và công thức tính; người có quyền có thể đối chiếu các hồ sơ tạo nên chỉ tiêu.
Truy vết	DieuKhienHoSo.thongKeHoSo; OO25A đến OO25C

Người dùng chọn chỉ tiêu, cơ quan và khoảng thời gian để xem số liệu. Kết quả cần đi kèm công thức, thời điểm cập nhật và dữ liệu hồ sơ dùng để đối chiếu theo quyền.



Hình 3.62: Biểu đồ trình tự UC25: Thống kê hồ sơ



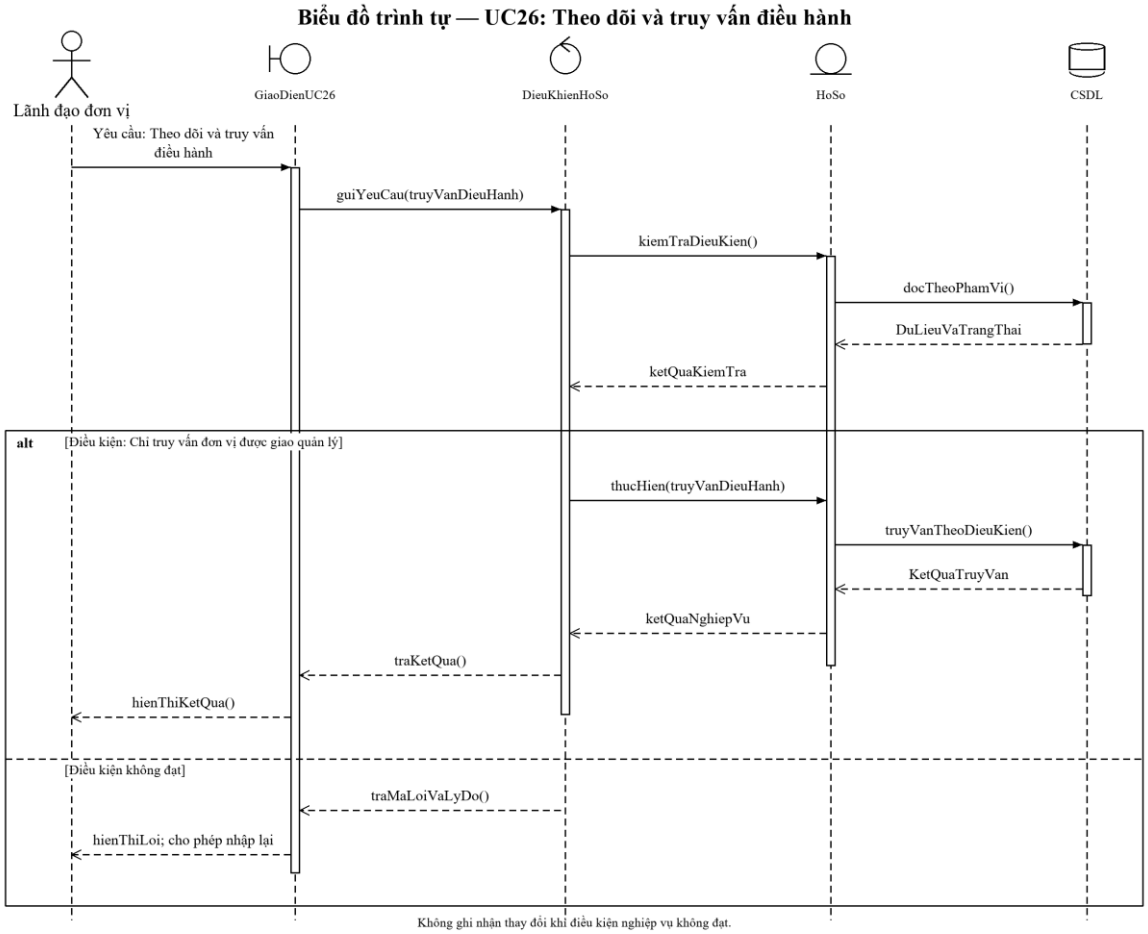
Hình 3.63: Biểu đồ hoạt động UC25: Thống kê hồ sơ

UC26. Theo dõi và truy vấn điều hành

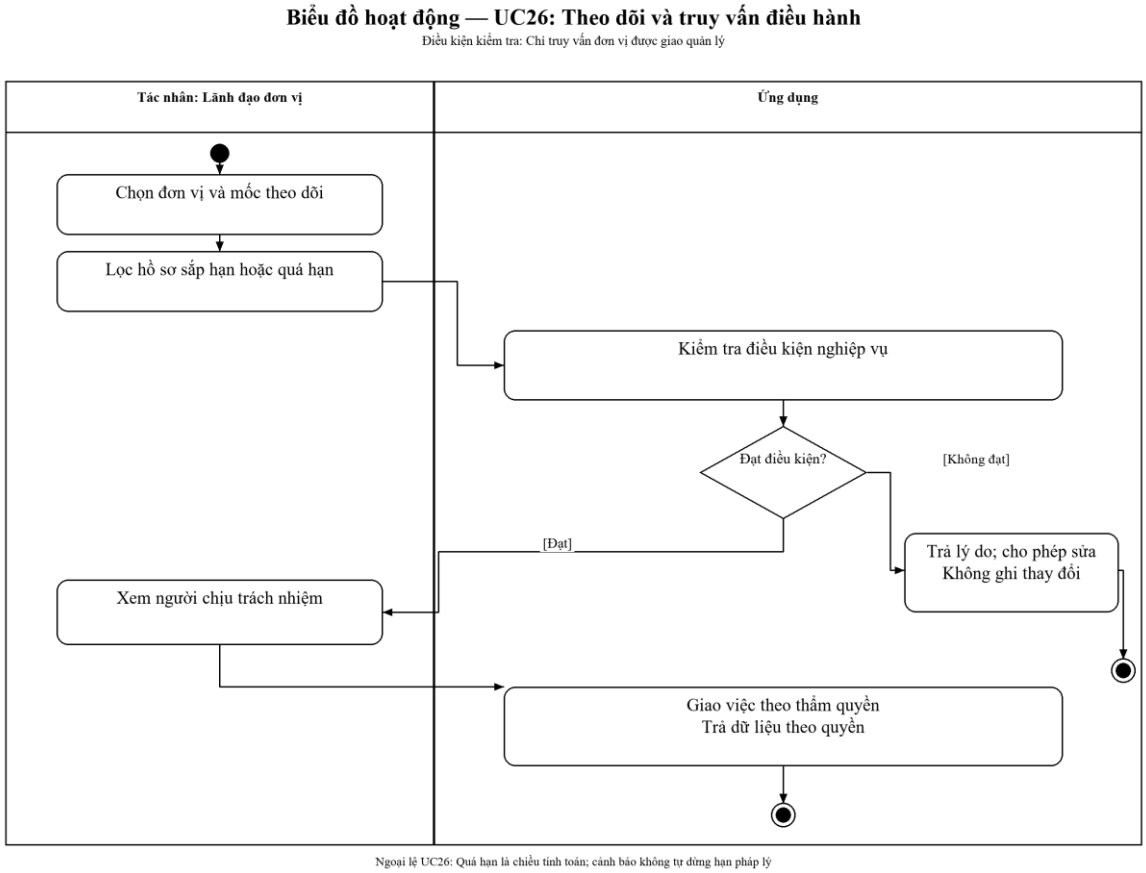
Bảng 3.27: Đặc tả UC26

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN26; Theo dõi và truy vấn điều hành
Tác nhân chính	Lãnh đạo đơn vị
Tiền điều kiện	Chỉ truy vấn đơn vị được giao quản lý
Đầu vào	Trách nhiệm, hạn, trạng thái và phạm vi
Luồng chính	1. Chọn đơn vị và mốc theo dõi; 2. Lọc hồ sơ sắp hạn hoặc quá hạn; 3. Xem người chịu trách nhiệm; 4. Giao việc theo thẩm quyền
Ngoại lệ	Quá hạn là chiều tính toán; cảnh báo không tự dừng hạn pháp lý
Hậu điều kiện	Lãnh đạo xem được hồ sơ cần theo dõi và người phụ trách trong đơn vị được giao quản lý. Cảnh báo giữ nguyên thời hạn pháp lý của hồ sơ.
Truy vết	DieuKhienHoSo.truyVanDieuHanh; OO26A đến OO26C

Màn hình giám sát cho biết hồ sơ sắp hạn, quá hạn và cán bộ đang phụ trách. Lãnh đạo dùng thông tin này để đôn đốc xử lý; cảnh báo không tự làm thay đổi thời hạn giải quyết.



Hình 3.64: Biểu đồ trình tự UC26: Theo dõi và truy vấn điều hành



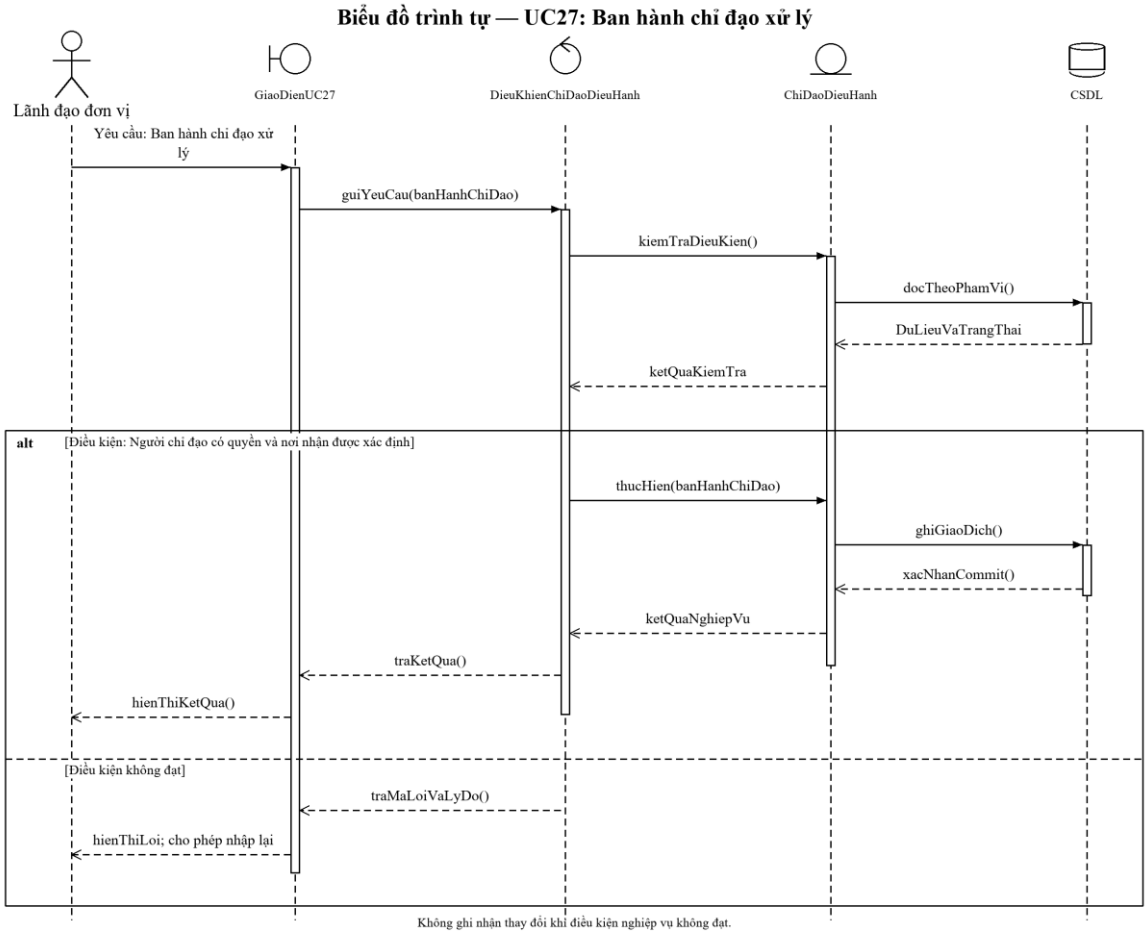
Hình 3.65: Biểu đồ hoạt động UC26: Theo dõi và truy vấn điều hành

UC27. Ban hành chỉ đạo xử lý

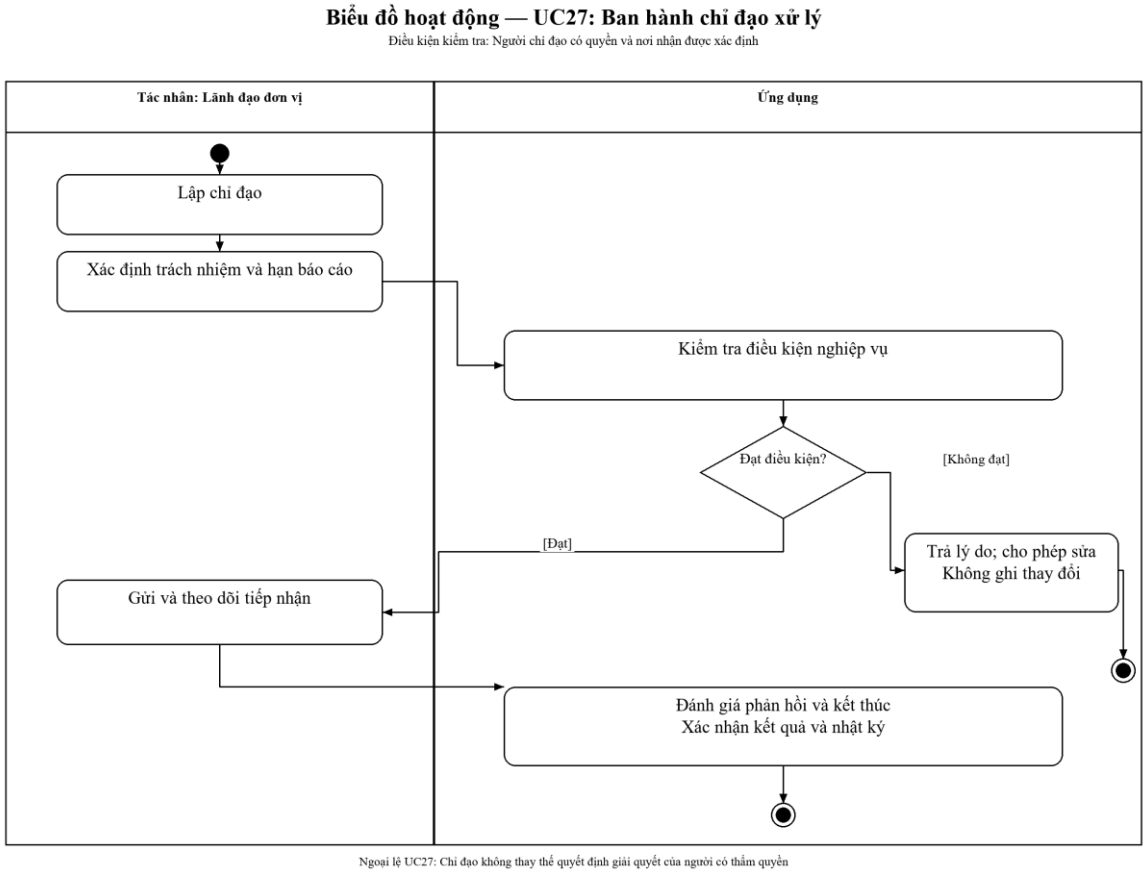
Bảng 3.28: Đặc tả UC27

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN27; Ban hành chỉ đạo xử lý
Tác nhân chính	Lãnh đạo đơn vị
Tiền điều kiện	Người chỉ đạo có quyền và nơi nhận được xác định
Đầu vào	Nội dung, nơi nhận, hạn và hồ sơ liên quan
Luồng chính	1. Lập chỉ đạo; 2. Xác định trách nhiệm và hạn báo cáo; 3. Gửi và theo dõi tiếp nhận; 4. Đánh giá phản hồi và kết thúc
Ngoại lệ	Chỉ đạo không thay thế quyết định giải quyết của người có thẩm quyền
Hậu điều kiện	Chỉ đạo được lưu với nội dung, nơi nhận, người chịu trách nhiệm và hạn phản hồi; tiến độ tiếp nhận và trả lời được theo dõi riêng.
Truy vết	DieuKhienChiDaoDieuHanh.banHanhChiDao; OO27A đến OO27E

Thiết kế chỉ đạo điều hành có người nhận, trách nhiệm và hạn phản hồi riêng. Ứng dụng hiện lưu ý kiến khi duyệt, trả lại hoặc từ chối; quy trình ban hành và theo dõi văn bản chỉ đạo còn cần bổ sung.



Hình 3.66: Biểu đồ trình tự UC27: Ban hành chỉ đạo xử lý



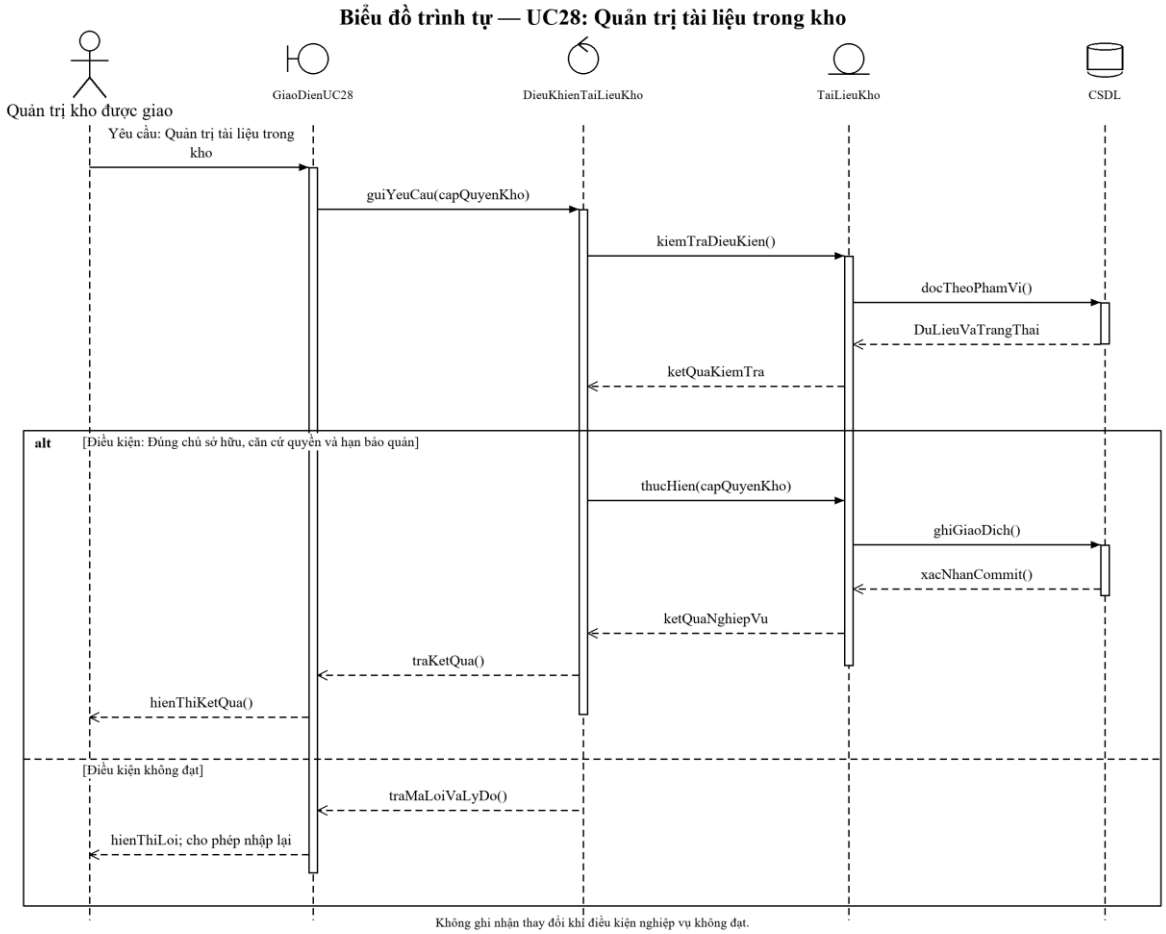
Hình 3.67: Biểu đồ hoạt động UC27: Ban hành chỉ đạo xử lý

UC28. Quản trị tài liệu trong kho

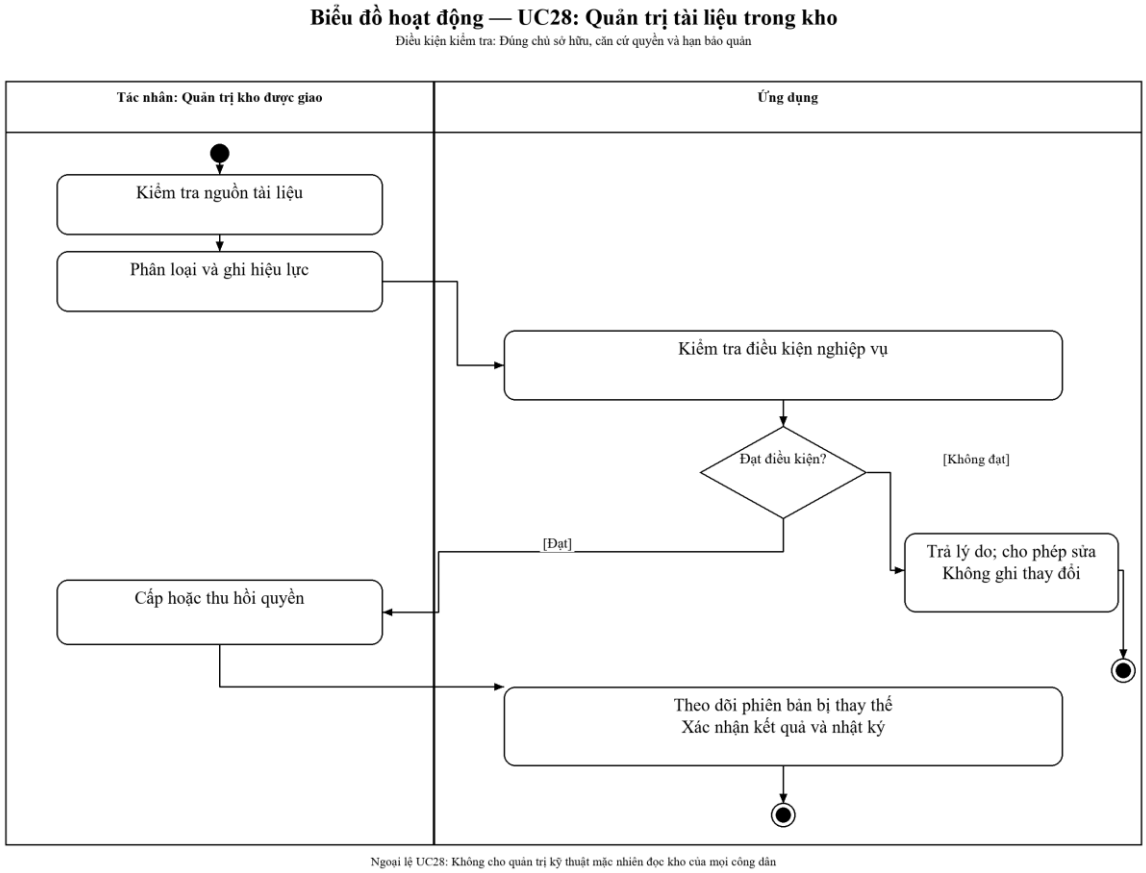
Bảng 3.29: Đặc tả UC28

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN28; Quản trị tài liệu trong kho
Tác nhân chính	Quản trị kho được giao
Tiền điều kiện	Đúng chủ sở hữu, căn cứ quyền và hạn bảo quản
Đầu vào	Chủ thể, tài liệu, nguồn, phiên bản, quyền
Luồng chính	1. Kiểm tra nguồn tài liệu; 2. Phân loại và ghi hiệu lực; 3. Cấp hoặc thu hồi quyền; 4. Theo dõi phiên bản bị thay thế
Ngoại lệ	Không cho quản trị kỹ thuật mặc nhiên đọc kho của mọi công dân
Hậu điều kiện	Tài liệu có thông tin phân loại, phiên bản và hiệu lực; quyền khai thác được cấp hoặc thu hồi theo chủ thể và căn cứ đã xác định.
Truy vết	DieuKhienTaiLieuKho.capQuyenKho; OO28A đến OO28E

Mô hình kho tài liệu quản lý nguồn, phiên bản, hiệu lực và quyền khai thác. Ứng dụng hiện đã lưu tệp hồ sơ và kiểm tra quyền truy cập; phân loại và thời hạn bảo quản của kho chuyên ngành chưa hoàn thiện.



Hình 3.68: Biểu đồ trình tự UC28: Quản trị tài liệu trong kho



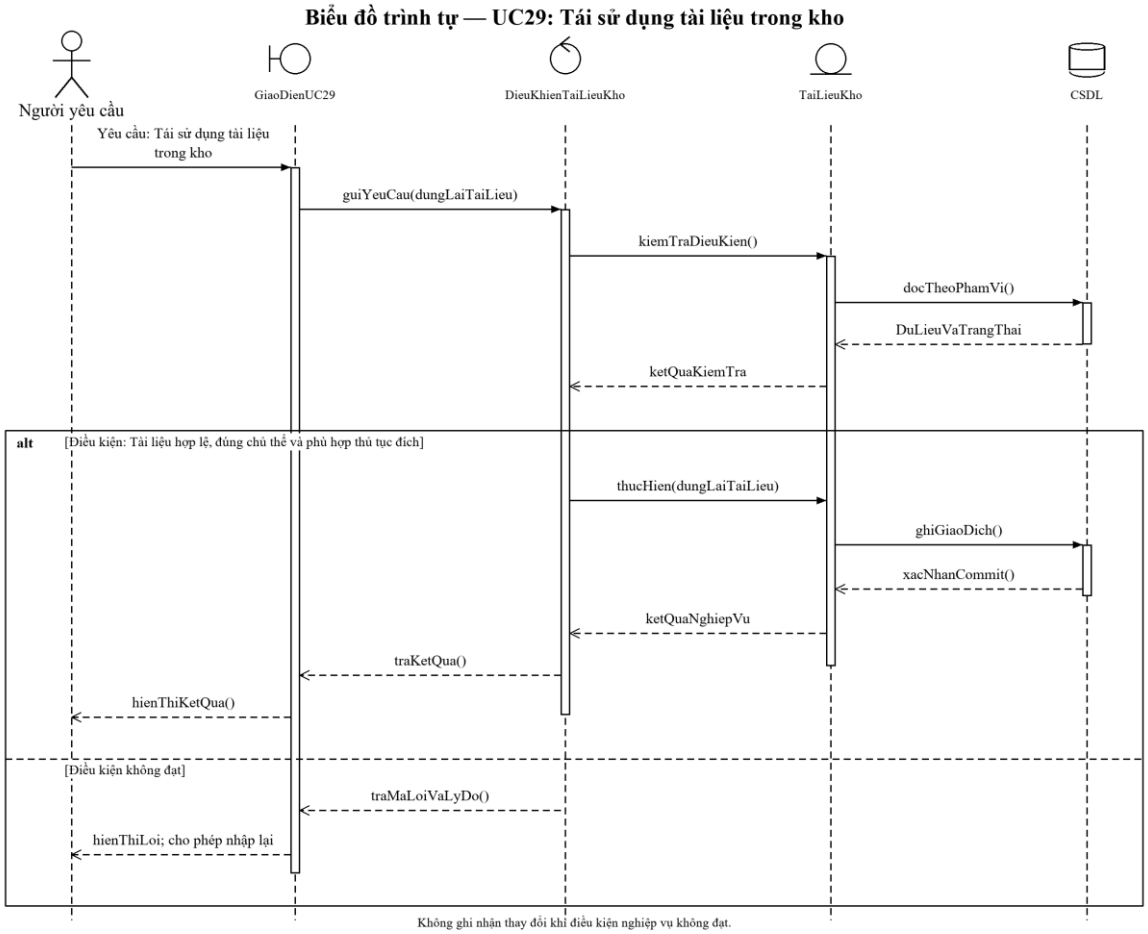
Hình 3.69: Biểu đồ hoạt động UC28: Quản trị tài liệu trong kho

UC29. Tái sử dụng tài liệu trong kho

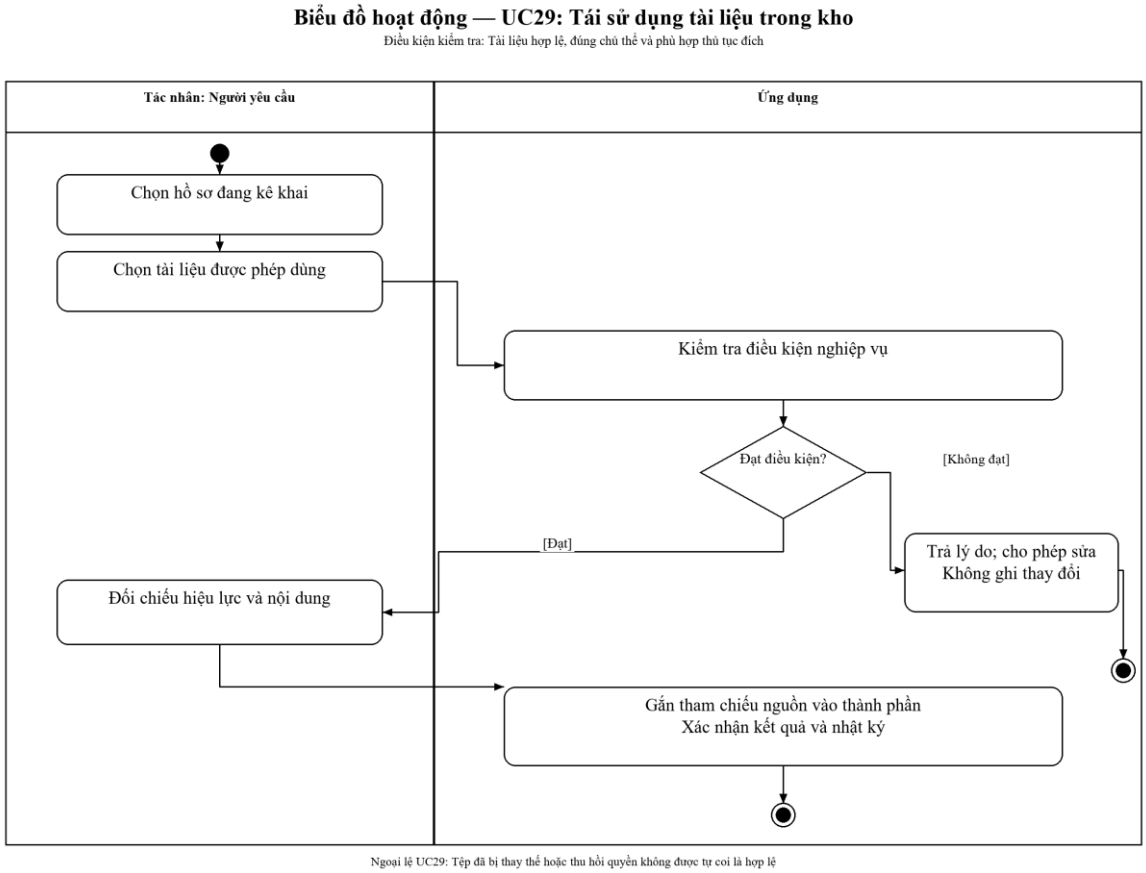
Bảng 3.30: Đặc tả UC29

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN29; Tái sử dụng tài liệu trong kho
Tác nhân chính	Người yêu cầu
Tiền điều kiện	Tài liệu hợp lệ, đúng chủ thể và phù hợp thủ tục đích
Đầu vào	Hồ sơ đích, tài liệu, mục đích sử dụng
Luồng chính	1. Chọn hồ sơ đang kê khai; 2. Chọn tài liệu được phép dùng; 3. Đối chiếu hiệu lực và nội dung; 4. Gắn tham chiếu nguồn vào thành phần
Ngoại lệ	Tệp đã bị thay thế hoặc thu hồi quyền không được tự coi là hợp lệ
Hậu điều kiện	Hồ sơ ghi tham chiếu đến tài liệu nguồn còn hợp lệ, người sử dụng và thành phần được đáp ứng; việc dùng lại tuân theo quyền khai thác.
Truy vết	DieuKhienTaiLieuKho.dungLaiTaiLieu; OO29A đến OO29E

Theo thiết kế, người nộp chọn tài liệu được phép dùng lại và kiểm tra nội dung còn phù hợp với thủ tục đích. Hồ sơ giữ tham chiếu đến nguồn tài liệu. Ứng dụng hiện chưa có chức năng tái sử dụng tài liệu từ hồ sơ khác.



Hình 3.70: Biểu đồ trình tự UC29: Tái sử dụng tài liệu trong kho



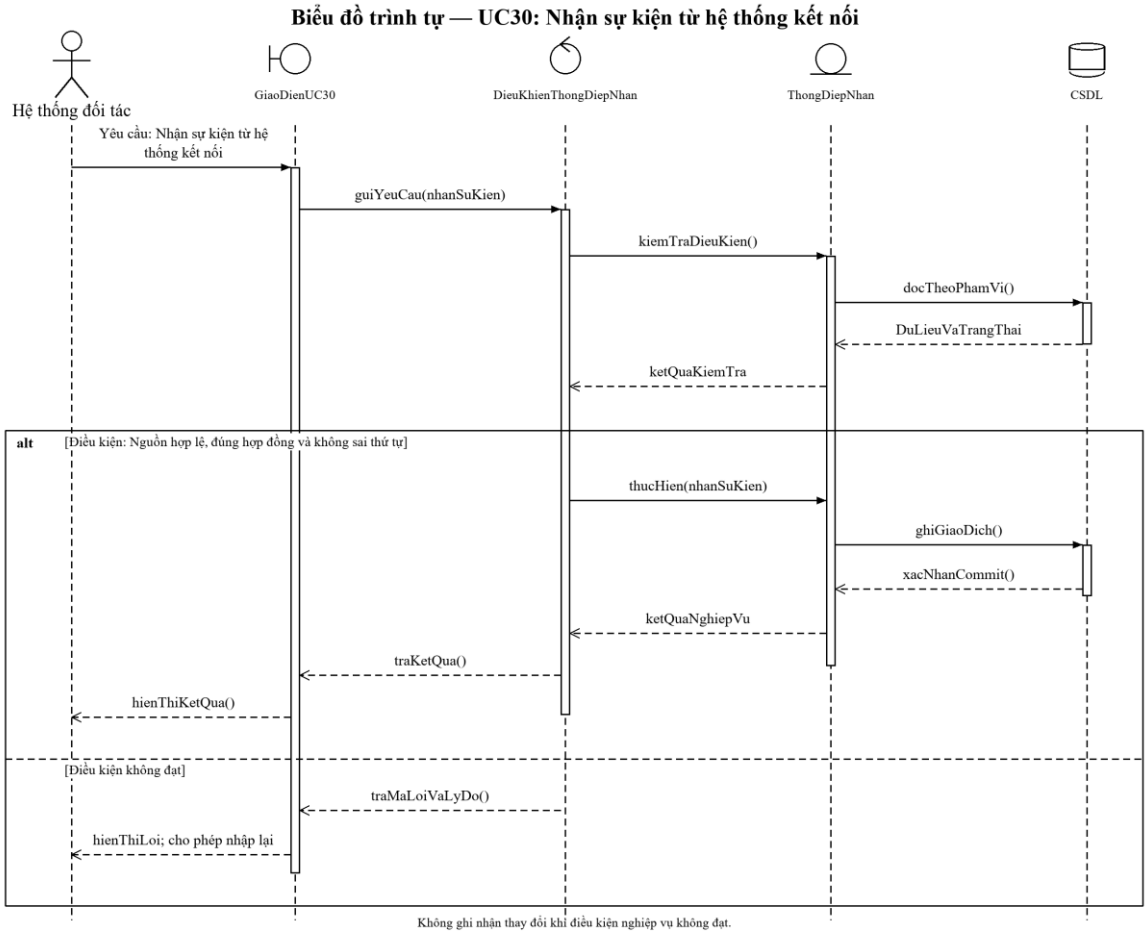
Hình 3.71: Biểu đồ hoạt động UC29: Tái sử dụng tài liệu trong kho

UC30. Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối

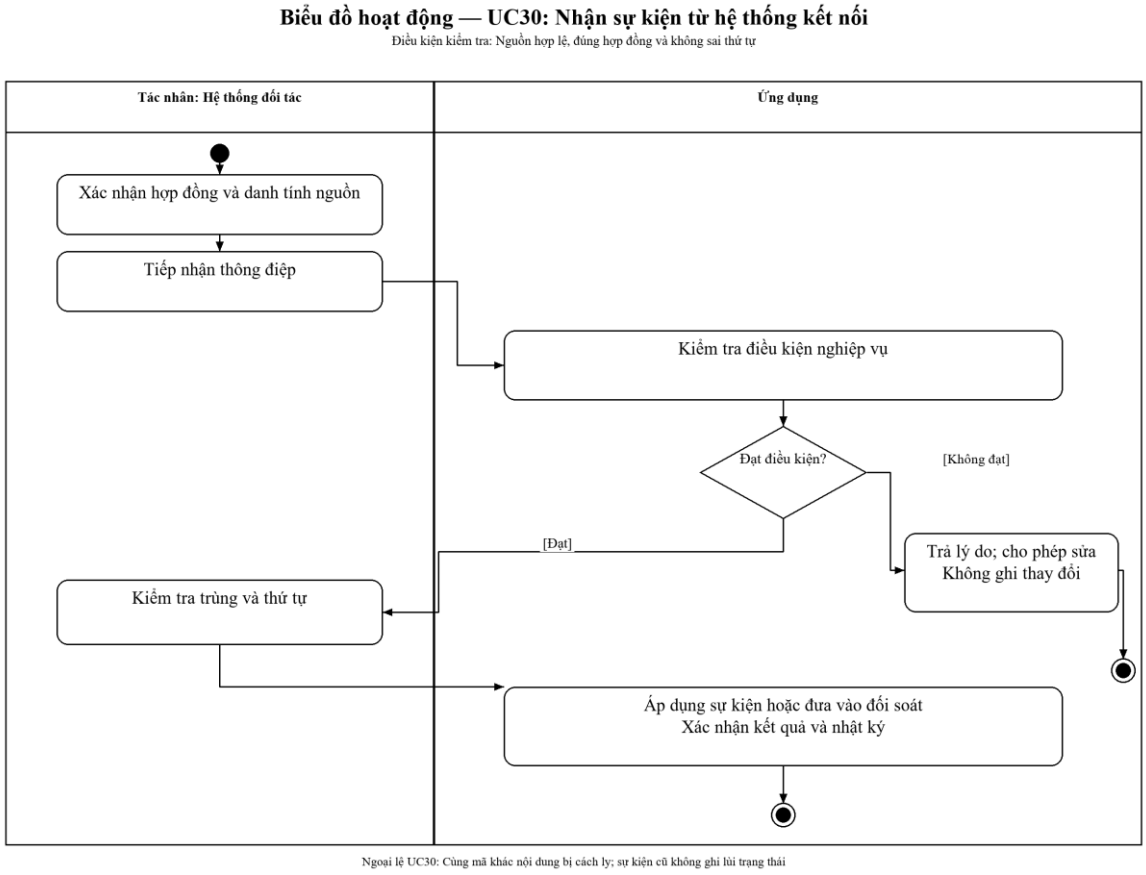
Bảng 3.31: Đặc tả UC30

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN30; Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối
Tác nhân chính	Hệ thống đối tác
Tiền điều kiện	Nguồn hợp lệ, đúng hợp đồng và không sai thứ tự
Đầu vào	Nguồn, mã sự kiện, thứ tự, chữ ký, nội dung
Luồng chính	1. Xác nhận hợp đồng và danh tính nguồn; 2. Tiếp nhận thông điệp; 3. Kiểm tra trùng và thứ tự; 4. Áp dụng sự kiện hoặc đưa vào đối soát
Ngoại lệ	Cùng mã khác nội dung bị cách ly; sự kiện cũ không ghi lùi trạng thái
Hậu điều kiện	Sự kiện hợp lệ được ghi nhận và áp dụng đúng thứ tự. Thông điệp trùng mã nhưng khác nội dung được tách riêng để đối chiếu.
Truy vết	DieuKhienThongDiepNhan.nhanSuKien; OO30A đến OO30E

Giao tiếp đề xuất kiểm tra danh tính nguồn, nội dung, mã và thứ tự sự kiện trước khi áp dụng. Thông điệp trùng mã nhưng khác nội dung được giữ để đối chiếu. Ứng dụng hiện chưa có kết nối nhận sự kiện từ hệ thống đối tác.



Hình 3.72: Biểu đồ trình tự UC30: Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối



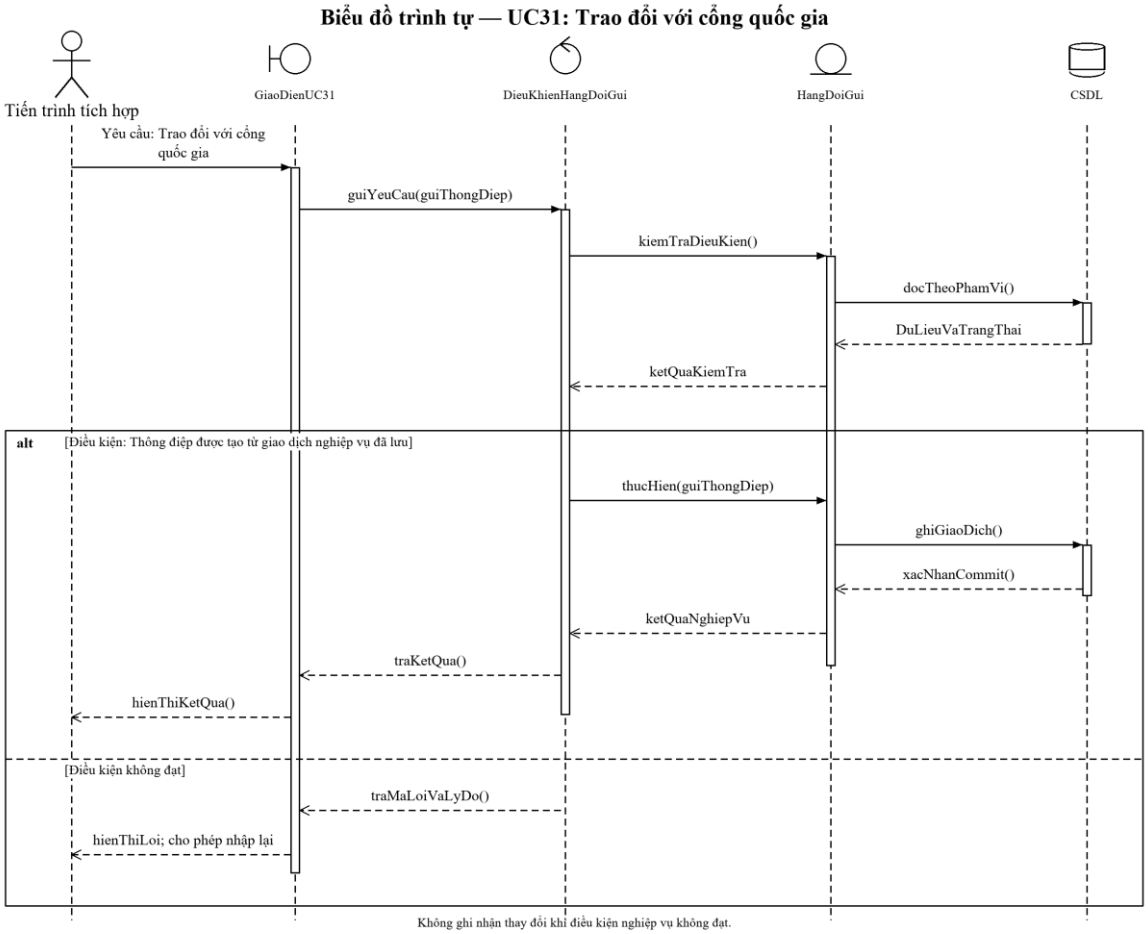
Hình 3.73: Biểu đồ hoạt động UC30: Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối

UC31. Trao đổi với cổng quốc gia

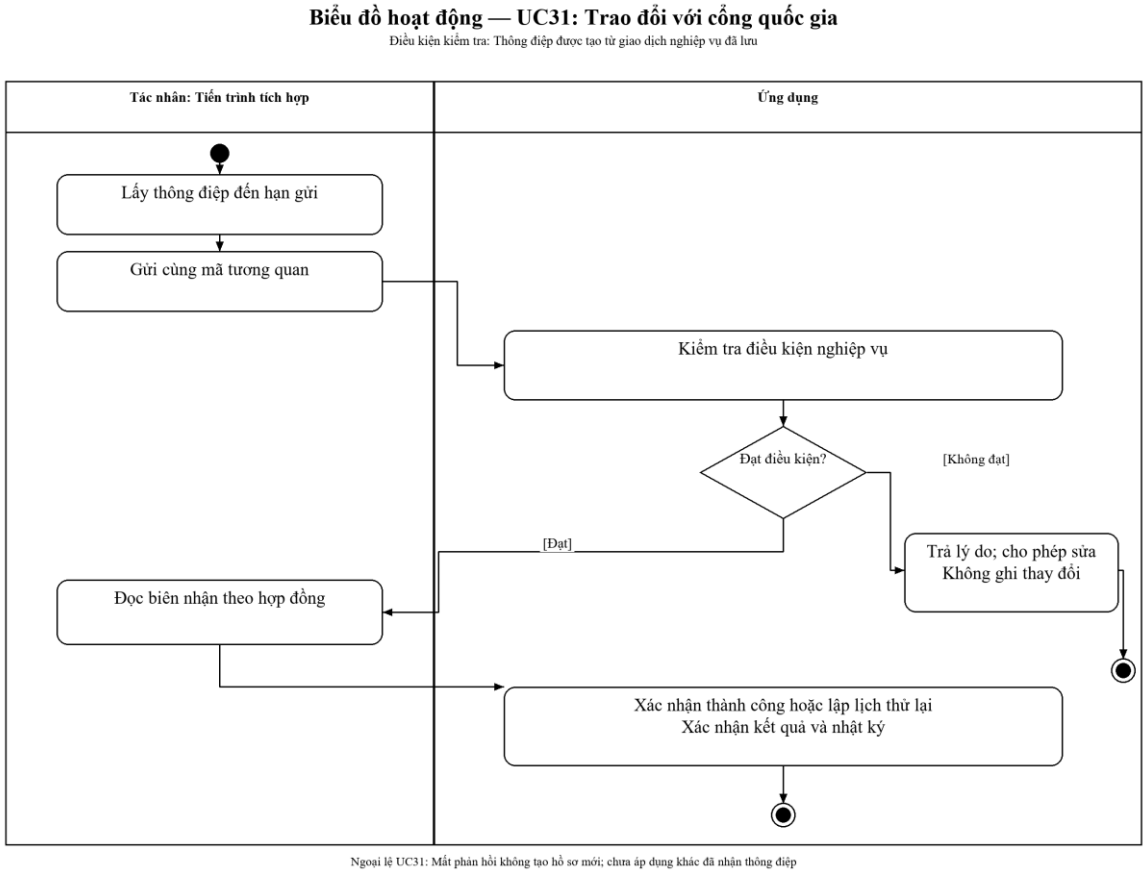
Bảng 3.32: Đặc tả UC31

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	CN31; Trao đổi với cổng quốc gia
Tác nhân chính	Tiến trình tích hợp
Tiền điều kiện	Thông điệp được tạo từ giao dịch nghiệp vụ đã lưu
Đầu vào	Đích nhận, mã tương quan, hồ sơ, phiên bản
Luồng chính	1. Lấy thông điệp đến hạn gửi; 2. Gửi cùng mã tương quan; 3. Đọc biên nhận theo hợp đồng; 4. Xác nhận thành công hoặc lập lịch thử lại
Ngoại lệ	Mất phản hồi không tạo hồ sơ mới; chưa áp dụng khác đã nhận thông điệp
Hậu điều kiện	Thông điệp lưu mã tương quan và biên nhận của bên nhận. Nếu chưa có phản hồi hợp lệ, hệ thống giữ thông điệp để gửi lại và tiếp tục theo dõi.
Truy vết	DieuKhienHangDoiGui.guiThongDiep; OO31A đến OO31E

Thiết kế trao đổi với cổng quốc gia dùng mã tương quan để theo dõi một yêu cầu qua nhiều lần gửi. Biên nhận và kết quả áp dụng được lưu riêng. Ứng dụng hiện có liên kết mở cổng, chưa gửi hồ sơ hoặc đồng bộ trạng thái qua API.



Hình 3.74: Biểu đồ trình tự UC31: Trao đổi với cổng quốc gia



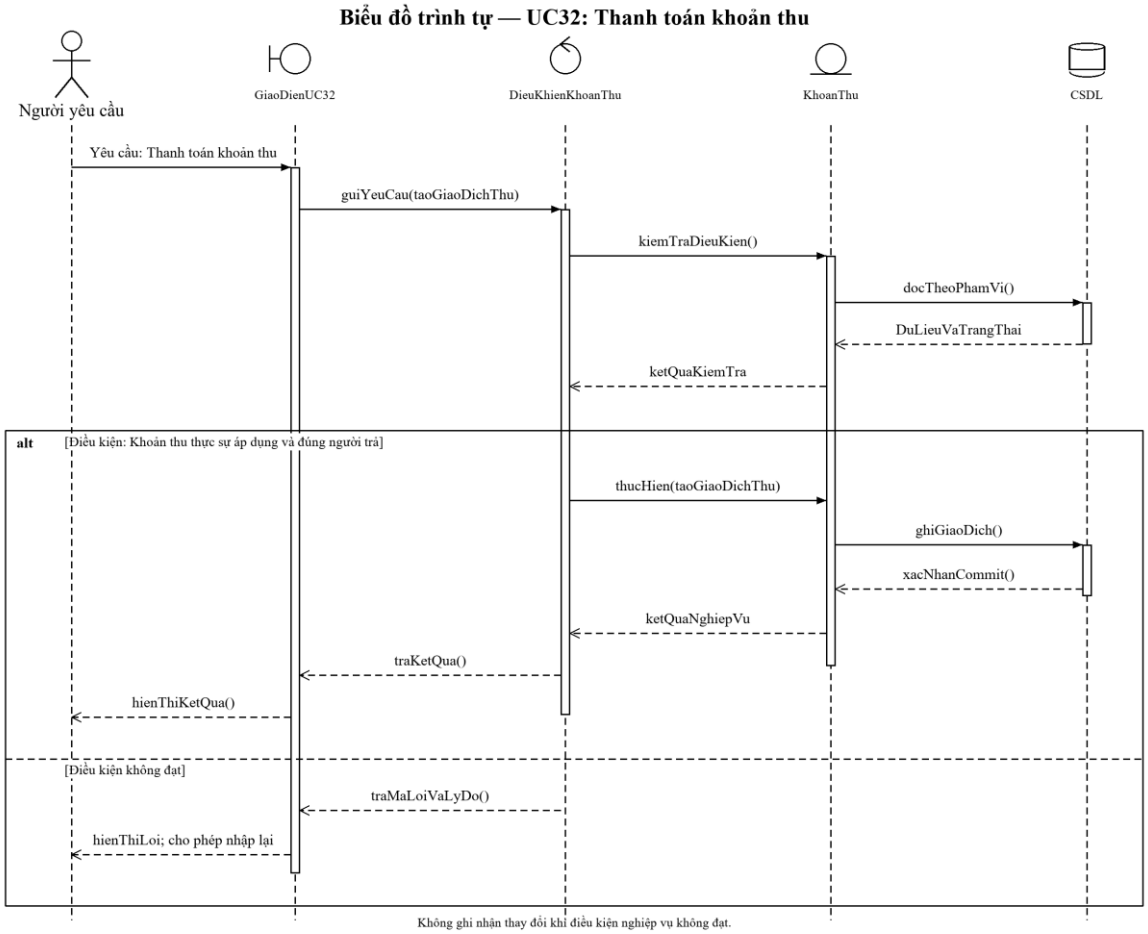
Hình 3.75: Biểu đồ hoạt động UC31: Trao đổi với cổng quốc gia

UC32. Thanh toán khoản thu

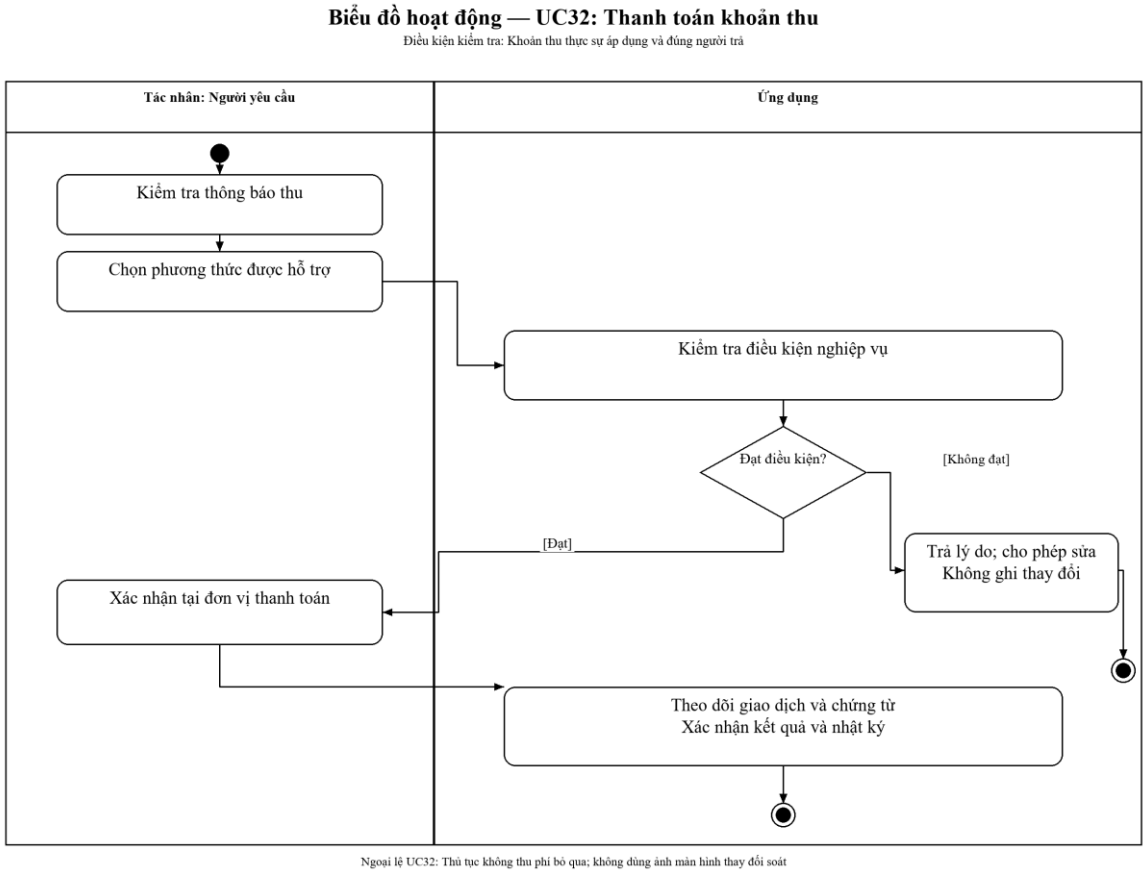
Bảng 3.33: Đặc tả UC32

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	MR01; Thanh toán khoản thu
Tác nhân chính	Người yêu cầu
Tiền điều kiện	Khoản thu thực sự áp dụng và đúng người trả
Đầu vào	Khoản thu còn nợ, số tiền, căn cứ miễn giảm
Luồng chính	1. Kiểm tra thông báo thu; 2. Chọn phương thức được hỗ trợ; 3. Xác nhận tại đơn vị thanh toán; 4. Theo dõi giao dịch và chứng từ
Ngoại lệ	Thủ tục không thu phí bỏ qua; không dùng ảnh màn hình thay đối soát
Hậu điều kiện	Giao dịch được gắn với khoản thu, người nộp và chứng từ. Trạng thái thanh toán chỉ được xác nhận theo phản hồi hoặc bằng chứng hợp lệ của quy trình áp dụng.
Truy vết	DieuKhienKhoanThu.taoGiaoDichThu; OO32A đến OO32E

Người nộp xem thông báo khoản thu rồi thực hiện nghĩa vụ qua phương thức được hỗ trợ. Ứng dụng hiện ghi giao dịch và chứng từ thử nghiệm; việc chuyển tiền qua ngân hàng hoặc Kho bạc chưa được tích hợp.



Hình 3.76: Biểu đồ trình tự UC32: Thanh toán khoản thu



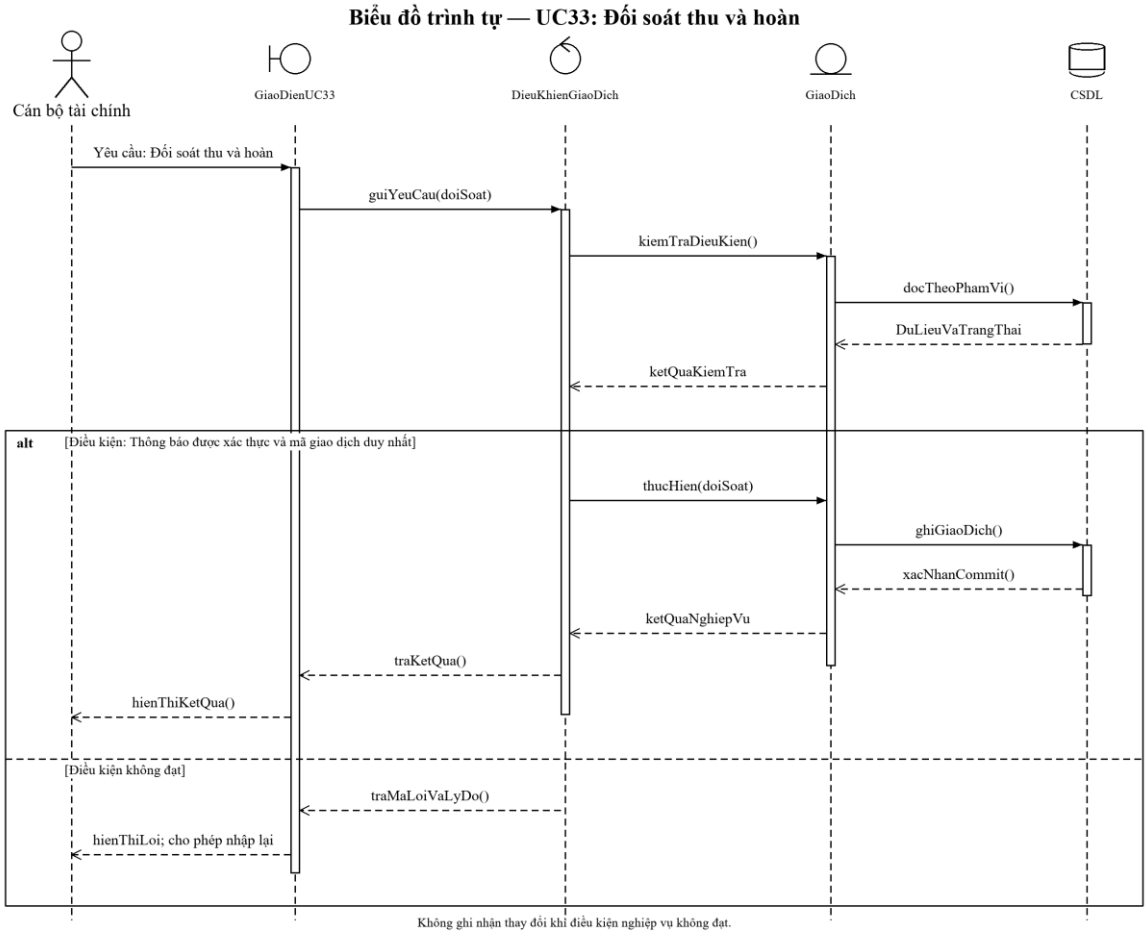
Hình 3.77: Biểu đồ hoạt động UC32: Thanh toán khoản thu

UC33. Đối soát thu và hoàn

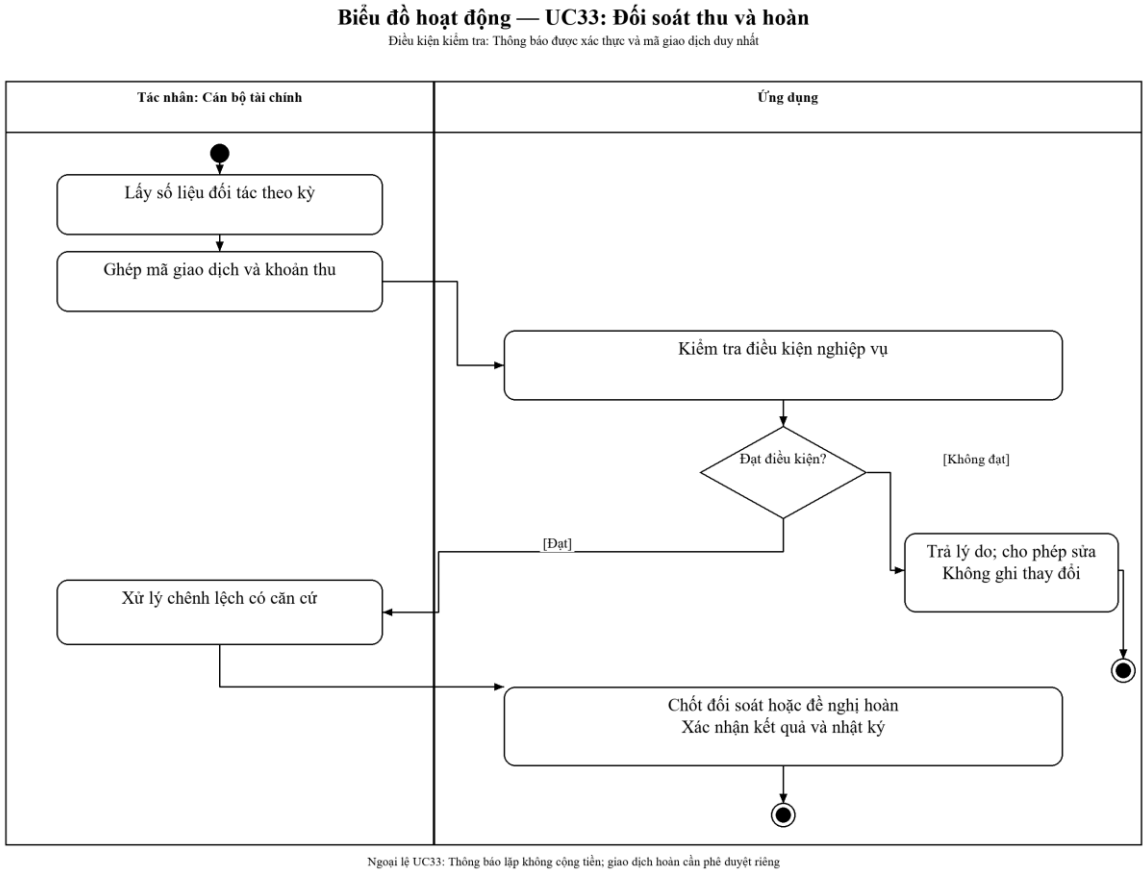
Bảng 3.34: Đặc tả UC33

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	MR02; Đối soát thu và hoàn
Tác nhân chính	Cán bộ tài chính
Tiền điều kiện	Thông báo được xác thực và mã giao dịch duy nhất
Đầu vào	Mã đối tác, giao dịch, tiền, trạng thái, kỳ
Luồng chính	1. Lấy số liệu đối tác theo kỳ; 2. Ghép mã giao dịch và khoản thu; 3. Xử lý chênh lệch có căn cứ; 4. Chốt đối soát hoặc đề nghị hoàn
Ngoại lệ	Thông báo lặp không cộng tiền; giao dịch hoàn cần phê duyệt riêng
Hậu điều kiện	Giao dịch lưu kết quả đối soát hoặc chênh lệch cần xử lý. Đề nghị hoàn trả có quyết định phê duyệt và chứng từ thực hiện riêng.
Truy vết	DieuKhienGiaoDich.doiSoat; OO33A đến OO33E

Cán bộ tài chính ghép giao dịch với khoản thu và chứng từ để đối soát. Chênh lệch cần có căn cứ xử lý; đề nghị hoàn được duyệt riêng trước khi ghi chứng từ thực hiện. Trong ứng dụng, các bước này được ghi nhận cục bộ.



Hình 3.78: Biểu đồ trình tự UC33: Đối soát thu và hoàn



Hình 3.79: Biểu đồ hoạt động UC33: Đối soát thu và hoàn

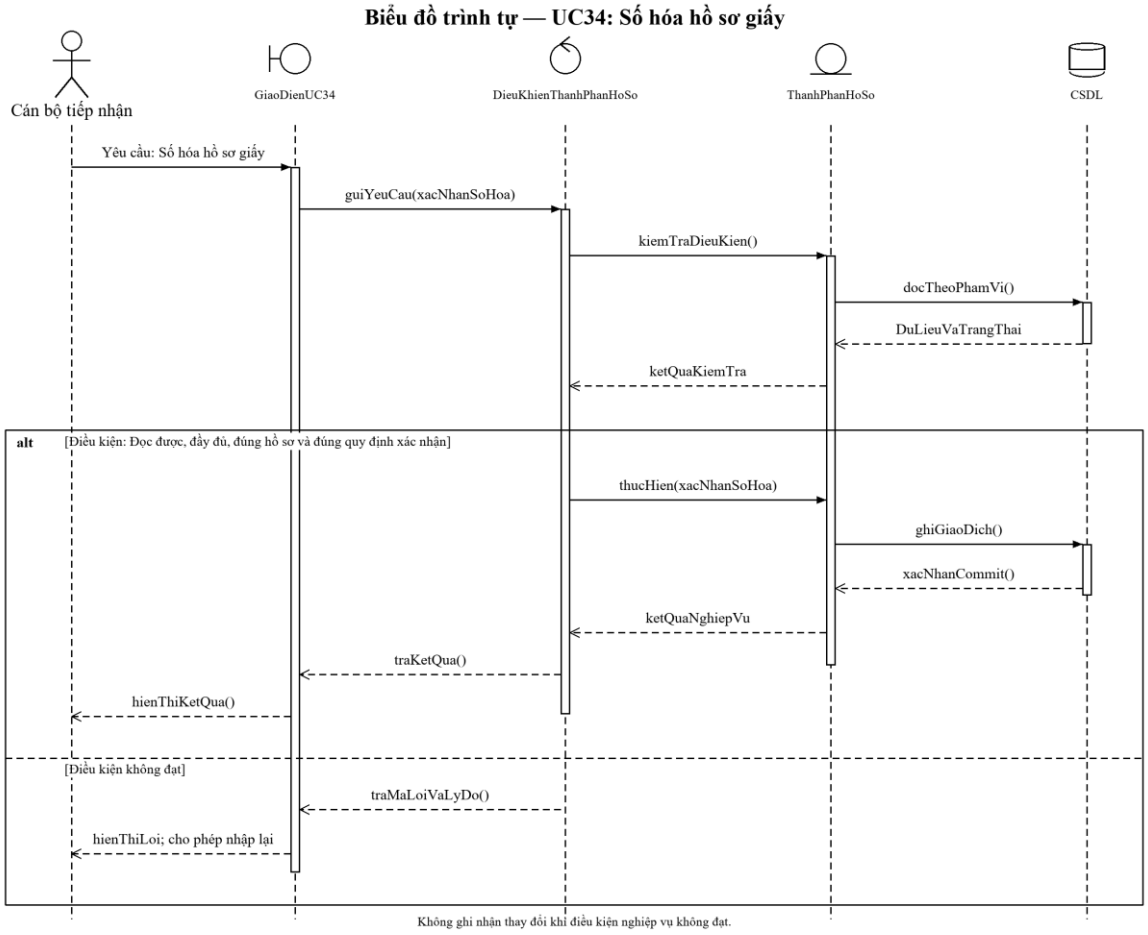
UC34. Số hóa hồ sơ giấy

Bảng 3.35: Đặc tả UC34

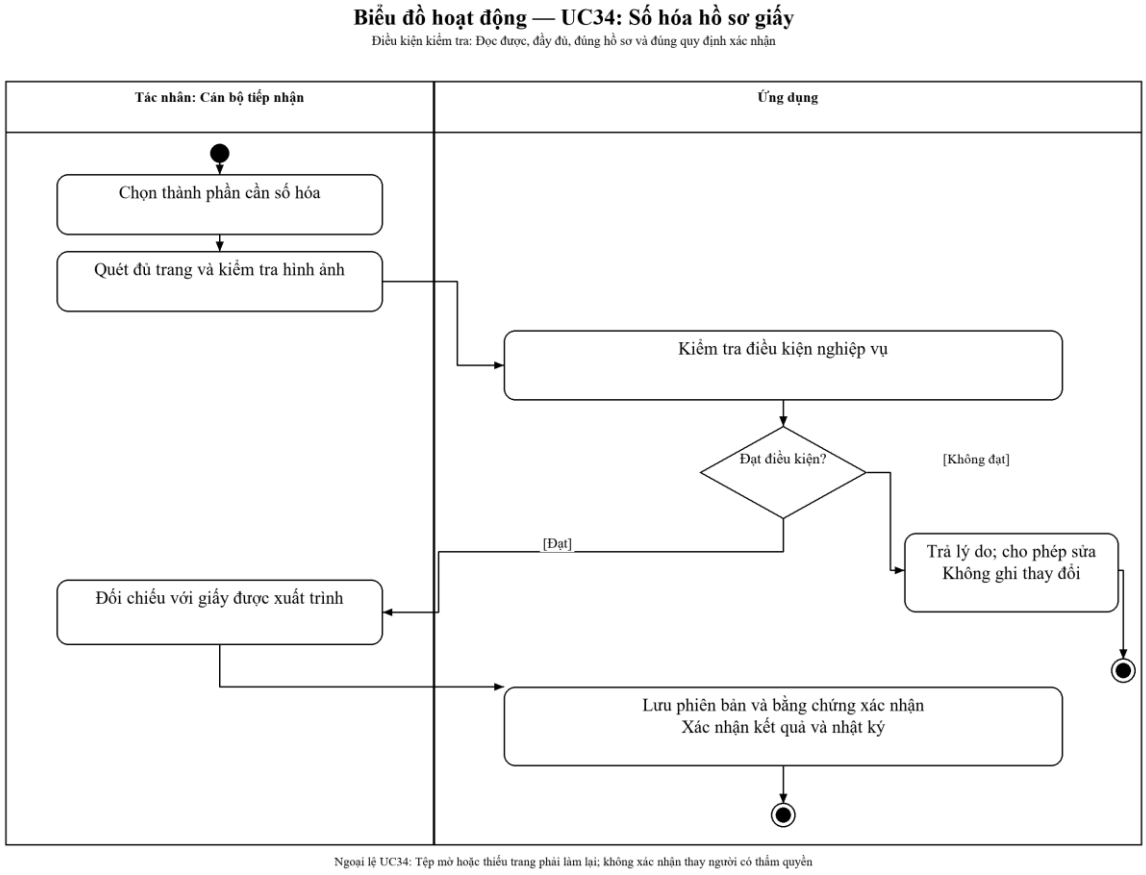
Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	MR03; Số hóa hồ sơ giấy
Tác nhân chính	Cán bộ tiếp nhận
Tiền điều kiện	Đọc được, đầy đủ, đúng hồ sơ và đúng quy định xác nhận
Đầu vào	Tệp, số trang, loại, nguồn và người đối chiếu
Luồng chính	1. Chọn thành phần cần số hóa; 2. Quét đủ trang và kiểm tra hình ảnh; 3. Đối chiếu với giấy được xuất trình; 4. Lưu phiên bản và bằng chứng xác nhận
Ngoại lệ	Tệp mờ hoặc thiếu trang phải làm lại; không xác nhận thay người có thẩm quyền
Hậu điều kiện	Bản số hóa được gắn đúng thành phần hồ sơ, kèm số trang, nguồn, giá trị băm và người xác nhận; phiên bản cũ được giữ để tra cứu.

Thành phần	Nội dung
Truy vết	DieuKhienThanhPhanHoSo.xacNhanSoHoa; OO34A đến OO34E

Cán bộ quét đủ trang, kiểm tra chất lượng và đối chiếu với bản được xuất trình. Bản số hóa được lưu theo đúng thành phần hồ sơ, kèm nguồn, số trang, giá trị băm và thông tin xác nhận.



Hình 3.80: Biểu đồ trình tự UC34: Số hóa hồ sơ giấy



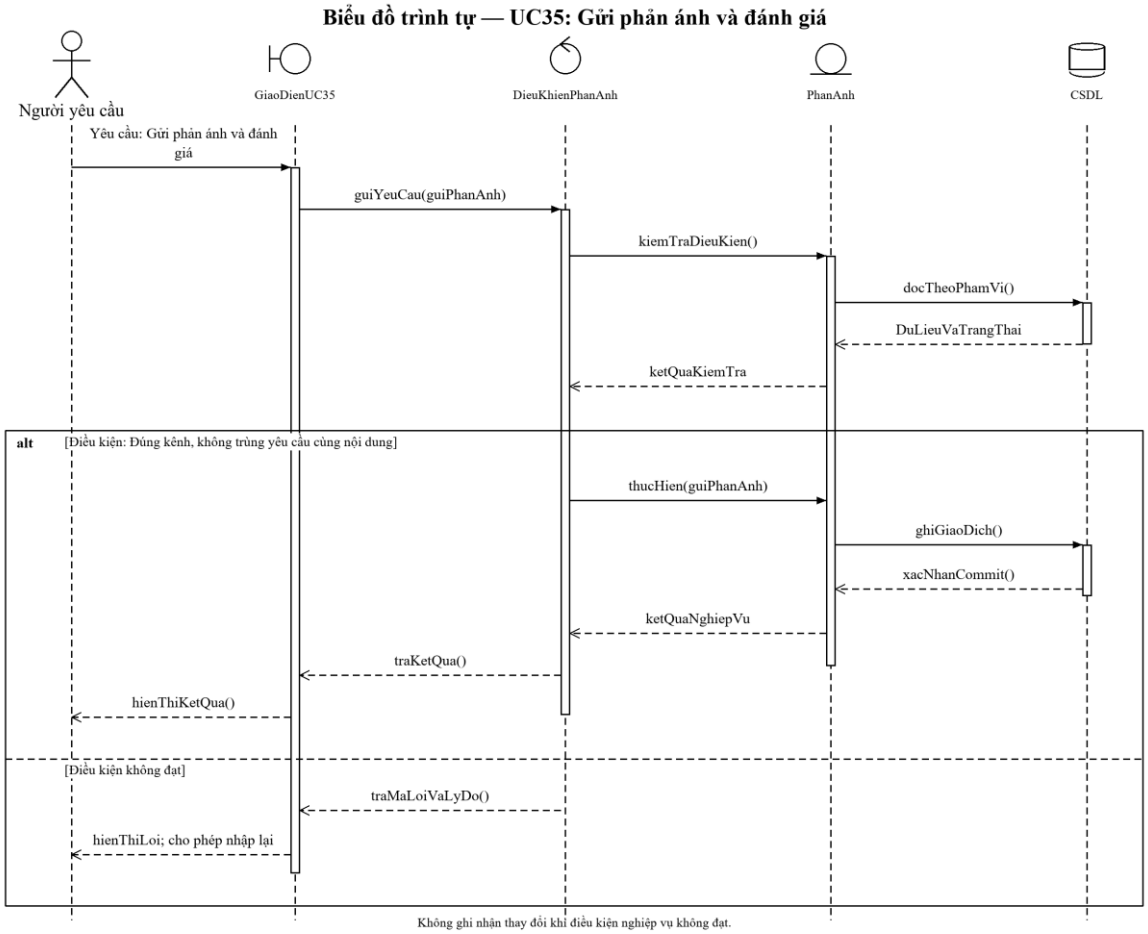
Hình 3.81: Biểu đồ hoạt động UC34: Số hóa hồ sơ giấy

UC35. Gửi phản ánh và đánh giá

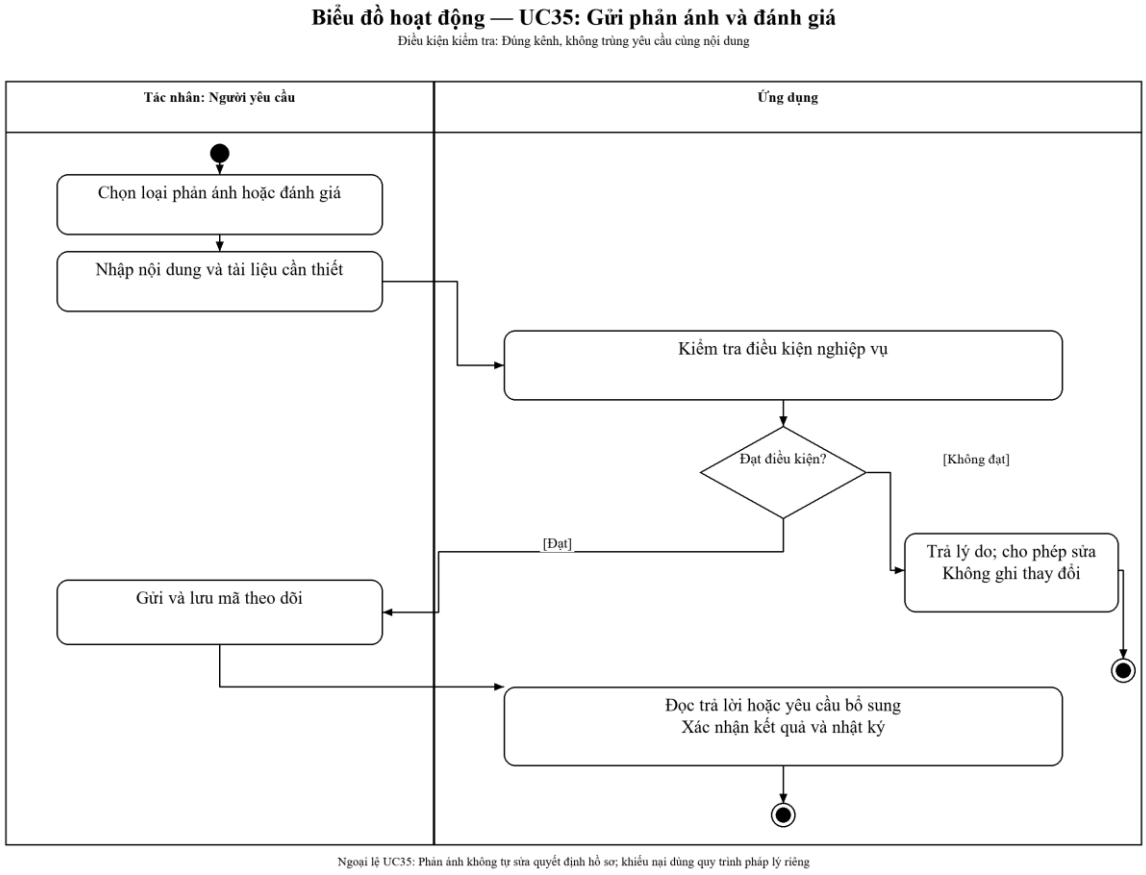
Bảng 3.36: Đặc tả UC35

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	MR04; Gửi phản ánh và đánh giá
Tác nhân chính	Người yêu cầu
Tiền điều kiện	Đúng kênh, không trùng yêu cầu cùng nội dung
Đầu vào	Loại phản ánh, nội dung, liên hệ, hồ sơ nếu có
Luồng chính	1. Chọn loại phản ánh hoặc đánh giá; 2. Nhập nội dung và tài liệu cần thiết; 3. Gửi và lưu mã theo dõi; 4. Đọc trả lời hoặc yêu cầu bổ sung
Ngoại lệ	Phản ánh không tự sửa quyết định hồ sơ; khiếu nại dùng quy trình pháp lý riêng
Hậu điều kiện	Phản ánh hoặc đánh giá được lưu với nội dung và mã theo dõi; cơ quan tiếp nhận có thể trả lời hoặc yêu cầu bổ sung qua quy trình tương ứng.
Truy vết	DieuKhienPhanAnh.guiPhanAnh; OO35A đến OO35E

Người dân gửi phản ánh hoặc đánh giá và giữ mã theo dõi. Cơ quan tiếp nhận trả lời hoặc yêu cầu làm rõ trong phạm vi được giao. Kết quả phản ánh không tự sửa quyết định giải quyết hồ sơ.



Hình 3.82: Biểu đồ trình tự UC35: Gửi phản ánh và đánh giá



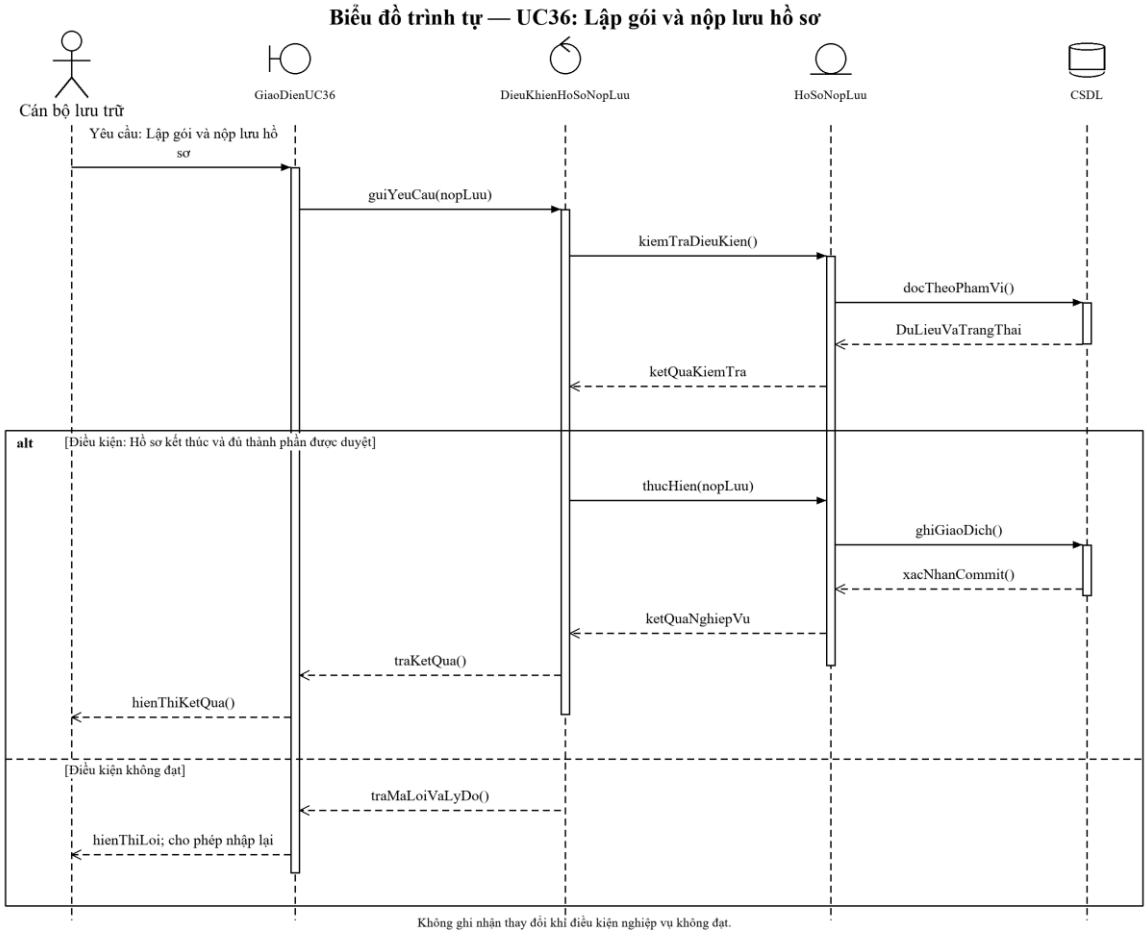
Hình 3.83: Biểu đồ hoạt động UC35: Gửi phản ánh và đánh giá

UC36. Lập gói và nộp lưu hồ sơ

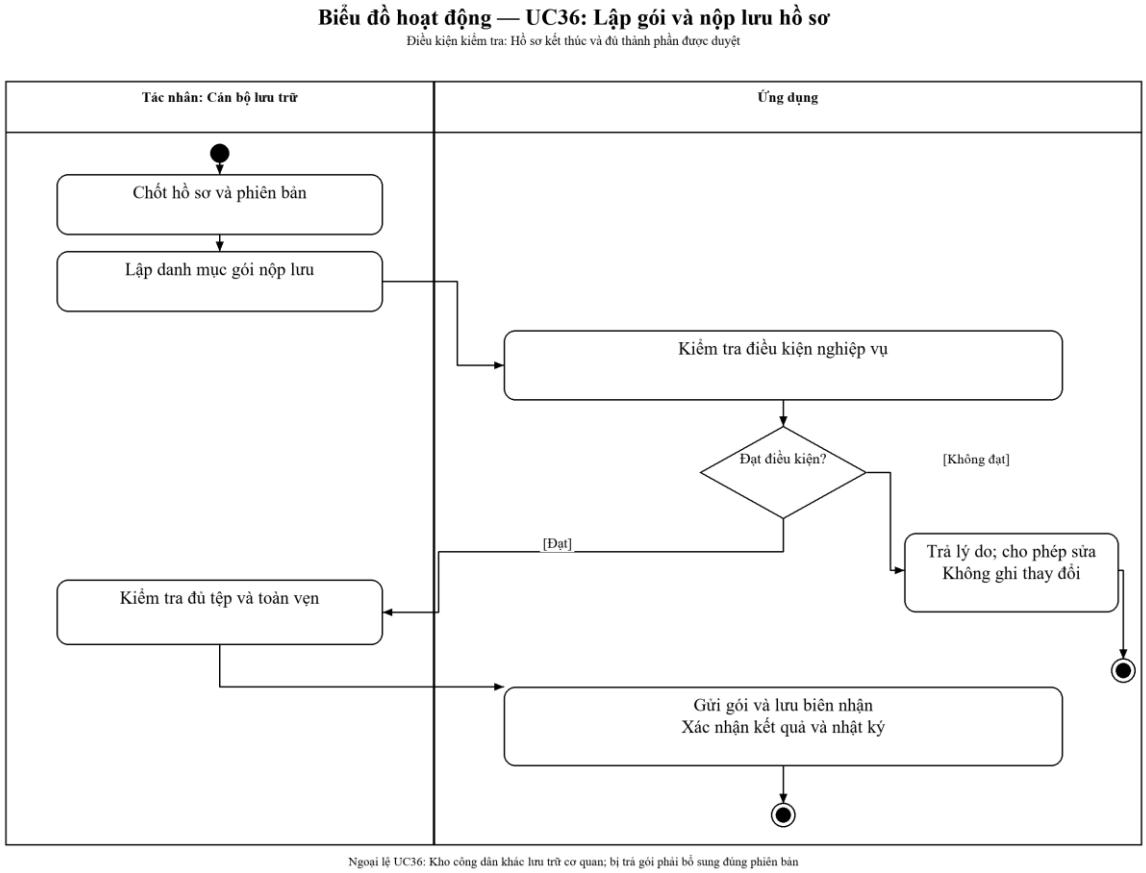
Bảng 3.37: Đặc tả UC36

Thành phần	Nội dung
Mã và mục tiêu	MR05; Lập gói và nộp lưu hồ sơ
Tác nhân chính	Cán bộ lưu trữ
Tiền điều kiện	Hồ sơ kết thúc và đủ thành phần được duyệt
Đầu vào	Danh mục tệp, phiên bản, giá trị băm, thời hạn giữ
Luồng chính	1. Chốt hồ sơ và phiên bản; 2. Lập danh mục gói nộp lưu; 3. Kiểm tra đủ tệp và toàn vẹn; 4. Gửi gói và lưu biên nhận
Ngoại lệ	Kho công dân khác lưu trữ cơ quan; bị trả gói phải bổ sung đúng phiên bản
Hậu điều kiện	Gói nộp lưu có danh mục tệp, phiên bản và giá trị băm. Biên nhận của kho được lưu; gói bị trả lại giữ lý do để bổ sung đúng phiên bản.
Truy vết	DieuKhienHoSoNopLuu.nopLuu; OO36A đến OO36E

Thiết kế nộp lưu tập hợp hồ sơ kết thúc thành gói có danh mục và phiên bản rõ ràng. Tệp và giá trị băm được kiểm tra trước khi gửi, sau đó lưu biên nhận hoặc lý do trả lại của kho. Chức năng nộp lưu chưa có trong ứng dụng hiện tại.

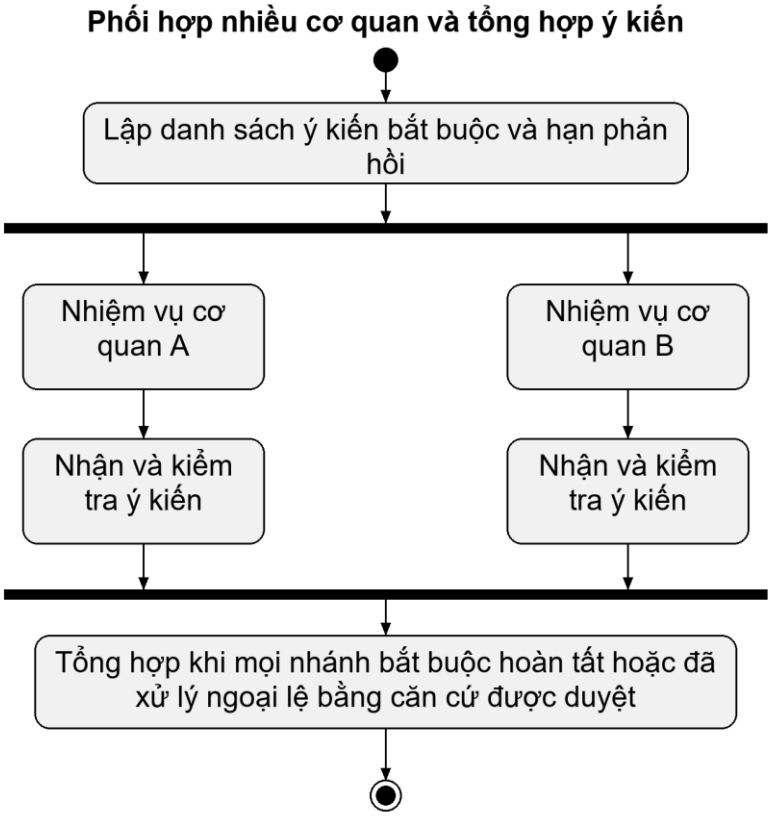


Hình 3.84: Biểu đồ trình tự UC36: Lập gói và nộp lưu hồ sơ



Hình 3.85: Biểu đồ hoạt động UC36: Lập gói và nộp lưu hồ sơ

3.4. Phối hợp đồng thời và xử lý trả lại

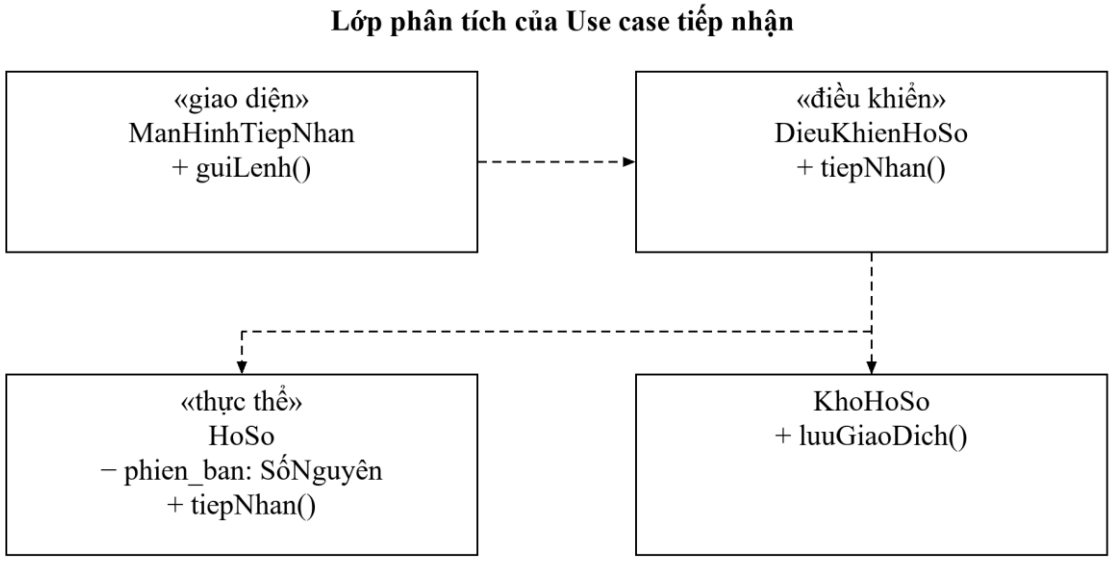


Hình 3.86: Biểu đồ hoạt động phối hợp đồng thời trong UC15

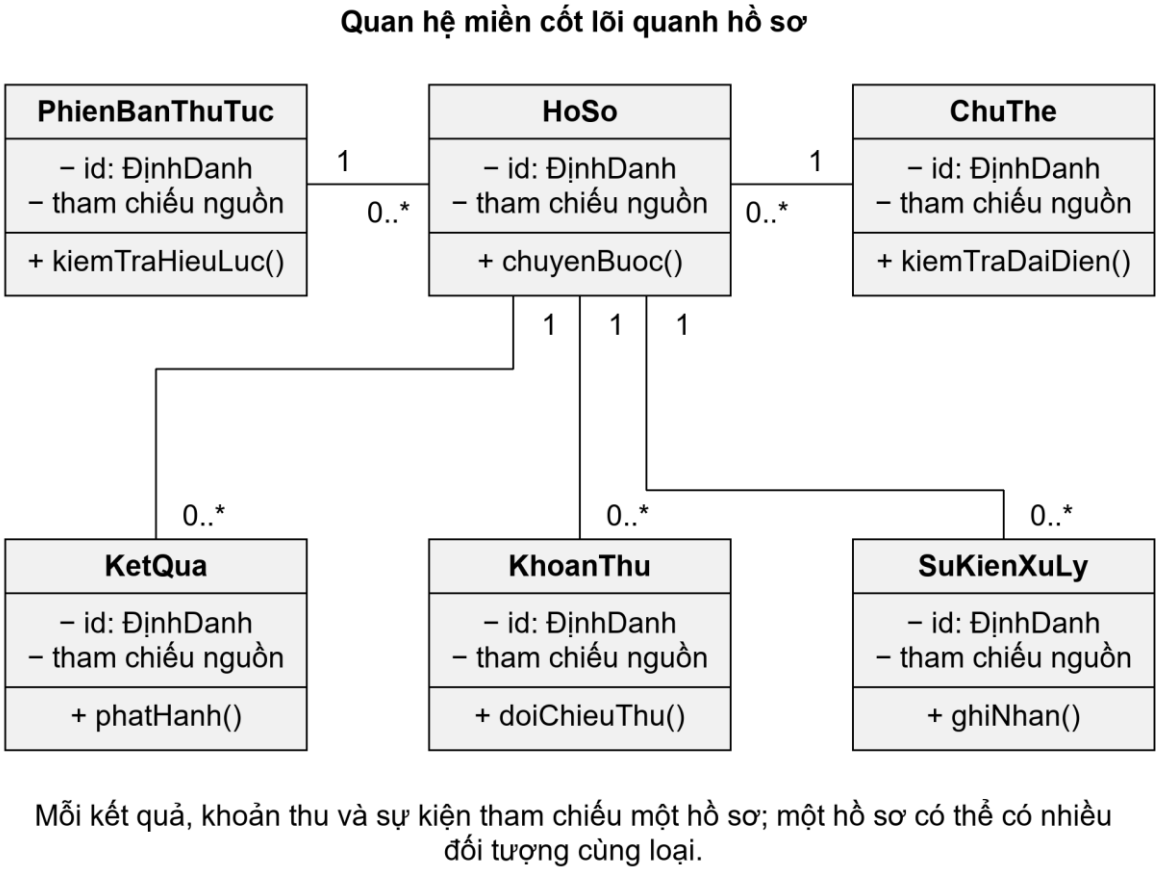
Mỗi biểu đồ trình tự mô tả một kịch bản cụ thể, với các đối tượng và thông điệp được sắp theo thứ tự xử lý. Các ký hiệu giao diện, điều khiển và thực thể giúp nhận diện trách nhiệm của từng đối tượng. Đối với yêu cầu bổ sung và phát hành kết quả, thao tác của người dân, chuyên viên, lãnh đạo và văn thư được tách rõ theo vai trò. Trong quy trình phối hợp, cơ quan chủ trì chỉ tổng hợp khi đã nhận đủ ý kiến hợp lệ; trường hợp chậm phản hồi được theo dõi để xử lý theo thẩm quyền.

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH LỚP, TRẠNG THÁI VÀ KIẾN TRÚC

4.1. Trách nhiệm của lớp phân tích



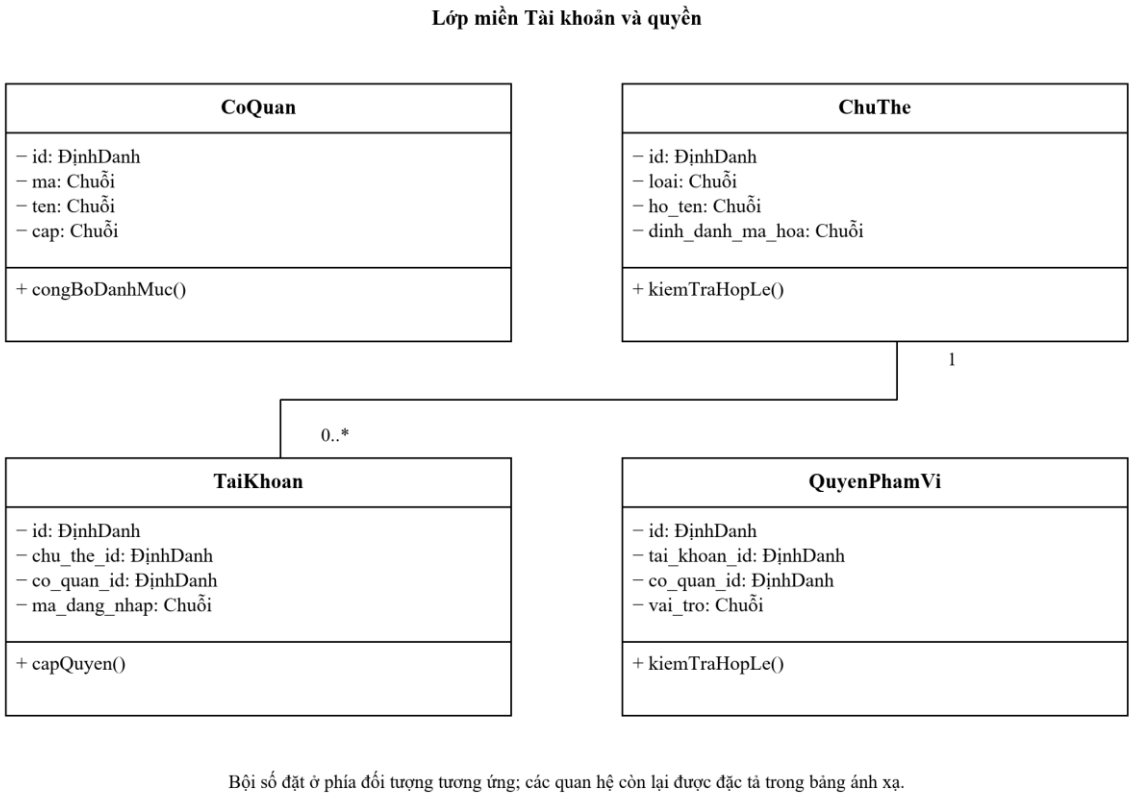
Hình 4.1: Biểu đồ lớp phân tích theo mô hình Boundary–Control–Entity



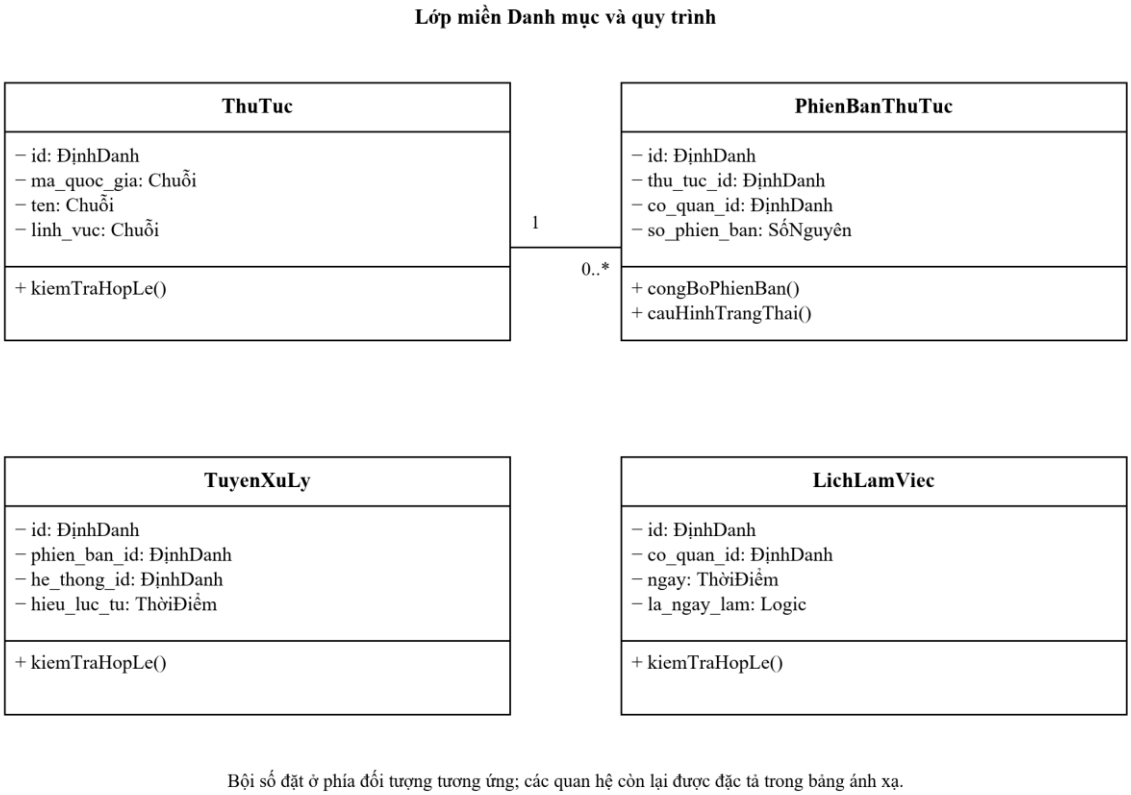
Hình 4.2: Biểu đồ lớp miền cốt lõi quanh hồ sơ

Mô hình phân tích gồm lớp giao diện, lớp điều khiển và lớp thực thể. Lớp giao diện nhận thông tin và hiển thị kết quả cho người dùng. Lớp điều khiển kiểm tra quyền, tổ chức thao tác và quản lý giao dịch. Các thực thể lưu dữ liệu hồ sơ, kết quả, khoản thu và nhiệm vụ phối hợp, đồng thời duy trì những ràng buộc nghiệp vụ. Việc trao đổi với dịch vụ ngoài được thực hiện qua lớp kết nối để thuận tiện thay đổi nhà cung cấp.

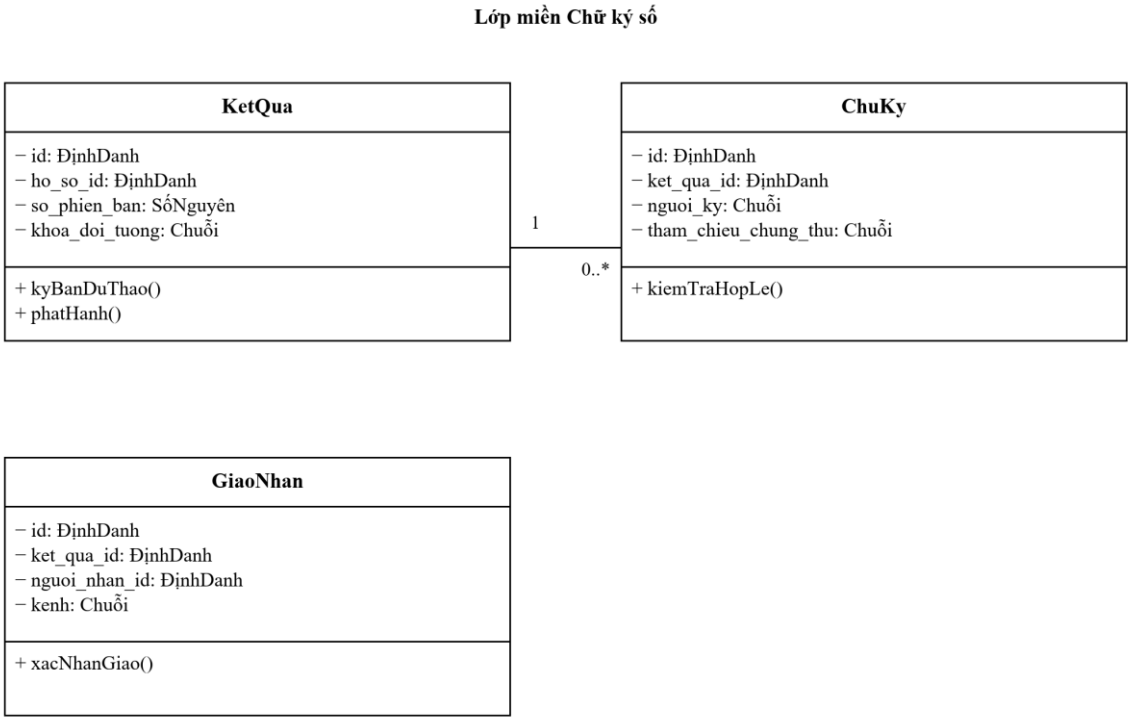
4.2. Mô hình lớp và quan hệ dữ liệu



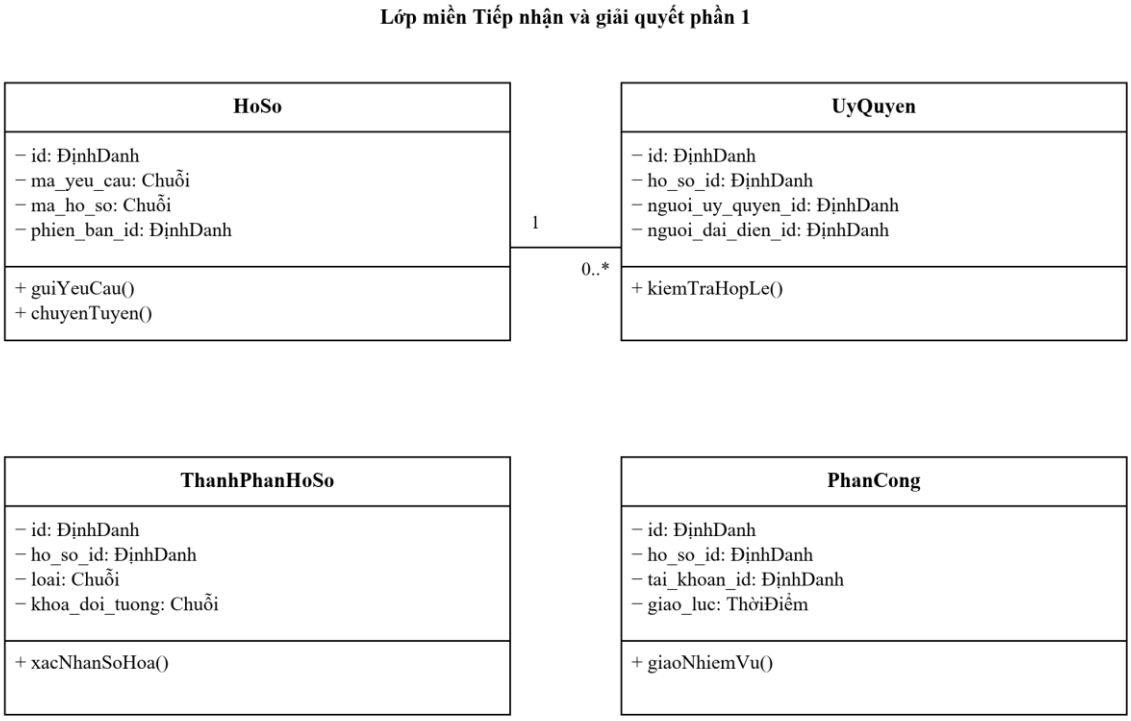
Hình 4.3: Biểu đồ lớp miền nhóm 1: Tài khoản và quyền



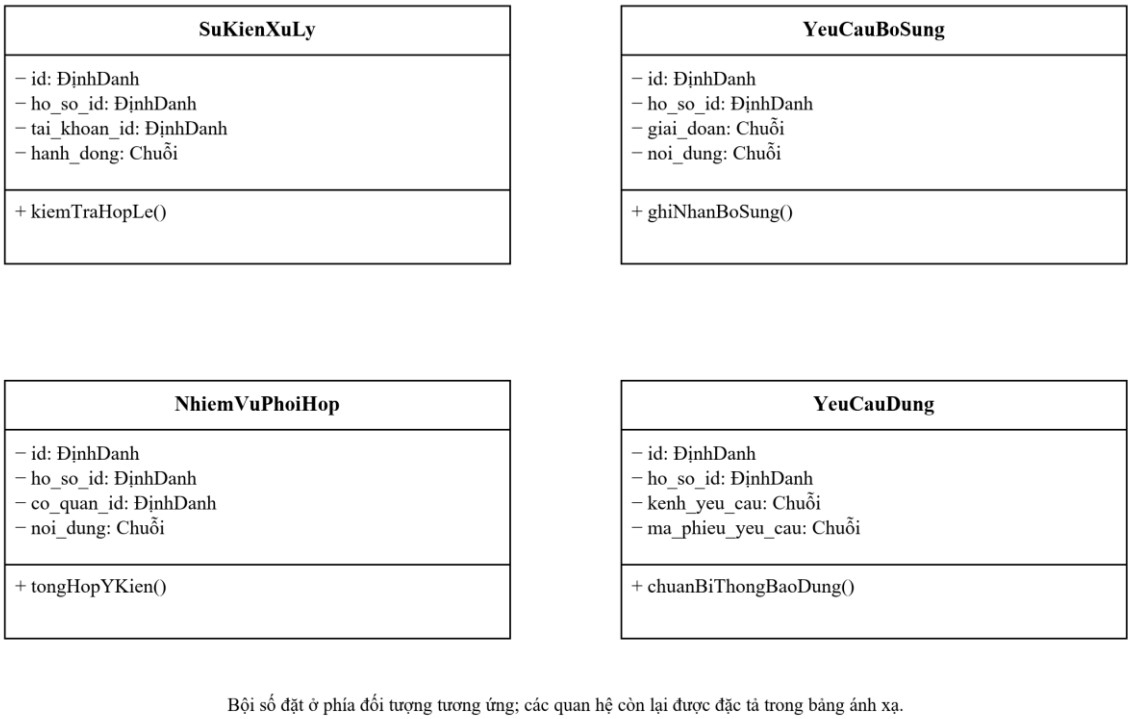
Hình 4.4: Biểu đồ lớp miền nhóm 2: Danh mục và quy trình



Hình 4.5: Biểu đồ lớp miền nhóm 3: Chữ ký số



Hình 4.6: Biểu đồ lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết

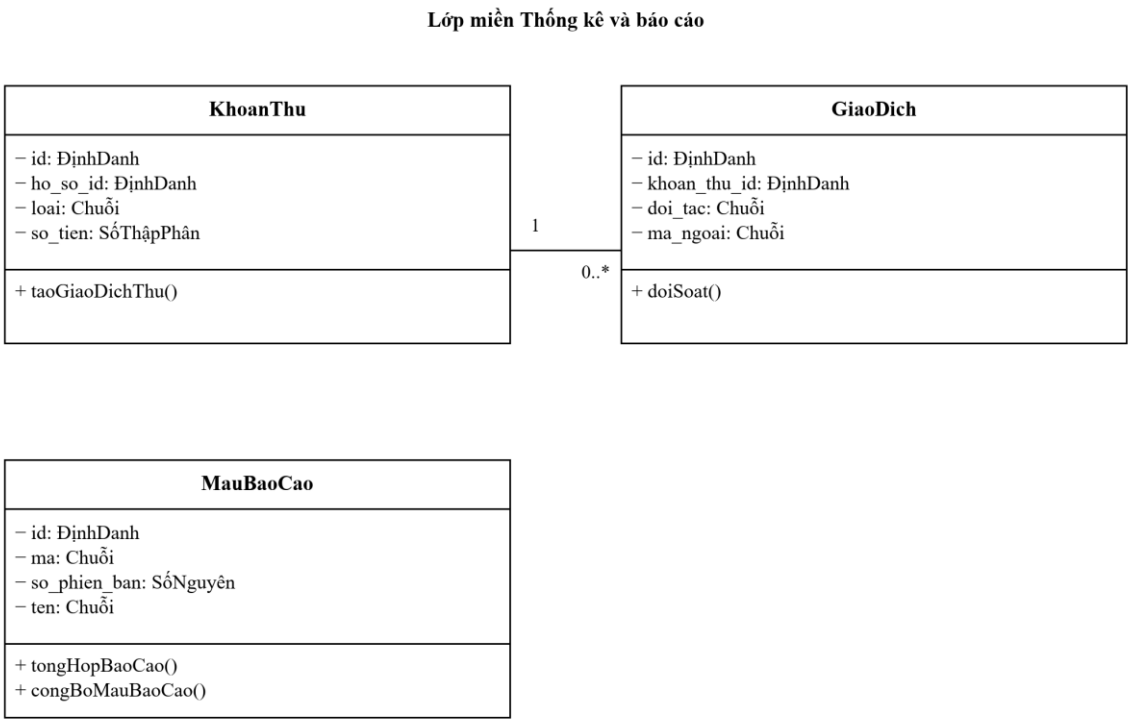


Hình 4.7: Biểu đồ lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết



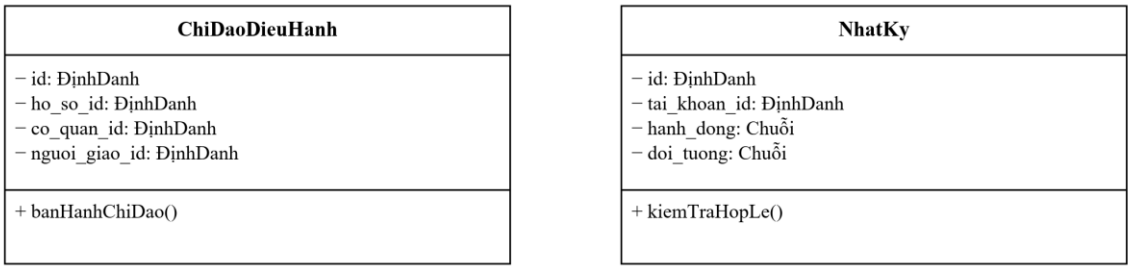
Hình 4.8: Biểu đồ lớp miền nhóm 4: Tiếp nhận và giải quyết

Hình 4.9: Biểu đồ lớp miền nhóm 5: Tiện ích



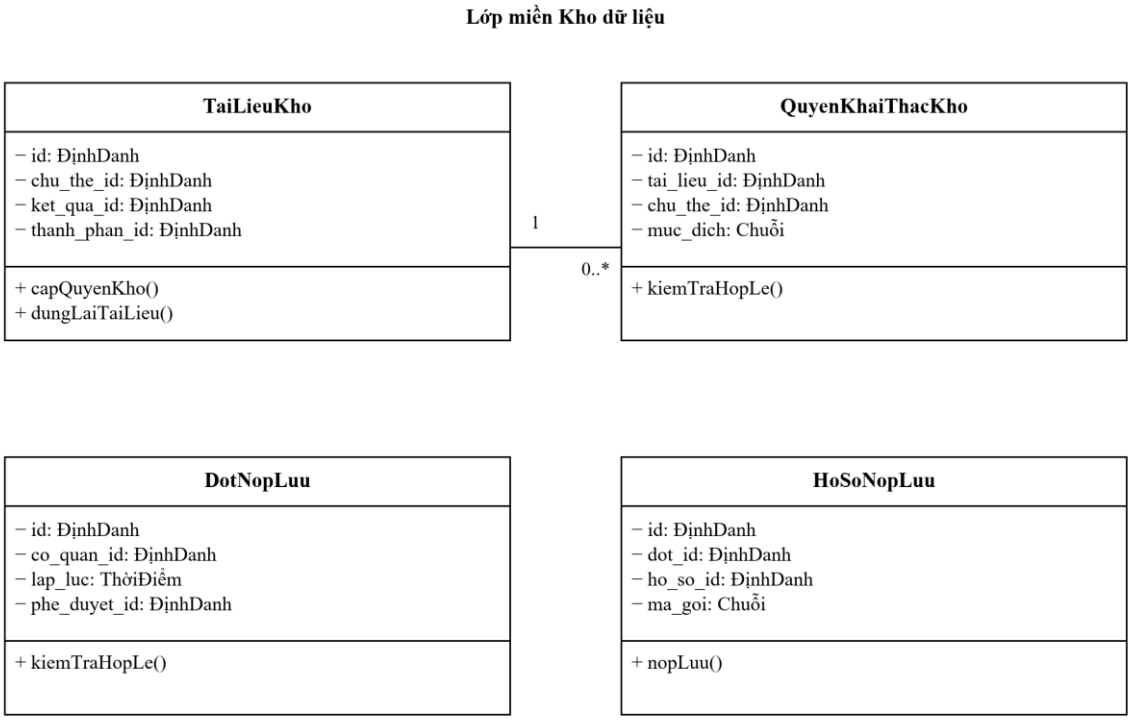
Bội số đặt ở phía đối tượng tương ứng; các quan hệ còn lại được đặc tả trong bảng ánh xạ.

*Hình 4.*10*: Biểu đồ lớp miền nhóm 6: Thống kê và báo cáo*

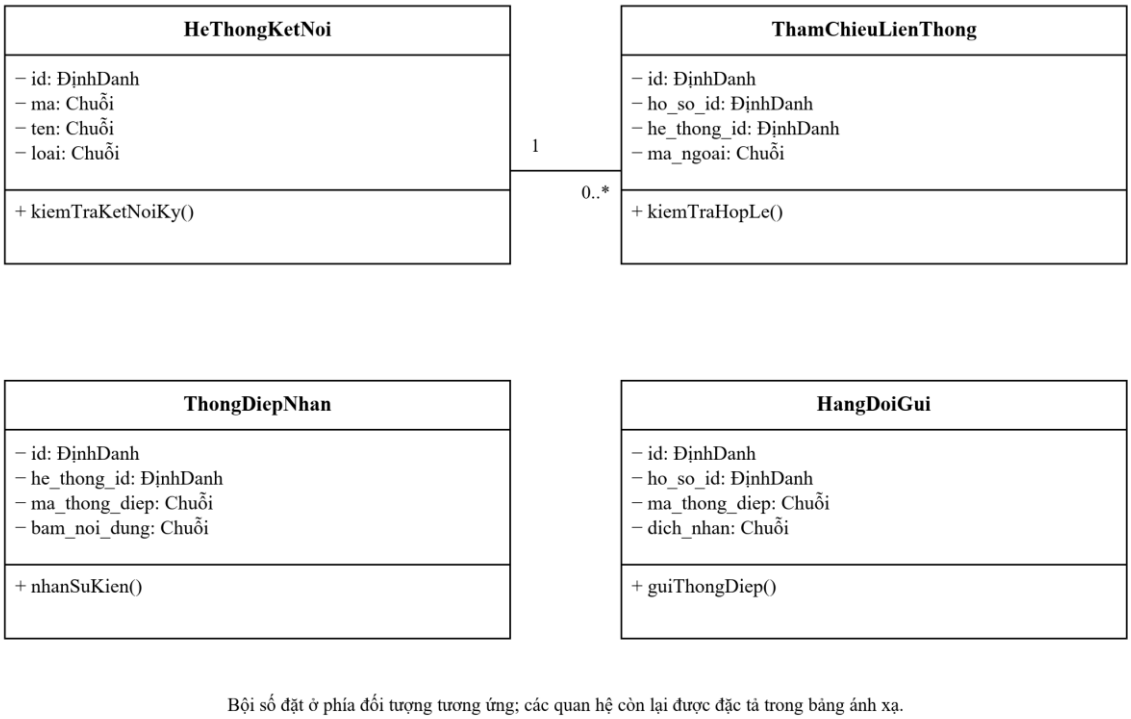


Bội số đặt ở phía đối tượng tương ứng; các quan hệ còn lại được đặc tả trong bảng ánh xạ.

*Hình 4.*11*: Biểu đồ lớp miền nhóm 7: Điều hành tác nghiệp*



Hình 4.12: Biểu đồ lớp miền nhóm 8: Kho dữ liệu



Hình 4.13: Biểu đồ lớp miền nhóm 9: Tích hợp và liên thông

Bảng 4.1: Ánh xạ 37 lớp miền sang dữ liệu

Lớp	Bảng	Trách nhiệm
CoQuan	co_quan	Cơ quan giải quyết
ThuTuc	thu_tuc	Danh mục thủ tục
PhienBanThuTuc	phien_ban_thu_tuc	Phiên bản thủ tục
ChuThe	chu_the	Chủ thể giao dịch và hộ tịch
TaiKhoan	tai_khoan	Tài khoản cán bộ
QuyenPhamVi	quyen_pham_vi	Quyền theo phạm vi
HoSo	ho_so	Hồ sơ hành chính
UyQuyen	uy_quyen	Căn cứ đại diện
ThanhPhanHoSo	thanh_phan_ho_so	Thành phần hồ sơ
PhanCong	phan_cong	Phân công xử lý
SuKienXuLy	su_kien_xu_ly	Sự kiện xử lý
YeuCauBoSung	yeu_cau_bo_sung	Yêu cầu bổ sung
KetQua	ket_qua	Phiên bản kết quả
ChuKy	chu_ky	Bằng chứng chữ ký
KhoanThu	khoan_thu	Khoản thu và miễn giảm
GiaoDich	giao_dich	Giao dịch và đối soát
GiaoNhan	giao_nhan	Chứng cứ giao kết quả
HangDoiGui	hang_doi_gui	Hàng đợi tích hợp
LichLamViec	lich_lam_viec	Lịch và ngoại lệ
NhatKy	nhat_ky	Nhật ký quản trị
HeThongKetNoi	he_thong_ket_noi	Hệ thống kết nối
TuyenXuLy	tuyen_xu_ly	Tuyến tác nghiệp theo phiên bản
ThamChieuLienThong	tham_chieu_lien_thong	Tham chiếu hồ sơ liên thông
NhiemVuPhoiHop	nhiem_vu_phoi_hop	Nhiệm vụ phối hợp thẩm định
ThongBao	thong_bao	Thông báo và trạng thái gửi
DotNopLuu	dot_nop_luu	Đợt nộp lưu hồ sơ

Lớp	Bảng	Trách nhiệm
HoSoNopLuu	ho_so_nop_luu	Hồ sơ và bằng chứng nộp lưu
PhanAnh	phan_anh_kien_nghi	Phản ánh và đánh giá phục vụ
ThongDiepNhan	thong_diep_nhan	Thông điệp nhận và chống lặp
DiemTiepNhan	diem_tiep_nhan	Điểm tiếp nhận theo hiệu lực
MauBaoCao	mau_bao_cao	Phiên bản mẫu và công thức báo cáo
TaiLieuHuongDan	tai_lieu_huong_dan	Nguồn hướng dẫn có phiên bản
TaiLieuKho	tai_lieu_kho	Tài liệu kho của tổ chức, cá nhân
QuyenKhaiThacKho	quyen_khai_thac_kho	Quyền khai thác tài liệu kho
ChiDaoDieuHanh	chi_dao_dieu_hanh	Chỉ đạo và trách nhiệm phản hồi
YeuCauDung	yeu_cau_dung	Yêu cầu dừng và Thông báo dừng
SuKienQuyenKyMau06	su_kien_quyen_ky_mau06	Lịch sử cấp và thu hồi quyền ký Mẫu 06

Các biểu đồ lớp trình bày những thuộc tính và quan hệ chính; bảng 4.1 liệt kê 74 khóa ngoại của mô hình dữ liệu. Bội số ở hai đầu quan hệ cho biết số đối tượng có thể liên kết với nhau. Quan hệ lưu trữ được thiết kế để giữ hồ sơ, tài liệu đã ký và nhật ký khi các thông tin danh mục hoặc tài khoản thay đổi.

Bảng 4.2: Toàn bộ quan hệ tham chiếu và bội số

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
PhienBanThuTuc	thu_tuc_id	ThuTuc	1; phía nguồn 0..*
PhienBanThuTuc	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
TaiKhoan	chu_the_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
TaiKhoan	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
QuyenPhamVi	tai_khoan_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
QuyenPhamVi	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
HoSo	phien_ban_id	PhienBanThuTuc	1; phía nguồn 0..*
HoSo	nguoi_yeu_cau_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
HoSo	chu_the_ho_tich_id	ChuThe	0..1; phía nguồn 0..*
HoSo	nguoi_ho_tro_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
UyQuyen	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
UyQuyen	nguoi_uy_quyen_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
UyQuyen	nguoi_dai_dien_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
ThanhPhanHoSo	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
PhanCong	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
PhanCong	tai_khoan_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
PhanCong	nguoi_giao_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
SuKienXuLy	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
SuKienXuLy	tai_khoan_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauBoSung	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
YeuCauBoSung	nguoi_lap_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
KetQua	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
KetQua	thay_the_id	KetQua	0..1; phía nguồn 0..*
ChuKy	ket_qua_id	KetQua	1; phía nguồn 0..*
KhoanThu	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
GiaoDich	khoan_thu_id	KhoanThu	1; phía nguồn 0..*
GiaoNhan	ket_qua_id	KetQua	1; phía nguồn 0..*
GiaoNhan	nguoi_nhan_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
HangDoiGui	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
LichLamViec	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
NhatKy	tai_khoan_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
TuyenXuLy	phien_ban_id	PhienBanThuTuc	1; phía nguồn 0..*
TuyenXuLy	he_thong_id	HeThongKetNoi	1; phía nguồn 0..*
TuyenXuLy	phe_duyet_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
ThamChieuLienThong	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
ThamChieuLienThong	he_thong_id	HeThongKetNoi	1; phía nguồn 0..*
NhiemVuPhoiHop	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
NhiemVuPhoiHop	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
ThongBao	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
ThongBao	nguoi_nhan_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
DotNopLuu	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
DotNopLuu	phe_duyet_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
HoSoNopLuu	dot_id	DotNopLuu	1; phía nguồn 0..*
HoSoNopLuu	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
PhanAnh	ho_so_id	HoSo	0..1; phía nguồn 0..*
PhanAnh	chu_the_id	ChuThe	0..1; phía nguồn 0..*
PhanAnh	co_quan_id	CoQuan	0..1; phía nguồn 0..*
ThongDiepNhan	he_thong_id	HeThongKetNoi	1; phía nguồn 0..*
ThongDiepNhan	ho_so_id	HoSo	0..1; phía nguồn 0..*
DiemTiepNhan	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
MauBaoCao	phe_duyet_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
TaiLieuHuongDan	phe_duyet_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
TaiLieuKho	chu_the_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
TaiLieuKho	ket_qua_id	KetQua	0..1; phía nguồn 0..*
TaiLieuKho	thanh_phan_id	ThanhPhanHoSo	0..1; phía nguồn 0..*
TaiLieuKho	thay_the_id	TaiLieuKho	0..1; phía nguồn 0..*

Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
QuyenKhaiThacKho	tai_lieu_id	TaiLieuKho	1; phía nguồn 0..*
QuyenKhaiThacKho	chu_the_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
ChiDaoDieuHanh	ho_so_id	HoSo	0..1; phía nguồn 0..*
ChiDaoDieuHanh	co_quan_id	CoQuan	1; phía nguồn 0..*
ChiDaoDieuHanh	nguoi_giao_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*
ChiDaoDieuHanh	nguoi_nhan_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	ho_so_id	HoSo	1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	nguoi_yeu_cau_id	ChuThe	1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	uy_quyen_id	UyQuyen	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	tep_mau05_id	ThanhPhanHoSo	1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	nguoi_kiem_tra_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	tep_mau06_du_thao_id	ThanhPhanHoSo	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	tep_mau06_da_ky_id	ThanhPhanHoSo	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	nguoi_ky_id	TaiKhoan	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	quyen_ky_id	SuKienQuyenKyMau06	0..1; phía nguồn 0..*
YeuCauDung	thong_bao_id	ThongBao	0..1; phía nguồn 0..*
SuKienQuyenKyMau06	tai_khoan_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*

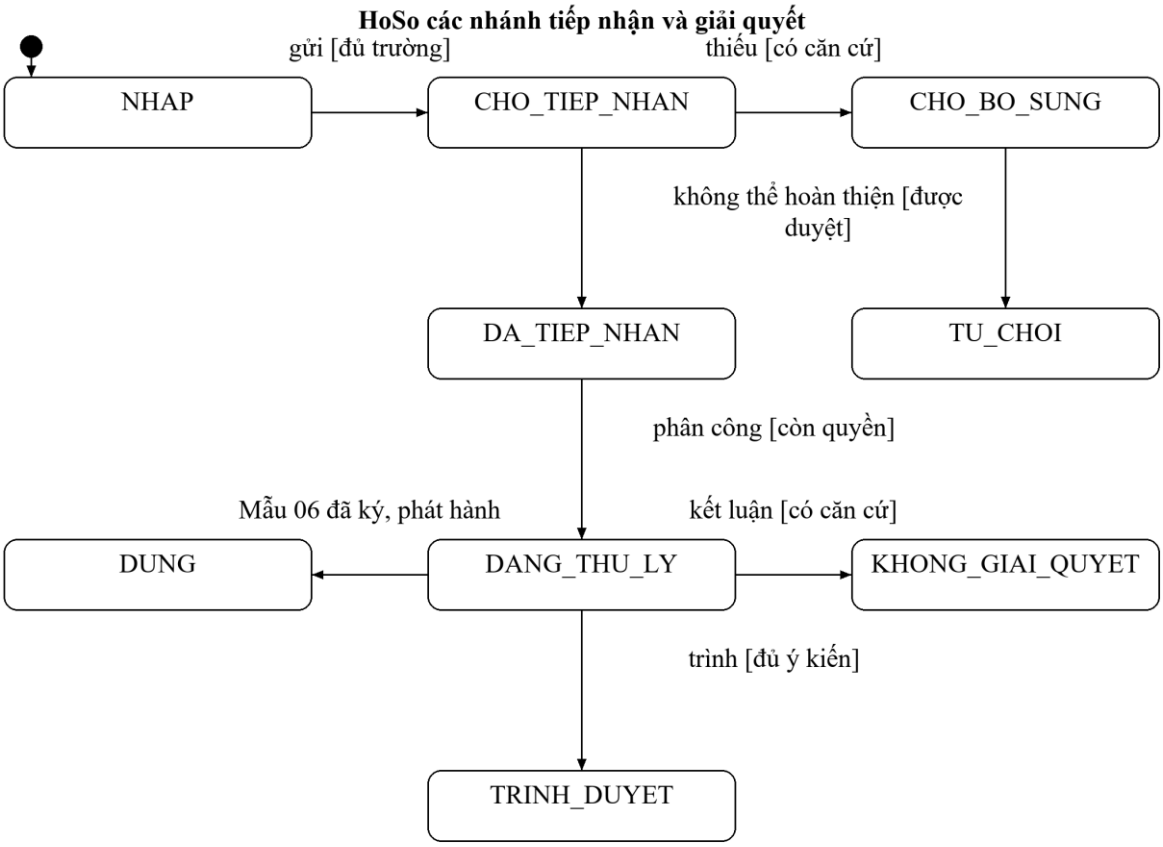
Lớp nguồn	Thuộc tính	Lớp đích	Bội số tại đích
SuKienQuyenKyMau06	nguoi_thay_doi_id	TaiKhoan	1; phía nguồn 0..*

Từ điển dữ liệu mô tả 37 bảng cùng kiểu dữ liệu, khóa và các trường bắt buộc. Các cấu trúc tờ khai được quản lý theo phiên bản của từng thủ tục. Bên cạnh ràng buộc khóa ngoại, lớp ứng dụng kiểm tra quyền truy cập, điều kiện xử lý và vòng đời của đối tượng để bảo đảm dữ liệu được sử dụng đúng nghiệp vụ.

4.3. Máy trạng thái hồ sơ

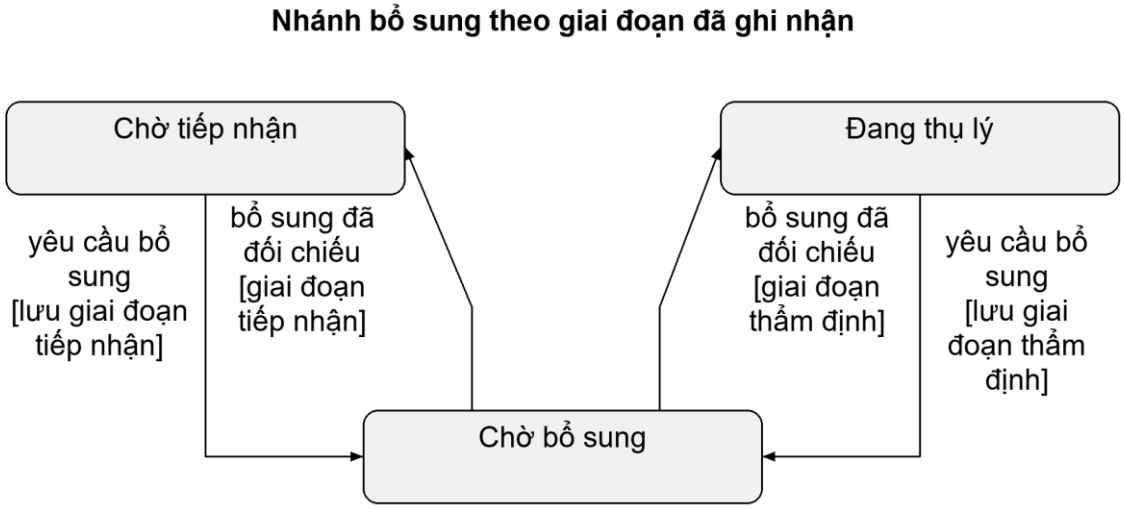
Bảng 4.3: 12 trạng thái và ý nghĩa

Mã	Ý nghĩa
NHAP	Chưa gửi; chưa tạo trách nhiệm tiếp nhận
CHO_TIEP_NHAN	Đã gửi, chờ kiểm tra
CHO_BO_SUNG	Chờ đáp ứng yêu cầu; lưu giai đoạn quay lại
DA_TIEP_NHAN	Đã xác nhận tiếp nhận
DANG_THU_LY	Đang xử lý theo phân công
TRINH_DUYET	Dự thảo đang chờ quyết định
DA_PHE_DUYET	Đúng bản đã được ký duyệt
DA_PHAT_HANH	Đã cấp số và phát hành
HOAN_THANH	Có bằng chứng giao hợp lệ
TU_CHOI	Không tiếp nhận theo căn cứ
KHONG_GIAI_QUYET	Kết luận không giải quyết theo căn cứ
DUNG	Thông báo dừng theo Mẫu 06 đã ký và phát hành



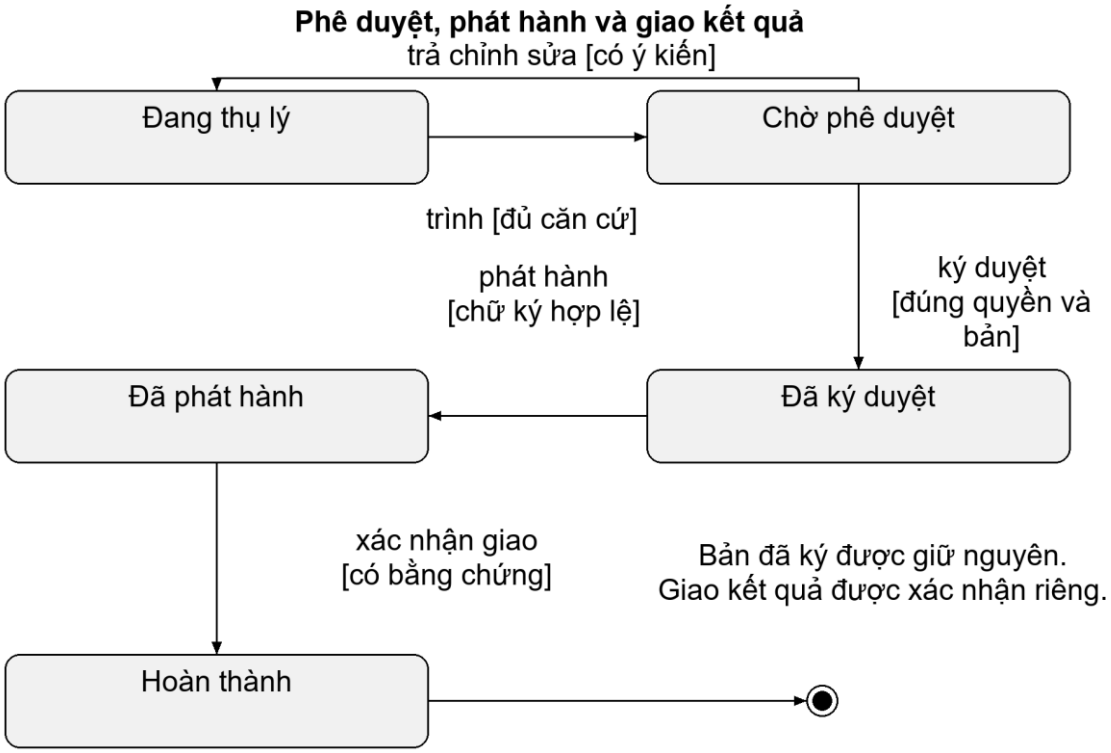
Yêu cầu trực tiếp/bưu chính: lập yêu cầu → kiểm tra ngay → dự thảo Mẫu 06 → ký/phát hành → DUNG. Không dừng sau khi đã ban hành kết quả; yêu cầu trực tuyến đi qua Cổng quốc gia.

*Hình 4.*14*: Các nhánh tiếp nhận và kết luận*



Hết hạn phản hồi không mặc nhiên từ chối. Hành động kết thúc phải có căn cứ của từng thủ tục và người có quyền.

*Hình 4.*15*: Bổ sung quay lại đúng giai đoạn*



*Hình 4.*16*: Ký duyệt, phát hành và xác nhận giao*

Bảng 4.4: 18 chuyển bước kiểm soát hồ sơ

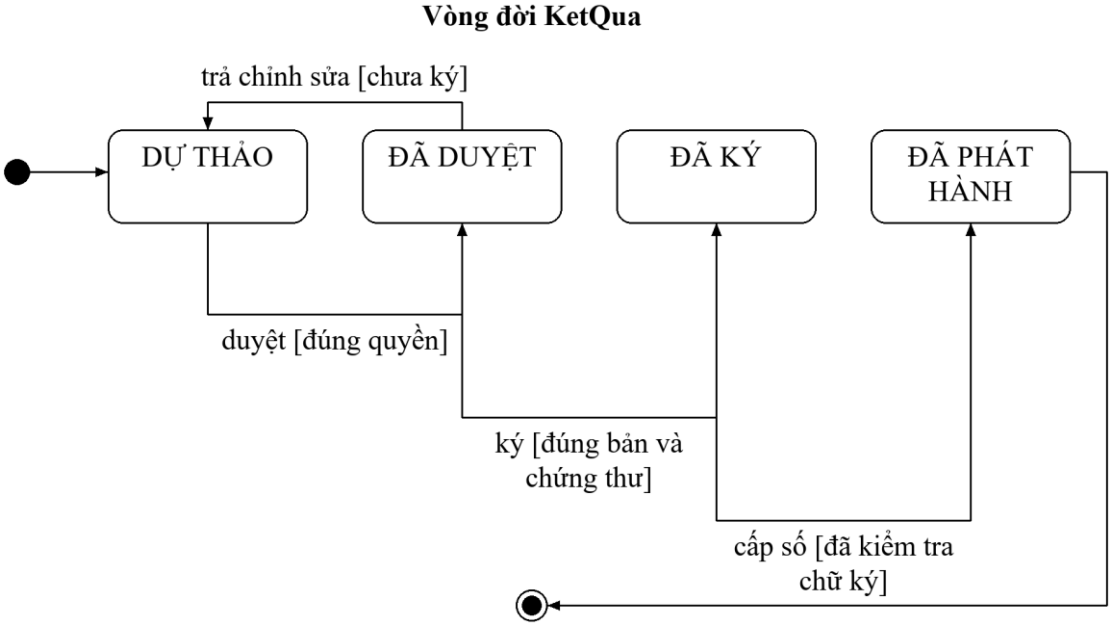
Nguồn	Sự kiện và đích	Điều kiện	Vai trò
NHAP	gui → CHO_TIEP_NHAN	Đủ trường và tuyến hợp lệ	Người yêu cầu
CHO_TIEP_NHAN	yeuCauBoSung → CHO_BO_SUNG	Nêu rõ thiếu sót và căn cứ	Cán bộ tiếp nhận
CHO_TIEP_NHAN	tiepNhan → DA_TIEP_NHAN	Đủ thành phần, đúng quyền và phiên bản	Cán bộ tiếp nhận
CHO_TIEP_NHAN	tuChoi → TU_CHOI	Có căn cứ và thông báo được duyệt	Cán bộ tiếp nhận
CHO_BO_SUNG	tuChoiTiepNhan → TU_CHOI	Giai đoạn tiếp nhận, không thể hoàn thiện, thông báo được duyệt	Cán bộ tiếp nhận
CHO_BO_SUNG	boSungTiepNhan → CHO_TIEP_NHAN	Giai đoạn trước là tiếp nhận và bổ sung đã được đối chiếu	Cán bộ tiếp nhận
CHO_BO_SUNG	boSungThamDinh → DANG_THU_LY	Giai đoạn trước là thẩm định và đủ bổ sung	Chuyên viên thụ lý
DA_TIEP_NHAN	phanCong → DANG_THU_LY	Người nhận có quyền, chỉ một phân công hiện hành	Lãnh đạo đơn vị
DANG_THU_LY	yeuCauBoSung → CHO_BO_SUNG	Có căn cứ và giai đoạn quay lại	Chuyên viên thụ lý
DANG_THU_LY	trinhDuyet → TRINH_DUYET	Đủ ý kiến bắt buộc và dự thảo hợp lệ	Chuyên viên thụ lý
DANG_THU_LY	khongGiaiQuyet → KHONG_GIAI_QUYET	Có kết luận và thẩm quyền	Chuyên viên thụ lý
TRINH_DUYET	traChinhSua → DANG_THU_LY	Có ý kiến và phiên bản dự thảo	Lãnh đạo có thẩm quyền
TRINH_DUYET	kyDuyet → DA_PHE_DUYET	Đúng bản và chữ ký hợp lệ	Lãnh đạo có thẩm quyền
DA_PHE_DUYET	phatHanh → DA_PHAT_HANH	Văn thư cấp số; tệp bất biến	Văn thư
DA_PHAT_HANH	xacNhanGiao → HOAN_THANH	Có chứng cứ giao đúng người	Cán bộ trả kết quả

Nguồn	Sự kiện và đích	Điều kiện	Vai trò
DA_TIEP_NHAN	phatHanhThongBaoDung → DUNG	Có yêu cầu trực tiếp/bưu chính hợp lệ; chưa ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả; Mẫu 06 đã được ký và phát hành bởi người có thẩm quyền còn được giao quyền	Người có thẩm quyền được cấp quyền ký Mẫu 06
CHO_BO_SUNG	phatHanhThongBaoDung → DUNG	Hồ sơ đã được tiếp nhận; yêu cầu thuộc khoảng thời gian được phép; chưa ban hành quyết định/thông báo; Mẫu 06 đã được ký và phát hành bởi người có thẩm quyền còn được giao quyền	Người có thẩm quyền được cấp quyền ký Mẫu 06
DANG_THU_LY	phatHanhThongBaoDung → DUNG	Có yêu cầu trực tiếp/bưu chính hợp lệ; chưa ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả; Mẫu 06 đã được ký và phát hành bởi người có thẩm quyền còn được giao quyền	Người có thẩm quyền được cấp quyền ký Mẫu 06
TRINH_DUYET	phatHanhThongBaoDung → DUNG	Có yêu cầu trực tiếp/bưu chính hợp lệ; chưa ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả; Mẫu 06 đã được ký và phát hành bởi người có thẩm quyền còn được giao quyền	Người có thẩm quyền được cấp quyền ký Mẫu 06
DA_PHE_DUYET	phatHanhThongBaoDung → DUNG	Chưa ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả; Mẫu 06 đã được ký và phát hành bởi người có thẩm quyền còn được giao quyền	Người có thẩm quyền được cấp quyền ký Mẫu 06

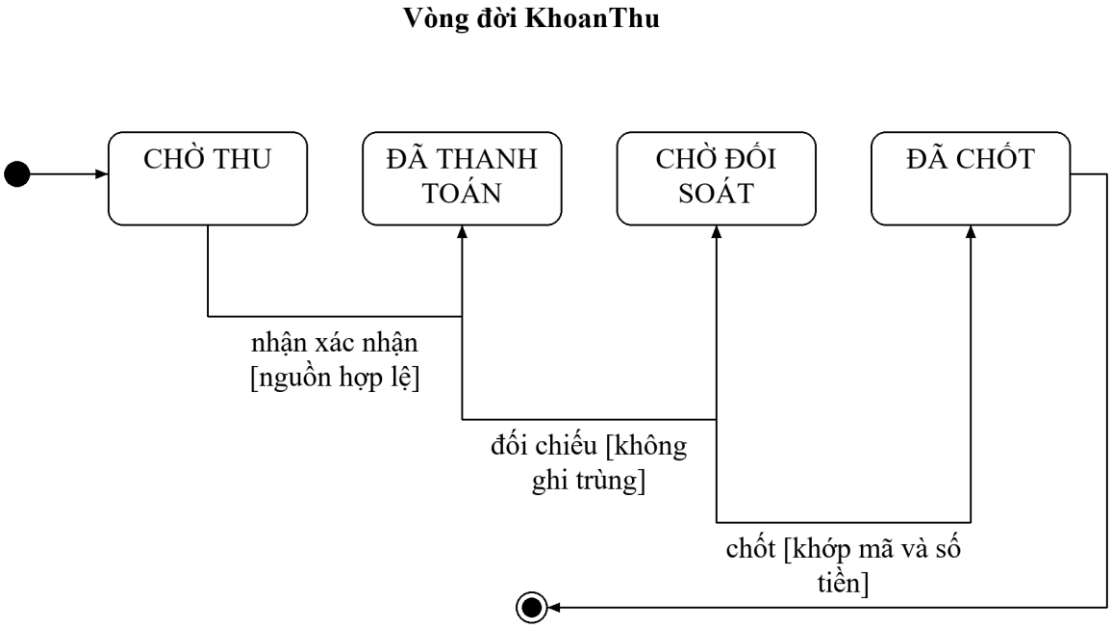
Bốn trạng thái kết thúc khép lại quy trình xử lý thông thường. Nếu phát sinh đính chính, hủy văn bản hoặc khiếu nại, hệ thống cần lưu thành nghiệp vụ riêng có căn cứ và người chịu trách nhiệm. Hạn giải quyết được tính từ phiên bản quy tắc và lịch làm việc;

tình trạng quá hạn được theo dõi như một chỉ tiêu bổ sung. Mọi điều chỉnh thời hạn cần có căn cứ và lịch sử thay đổi.

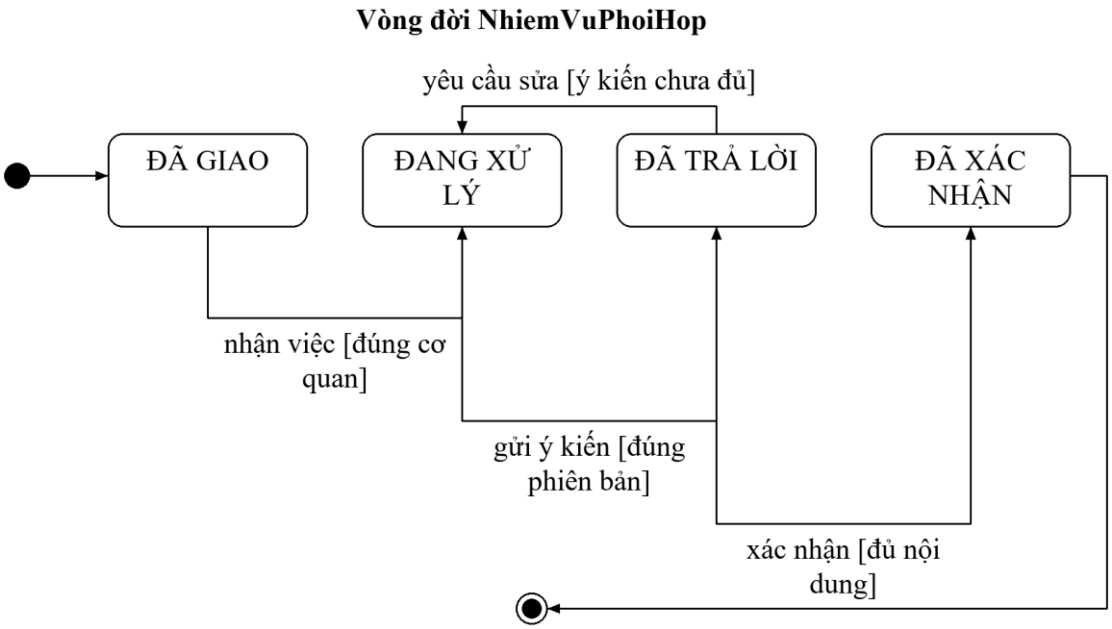
4.4. Vòng đời các đối tượng độc lập



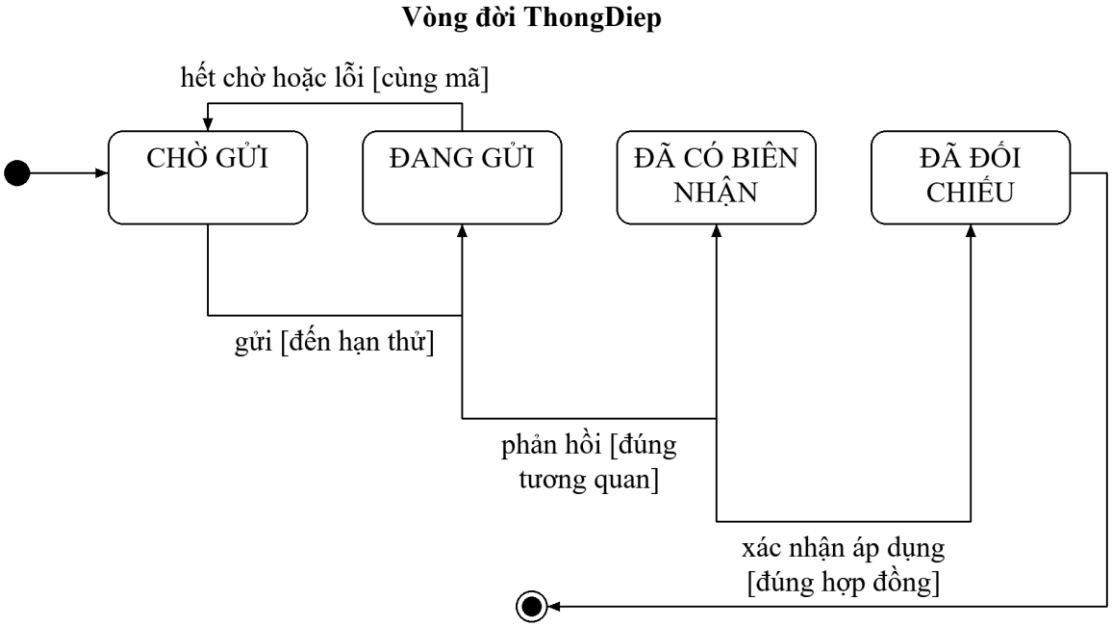
*Hình 4.*17*: Vòng đời kết quả*



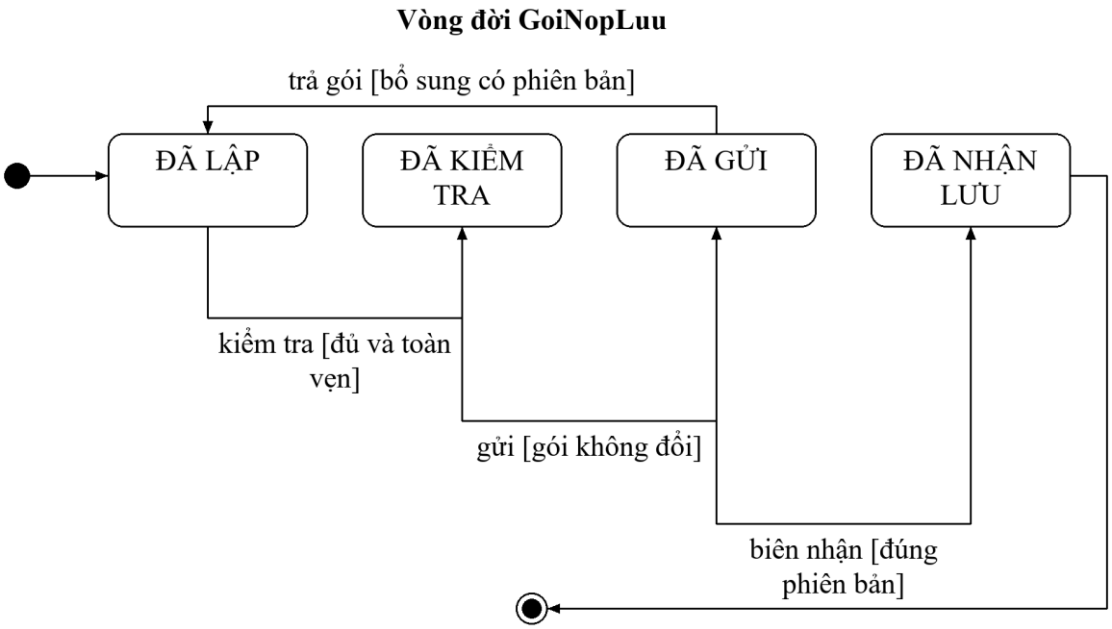
*Hình 4.*18*: Vòng đời khoản thu*



Hình 4.19: Vòng đời nhiệm vụ phối hợp



Hình 4.20: Vòng đời thông điệp kết nối

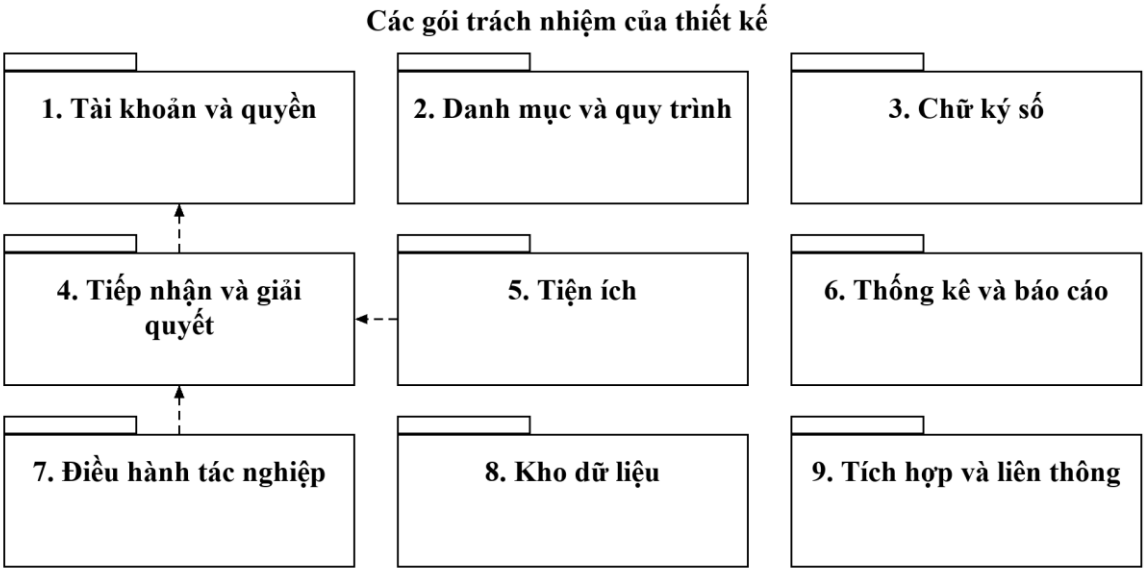


Hình 4.21: Vòng đời gói nộp lưu

Bảng 4.5: Nhánh ngoại lệ không được suy thành trạng thái hồ sơ

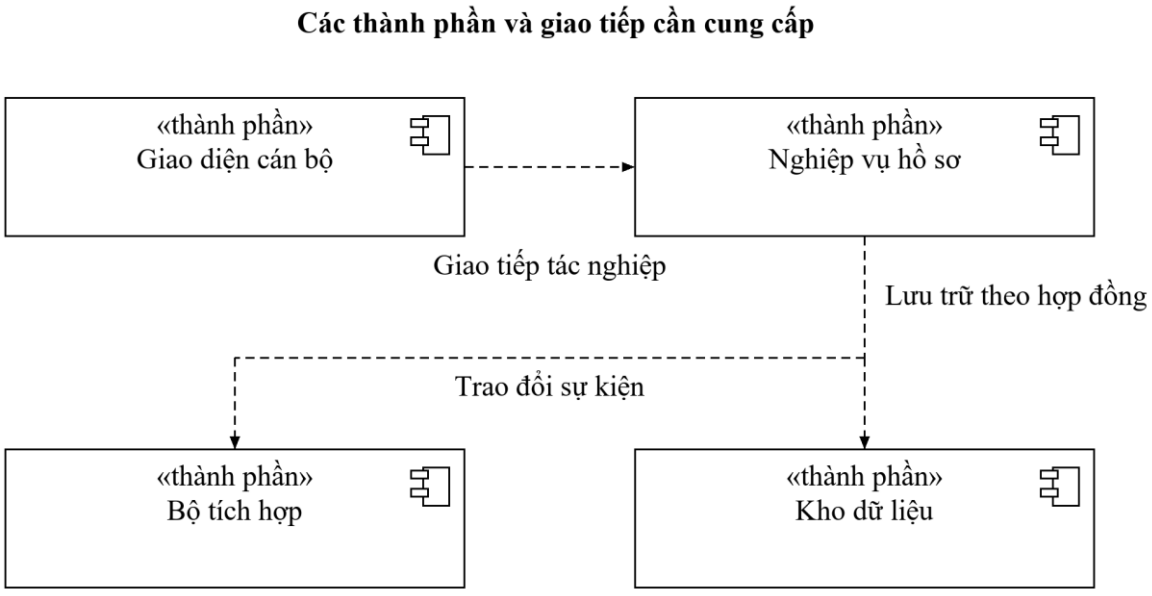
Đối tượng	Ngoại lệ	Quy tắc xử lý
Khoản thu	Miễn, giảm, thu lỗi, hoàn, chênh lệch	Miễn giảm phải có căn cứ; hoàn là nghĩa vụ và phê duyệt riêng; không biến hồ sơ đã hoàn thành thành đang thụ lý
Kết quả	Trả chỉnh sửa; sai bản; chứng thư không hợp lệ	Bản chưa ký tạo phiên bản mới; bản đã ký không sửa; đính chính cần nghiệp vụ riêng
Nhiệm vụ phối hợp	Chậm trả lời; ý kiến thiếu; sai phiên bản	Theo dõi hạn nhiệm vụ; yêu cầu sửa và lưu nguồn ý kiến; không mặc nhiên đồng ý
Thông điệp	Trùng; khác nội dung; đảo thứ tự; phản hồi chậm	Khử trùng theo nguồn và mã; cách ly xung đột; đối soát; không lùi trạng thái hồ sơ
Gói nộp lưu	Thiếu thành phần; sai giá trị băm; trả gói	Giữ phiên bản đã gửi; lập bản bổ sung có truy vết; chỉ chốt khi có biên nhận

4.5. Gói, thành phần, cộng tác và triển khai



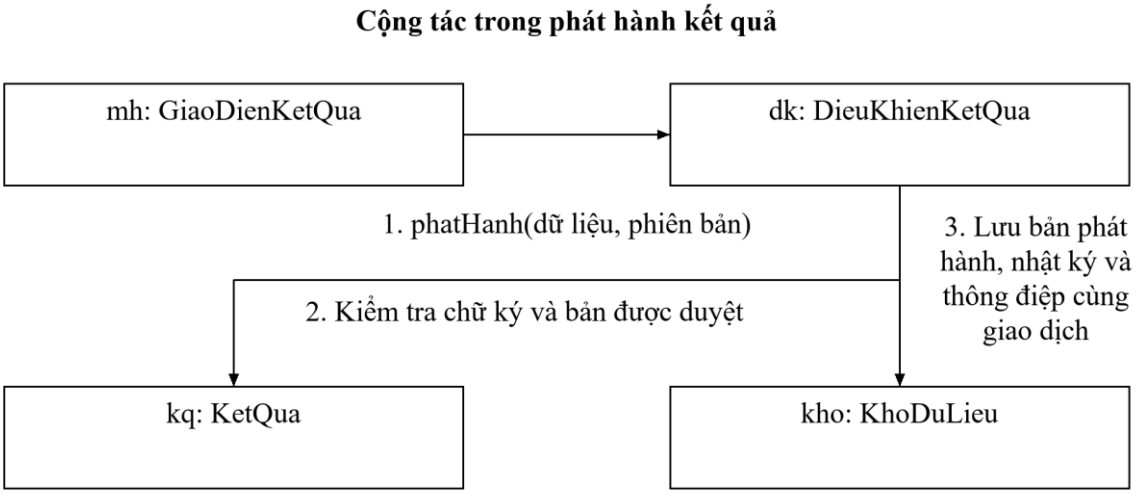
Mũi tên nét đứt chỉ phụ thuộc được minh họa; ma trận phụ thuộc ghi đầy đủ trong tài liệu.

Hình 4.22: Chín gói chức năng và phụ thuộc

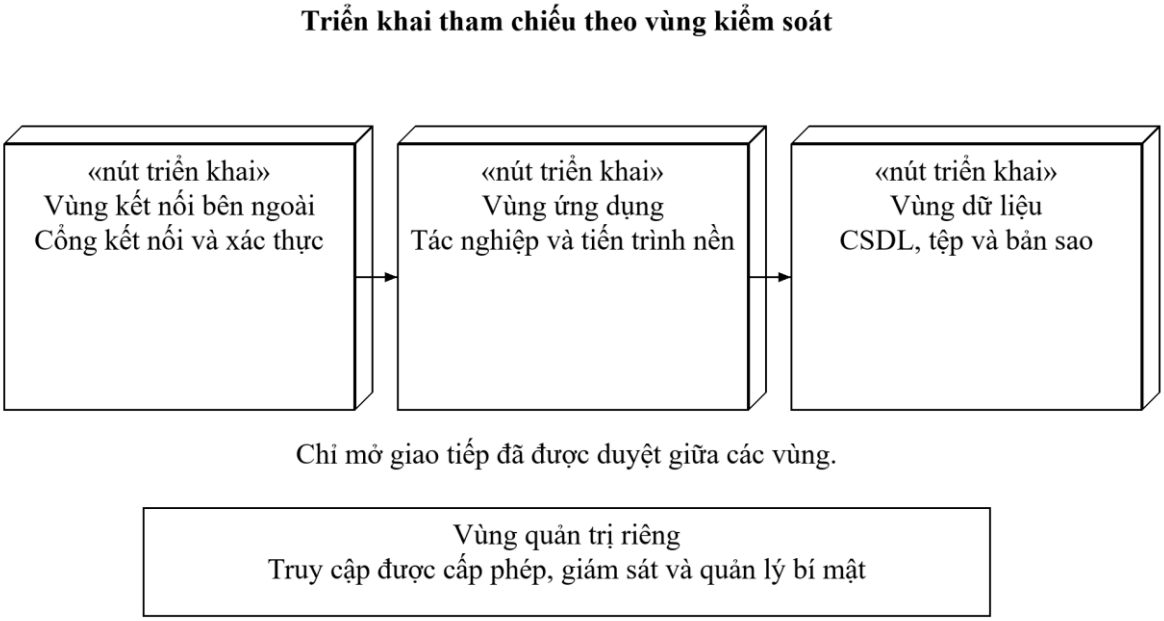


Hợp đồng xác thực, dữ liệu và xử lý lỗi được đặc tả riêng; thành phần có thể cùng ứng dụng.

Hình 4.23: Các thành phần thực thi đề xuất



Hình 4.24: Cộng tác đối tượng khi phát hành



Hình 4.25: Các nút triển khai và vùng truy cập đề xuất

Kiến trúc được trình bày ở ba góc nhìn: các gói nghiệp vụ, các thành phần phần mềm và cách bố trí thành phần trên hạ tầng. Sơ đồ cộng tác bổ sung thứ tự trao đổi khi phê duyệt và phát hành kết quả. Thành phần kết nối sử dụng hợp đồng giao tiếp của nghiệp vụ, nhờ đó có thể thay dịch vụ ký hoặc thanh toán mà vẫn giữ các quy tắc xử lý hồ sơ.

Bảng 4.6: Phân bố thực thi và giao tiếp

Vùng	Thành phần	Giao tiếp và kiểm soát
Cửa công dân	Giao diện, cổng tiếp nhận	HTTPS; xác thực qua cơ chế được phê duyệt; kiểm tra giới hạn truy cập
Nghiệp vụ	Dịch vụ hồ sơ, quyền, quy trình	HTTPS nội bộ; định danh dịch vụ; kiểm tra quyền tại mỗi thao tác
Dữ liệu	Cơ sở dữ liệu, kho tệp, hàng đợi	Kết nối có mã hóa; tài khoản tối thiểu; giao dịch và sao lưu
Tích hợp	Bộ chuyển đổi đối tác	Hợp đồng có phiên bản; xác nhận nguồn; khóa chống lặp; đối soát
Quản trị	Giám sát, nhật ký, triển khai	Kênh quản trị riêng; phê duyệt thay đổi; che bí mật và dữ liệu cá nhân

Bảng 4.7: Ma trận phụ thuộc các gói đề xuất

Gói	Phụ thuộc được phép	Lý do
1	Lõi miền và hợp đồng chung	Quyền, chủ thể và cơ quan
2	1	Quyền quản trị, danh mục và hiệu lực
3	1 và hợp đồng kết quả của lõi miền	Thẩm quyền ký; không phụ thuộc nhà cung cấp cụ thể
4	1, 2, 3, 8	Quyền, quy trình, chữ ký và tài liệu hợp lệ
5	1, 4	Thông báo, hỗ trợ và tra cứu theo hồ sơ
6	1 và mô hình đọc của 4	Báo cáo dùng bản dữ liệu có thời điểm chốt
7	1, 4	Chỉ đạo và giám sát trách nhiệm
8	1, 2 và lõi miền	Quyền khai thác, phân loại và phiên bản tài liệu
9	1 và giao diện dịch vụ của 4	Bộ chuyển đổi thực hiện hợp đồng được nghiệp vụ cung cấp

Lõi nghiệp vụ quản lý các quy tắc dùng chung và cung cấp giao diện cho những gói chức năng khác. Gói thống kê sử dụng dữ liệu đọc để tổng hợp báo cáo; gói kết nối

trao đổi với đối tác thông qua hợp đồng đã xác định. Ma trận phụ thuộc thể hiện đầy đủ các quan hệ này, còn sơ đồ chỉ giữ những đường liên kết chính để thuận tiện theo dõi.

4.6. Giao diện hệ thống

Giao diện hệ thống gồm cổng dành cho người dân và bàn làm việc dành cho cán bộ. Người dân có thể tìm thủ tục, chuẩn bị hồ sơ, nộp trực tuyến và theo dõi kết quả. Cán bộ sử dụng bàn làm việc để tiếp nhận, phân công, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. Dữ liệu được lưu theo từng hồ sơ để các bộ phận tiếp tục xử lý và theo dõi những công việc đã thực hiện.

Các hình 4.64–4.72 được chụp lại ngày 20/10/2026 để cập nhật cẩm nang và cách giải thích hạn, khoản thu cho hai thủ tục đang mở. Các ảnh còn lại giữ ngày chụp 19/10/2026. Ảnh là khung nhìn trình duyệt tại thời điểm chụp; không dùng ảnh để khẳng định kết nối nhà nước đã hoạt động.

Cổng người dân có danh mục và trang chi tiết thủ tục. Luồng nộp năm bước chỉ mở cho hai thủ tục đã có tờ khai và quy trình khớp phiên bản. Sau khi gửi, người nộp nhận mã hồ sơ. Khóa tra cứu do cán bộ tiếp nhận hoặc trả kết quả cung cấp sau khi kiểm tra chủ hồ sơ; ứng dụng chưa gửi khóa bằng SMS hay email. Mã và khóa dùng để theo dõi tiến độ, bổ sung tài liệu và xem kết quả.

Bàn làm việc được tổ chức theo trách nhiệm của từng cán bộ. Hồ sơ đã tiếp nhận được chuyển cho chuyên viên phụ trách; dự thảo sau thẩm định được trình lãnh đạo phê duyệt. Văn thư kiểm tra chữ ký, cấp số, phát hành và ghi nhận việc giao kết quả. Với hồ sơ có khoản thu, bộ phận tài chính đối chiếu chứng từ hoặc ghi nhận miễn thu trước khi hồ sơ được ký và phát hành.

Các tình huống phát sinh được xử lý ngay trong hồ sơ. Yêu cầu bổ sung, từ chối tiếp nhận và gia hạn lần lượt sử dụng Mẫu 02, Mẫu 03 và Mẫu 04. Trường hợp dừng giải quyết được theo dõi bằng yêu cầu Mẫu 05 và thông báo Mẫu 06 đã ký, phát hành. Mỗi thao tác đều gắn với người thực hiện, thời điểm và tài liệu liên quan.

Bảng 4.8: Trách nhiệm và kết quả công việc của từng vai trò

Vai trò	Công việc	Kết quả bàn giao
Công dân, tổ chức	Tìm thủ tục, kê khai, gửi và bổ sung tài liệu; theo dõi tiến độ, khai chứng từ và nhận kết quả	Hồ sơ cùng tài liệu gửi đến cơ quan giải quyết
Cán bộ tiếp nhận	Kiểm tra thành phần, tiếp nhận trực tuyến hoặc tại quầy, lập phiếu và phân công xử lý	Hồ sơ hợp lệ, giấy hẹn và chuyên viên phụ trách
Chuyên viên thụ lý	Thẩm định, ghi ý kiến, chuẩn bị dự thảo và trình duyệt; xử lý bổ sung hoặc gia hạn	Dự thảo kết quả và căn cứ giải quyết
Lãnh đạo	Phê duyệt hoặc trả lại dự thảo; ký khi được cấp quyền; ghi nhận phát hành thông báo dừng	Kết quả đã duyệt và thông tin người ký
Văn thư	Kiểm tra điều kiện phát hành, cấp số và ghi nhận việc giao kết quả	Văn bản phát hành và chứng cứ giao nhận
Kế toán, tài chính	Đối chiếu khoản thu; lập, duyệt và ghi nhận chứng từ hoàn trả	Kết quả đối chiếu, căn cứ miễn thu hoặc hoàn trả
Quản trị viên	Quản lý tài khoản, quyền, danh mục thủ tục, biểu mẫu, tin tức và báo cáo	Tài khoản còn hiệu lực và cấu hình phục vụ tác nghiệp

Bảng 4.9: Luồng hồ sơ và dữ liệu giữa các vai trò

Bước	Người thực hiện	Công việc	Thông tin được lưu
1	Người nộp hoặc cán bộ tiếp nhận	Gửi hồ sơ	Tạo mã hồ sơ, lưu tờ khai, tài liệu và cơ quan tiếp nhận; trạng thái CHO_TIEP_NHAN
2	Cán bộ tiếp nhận	Tiếp nhận	Lưu Mẫu 01 và hạn giải quyết; chuyển DA_TIEP_NHAN
3	Cán bộ tiếp nhận	Phân công	Ghi chuyên viên phụ trách; chuyển DANG_THU_LY
4	Chuyên viên	Thẩm định, trình duyệt	Lưu ý kiến và dự thảo; chuyển TRINH_DUYET
5	Lãnh đạo	Phê duyệt	Chốt nội dung và người duyệt; chuyển DA_PHE_DUYET
6	Tài chính và người ký	Đối chiếu khoản thu, ký	Lưu chứng từ, căn cứ miễn thu và chữ ký gắn với nội dung đã duyệt

Bước	Người thực hiện	Công việc	Thông tin được lưu
7	Văn thư	Phát hành	Cấp số, lưu bản phát hành; chuyển DA_PHAT_HANH
8	Văn thư, người nhận	Giao kết quả	Lưu người nhận, kênh giao và chứng cứ; chuyển HOAN_THANH

Bảng 4.10: Các nhóm giao diện của hệ thống

Khu vực	Nhóm chức năng	Màn hình chính
Cổng công dân	Trang chủ và các dịch vụ trực tuyến	Danh mục, chi tiết thủ tục, nộp và tra cứu hồ sơ, lịch hẹn, phản ánh và tin tức
Bàn làm việc	Các chức năng tác nghiệp	Tổng quan, hộp xử lý, tiếp nhận tại quầy, chi tiết hồ sơ, giám sát tiến độ và nhật ký
Quản trị	Tài khoản và cấu hình	Phân quyền, báo cáo, danh mục, biên tập tin tức, quyền ký và sổ khoản thu
Hướng dẫn	Cẩm nang theo vai trò	Hướng dẫn cho công dân, tổ chức và sáu vai trò cán bộ, kèm liên kết đến chức năng cần dùng

Cẩm nang sử dụng hướng dẫn từng công việc theo vai trò và có liên kết đến màn hình tương ứng. Cán bộ đăng nhập trước khi thực hiện nghiệp vụ. Trang tài khoản cho phép xem quyền được cấp, cập nhật thông tin liên hệ, đổi mật khẩu và kết thúc các phiên đăng nhập khác.

Đối với tin tức, quản trị viên biên tập bài, chọn chuyên mục, hình ảnh và nguồn tham khảo trước khi xuất bản. Hệ thống lưu phiên bản bài viết để theo dõi thay đổi và xử lý trường hợp nhiều thao tác cập nhật cùng lúc.

Bảng 4.11: Trạng thái và kiểm soát tin tức

Trạng thái hoặc thao tác	Người thực hiện	Kết quả
Lưu bản nháp	Quản trị viên	Giữ nội dung để tiếp tục biên tập
Xuất bản, cập nhật	Quản trị viên	Hiển thị bài trên cổng công dân và lưu lịch sử thay đổi
Lưu trữ, khôi phục	Quản trị viên	Ẩn bài đã lưu trữ hoặc đưa về bản nháp để chỉnh sửa
Kiểm tra phiên bản	Hệ thống	Yêu cầu tải lại khi bài đã được sửa bởi thao tác khác

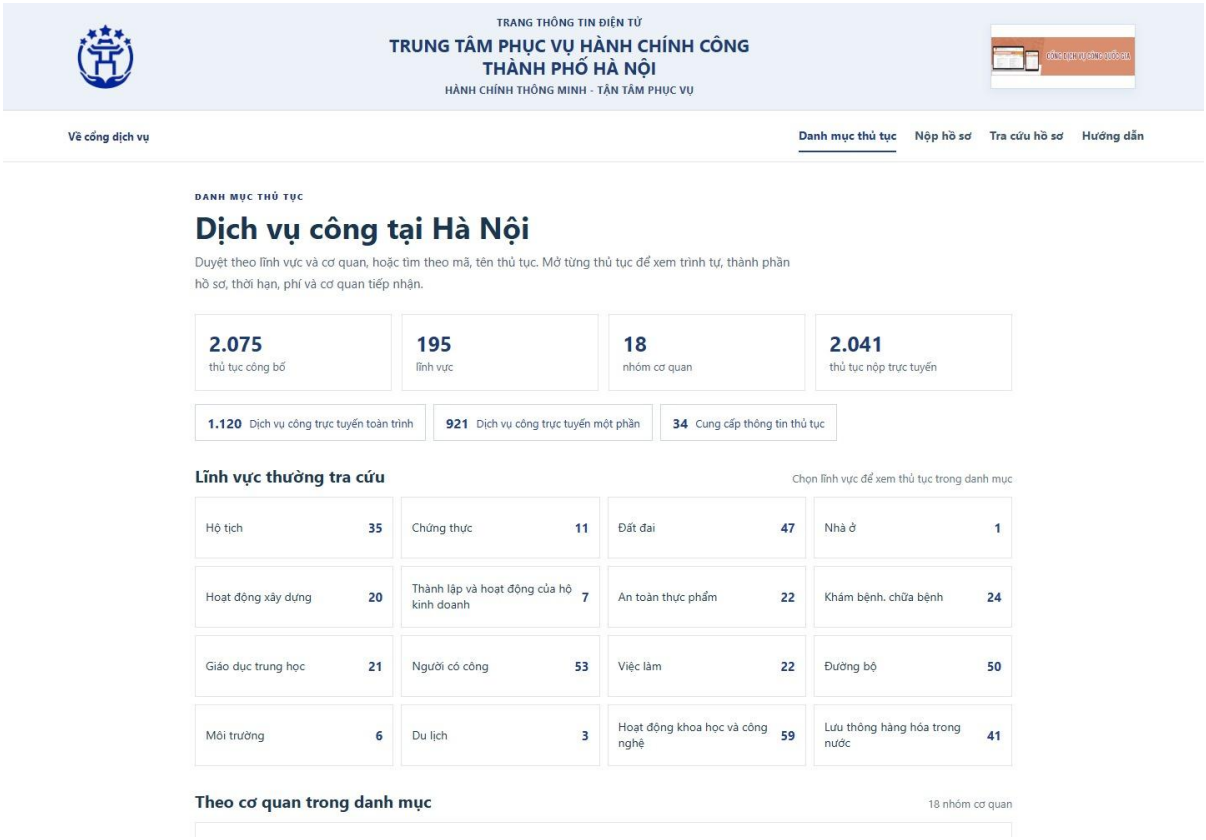
Các hình dưới đây được chụp từ ứng dụng của đề tài; số liệu trong ảnh là dữ liệu của ứng dụng tại thời điểm chụp.



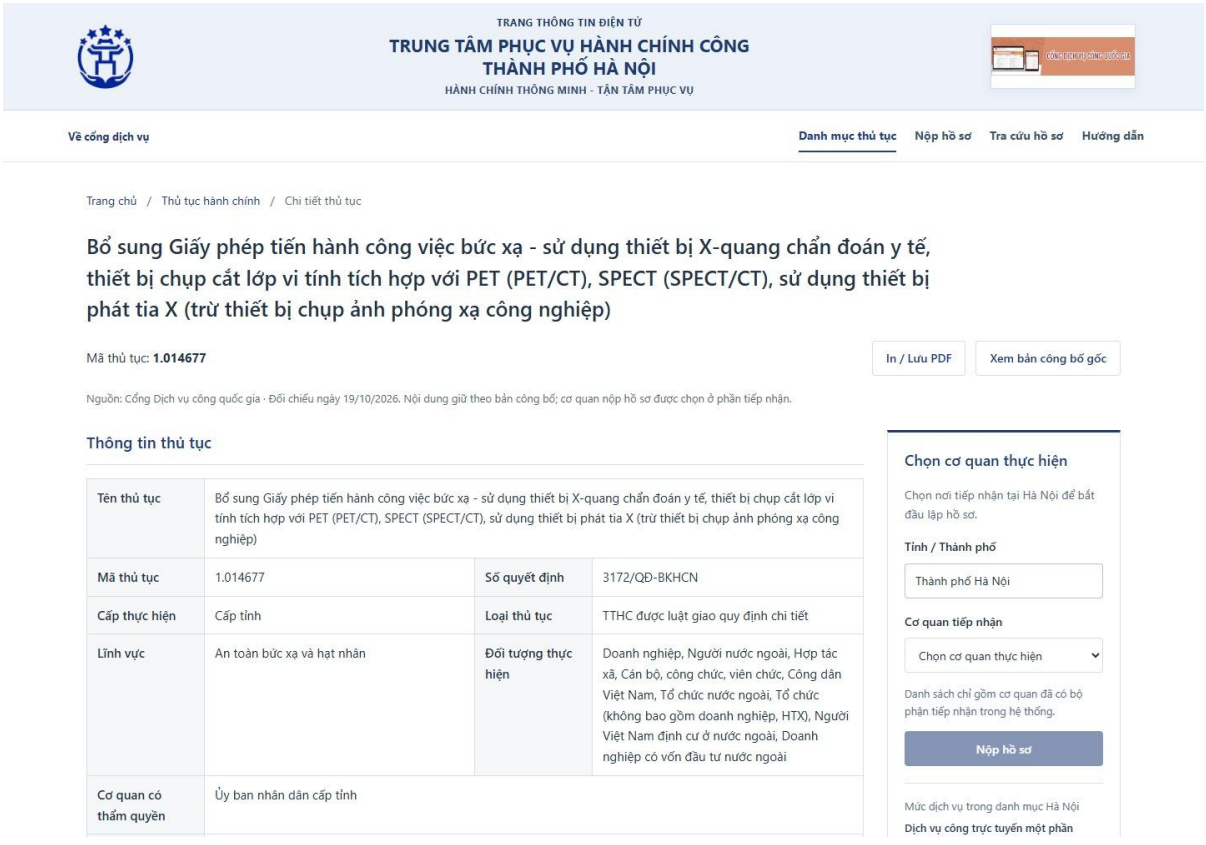
Hình 4.26: Trang chủ dịch vụ công Hà Nội trên máy tính



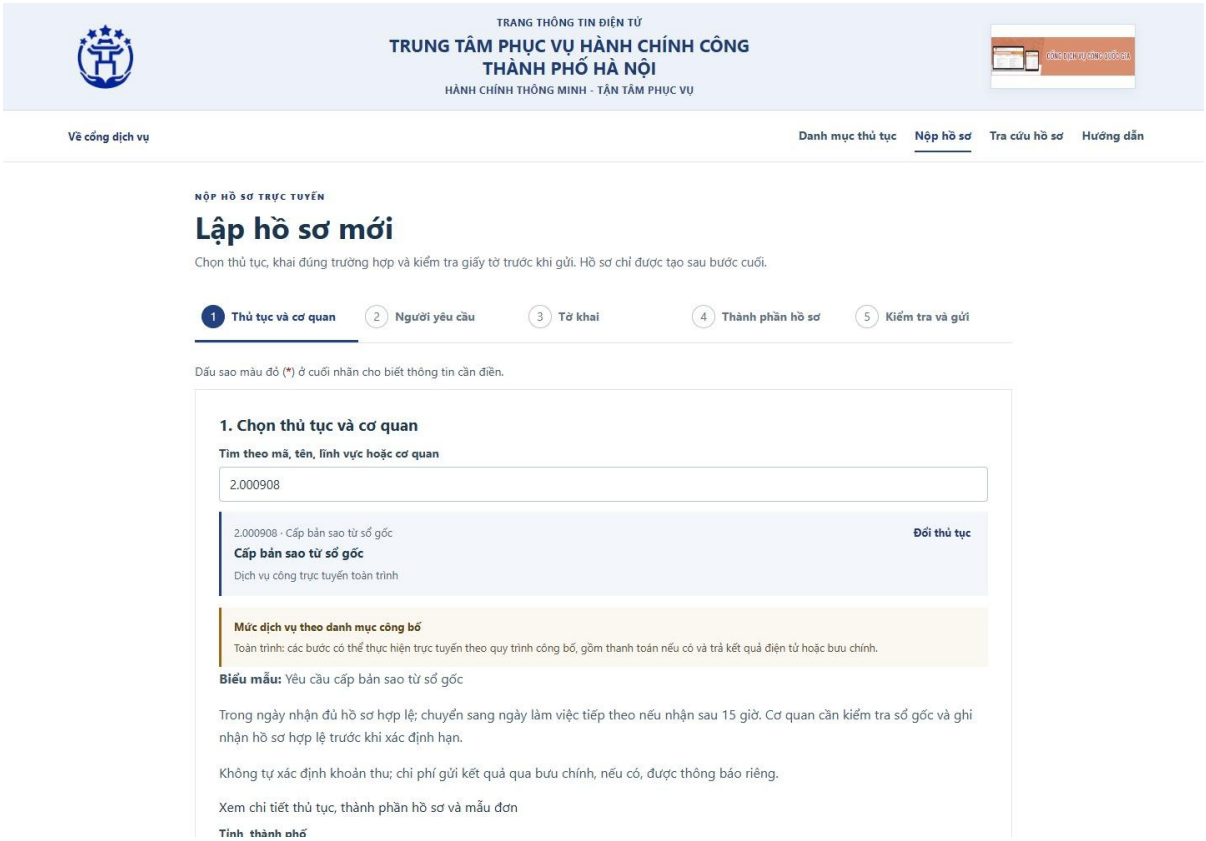
Hình 4.27: Trang chủ trên điện thoại



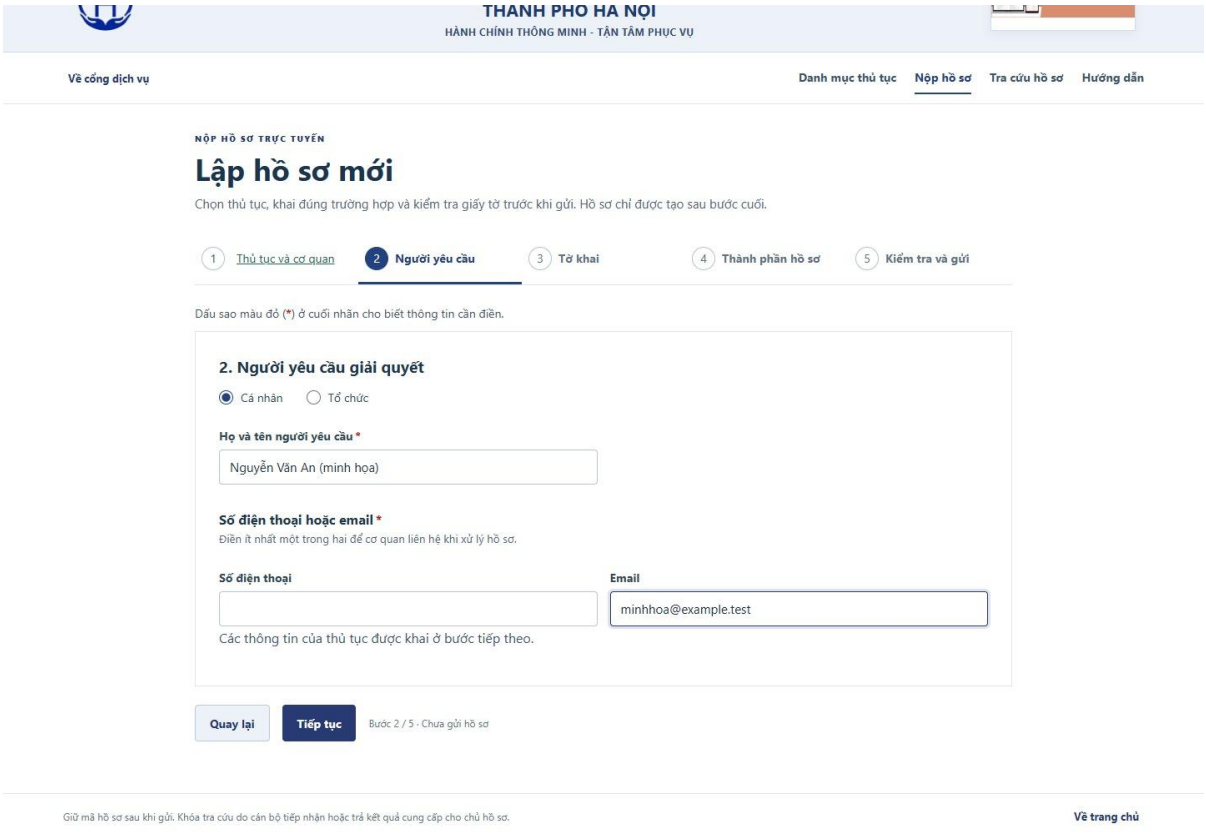
Hình 4.28: Danh mục thủ tục công dân



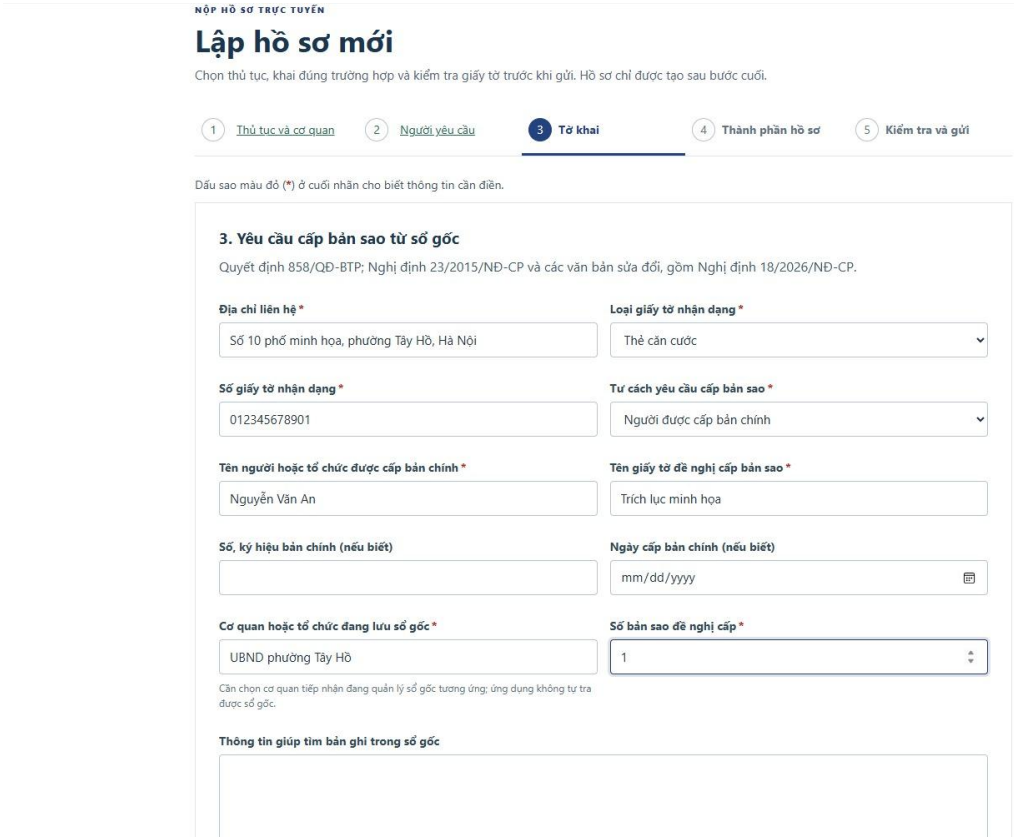
Hình 4.29: Chi tiết thủ tục và thông tin thực hiện



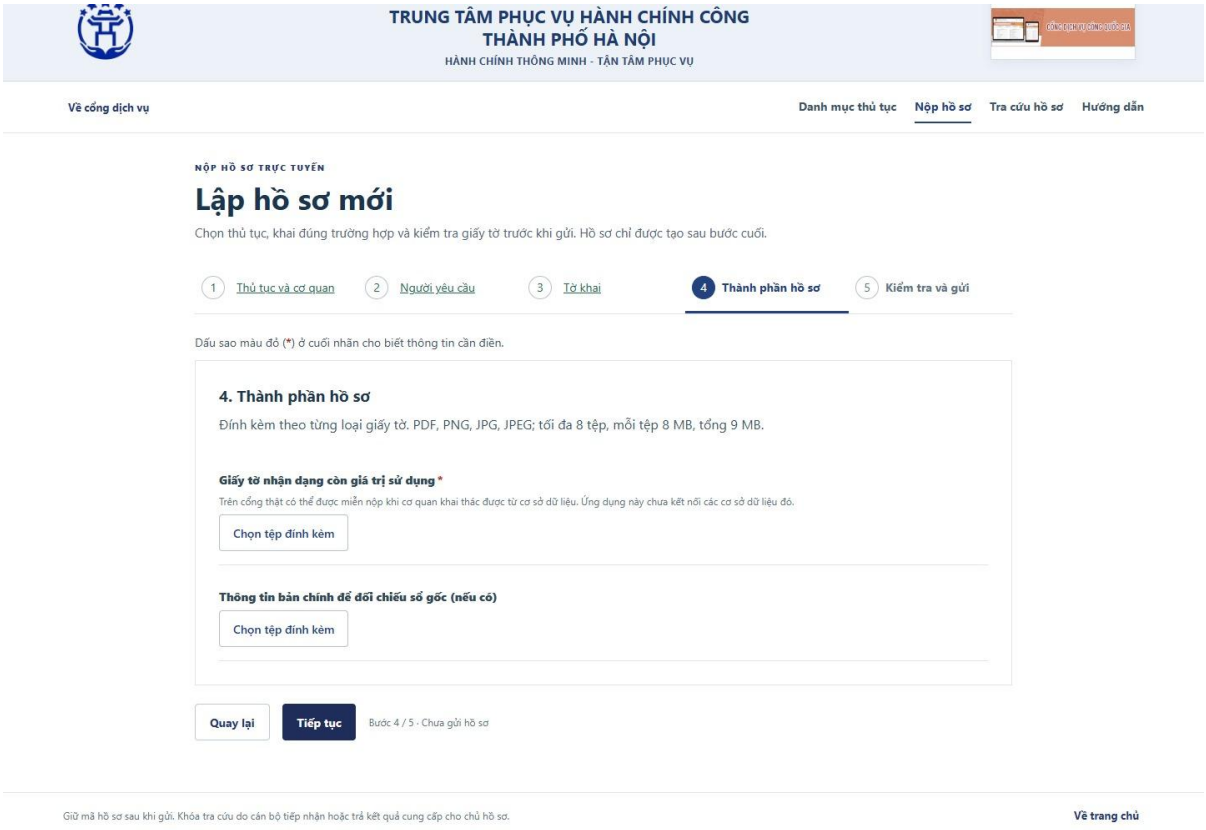
Hình 4.30: Bước 1 chọn thủ tục và cơ quan tiếp nhận



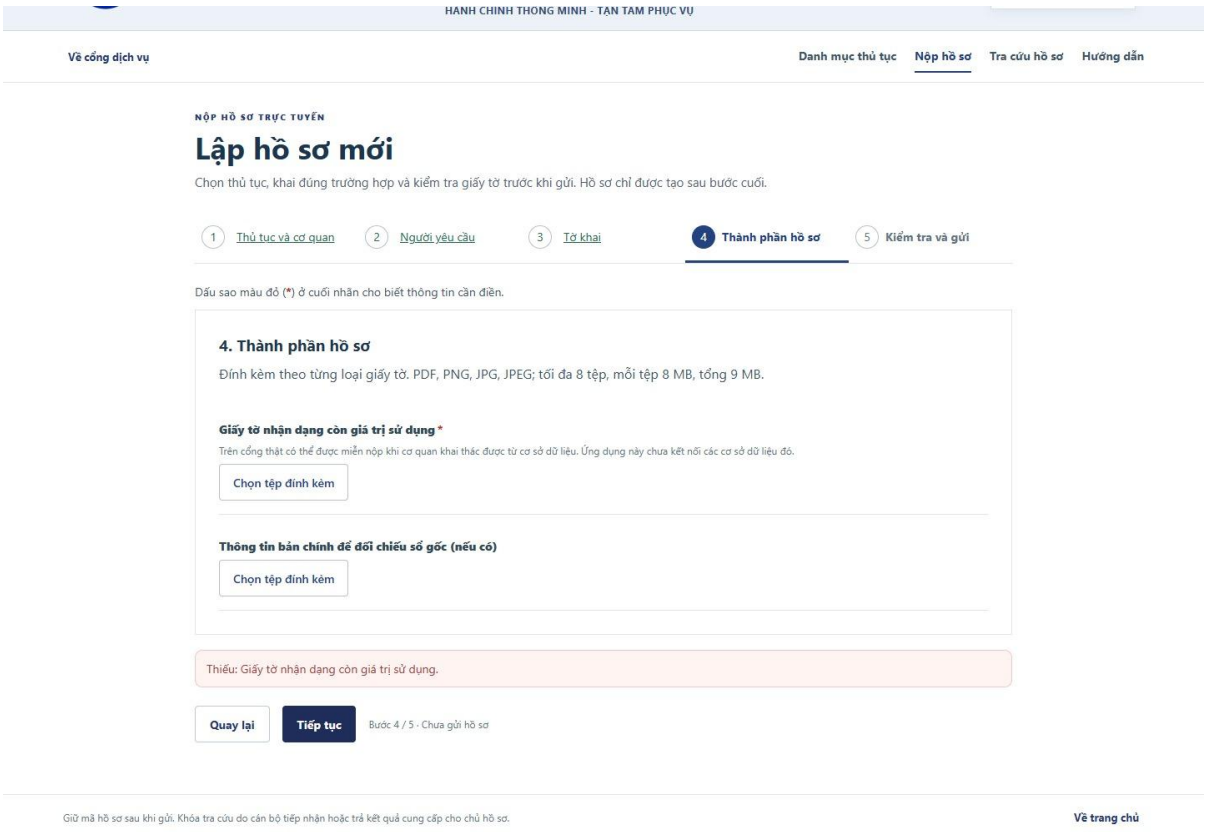
Hình 4.31: Bước 2 khai thông tin người yêu cầu



Hình 4.32: Bước 3 tờ khai theo thủ tục được chọn



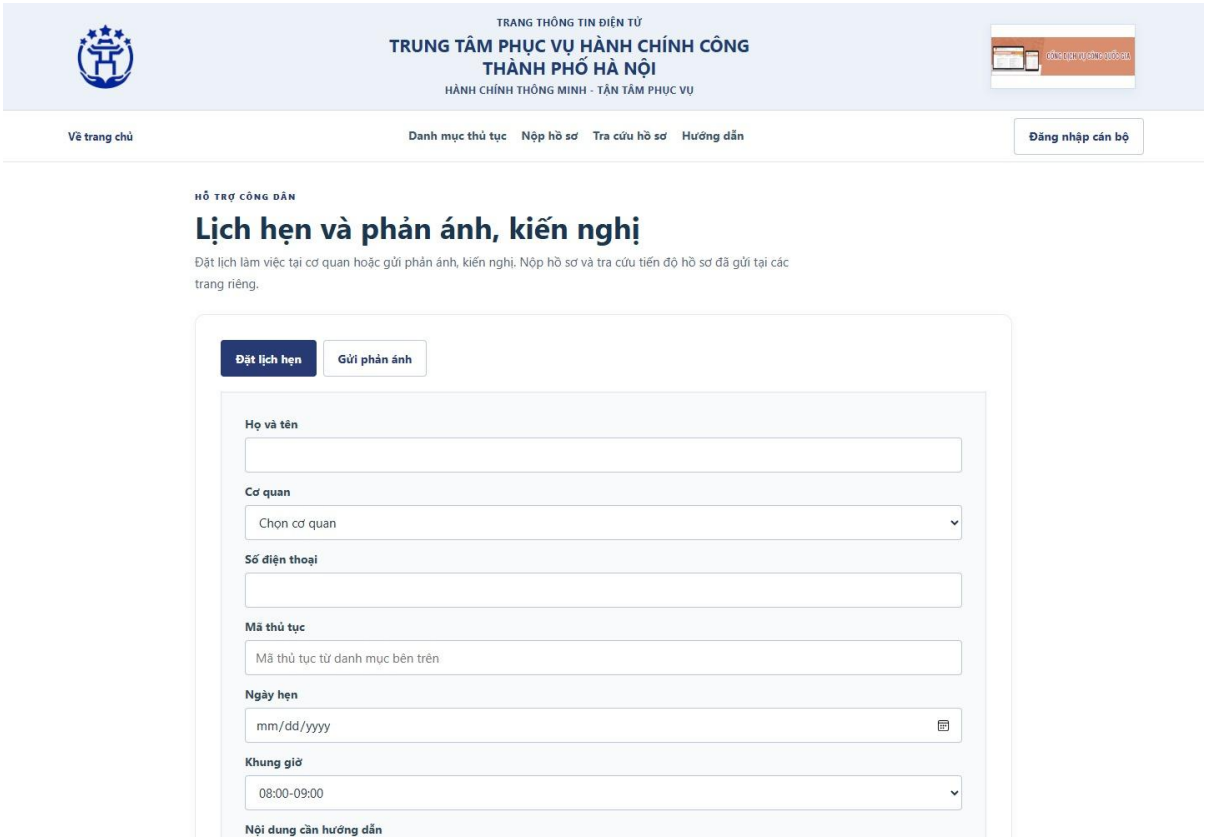
Hình 4.33: Bước 4 thành phần hồ sơ và tài liệu đính kèm



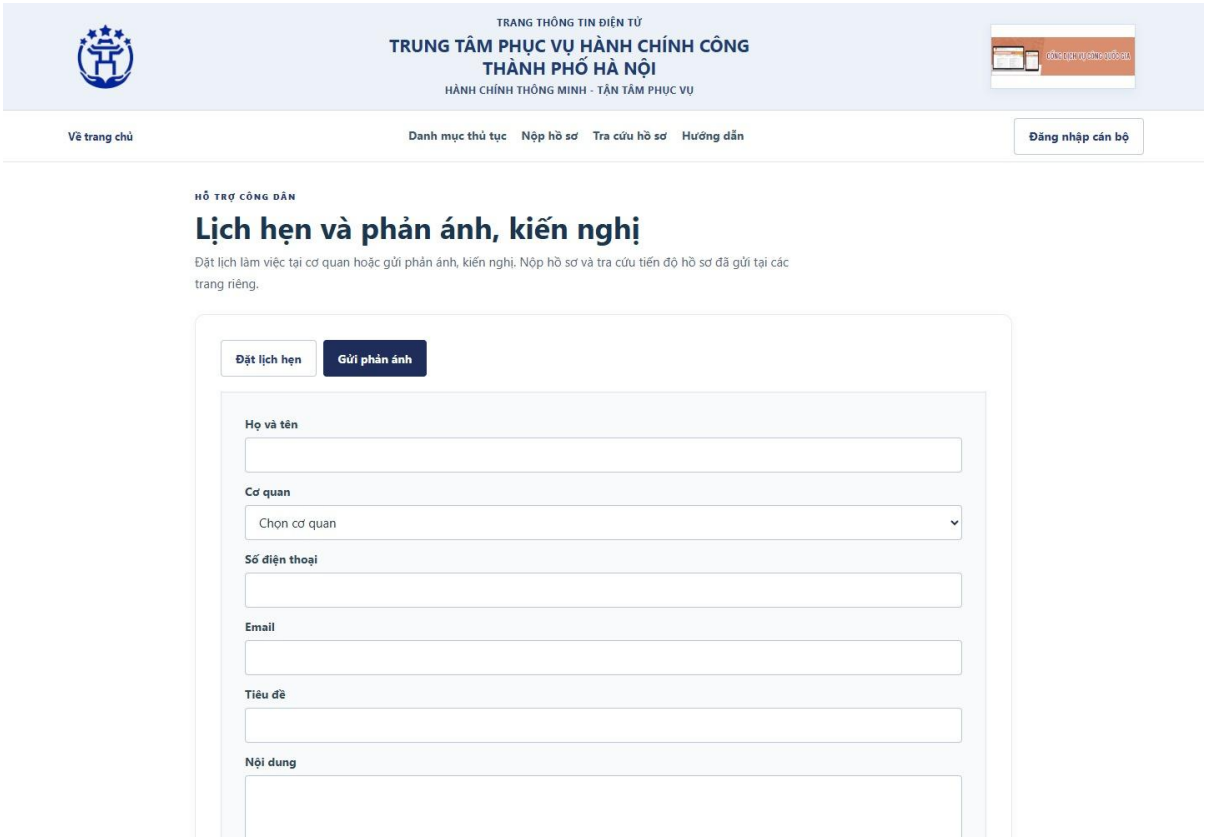
Hình 4.34: Bước 5 kiểm tra trước khi gửi hồ sơ



Hình 4.35: Tra cứu hồ sơ bằng mã và khóa tra cứu



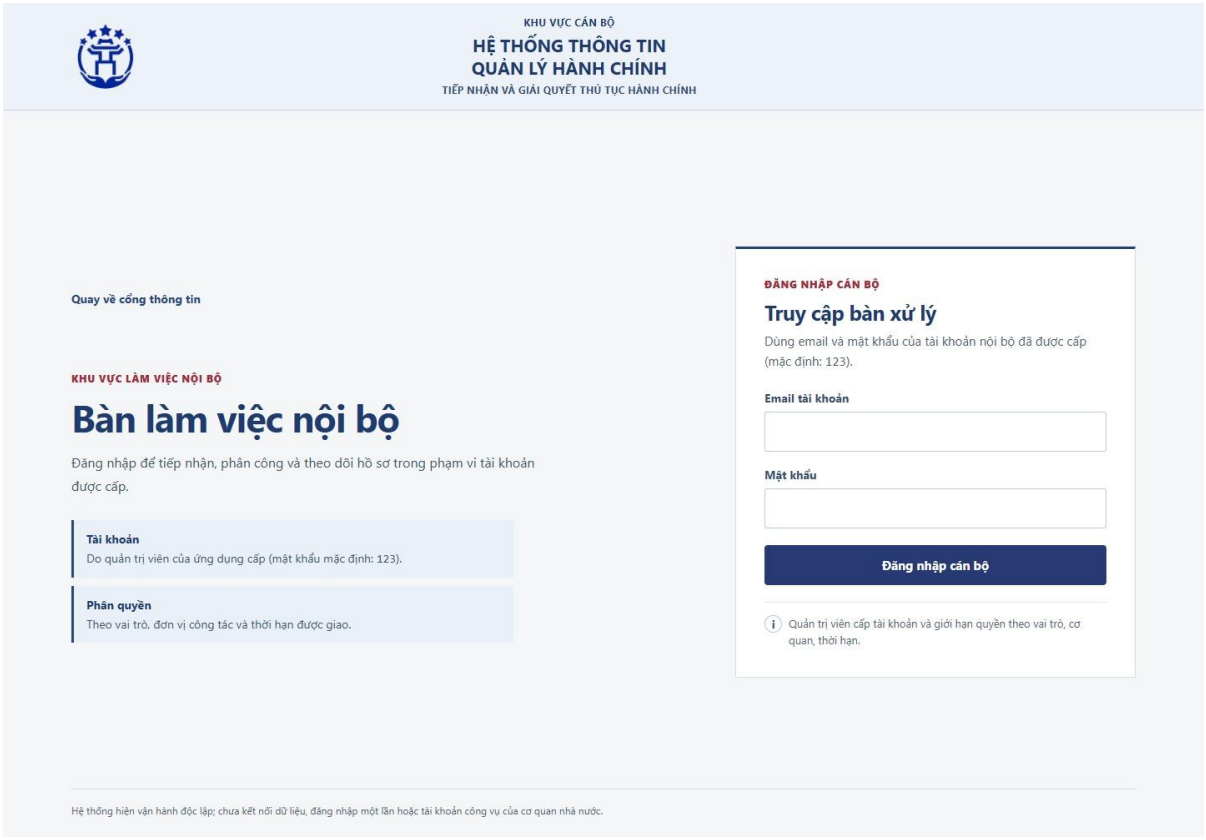
Hình 4.36: Đặt lịch hẹn tại bộ phận một cửa



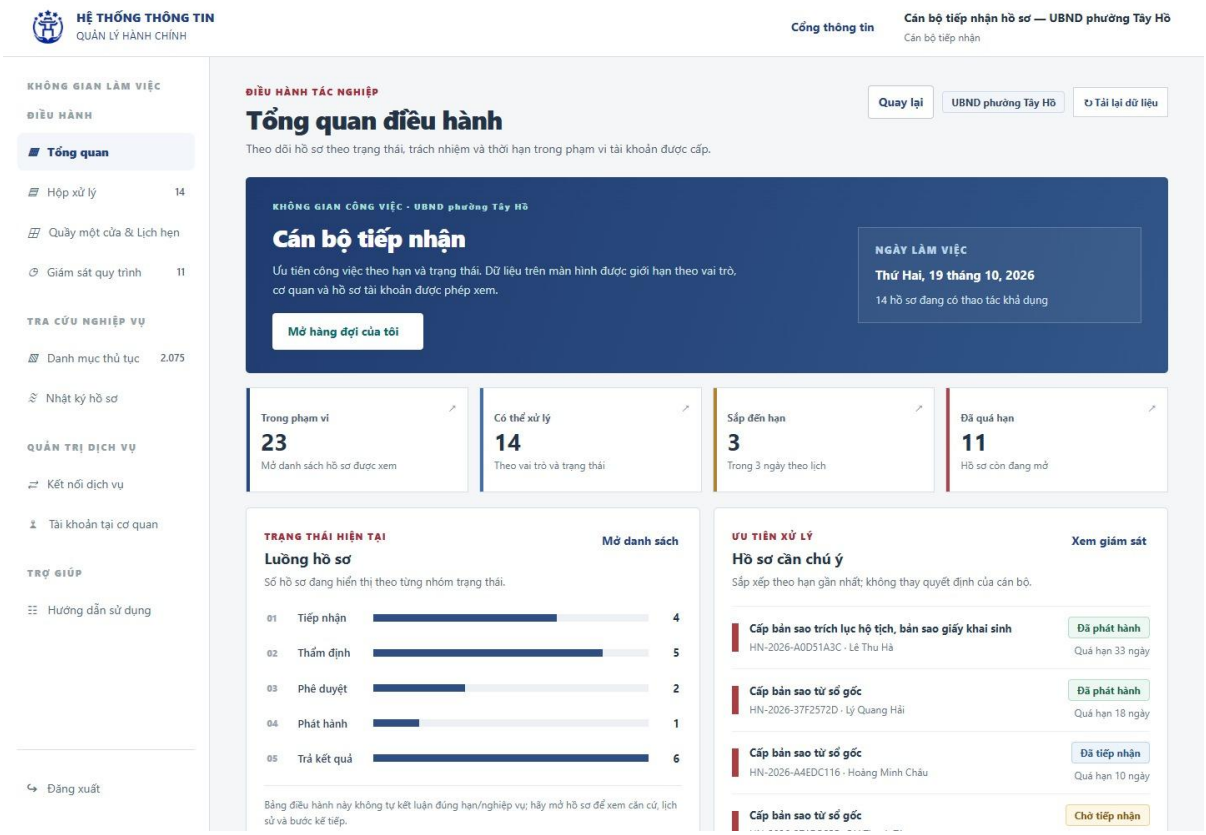
Hình 4.37: Gửi phản ánh, kiến nghị



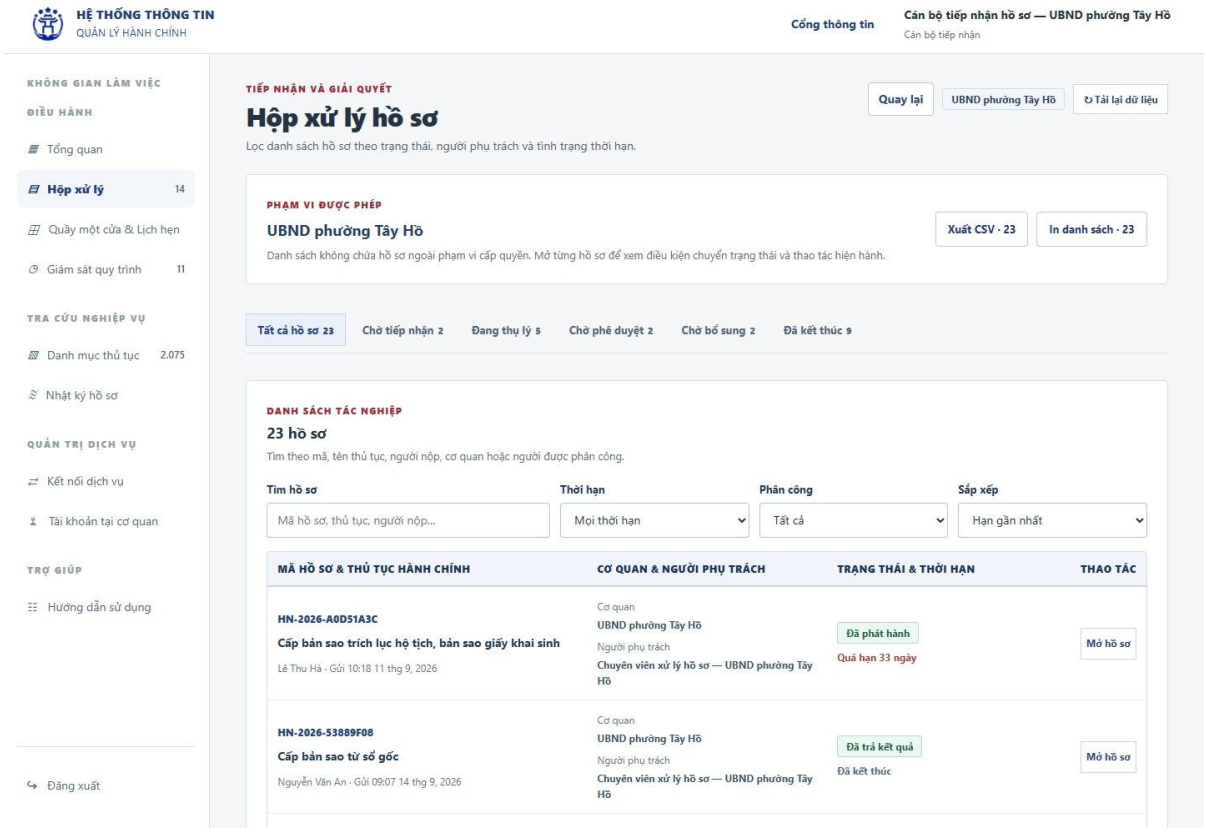
Hình 4.38: Chi tiết tin tức công khai



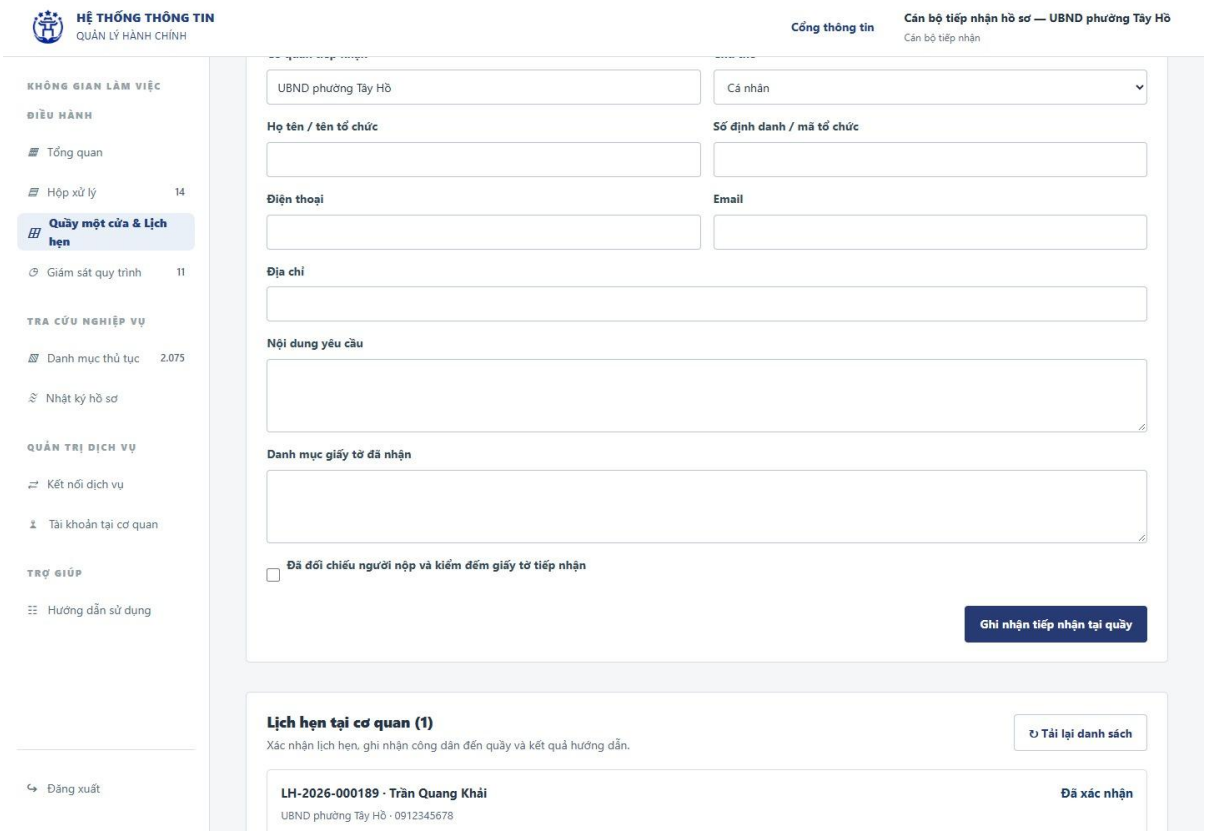
Hình 4.39: Đăng nhập bàn cán bộ



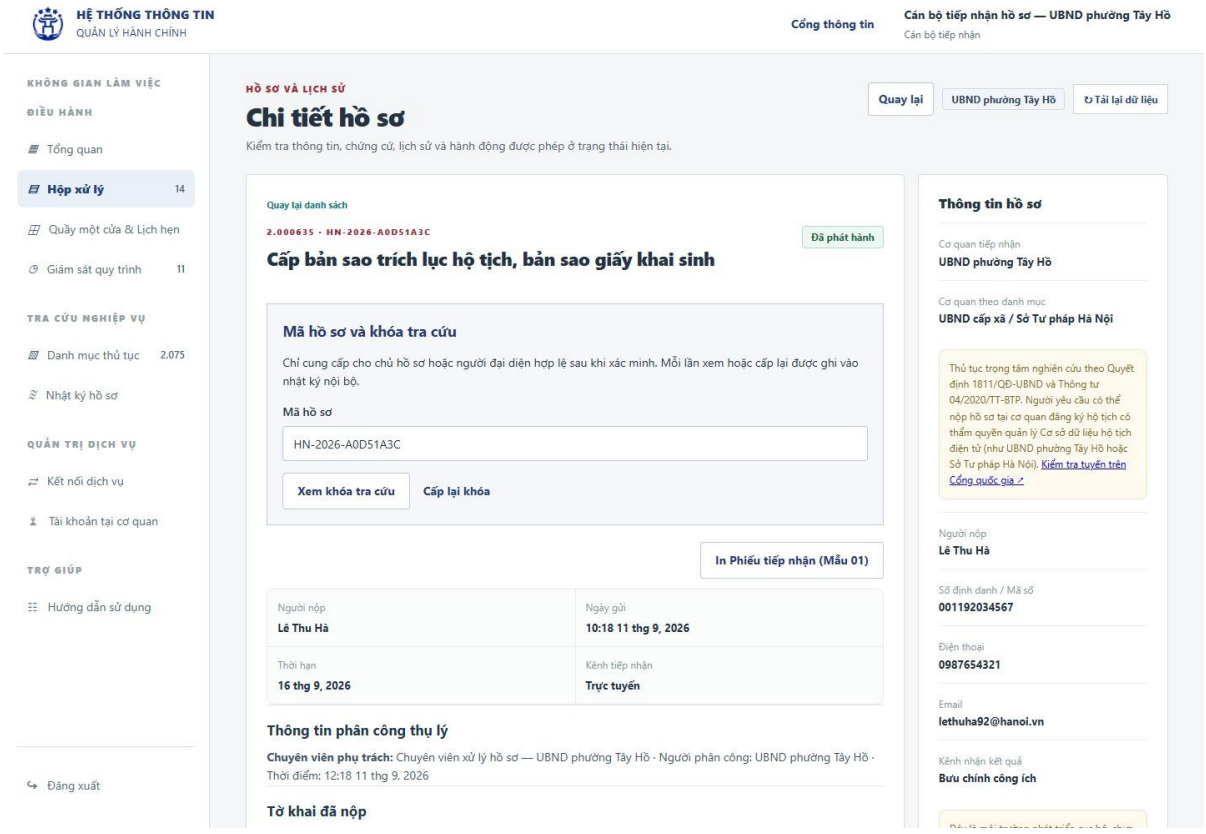
Hình 4.40: Tổng quan công việc cán bộ tiếp nhận



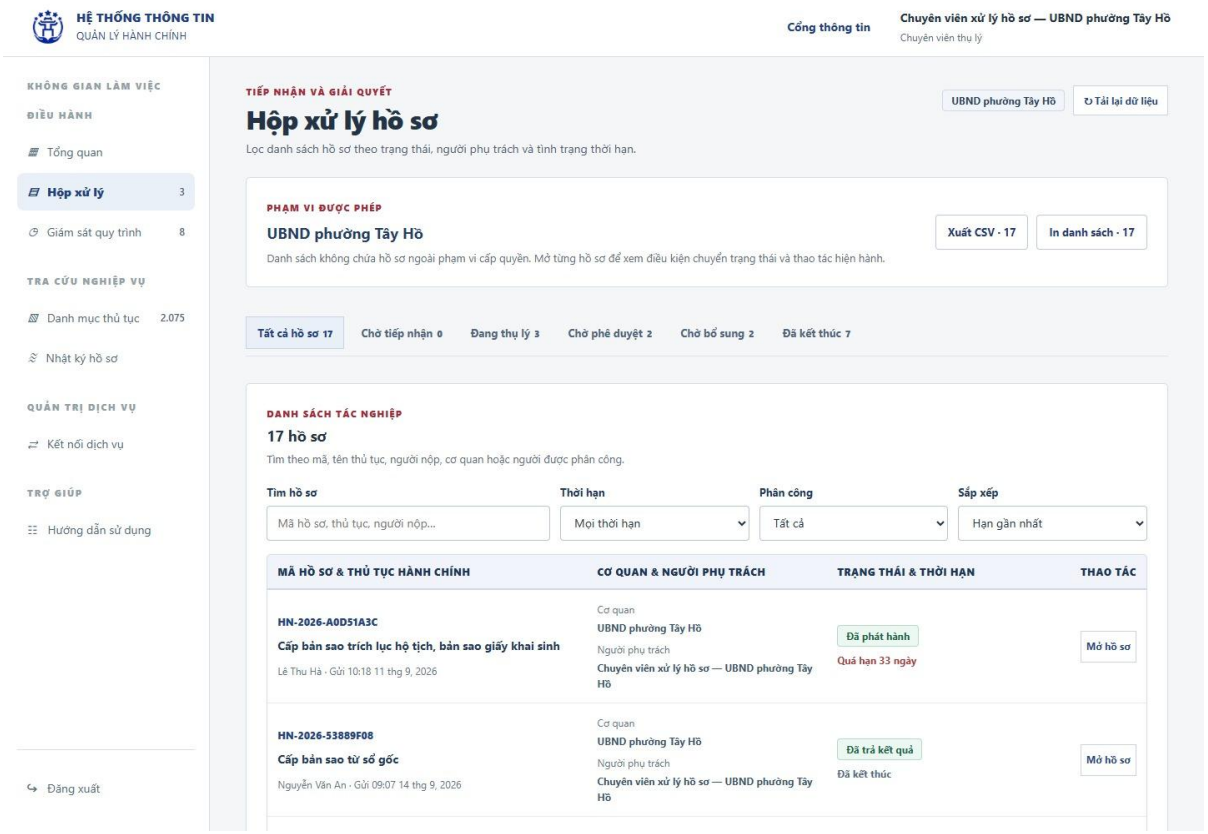
Hình 4.41: Hộp xử lý hồ sơ theo phạm vi cơ quan



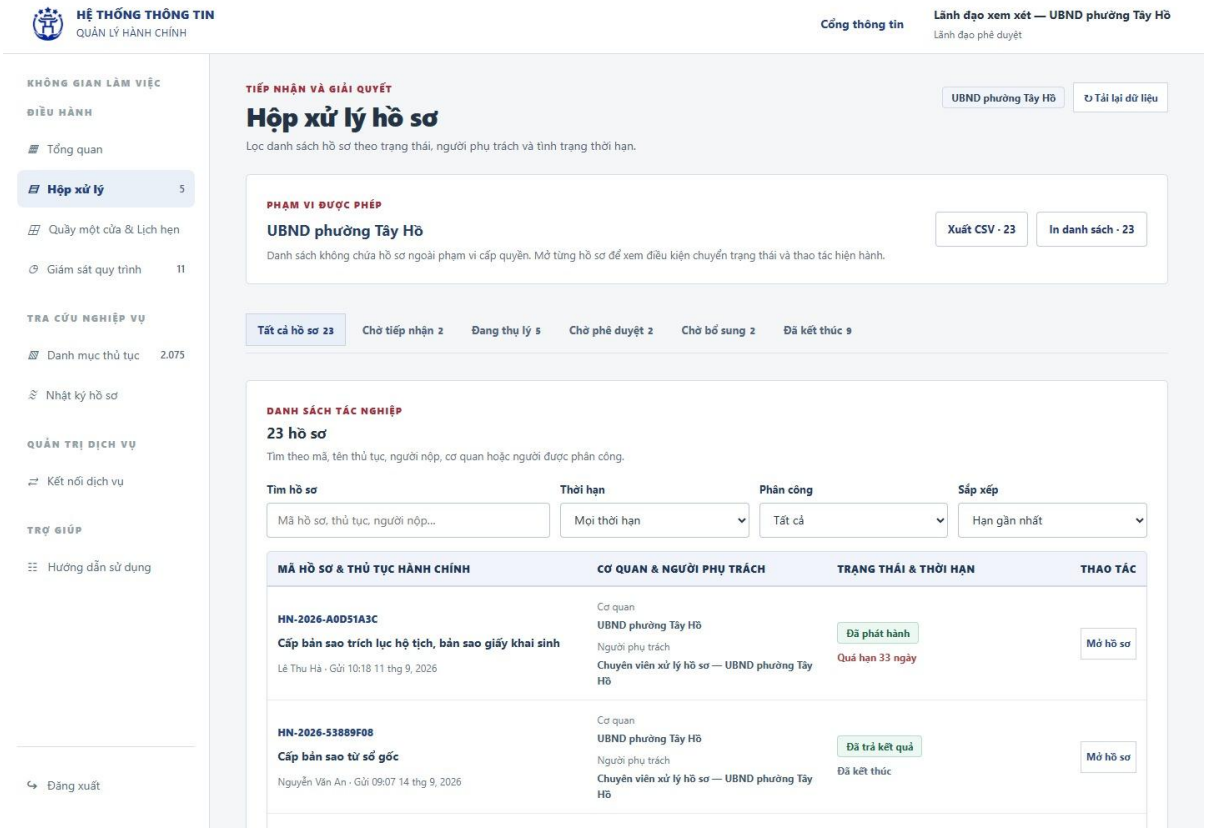
Hình 4.42: Lập phiếu tiếp nhận trực tiếp tại quầy



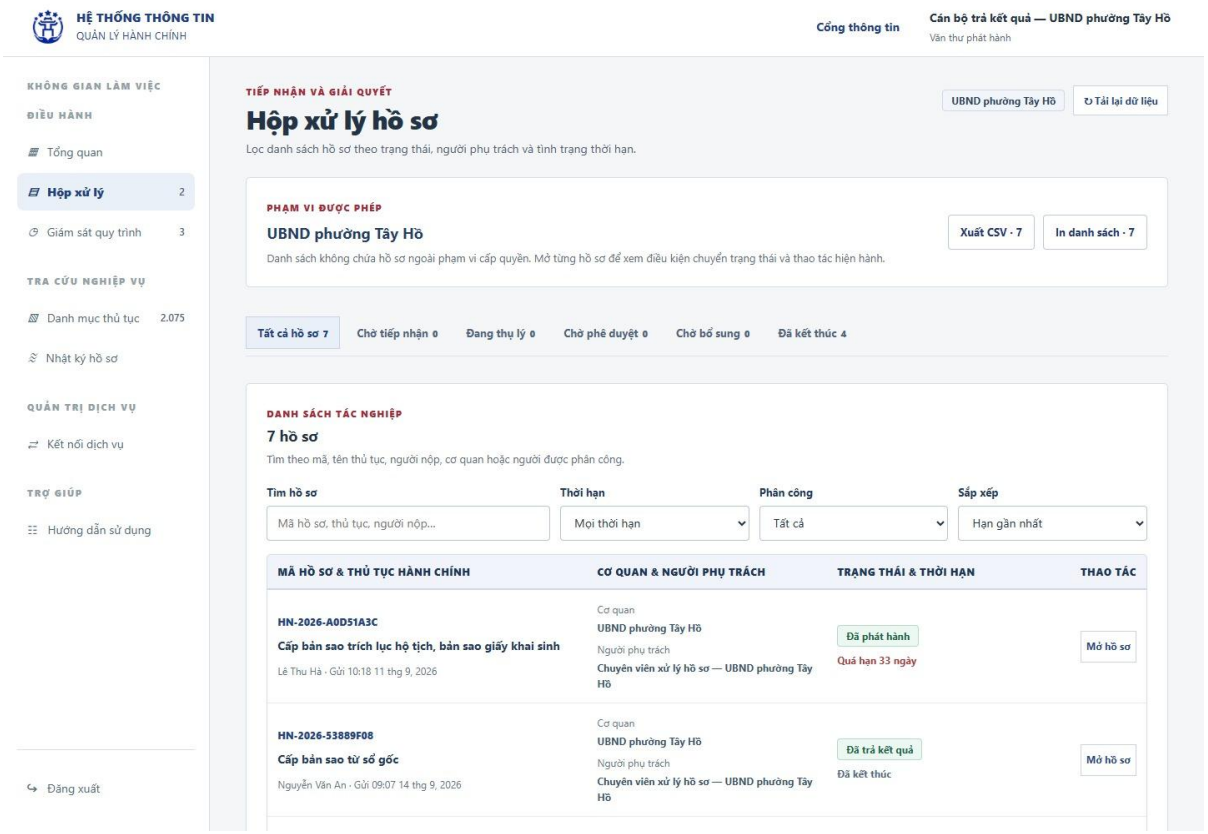
Hình 4.43: Chi tiết hồ sơ và thao tác được phép



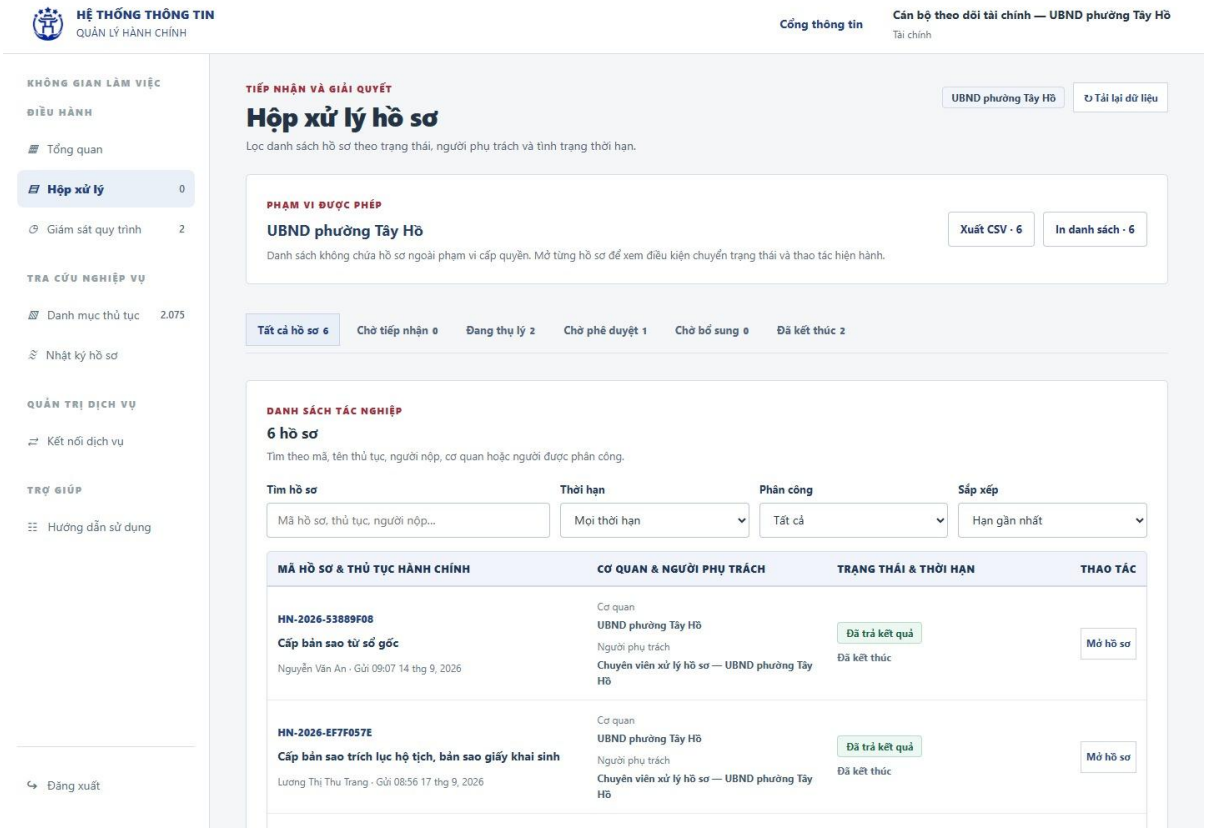
Hình 4.44: Hộp xử lý của chuyên viên thụ lý



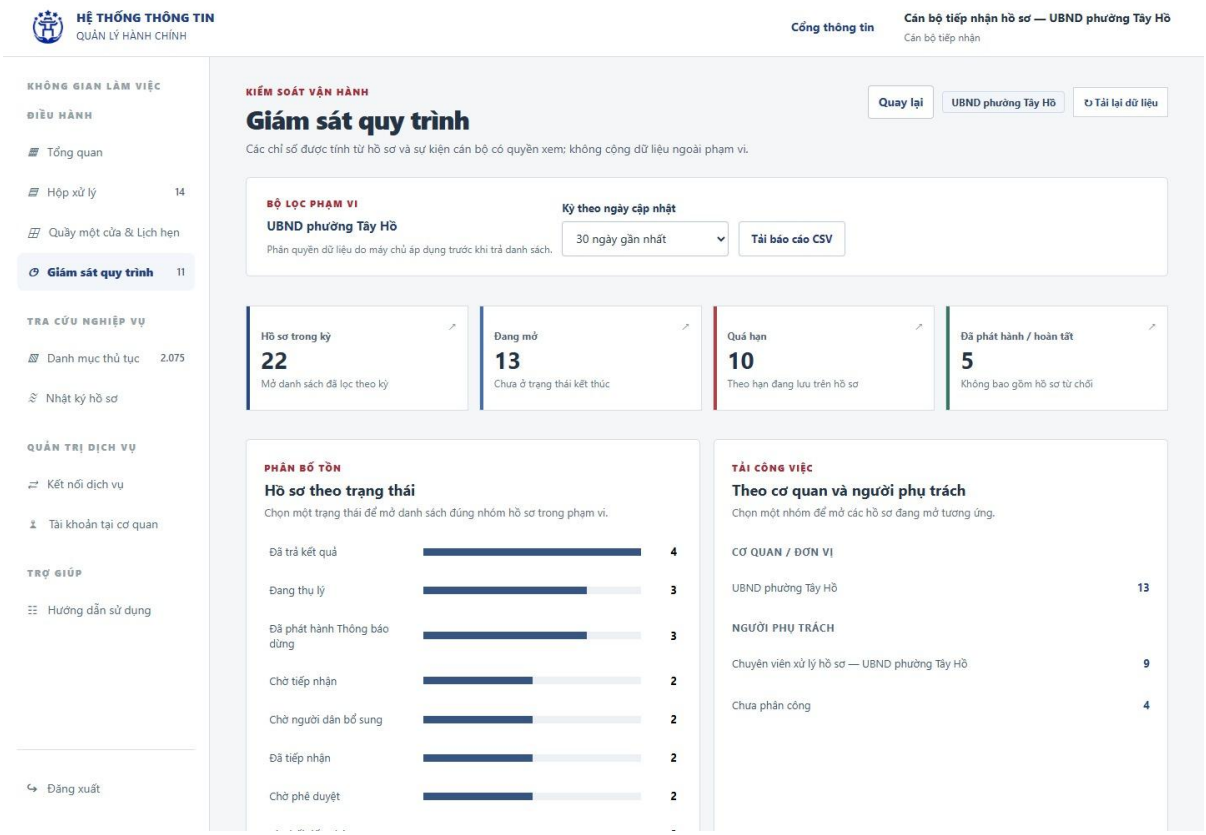
Hình 4.45: Hộp xử lý của lãnh đạo phê duyệt



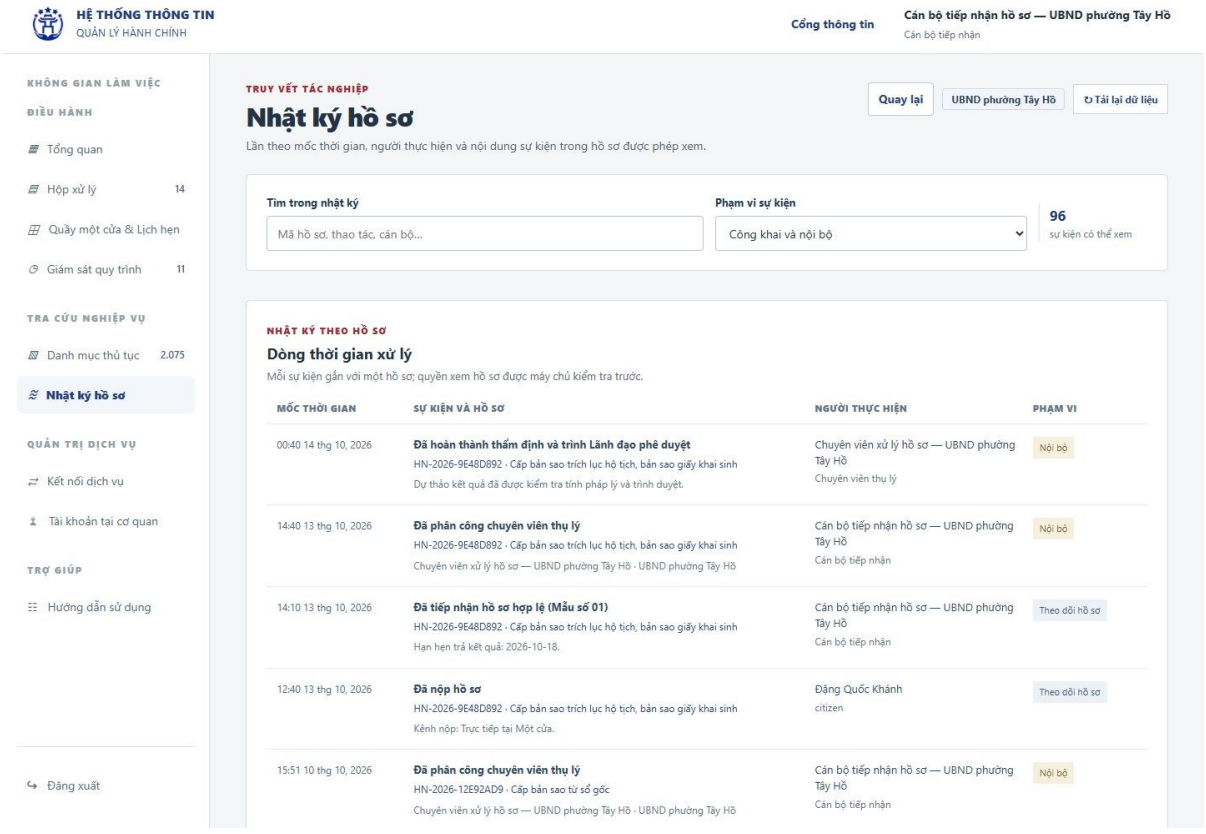
Hình 4.46: Hộp xử lý của văn thư phát hành



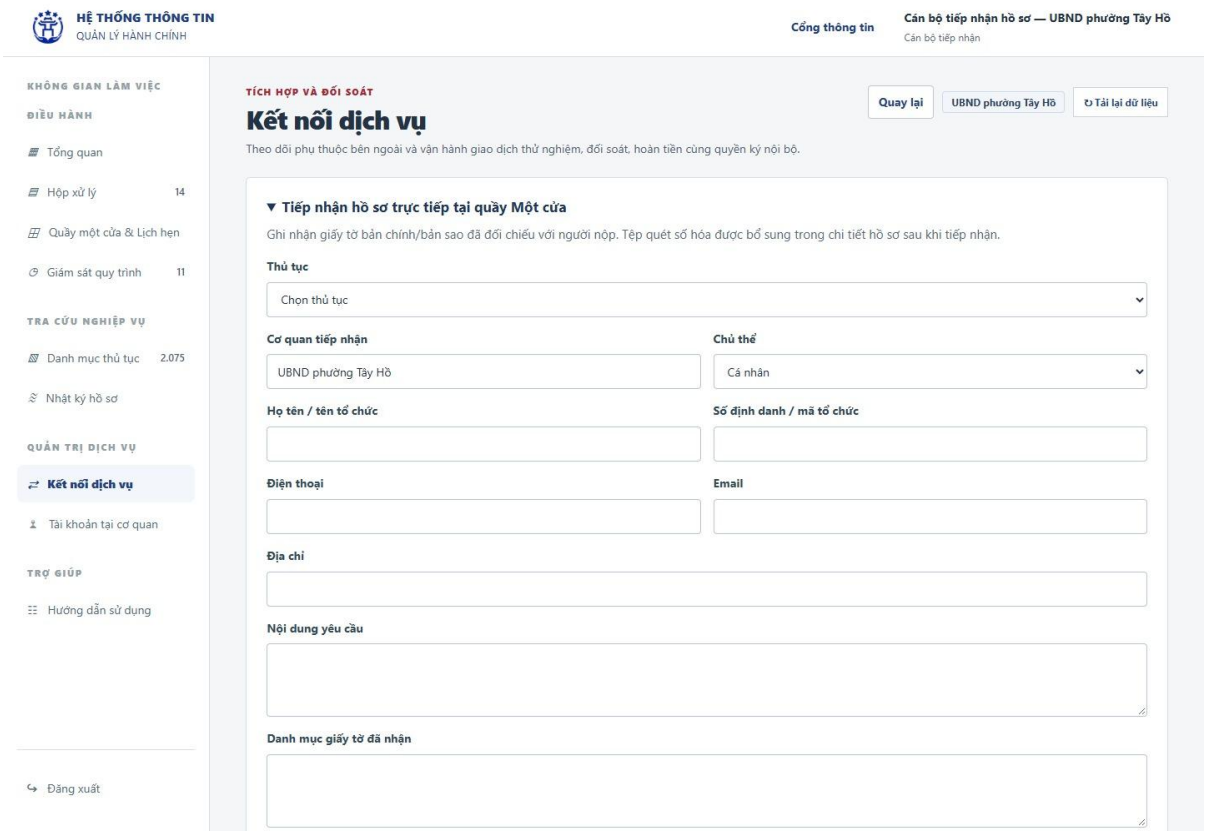
Hình 4.47: Hộp xử lý của cán bộ tài chính



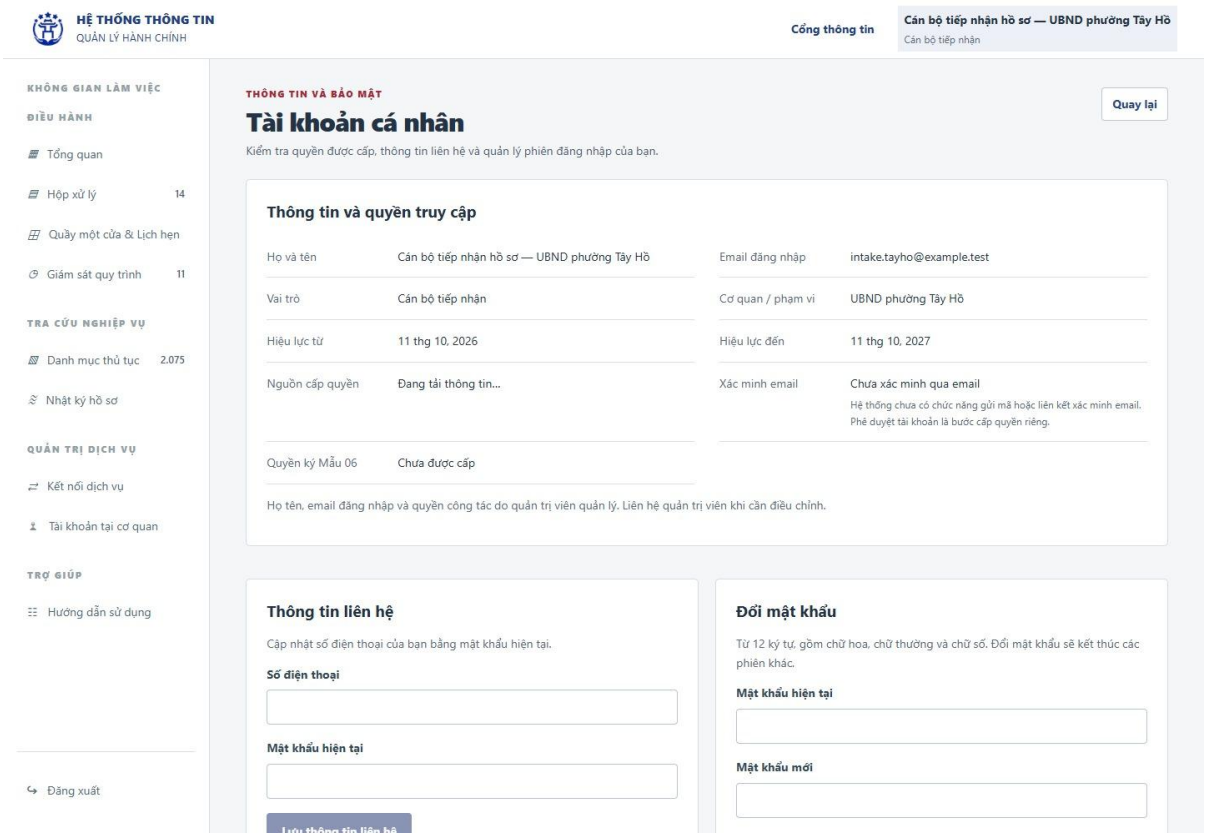
Hình 4.48: Giám sát tiến độ và hạn xử lý hồ sơ



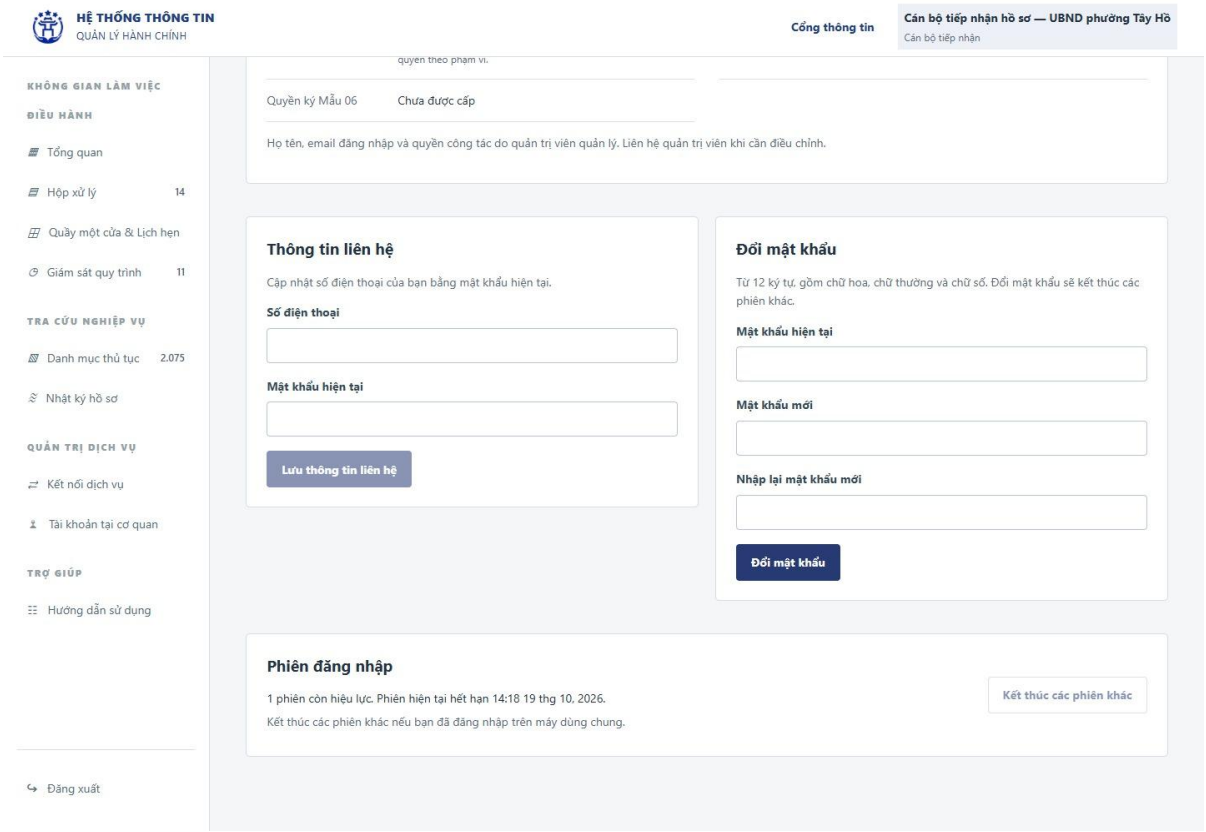
Hình 4.49: Nhật ký xử lý và luân chuyển hồ sơ



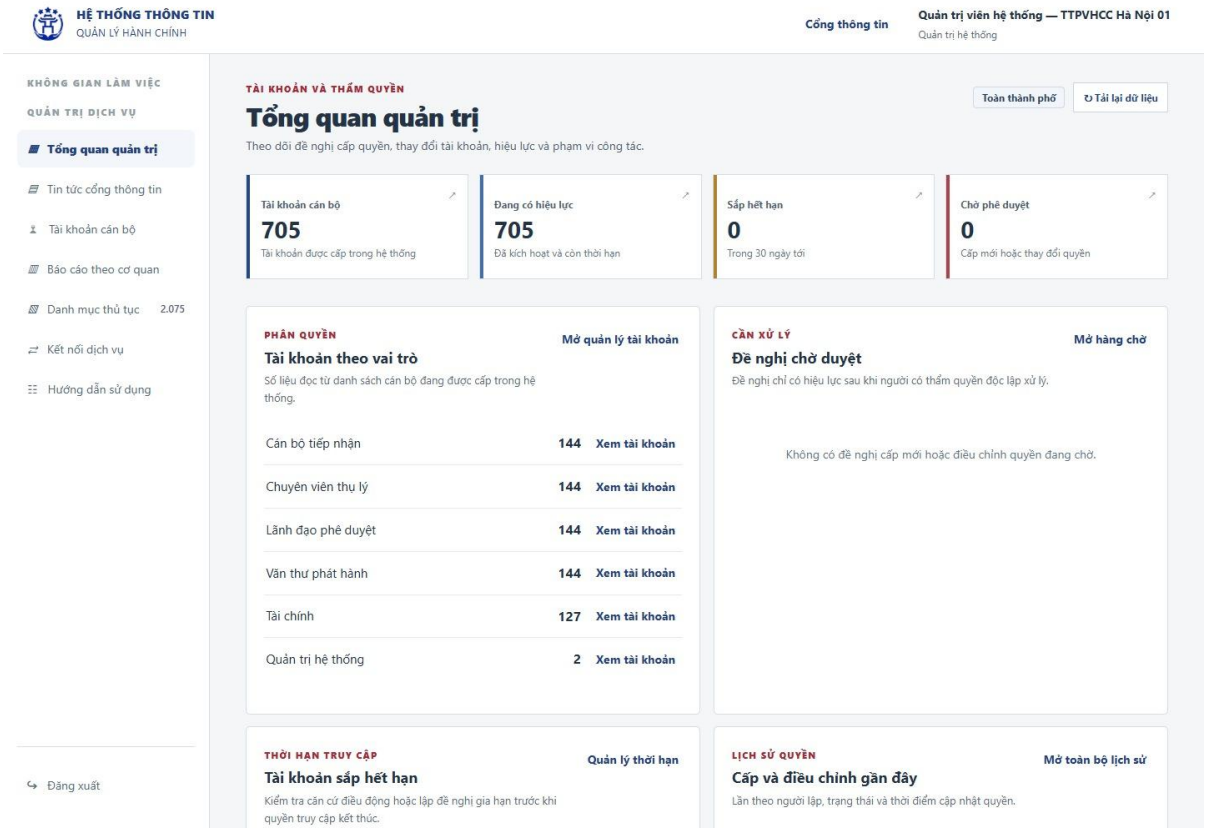
Hình 4.50: Trạng thái tích hợp và dịch vụ nội bộ



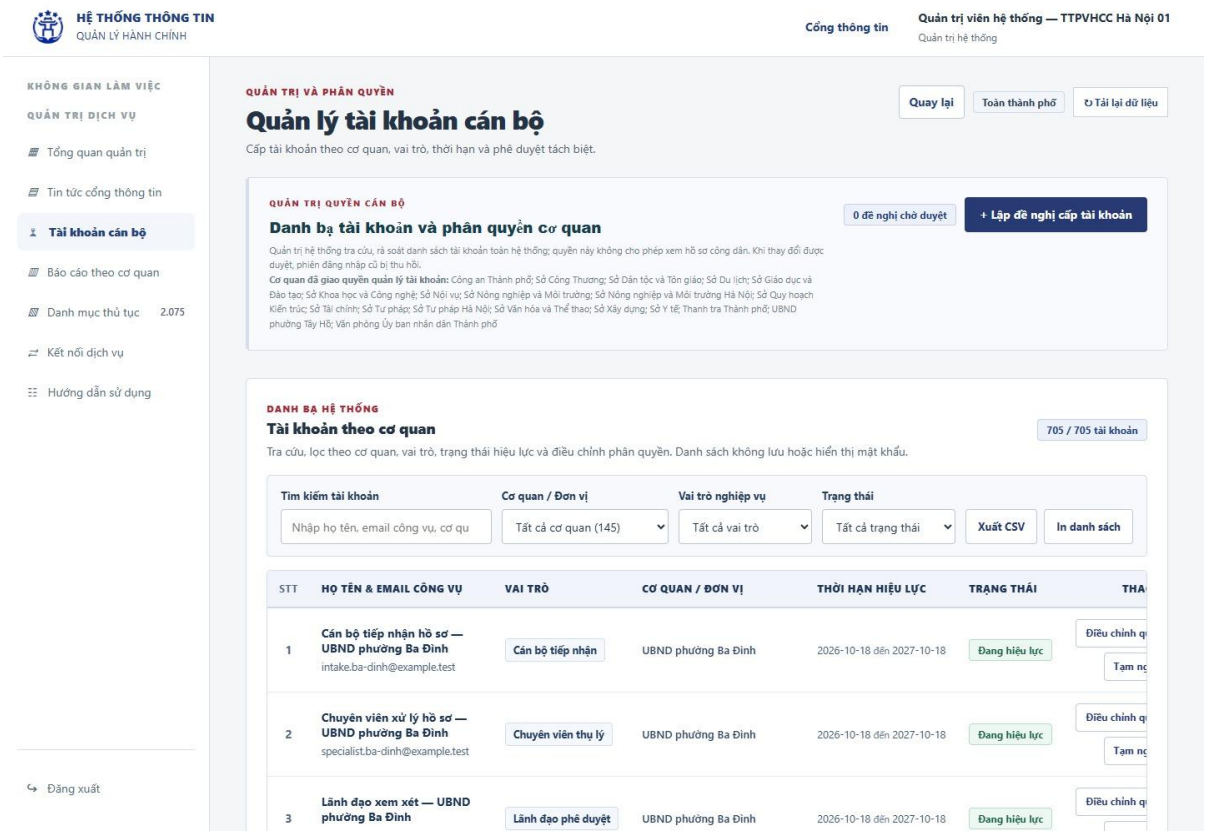
Hình 4.51: Thông tin tài khoản và phạm vi quyền



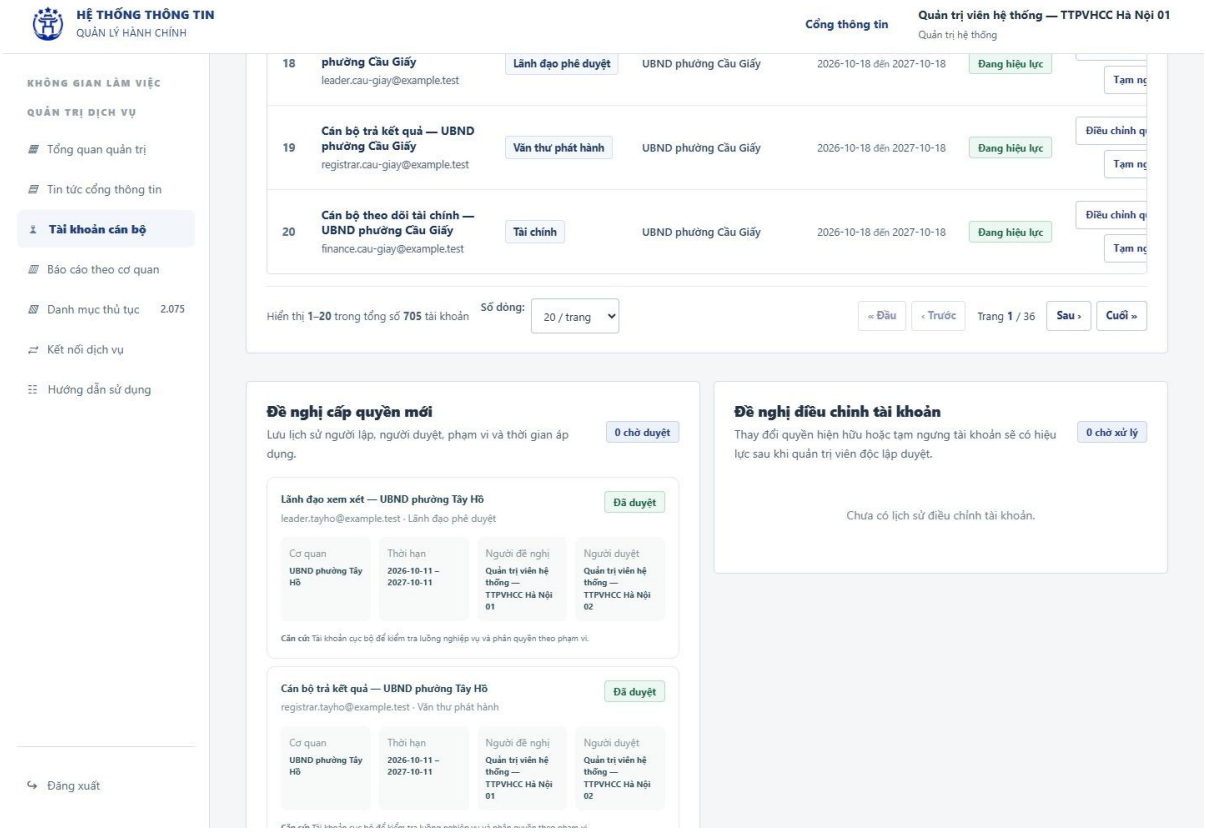
Hình 4.52: Bảo mật tài khoản và phiên đăng nhập



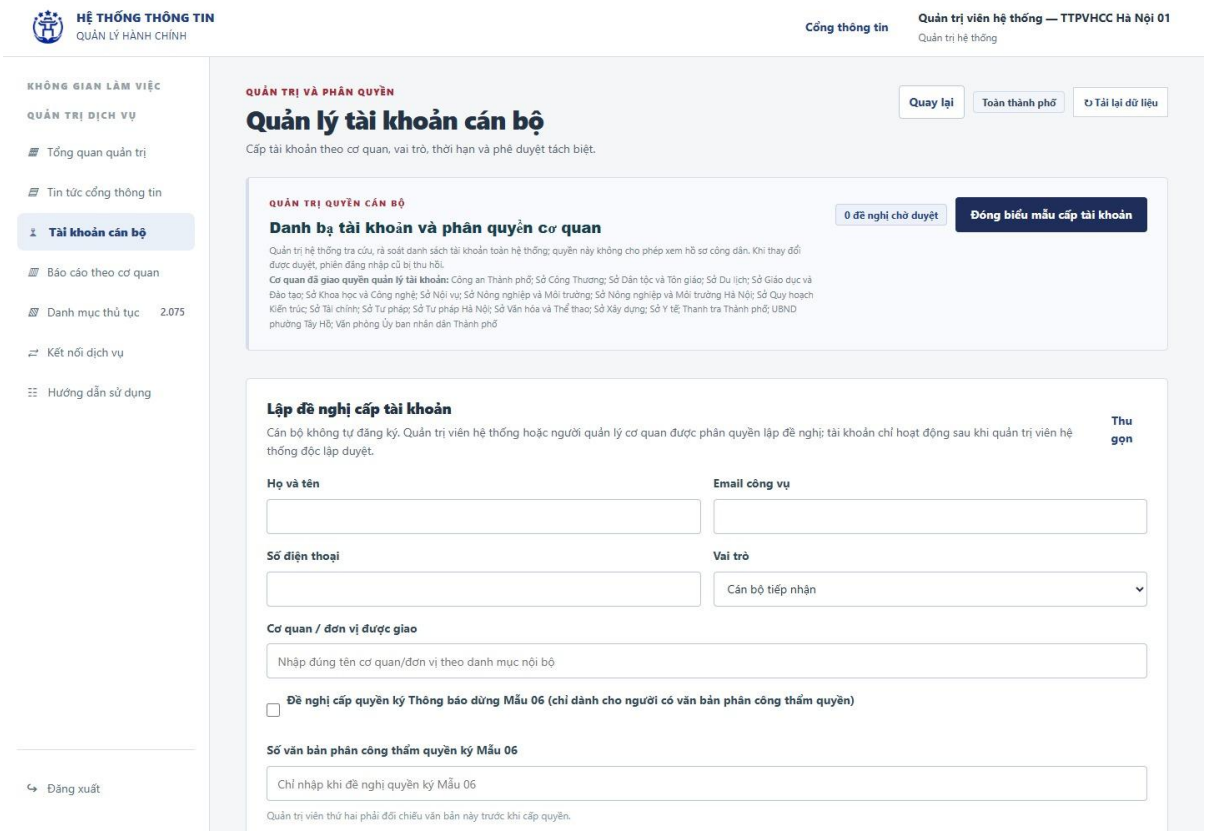
Hình 4.53: Tổng quan quản trị hệ thống



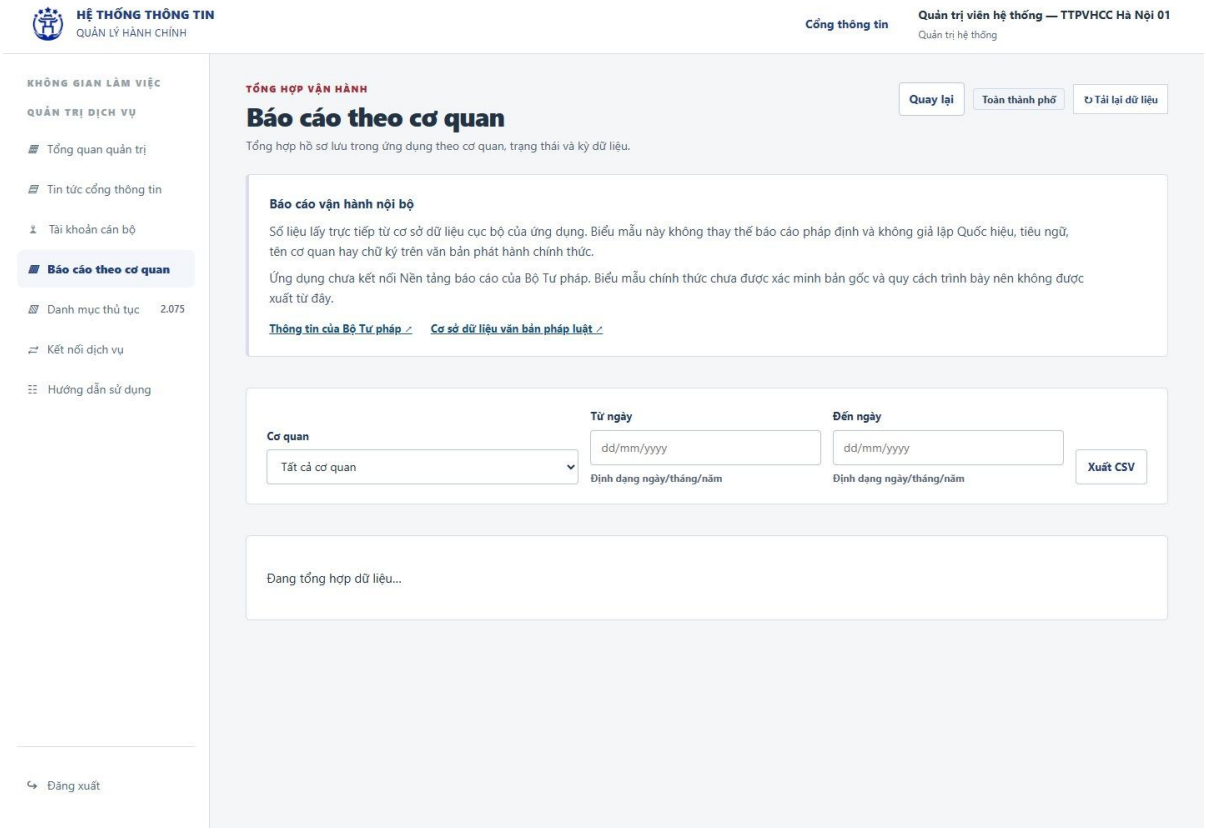
Hình 4.54: Danh bạ tài khoản và phân quyền



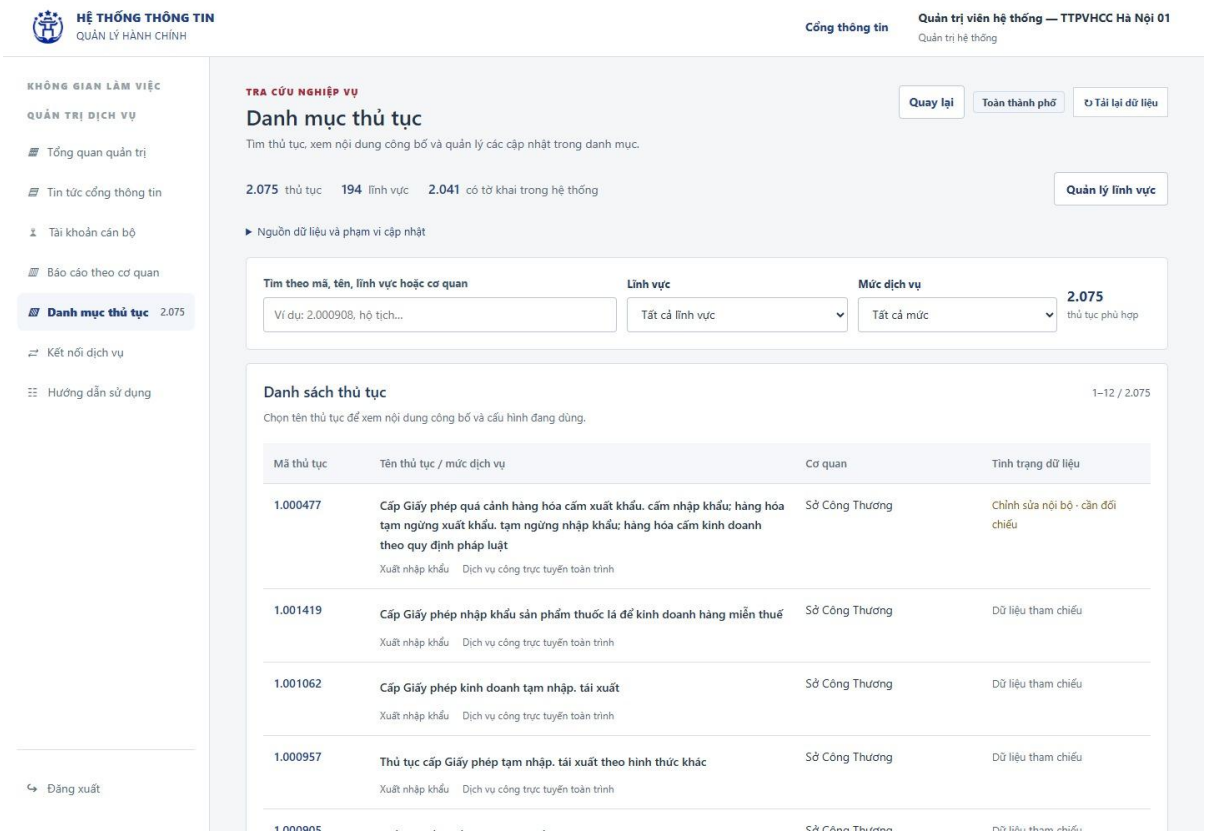
Hình 4.55: Đề nghị cấp mới và điều chỉnh quyền tài khoản



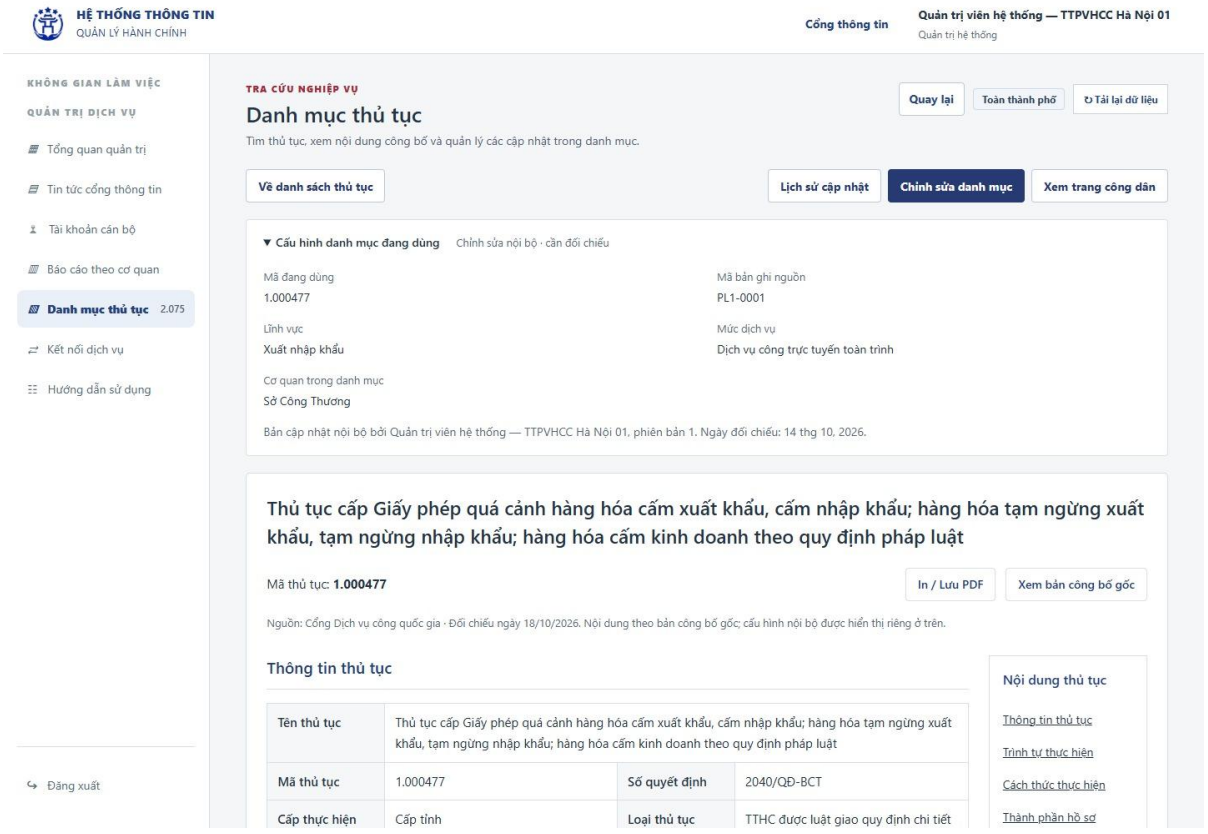
Hình 4.56: Biểu mẫu lập đề nghị cấp tài khoản



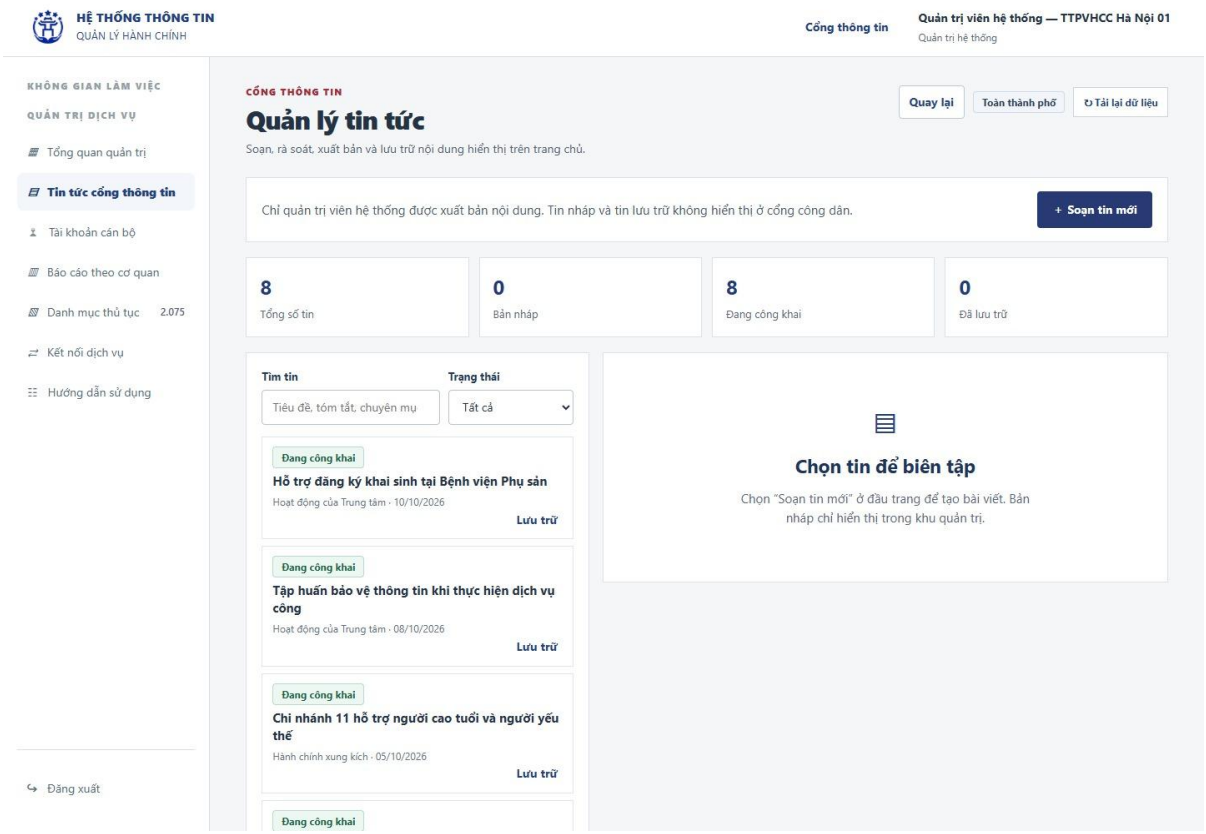
Hình 4.57: Báo cáo hồ sơ theo cơ quan và trạng thái



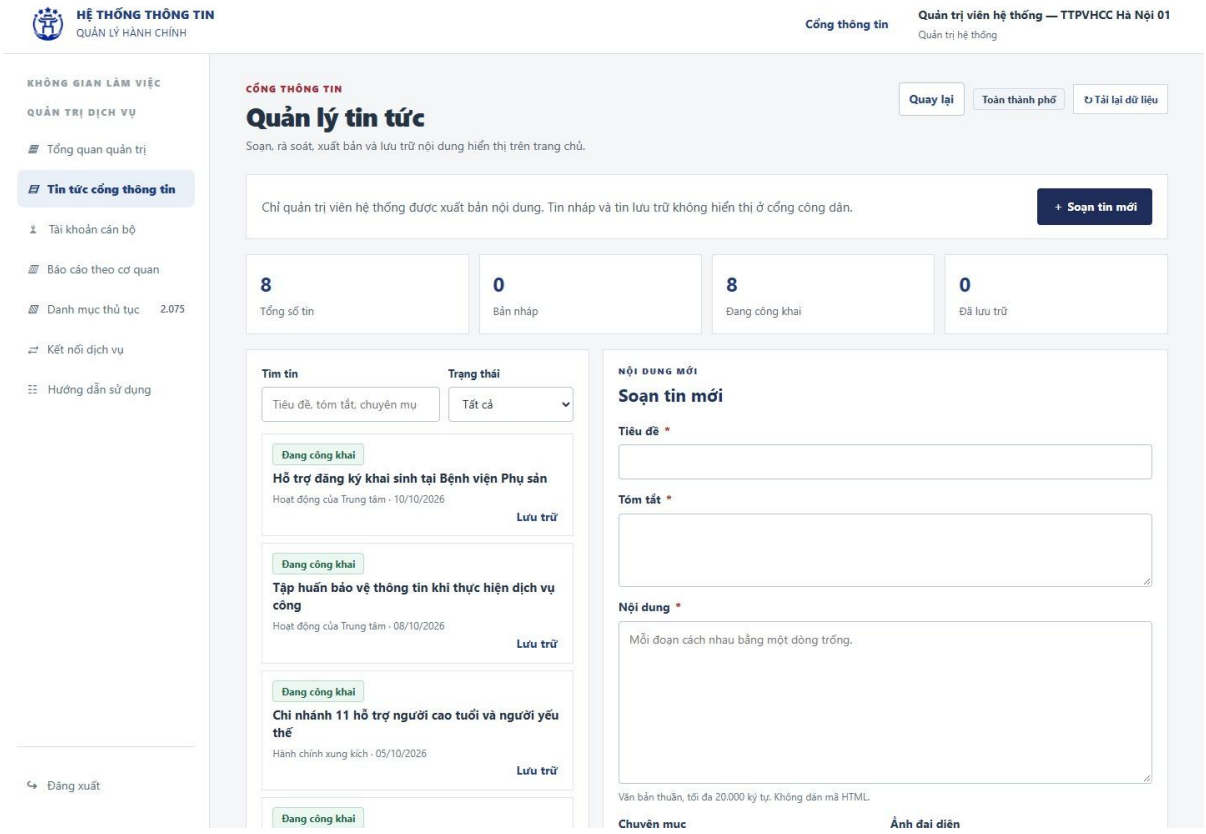
Hình 4.58: Danh mục thủ tục trong bàn quản trị



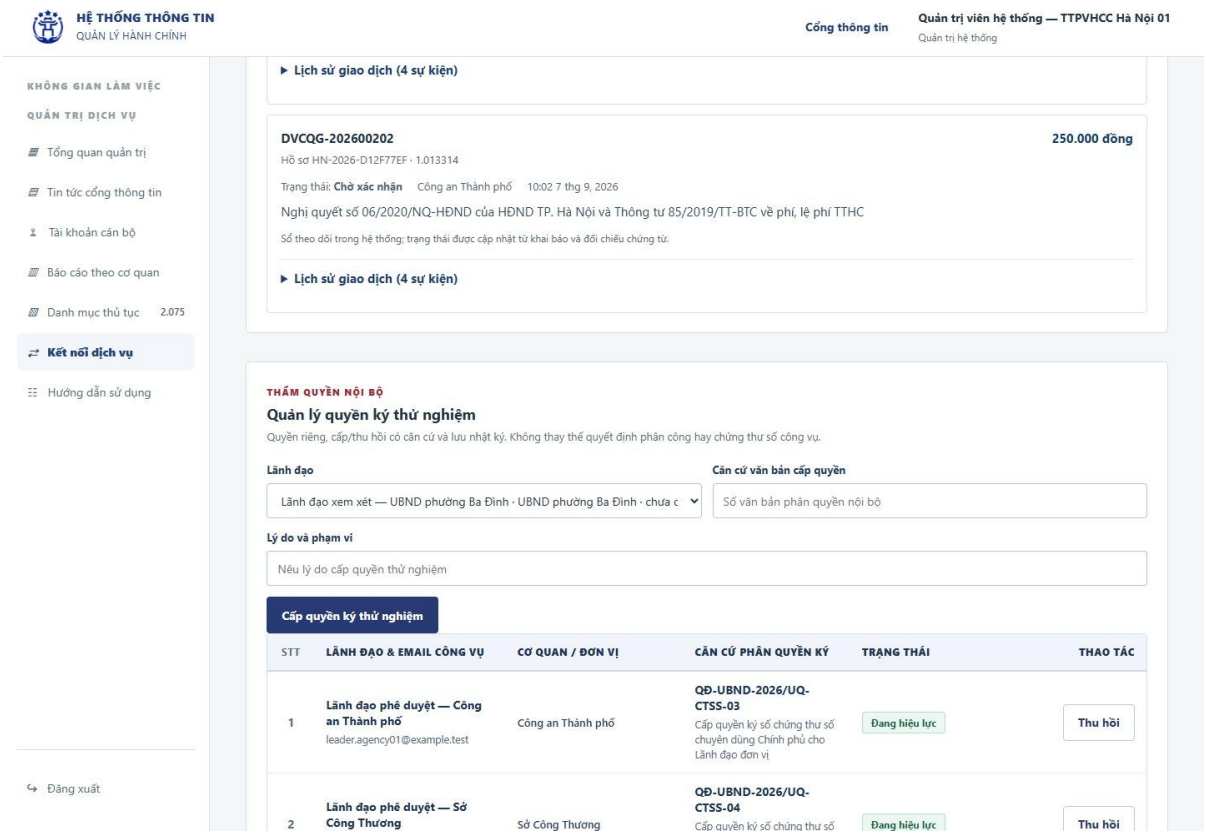
Hình 4.59: Chi tiết và dữ liệu tham chiếu thủ tục



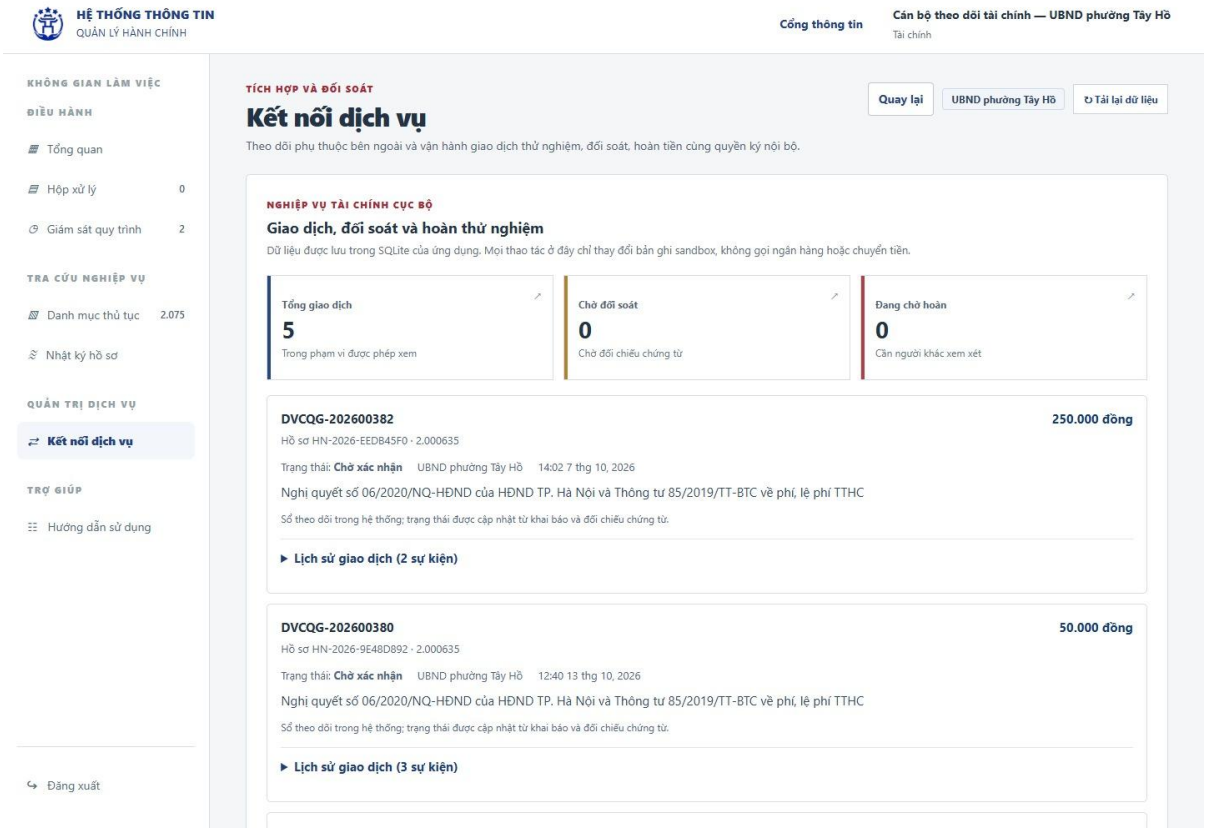
Hình 4.60: Danh sách và trạng thái tin trên cổng



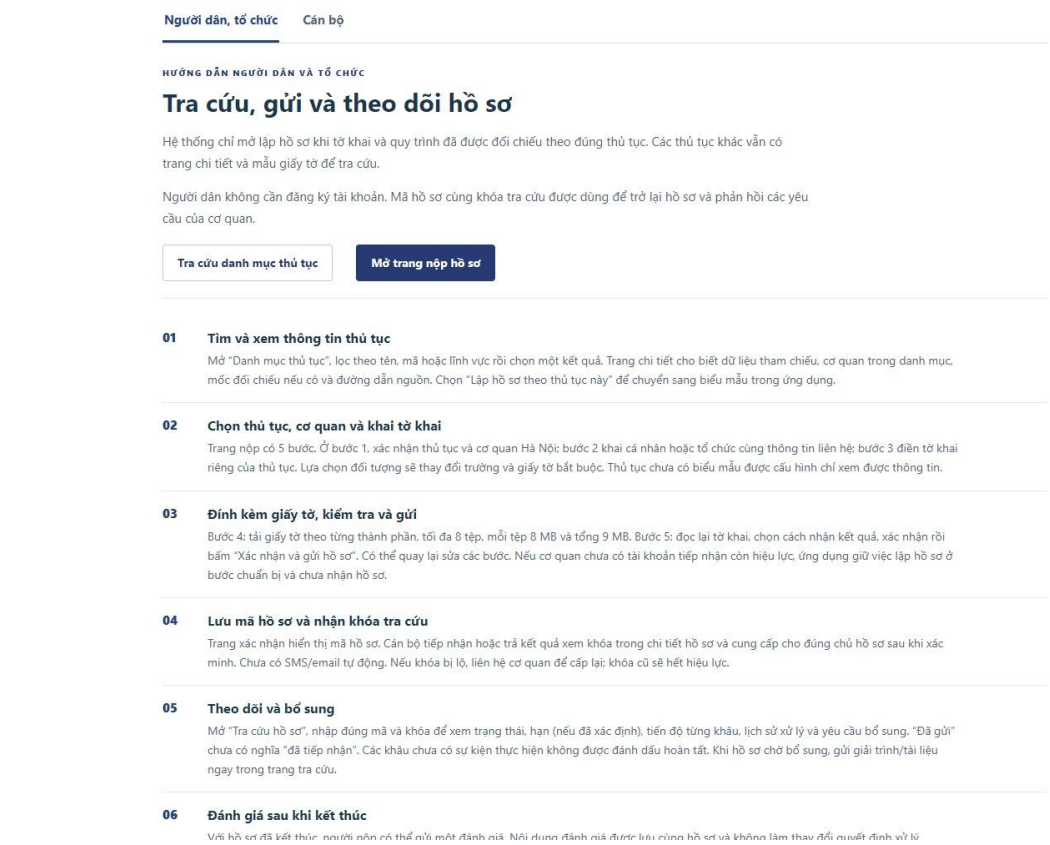
Hình 4.61: Biểu mẫu biên tập tin tức



Hình 4.62: Quản lý quyền ký thử nghiệm nội bộ



Hình 4.63: Sổ khoản thu và đối soát trong phạm vi cơ quan



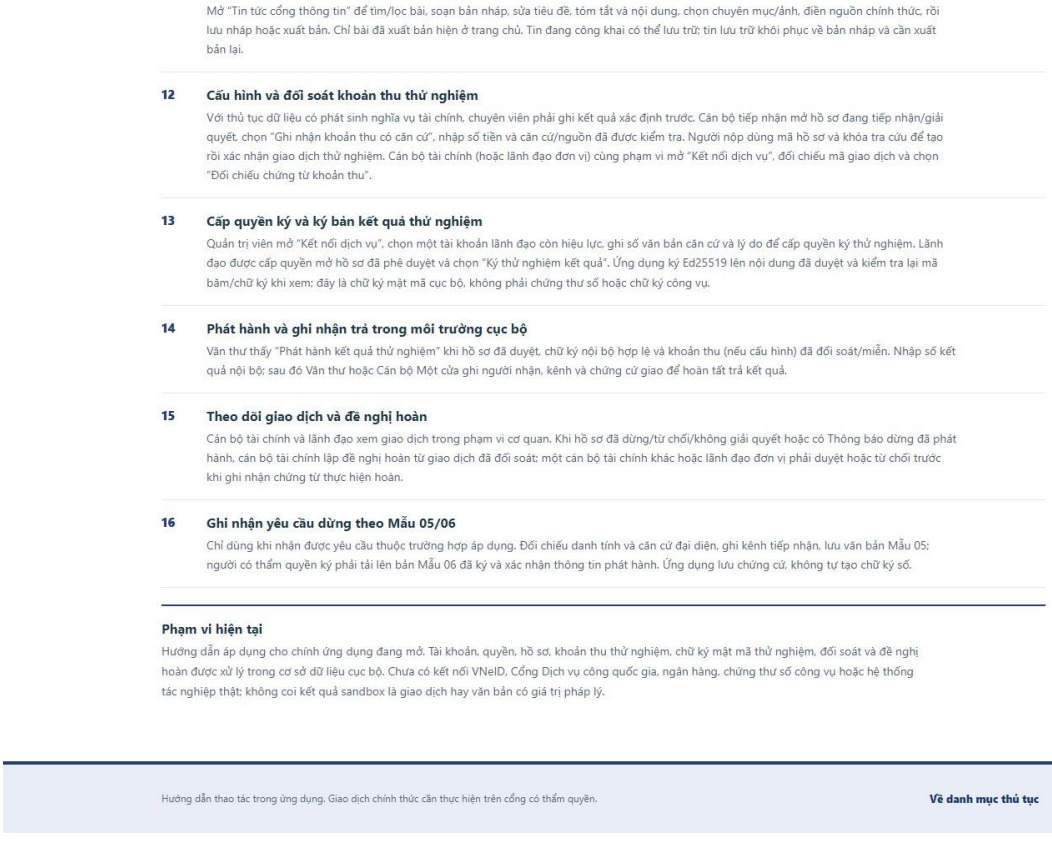
Hình 4.64: Hướng dẫn người dân tra cứu và lập hồ sơ



Hình 4.65: Hướng dẫn cán bộ về tài khoản và phạm vi tiếp nhận



Hình 4.66: Hướng dẫn kiểm tra riêng cho hai thủ tục đang mở



Hình 4.67: Hướng dẫn cấp quyền ký và phát hành kết quả


Mở "Tin tức cổng thông tin" để tìm/lọc bài, soạn bản nháp, sửa tiêu đề, tóm tắt và nội dung, chọn chuyên mục/ảnh, điền nguồn chính thức, rồi lưu nháp hoặc xuất bản. Chỉ bài đã xuất bản hiện ở trang chủ. Tin đang công khai có thể lưu trữ; tin lưu trữ khôi phục về bản nháp và cần xuất bản lại.

12 **Cấu hình và đối soát khoản thu thử nghiệm**

Với thủ tục dữ liệu có phát sinh nghĩa vụ tài chính, chuyên viên phải ghi kết quả xác định trước. Cán bộ tiếp nhận mở hồ sơ đang tiếp nhận/giải quyết, chọn "Ghi nhận khoản thu có căn cứ", nhập số tiền và căn cứ/nguồn đã được kiểm tra. Người nộp dùng mã hồ sơ và khóa tra cứu để tạo rồi xác nhận giao dịch thử nghiệm. Cán bộ tài chính (hoặc lãnh đạo đơn vị) cùng phạm vi mở "Kết nối dịch vụ", đối chiếu mã giao dịch và chọn "Đối chiếu chứng từ khoản thu".

13 **Cấp quyền ký và ký bản kết quả thử nghiệm**

Quản trị viên mở "Kết nối dịch vụ", chọn một tài khoản lãnh đạo còn hiệu lực, ghi số văn bản căn cứ và lý do để cấp quyền ký thử nghiệm. Lãnh đạo được cấp quyền mở hồ sơ đã phê duyệt và chọn "Ký thử nghiệm kết quả". Ứng dụng ký Ed25519 lên nội dung đã duyệt và kiểm tra lại mã băm/chữ ký khi xem; đây là chữ ký mật mã cục bộ, không phải chứng thư số hoặc chữ ký công vụ.

14 **Phát hành và ghi nhận trả trong môi trường cục bộ**

Văn thư thấy "Phát hành kết quả thử nghiệm" khi hồ sơ đã duyệt, chữ ký nội bộ hợp lệ và khoản thu (nếu cấu hình) đã đối soát/miễn. Nhập số kết quả nội bộ; sau đó Văn thư hoặc Cán bộ Một cửa ghi người nhận, kênh và chứng cứ giao để hoàn tất trả kết quả.

15 **Theo dõi giao dịch và đề nghị hoàn**

Cán bộ tài chính và lãnh đạo xem giao dịch trong phạm vi cơ quan. Khi hồ sơ đã dừng/từ chối/không giải quyết hoặc có Thông báo dừng đã phát hành, cán bộ tài chính lập đề nghị hoàn từ giao dịch đã đối soát; một cán bộ tài chính khác hoặc lãnh đạo đơn vị phải duyệt hoặc từ chối trước khi ghi nhận chứng từ thực hiện hoàn.

16 **Ghi nhận yêu cầu dừng theo Mẫu 05/06**

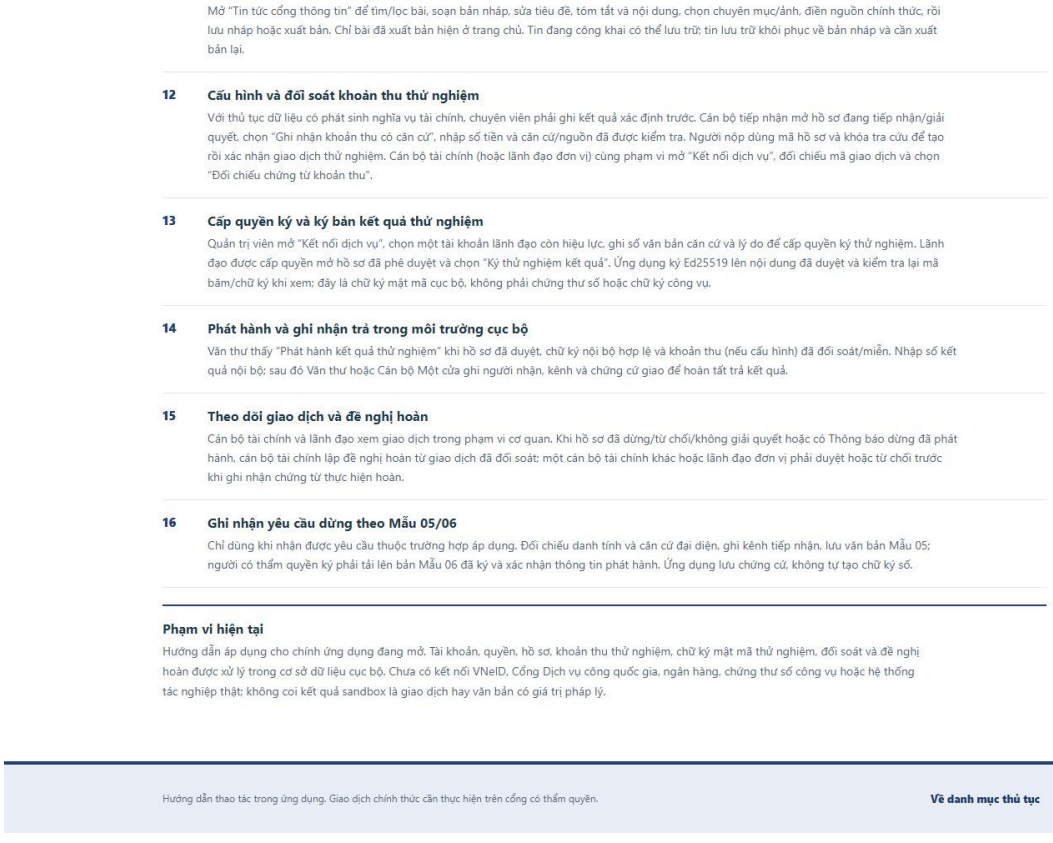
Chỉ dùng khi nhận được yêu cầu thuộc trường hợp áp dụng. Đối chiếu danh tính và căn cứ đại diện, ghi kênh tiếp nhận, lưu văn bản Mẫu 05; người có thẩm quyền ký phải tải lên bản Mẫu 06 đã ký và xác nhận thông tin phát hành. Ứng dụng lưu chứng cứ, không tự tạo chữ ký số.

Phạm vi hiện tại

Hướng dẫn áp dụng cho chính ứng dụng đang mở. Tài khoản, quyền, hồ sơ, khoản thu thử nghiệm, chữ ký mật mã thử nghiệm, đối soát và đề nghị hoàn được xử lý trong cơ sở dữ liệu cục bộ. Chưa có kết nối VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng, chứng thư số công vụ hoặc hệ thống tác nghiệp thật; không coi kết quả sandbox là giao dịch hay văn bản có giá trị pháp lý.

Hướng dẫn thao tác trong ứng dụng. Giao dịch chính thức cần thực hiện trên cổng có thẩm quyền. **Về danh mục thủ tục**

Hình 4.68: Hướng dẫn giao kết quả và xử lý yêu cầu dừng


Mở "Tin tức cổng thông tin" để tìm/lọc bài, soạn bản nháp, sửa tiêu đề, tóm tắt và nội dung, chọn chuyên mục/ảnh, điền nguồn chính thức, rồi lưu nháp hoặc xuất bản. Chỉ bài đã xuất bản hiện ở trang chủ. Tin đang công khai có thể lưu trữ; tin lưu trữ khôi phục về bản nháp và cần xuất bản lại.

12 **Cấu hình và đối soát khoản thu thử nghiệm**

Với thủ tục dữ liệu có phát sinh nghĩa vụ tài chính, chuyên viên phải ghi kết quả xác định trước. Cán bộ tiếp nhận mở hồ sơ đang tiếp nhận/giải quyết, chọn "Ghi nhận khoản thu có căn cứ", nhập số tiền và căn cứ/nguồn đã được kiểm tra. Người nộp dùng mã hồ sơ và khóa tra cứu để tạo rồi xác nhận giao dịch thử nghiệm. Cán bộ tài chính (hoặc lãnh đạo đơn vị) cùng phạm vi mở "Kết nối dịch vụ", đối chiếu mã giao dịch và chọn "Đối chiếu chứng từ khoản thu".

13 **Cấp quyền ký và ký bản kết quả thử nghiệm**

Quản trị viên mở "Kết nối dịch vụ", chọn một tài khoản lãnh đạo còn hiệu lực, ghi số văn bản căn cứ và lý do để cấp quyền ký thử nghiệm. Lãnh đạo được cấp quyền mở hồ sơ đã phê duyệt và chọn "Ký thử nghiệm kết quả". Ứng dụng ký Ed25519 lên nội dung đã duyệt và kiểm tra lại mã băm/chữ ký khi xem; đây là chữ ký mật mã cục bộ, không phải chứng thư số hoặc chữ ký công vụ.

14 **Phát hành và ghi nhận trả trong môi trường cục bộ**

Văn thư thấy "Phát hành kết quả thử nghiệm" khi hồ sơ đã duyệt, chữ ký nội bộ hợp lệ và khoản thu (nếu cấu hình) đã đối soát/miễn. Nhập số kết quả nội bộ; sau đó Văn thư hoặc Cán bộ Một cửa ghi người nhận, kênh và chứng cứ giao để hoàn tất trả kết quả.

15 **Theo dõi giao dịch và đề nghị hoàn**

Cán bộ tài chính và lãnh đạo xem giao dịch trong phạm vi cơ quan. Khi hồ sơ đã dừng/từ chối/không giải quyết hoặc có Thông báo dừng đã phát hành, cán bộ tài chính lập đề nghị hoàn từ giao dịch đã đối soát; một cán bộ tài chính khác hoặc lãnh đạo đơn vị phải duyệt hoặc từ chối trước khi ghi nhận chứng từ thực hiện hoàn.

16 **Ghi nhận yêu cầu dừng theo Mẫu 05/06**

Chỉ dùng khi nhận được yêu cầu thuộc trường hợp áp dụng. Đối chiếu danh tính và căn cứ đại diện, ghi kênh tiếp nhận, lưu văn bản Mẫu 05; người có thẩm quyền ký phải tải lên bản Mẫu 06 đã ký và xác nhận thông tin phát hành. Ứng dụng lưu chứng cứ, không tự tạo chữ ký số.

Phạm vi hiện tại

Hướng dẫn áp dụng cho chính ứng dụng đang mở. Tài khoản, quyền, hồ sơ, khoản thu thử nghiệm, chữ ký mật mã thử nghiệm, đối soát và đề nghị hoàn được xử lý trong cơ sở dữ liệu cục bộ. Chưa có kết nối VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng, chứng thư số công vụ hoặc hệ thống tác nghiệp thật; không coi kết quả sandbox là giao dịch hay văn bản có giá trị pháp lý.

Hướng dẫn thao tác trong ứng dụng. Giao dịch chính thức cần thực hiện trên cổng có thẩm quyền. **Về danh mục thủ tục**

Hình 4.69: Hướng dẫn xác định khoản thu và đối soát

08 **Quản lý tài khoản theo cơ quan nếu được giao**

Quản trị viên hệ thống có thể đề nghị giao quyền này cho một cán bộ không giữ vai trò quản trị hệ thống. Sau khi quản trị viên khác duyệt, người được giao mở "Tài khoản tại cơ quan"; danh sách và thao tác chỉ giới hạn ở đúng cơ quan của mình. Người quản lý cơ quan có thể lập đề nghị cấp mới, thay đổi hoặc tạm ngưng tài khoản, nhưng không tự duyệt, không chuyển tài khoản sang cơ quan khác và không quản lý tài khoản quản trị hệ thống. Quản trị viên hệ thống duyệt độc lập; quyết định và căn cứ được ghi nhật ký.

09 **In và xuất danh sách theo phạm vi**

Trong "Tài khoản cán bộ" hoặc "Tài khoản tại cơ quan", chọn cơ quan rồi dùng "In danh sách" để in bảng nội bộ hoặc "Xuất CSV" để lưu dữ liệu. Tệp tài khoản không chứa mật khẩu. Trong "Hộp xử lý", cán bộ chỉ in/xuất các hồ sơ đã được máy chủ trả về trong phạm vi tài khoản; không gửi tệp ra ngoài nếu chưa có căn cứ công vụ.

10 **Xem báo cáo vận hành**

Quản trị viên hệ thống mở "Báo cáo vận hành", lọc theo cơ quan và thời gian, xem tổng hợp theo trạng thái/thủ tục, rồi in hoặc xuất CSV. Quản trị viên chỉ xem và xuất số liệu tổng hợp, không đọc danh sách hoặc chi tiết hồ sơ cá nhân. Báo cáo này chỉ thống kê dữ liệu đang có trong ứng dụng.

11 **Biên tập tin trên cổng nếu là quản trị viên**

Mở "Tin tức cổng thông tin" để tìm/lọc bài, soạn bản nháp, sửa tiêu đề, tóm tắt và nội dung, chọn chuyên mục/ảnh, điền nguồn chính thức, rồi lưu nháp hoặc xuất bản. Chỉ bài đã xuất bản hiện ở trang chủ. Tin đang công khai có thể lưu trữ; tin lưu trữ khôi phục về bản nháp và cần xuất bản lại.

12 **Cấu hình và đối soát khoản thu thử nghiệm**

Với thủ tục dữ liệu có phát sinh nghĩa vụ tài chính, chuyên viên phải ghi kết quả xác định trước. Cán bộ tiếp nhận mở hồ sơ đang tiếp nhận/giải quyết, chọn "Ghi nhận khoản thu có căn cứ", nhập số tiền và căn cứ/nguồn đã được kiểm tra. Người nộp dùng mã hồ sơ và khóa tra cứu để tạo rồi xác nhận giao dịch thử nghiệm. Cán bộ tài chính (hoặc lãnh đạo đơn vị) cùng phạm vi mở "Kết nối dịch vụ", đối chiếu mã giao dịch và chọn "Đối chiếu chứng từ khoản thu".

13 **Cấp quyền ký và ký bản kết quả thử nghiệm**

Quản trị viên mở "Kết nối dịch vụ", chọn một tài khoản lãnh đạo còn hiệu lực, ghi số văn bản căn cứ và lý do để cấp quyền ký thử nghiệm. Lãnh đạo được cấp quyền mở hồ sơ đã phê duyệt và chọn "Ký thử nghiệm kết quả". Ứng dụng ký Ed25519 lên nội dung đã duyệt và kiểm tra lại mã băm/chữ ký khi xem; đây là chữ ký mật mã cục bộ, không phải chứng thư số hoặc chữ ký công vụ.

14 **Phát hành và ghi nhận trả trong môi trường cục bộ**

Văn thư thấy "Phát hành kết quả thử nghiệm" khi hồ sơ đã duyệt, chữ ký nội bộ hợp lệ và khoản thu (nếu cấu hình) đã đối soát/miễn. Nhập số kết quả nội bộ; sau đó Văn thư hoặc Cán bộ Một cửa ghi người nhận, kênh và chứng cứ giao để hoàn tất trả kết quả.

15 **Theo dõi giao dịch và đề nghị hoàn**

Cán bộ tài chính và lãnh đạo xem giao dịch trong phạm vi cơ quan. Khi hồ sơ đã dừng/từ chối/không giải quyết hoặc có Thông báo dừng đã phát hành, cán bộ tài chính lập đề nghị hoàn từ giao dịch đã đối soát; một cán bộ tài chính khác hoặc lãnh đạo đơn vị phải duyệt hoặc từ chối trước

Hình 4.70: Hướng dẫn quản trị tài khoản và biên tập tin

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	1 ngày làm việc	**Phí:** Miễn phí	Chưa có thông tin trong bản công bố đã lưu.
Dịch vụ bưu chính	1 ngày làm việc	**Phí:** Miễn phí	Chưa có thông tin trong bản công bố đã lưu.
Trực tiếp	1 ngày làm việc	**Phí:** Miễn phí	Chưa có thông tin trong bản công bố đã lưu.

Thời hạn và khoản thu khi lập hồ sơ

Trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; chuyển sang ngày làm việc tiếp theo nếu nhận sau 15 giờ. Cơ quan cần kiểm tra sổ gốc và ghi nhận hồ sơ hợp lệ trước khi xác định hạn.
Không tự xác định khoản thu; chi phí gửi kết quả qua bưu chính, nếu có, được thông báo riêng.

Quy tắc tiếp nhận đã cấu hình cho cơ quan trong ứng dụng. Bảng phía trên giữ số liệu của bản công bố đã lưu; phần diễn giải này làm rõ mốc áp dụng cho hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Một trong các giấy tờ sau: Căn cước điện tử; bản chính hoặc bản sao của Thẻ căn cước công dân hoặc Thẻ căn cước hoặc Giấy chứng nhận căn cước hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng (Không yêu cầu người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nộp giấy tờ này khi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin về Thẻ căn cước công dân hoặc Thẻ căn cước hoặc Giấy chứng nhận căn cước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)	Không có tệp mẫu kèm theo	Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính trong trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết (Không yêu cầu người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nộp giấy tờ này khi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin về giấy	Không có tệp mẫu kèm theo	Bản chính: 1 Bản sao: 0

Chọn cơ quan thực hiện

Chọn nơi tiếp nhận tại Hà Nội để bắt đầu lập hồ sơ.

Tỉnh / Thành phố

Thành phố Hà Nội

Cơ quan tiếp nhận

Chọn cơ quan thực hiện

Danh sách chỉ gồm cơ quan đã có bộ phận tiếp nhận trong hệ thống.

Nộp hồ sơ

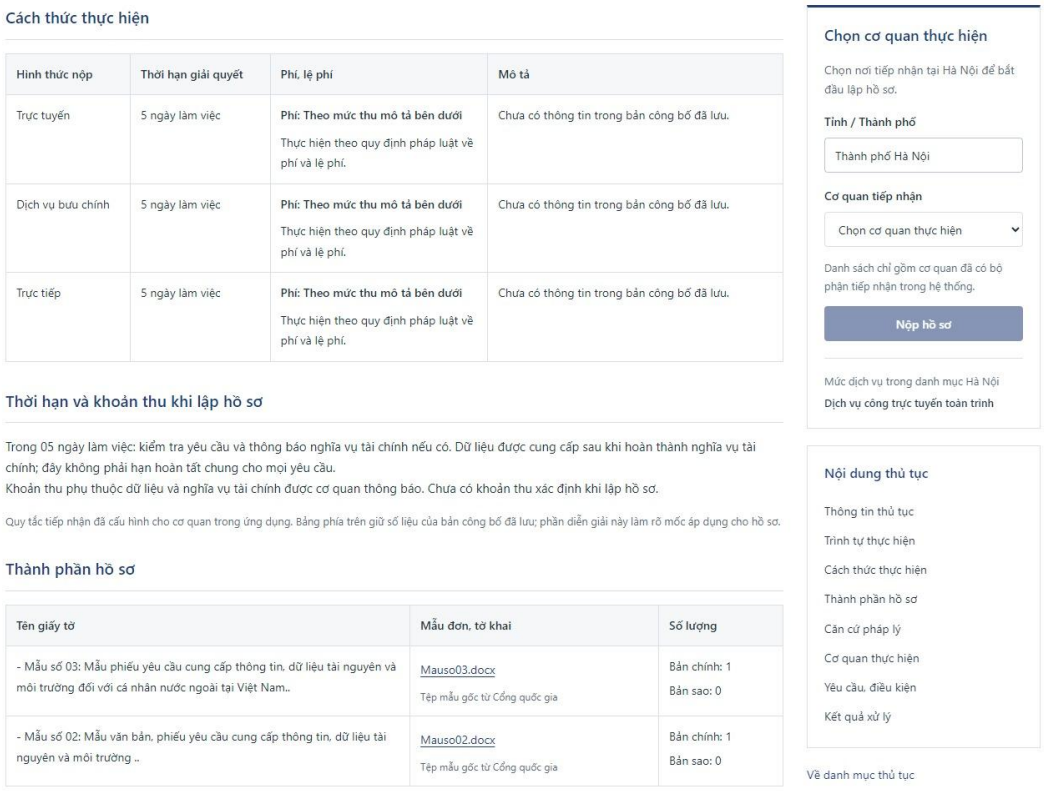
Mức dịch vụ trong danh mục Hà Nội
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Nội dung thủ tục

Thông tin thủ tục
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ
Căn cứ pháp lý
Cơ quan thực hiện
Yêu cầu, điều kiện
Kết quả xử lý

Về danh mục thủ tục

Hình 4.71: Thời hạn và khoản thu của cấp bản sao từ sổ gốc



Hình 4.72: Mốc kiểm tra và khoản thu của yêu cầu dữ liệu môi trường

CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN THEO THỦ TỤC CỤ THỂ

5.1. Danh mục 2.075 thủ tục và hướng dẫn tra cứu

Thư viện hướng dẫn được xây dựng từ 2.075 dòng thủ tục trong ba phụ lục của Quyết định 492 [52]. Người dùng có thể tìm theo tên, mã, cơ quan hoặc lĩnh vực trên trang tra cứu đi kèm. Mỗi mục ghi mức cung cấp dịch vụ trực tuyến, nguồn tham khảo và hướng dẫn tiếp cận. Việc xác định thành phần hồ sơ và điều kiện áp dụng cụ thể tiếp tục dựa vào văn bản còn hiệu lực của từng thủ tục.

Bảng 5.1: Mức cung cấp và phạm vi hướng dẫn

Mức	Số dòng	Hướng dẫn tương ứng
Toàn trình	1.120	Tra cứu phiên bản, kê khai, chọn tài liệu, xác nhận gửi, theo dõi và nhận kết quả theo thủ tục
Một phần	921	Các bước điện tử và bước cần thực hiện trực tiếp hoặc qua bưu chính được xác định từ chi tiết thủ tục
Thông tin	34	Đọc thông tin và chọn kênh hợp lệ; không suy ra có chức năng gửi trực tuyến

Thư viện giữ nguyên mã thủ tục theo phụ lục nguồn và đánh dấu những trường hợp cần kiểm tra. Mỗi dòng có một mã quản lý riêng để tránh nhầm lẫn khi số thứ tự trong phụ lục bị trùng. Các nội dung chưa đủ tài liệu chi tiết, như thành phần, số lượng, mẫu, phí hoặc thời hạn, được ghi rõ để tiếp tục đối chiếu.

Bảng 5.2: Điều kiện để một hướng dẫn chuyên biệt được coi là đầy đủ

Nội dung	Bằng chứng phải có
Hiệu lực	Quyết định công bố hoặc cập nhật, ngày áp dụng và phạm vi cơ quan
Chủ thể và thẩm quyền	Người có quyền yêu cầu, quan hệ đại diện, cơ quan xử lý hiện hành
Hồ sơ và biểu mẫu	Danh sách thành phần, số lượng, mẫu và bản phải xuất trình
Thời hạn và khoản thu	Quy tắc mốc nhận, ngày làm việc, ngoại lệ, miễn giảm và căn cứ

Nội dung	Bằng chứng phải có
Luồng và các nhánh	Trực tuyến, trực tiếp, bưu chính, bổ sung, từ chối, phối hợp, trả kết quả
Ảnh và minh chứng	Ảnh đúng thời điểm và phiên bản, hoặc bản thiết kế ghi rõ là đề xuất
Kiểm tra đối chiếu	Hai người hoặc một lần rà soát độc lập đối chiếu với nguồn; chưa áp dụng trong nghiên cứu cho toàn bộ danh mục

5.2. Cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh có mã 2.000635. Báo cáo sử dụng thông tin công khai [13] và phương án tái cấu trúc ngày 24/12/2025 [2] để phân tích khác biệt về chủ thể, thẩm quyền và nguồn dữ liệu. Đây là trường hợp nghiên cứu; ứng dụng hiện chưa mở tiếp nhận thủ tục này. Bảng 5.3 và 5.4 là yêu cầu nghiệp vụ cần xác nhận trước khi triển khai.

Bảng 5.3: Hướng dẫn tiếp cận và kiểm soát cho thủ tục hộ tịch

Bước	Người yêu cầu	Cơ quan và kiểm soát
1. Chọn	Tìm 2.000635; chọn Hà Nội và cơ quan đúng thẩm quyền	Đối chiếu phiên bản, nguồn hộ tịch và tuyến dữ liệu
2. Chuẩn bị	Đọc thành phần, điều kiện đại diện và mẫu được công bố; kê khai chính xác sự kiện cần trích lục	Không yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định; xác định dữ liệu có thể khai thác
3. Gửi	Xem lại tờ khai, tài liệu, kênh trả; lưu mã giao dịch	Kiểm tra quan hệ chủ thể, khử trùng và trả biên nhận
4. Kiểm tra	Đọc yêu cầu bổ sung hoặc thông báo tiếp nhận	Bổ sung có nội dung và căn cứ; không nhầm với kết luận từ chối
5. Thẩm định	Phản hồi nội dung được yêu cầu trong phạm vi quyền	Kiểm tra dữ liệu nguồn; lỗi kết nối không chứng minh sự kiện hộ tịch không tồn tại
6. Xác nhận và thu	Đọc bản dự thảo khi quy trình áp dụng yêu cầu; kiểm tra khoản thu và miễn giảm	Áp dụng quy tắc của phiên bản địa phương; đối soát đúng khoản thu

Bước	Người yêu cầu	Cơ quan và kiểm soát
7. Nhận	Kiểm tra thông tin trích lục; nhận bản được phát hành qua kênh đã chọn	Ký, phát hành và lưu chứng cứ giao; xử lý sai sót qua nghiệp vụ có căn cứ

Bảng 5.4: Những khác biệt phải xác nhận trước cấu hình

Điểm đối chiếu	Trang quốc gia quan sát	Yêu cầu trước khi áp dụng Hà Nội
Cơ quan	Có lựa chọn địa phương; nguồn công bố chung	Xác nhận cơ quan lưu sổ và phân tuyến theo phương án được duyệt
Khoản thu	Trang chung hiển thị mức 8.000 đồng	Chưa lấy mức chung làm khoản thu mặc định mọi kênh tại Hà Nội; đối chiếu miễn giảm và quyết định còn hiệu lực
Bản dự thảo	Trang có hướng dẫn xác nhận dự thảo trong thời gian tối đa một ngày	Xác định bước này có thuộc cấu hình địa phương hiện hành không
Hạn	Thông tin chung có quy tắc xử lý theo mốc nhận và nhánh xác minh	Đối chiếu hạn pháp lý, các bước nội bộ và nguồn dữ liệu của phiên bản Hà Nội
Tái cấu trúc	Thông tin chung chưa chứng minh toàn bộ phương án [5]	Giữ hai phiên bản nguồn; cần đầu mối nghiệp vụ xác nhận mô hình áp dụng

5.3. Cấp bản sao từ sổ gốc

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc có mã 2.000908. Nguồn công khai [49] và quy trình tại cấp xã [22], trang 65–69, yêu cầu kiểm tra sổ gốc, tư cách người yêu cầu và cấp bản sao đúng nội dung sổ. Chính sách hạn của ứng dụng là trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu nhận sau 15 giờ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Không quy đổi tổng thời lượng các khâu nội bộ thành hạn pháp lý tám giờ. Phạm vi tiếp nhận của dự án chỉ gồm UBND phường, xã có cán bộ tiếp nhận và có lưu sổ tương ứng.

Bảng 5.5: Thành phần và điều kiện cấp bản sao theo [22] và [49]

Nội dung	Quy định được đối chiếu
Giấy tờ nhận diện	Một loại giấy tờ nhận diện còn giá trị theo danh sách tại mục 3.2. Không yêu cầu nộp giấy tờ nhận diện khi cơ quan khai thác được thông tin căn cước từ cơ sở dữ liệu dân cư hoặc VNeID

Nội dung	Quy định được đối chiếu
Quan hệ đại diện hoặc thân nhân	Giấy tờ chứng minh quan hệ khi yêu cầu thay mặt hoặc thuộc trường hợp thân nhân, thừa kế được quy định. Không yêu cầu nộp nếu cơ quan khai thác được thông tin khai sinh, kết hôn trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
Số lượng	Một bộ hồ sơ
Điều kiện cấp	Có sổ gốc và nội dung bản sao đúng thông tin của sổ; nếu không tìm thấy sổ hoặc nội dung, cơ quan trả lời có căn cứ
Phân biệt thủ tục	Yêu cầu bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh thực hiện theo thủ tục hộ tịch, không áp dụng thay bằng 2.000908
Hạn	Trong ngày hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu nhận sau 15 giờ. Mốc tính theo thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng kênh nhận
Phí	Không theo mục 3.6; không đồng nhất phí thủ tục với cước bưu chính nếu người yêu cầu chọn dịch vụ chuyển phát

Bảng 5.6: Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Bước	Thực hiện	Điểm kiểm tra
1. Chọn thủ tục	Tìm đúng mã, cơ quan cấp xã giữ sổ gốc và kênh được phép	Không chọn nhầm bản sao trích lục hộ tịch hoặc chứng thực bản sao
2. Chuẩn bị	Đọc và chuẩn bị thành phần theo [6], quan hệ người yêu cầu và tài liệu cần xuất trình	Không tự quy định một bộ giấy tờ chung cho mọi trường hợp đại diện
3. Nộp	Trực tiếp, trực tuyến hoặc bưu chính theo công bố; lưu bằng chứng nộp	Số hóa giấy theo quyền; không làm phát sinh phí trái công bố
4. Tiếp nhận	Kiểm tra thành phần và hướng dẫn thiếu bằng văn bản có căn cứ	Ghi thời điểm thực tế, áp dụng mốc 15 giờ khi thuộc quy định
5. Đối chiếu sổ	Chuyên viên kiểm tra thông tin trong sổ gốc, lập bản sao	Không dùng lỗi truy cập như kết luận không có sổ
6. Duyệt và phát hành	Lãnh đạo và văn thư thực hiện phần việc theo quy trình nội bộ	Đúng người có quyền, đúng phiên bản, bản ký bất biến

Bước	Thực hiện	Điểm kiểm tra
7. Trả	Nhận qua kênh được công bố; kiểm tra bản sao và thông tin nhận	Lưu chứng cứ giao, kết thúc hồ sơ và lập gói lưu khi đủ điều kiện

Trước khi trình duyệt, chuyên viên ghi kết quả đối chiếu, số sổ hoặc bản ghi đã kiểm tra và căn cứ xác định quyền yêu cầu. Trường hợp không khớp sổ hoặc không đủ quyền yêu cầu không được phê duyệt cấp bản sao. Hệ thống không cho lập khoản thu hành chính đối với thủ tục này; chi phí bưu chính, nếu có, được xử lý riêng. Ứng dụng chưa kết nối nguồn dân cư hoặc hộ tịch để thực hiện việc miễn giấy tờ theo điều kiện công bố.

5.4. Khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

Thủ tục 1.004237 được cấu hình tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Người yêu cầu sử dụng Mẫu 02 hoặc Mẫu 03 theo đối tượng; cá nhân nước ngoài có yêu cầu xác nhận của nơi làm việc hoặc học tập. Cấu trúc nhập liệu của dự án hỗ trợ các nhánh này và lưu bản phiếu đã ký do người nộp cung cấp. Việc xác thực chữ ký, dữ liệu nguồn và tư cách người nộp vẫn cần cán bộ kiểm tra [50].

Bảng 5.7: Các bước kiểm soát của thủ tục dữ liệu môi trường

Khâu	Dữ liệu và điều kiện
Tiếp nhận	Đúng Sở Nông nghiệp và Môi trường; phiếu yêu cầu đúng chủ thể, nội dung và phạm vi dữ liệu.
Thẩm tra	Ghi khả năng cung cấp, tham chiếu dữ liệu, kết luận nghĩa vụ tài chính và căn cứ trước khi trình.
Mốc 05 ngày làm việc	Kiểm tra yêu cầu và thông báo nghĩa vụ nếu có. Đây là mốc trung gian, không phải hạn trả dữ liệu cho mọi yêu cầu.
Có nghĩa vụ tài chính	Chỉ lập khoản thu sau kết luận thẩm tra. Chặn ký và phát hành đến khi đối soát hoặc miễn có căn cứ.
Không phát sinh nghĩa vụ	Ghi căn cứ không thu; tiếp tục duyệt và cung cấp dữ liệu khi đáp ứng điều kiện.
Kết quả	Cung cấp dữ liệu phù hợp yêu cầu hoặc trả lời không đủ điều kiện có lý do; lưu người nhận và chứng cứ giao.

Ứng dụng chưa có bảng mức thu đầy đủ theo từng loại dữ liệu, chưa truy cập kho chuyên ngành và chưa có lịch thông báo công khai trước 07 ngày làm việc khi chủ động tạm ngừng cung cấp dịch vụ mạng. Các phần này còn phải hoàn thiện. Bản JSON đã lưu

chỉ ghi số 5 ngày và thiếu phần diễn giải, trong khi nguồn DVCQG được lập chỉ mục nêu rõ quan hệ giữa kiểm tra, thông báo nghĩa vụ và cung cấp dữ liệu sau khi hoàn thành nghĩa vụ [50].

5.5. Kết quả đối chiếu với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 20/10/2026 đã so sánh toàn bộ 2.075 dòng danh mục ứng dụng với bản dữ liệu công bố đã lưu. Có 1.549 dòng có bản chi tiết tương ứng và 526 dòng chưa có. Kết quả tên từng dòng được lưu trong tệp CSV bàn giao. Chênh lệch cách viết hoặc dấu câu không tự chứng minh sai nghiệp vụ; mọi khác biệt về quyết định, cơ quan, thành phần, khoản thu và thời hạn phải được kiểm tra riêng.

Bảng 5.8: Mức đáp ứng của hai thủ tục đang mở tiếp nhận

Nội dung	2.000908	1.004237
Nguồn đối chiếu	DVCQG [49] và bản lưu Quyết định 663 [22].	DVCQG [50] và cấu hình có dẫn Quyết định 2273 của Hà Nội.
Điều kiện đã lập trình	Đối chiếu sổ, quyền yêu cầu, cơ quan lưu sổ, mốc 15 giờ, không thu phí hành chính.	Thẩm tra dữ liệu, mốc kiểm tra 05 ngày, nhánh thu hoặc không thu, điều kiện đối soát trước ký và phát hành.
Phần còn thiếu	Tra sổ và khai thác dữ liệu định danh; phạm vi cơ quan ngoài UBND phường, xã.	Kho dữ liệu, mức thu chi tiết, thông báo tạm ngừng dịch vụ mạng.
Kết nối chung	Chưa có định danh quốc gia, chữ ký công vụ, thanh toán và chuyển phát thật.	Chưa có định danh quốc gia, chữ ký công vụ, thanh toán và chuyển phát thật.

Lần đối chiếu ngày 20/10/2026 sử dụng bản công bố đã lưu và nội dung nguồn chính thức được công cụ tìm kiếm lập chỉ mục, vì truy cập trực tiếp trang và API chưa lấy lại được dữ liệu hợp lệ. Bản lưu 2.000908 có số ngày khác phần diễn giải công khai. Chênh lệch được ghi trong biên bản; bản nguồn được giữ nguyên để tiếp tục xác minh.

CHƯƠNG 6. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

6.1. Đặc tả API và dữ liệu trao đổi

Bộ đặc tả API gồm 36 thao tác tương ứng với các use case. Mỗi thao tác xác định dữ liệu đầu vào, điều kiện xử lý, kết quả và tình huống lỗi. Đây là giao tiếp tham chiếu của bản thiết kế; API thực tế của ứng dụng được xác định trong app.py và workflow_extensions.py.

Quy ước phản hồi và gửi lại yêu cầu

Phản hồi thành công dùng mã 200 theo đặc tả hiện có, với các trường maTuongQuan, duLieu và phienBanMoi. Tên trường, kiểu dữ liệu và đường dẫn được giữ trong tệp đặc tả. Thao tác đọc chỉ trả dữ liệu trong phạm vi được phép; lệnh thay đổi chỉ trả thành công sau khi giao dịch lưu hoàn tất.

Mã	Ý nghĩa theo đặc tả
400	Dữ liệu đầu vào không hợp lệ.
401	Người gọi chưa được xác thực.
403	Người gọi thiếu quyền hoặc vượt phạm vi.
404	Không tìm thấy đối tượng trong phạm vi được phép.
409	Phiên bản đã thay đổi hoặc cùng khóa gửi lại nhưng nội dung khác.
422	Chưa đáp ứng điều kiện nghiệp vụ của thao tác.
503	Dịch vụ chưa sẵn sàng; không ghi nhận yêu cầu là thành công.

Các mã trên là quy ước chung; từng thao tác chỉ phát sinh mã phù hợp với điều kiện kiểm tra của nó. Dòng tình huống lỗi riêng trong mỗi bảng nêu nội dung nghiệp vụ cần xử lý.

Lệnh POST dùng khóa yêu cầu gắn với người gọi và giá trị băm nội dung. Khi gửi lại cùng khóa và nội dung, hệ thống trả kết quả đã lưu; nếu nội dung khác thì báo xung đột. Thao tác GET không dùng khóa chống lặp. Quy tắc này áp dụng chung cho các đặc tả dưới đây.

Các đặc tả API theo use case

Bảng 6.1: Hợp đồng UC01

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/capQuyen
Thực hiện	DieuKhienTaiKhoan.capQuyen; vai trò Quản trị được ủy quyền
Trường dữ liệu	taiKhoanId: string/uuid; coQuanId: string/uuid; vaiTro: string; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; canCu: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	taiKhoanId, coQuanId, vaiTro, tuNgay, denNgay, canCu, phienBanMongDoi
Điều kiện	Người đề nghị không tự phê duyệt quyền của mình
Thành công	Trả thông tin quyền được áp dụng, thời hạn và phiên bản tài khoản sau khi quyết định cấp quyền được lưu.
Tình huống lỗi riêng	Người đề nghị tự duyệt quyền; đề nghị chưa được duyệt hoặc quyền đã hết thời hạn.

Bảng 6.2: Hợp đồng UC02

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/congBoDanhMuc
Thực hiện	DieuKhienCoQuan.congBoDanhMuc; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	ma: string; ten: string; loai: string; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; nguon: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	ma, ten, loai, tuNgay, denNgay, nguon, phienBanMongDoi
Điều kiện	Mã không trùng và khoảng hiệu lực không chồng lấn
Thành công	Trả bản danh mục đã cập nhật, gồm mã, nguồn và khoảng hiệu lực.
Tình huống lỗi riêng	Mã danh mục bị trùng hoặc khoảng hiệu lực chồng lấn với bản đang sử dụng.

Bảng 6.3: Hợp đồng UC03

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/congBoPhienBan

Thành phần	Đặc tả
Thực hiện	DieuKhienPhienBanThuTuc.congBoPhienBan; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	thuTucId: string/uuid; quyetDinh: string; tuNgay: string/date-time; thanhPhan: array; quyTacHan: object; tuyenId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	thuTucId, quyetDinh, tuNgay, thanhPhan, quyTacHan, tuyenId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Quyết định và tuyến xử lý đã được phê duyệt
Thành công	Trả phiên bản thủ tục đã công bố và ngày bắt đầu áp dụng.
Tình huống lỗi riêng	Thiếu quyết định, tuyến xử lý chưa được duyệt hoặc yêu cầu sửa phiên bản đã gắn với hồ sơ.

Bảng 6.4: Hợp đồng UC04

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/cauHinhTrangThai
Thực hiện	DieuKhienPhienBanThuTuc.cauHinhTrangThai; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	phienBanThuTucId: string/uuid; trangThaiNguon: string; trangThaiDich: string; suKien: string; dieuKien: object; vaiTro: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	phienBanThuTucId, trangThaiNguon, trangThaiDich, suKien, dieuKien, vaiTro, phienBanMongDoi
Điều kiện	Các nhánh xử lý có đường đến bước kết thúc; quyền chuyển bước được khai báo rõ.
Thành công	Trả cấu hình trạng thái cùng kết quả kiểm tra điều kiện chuyển bước.
Tình huống lỗi riêng	Nhánh không có đường kết thúc hoặc chuyển bước chưa được khai báo quyền hợp lệ.

Bảng 6.5: Hợp đồng UC05

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/guiYeuCau
Thực hiện	DieuKhienHoSo.guiYeuCau; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	phienBanThuTucId: string/uuid; chuTheId: string/uuid; uyQuyenId: string/uuid; toKhai: object; taiLieuIds: array; kenh: string; phienBanMongDoi: integer

Thành phần	Đặc tả
Bắt buộc	phienBanThuTucId, chuTheId, toKhai, taiLieuIds, kenh, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng chủ thể, đủ trường bắt buộc và đúng tuyến
Thành công	Trả mã hồ sơ và phiên bản sau khi tờ khai, tài liệu và cơ quan nhận đã được lưu.
Tình huống lỗi riêng	Thiếu trường hoặc tài liệu bắt buộc, sai chủ thể hay cơ quan; cùng mã gửi lại nhưng nội dung khác.

Bảng 6.6: Hợp đồng UC06

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/chuyenTuyen
Thực hiện	DieuKhienHoSo.chuyenTuyen; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; coQuanDichId: string/uuid; canCu: string; goiBanGiaoId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, coQuanDichId, canCu, goiBanGiaoId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đích có thẩm quyền và xác nhận nhận đủ
Thành công	Trả kết quả bàn giao, đơn vị nhận và thông tin xác nhận còn cần theo dõi.
Tình huống lỗi riêng	Đơn vị nhận không có thẩm quyền hoặc chưa xác nhận nhận đủ gói bàn giao.

Bảng 6.7: Hợp đồng UC07

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/chuyenBuoc
Thực hiện	DieuKhienHoSo.chuyenBuoc; vai trò Chuyên viên thụ lý
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; hanhDong: string; bangChungIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, hanhDong, bangChungIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng phân công, đúng trạng thái và đủ dữ liệu chuyển bước
Thành công	Trả trạng thái và phiên bản hồ sơ sau khi thực hiện bước xử lý.
Tình huống lỗi riêng	Sai phân công, thiếu bằng chứng hoặc phiên bản hồ sơ đã thay đổi.

Bảng 6.8: Hợp đồng UC08

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghiep-vu/xemTienTrinh
Thực hiện	DieuKhienHoSo.xemTienTrinh; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid
Bắt buộc	hoSoId
Điều kiện	Chủ thể có quyền xem hồ sơ này
Thành công	Trả tiến trình, thời hạn và thông báo công khai trong phạm vi được xem.
Tình huống lỗi riêng	Hồ sơ không tồn tại trong phạm vi được xem hoặc chủ thể không đủ quyền truy cập.

Bảng 6.9: Hợp đồng UC09

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/kiemTraDoThi
Thực hiện	DieuKhienPhienBanThuTuc.kiemTraDoThi; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	phienBanThuTucId: string/uuid; buocXuLy: array; canhNoi: array; quyTacTongHop: object; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	phienBanThuTucId, buocXuLy, canhNoi, quyTacTongHop, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đồ thị hợp lệ, mọi nhánh có lối ra được xác định
Thành công	Trả kết quả kiểm tra đồ thị và bản quy trình đủ điều kiện trình duyệt.
Tình huống lỗi riêng	Đồ thị không hợp lệ, nhánh thiếu lối ra hoặc thiếu quy tắc tổng hợp khi xử lý song song.

Bảng 6.10: Hợp đồng UC10

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/kyBanDuThao
Thực hiện	DieuKhienKetQua.kyBanDuThao; vai trò Lãnh đạo có thẩm quyền
Trường dữ liệu	ketQuaId: string/uuid; giaTriBam: string; chungThuId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	ketQuaId, giaTriBam, chungThuId, phienBanMongDoi

Thành phần	Đặc tả
Điều kiện	Dự thảo được duyệt, chứng thư phù hợp và còn giá trị
Thành công	Trả phiên bản tài liệu đã ký và kết quả kiểm tra chữ ký trên chính tài liệu đó.
Tình huống lỗi riêng	Dự thảo chưa được duyệt, tệp không khớp giá trị băm hoặc chứng thư không đạt điều kiện.

Bảng 6.11**: Hợp đồng UC11**

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/kiemTraKetNoiKy
Thực hiện	DieuKhienHeThongKetNoi.kiemTraKetNoiKy; vai trò Quản trị tích hợp
Trường dữ liệu	heThongId: string/uuid; cauHinhBiMatId: string/uuid; maTuongQuan: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	heThongId, cauHinhBiMatId, maTuongQuan, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng hợp đồng và môi trường đã được cấp phép
Thành công	Trả kết quả kiểm tra kết nối dịch vụ ký và thông tin cấu hình được phép công khai.
Tình huống lỗi riêng	Sai cấu hình xác thực, chưa được cấp môi trường hoặc phản hồi dịch vụ ký không hợp lệ.

Bảng 6.12**: Hợp đồng UC12**

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/tiepNhan
Thực hiện	DieuKhienHoSo.tiepNhan; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; ketQuaKiemTra: string; giayHenId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, ketQuaKiemTra, giayHenId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đủ điều kiện theo phiên bản thủ tục đang áp dụng
Thành công	Trả hồ sơ đã tiếp nhận, phiên bản mới và thông tin giấy hẹn.
Tình huống lỗi riêng	Hồ sơ chưa đủ thành phần, sai thẩm quyền hoặc không đáp ứng phiên bản thủ tục áp dụng.

Bảng 6.13: Hợp đồng UC13

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/ghiNhanBoSung
Thực hiện	DieuKhienYeuCauBoSung.ghiNhanBoSung; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; yeuCauBoSungId: string/uuid; giaiDoan: string; taiLieuIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, yeuCauBoSungId, giaiDoan, taiLieuIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Bổ sung được đối chiếu với đúng yêu cầu còn mở
Thành công	Trả kết quả đối chiếu tài liệu bổ sung, giai đoạn tiếp tục xử lý và thông tin hạn được áp dụng.
Tình huống lỗi riêng	Không có yêu cầu bổ sung còn mở hoặc tài liệu phản hồi chưa đáp ứng nội dung được yêu cầu.

Bảng 6.14: Hợp đồng UC14

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/giaoNhiemVu
Thực hiện	DieuKhienPhanCong.giaoNhiemVu; vai trò Lãnh đạo đơn vị
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; nguoiXuLyId: string/uuid; canCu: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, nguoiXuLyId, canCu, phienBanMongDoi
Điều kiện	Người nhận còn quyền và hồ sơ chưa kết thúc
Thành công	Trả người được phân công hiện hành cùng phiên bản phân công mới.
Tình huống lỗi riêng	Người nhận đã hết quyền, sai cơ quan hoặc hồ sơ đã kết thúc.

Bảng 6.15: Hợp đồng UC15

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/tongHopYKien
Thực hiện	DieuKhienNhiemVuPhoiHop.tongHopYKien; vai trò Chuyên viên thụ lý
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; nhiemVuIds: array; yKienIds: array; duThaoId: string/uuid; phienBanMongDoi: integer

Thành phần	Đặc tả
Bắt buộc	hoSoId, nhiemVuIds, yKienIds, duThaoId, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đủ ý kiến bắt buộc hoặc có căn cứ xử lý thay thế
Thành công	Trả bản tổng hợp ý kiến hợp lệ, căn cứ thẩm định và tham chiếu dự thảo.
Tình huống lỗi riêng	Thiếu ý kiến bắt buộc, chưa đủ căn cứ thẩm định hoặc dùng phản hồi lỗi làm dữ liệu kết luận.

Bảng 6.16: Hợp đồng UC16

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/phatHanh
Thực hiện	DieuKhienKetQua.phatHanh; vai trò Lãnh đạo có thẩm quyền
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; ketQuaId: string/uuid; chuKyId: string/uuid; soVanBan: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, ketQuaId, chuKyId, soVanBan, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng thẩm quyền, chữ ký hợp lệ và đủ căn cứ
Thành công	Trả số văn bản, bản kết quả phát hành và thời điểm phát hành.
Tình huống lỗi riêng	Chưa đủ phê duyệt, chữ ký không hợp lệ hoặc bản phát hành khác phiên bản đã ký.

Bảng 6.17: Hợp đồng UC17

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/chuanBiThongBaoDung
Thực hiện	DieuKhienYeuCauDung.chuanBiThongBaoDung; vai trò Cán bộ tiếp nhận; người ký Mẫu 06 được cấp riêng quyền ký
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; kenhYeuCau: string; maPhieuYeuCau: string; nguoiYeuCauId: string/uuid; uyQuyenId: string/uuid; canCu: string; tepYeuCauIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, kenhYeuCau, maPhieuYeuCau, nguoiYeuCauId, canCu, tepYeuCauIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Chỉ nhận yêu cầu trực tiếp/bưu chính sau khi hồ sơ được tiếp nhận hợp lệ và trước khi ban hành quyết định hoặc văn bản thông báo kết quả; không dừng khi đã có kết quả/thông báo hoặc thuộc ngoại lệ chuyên ngành; chỉ tài khoản có quyền ký còn hiệu lực mới ghi nhận phát hành

Thành phần	Đặc tả
Thành công	Trả bản Thông báo dừng được chuẩn bị và kết quả kiểm tra điều kiện. Ký, phát hành Mẫu 06 được thực hiện bằng lệnh riêng tại mục 6.2.
Tình huống lỗi riêng	Yêu cầu không đúng chủ thể, kênh hoặc thời điểm; đã có kết quả; người phát hành thiếu quyền ký còn hiệu lực.

Bảng 6.18: Hợp đồng UC18

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/xacNhanGiao
Thực hiện	DieuKhienGiaoNhan.xacNhanGiao; vai trò Cán bộ trả kết quả
Trường dữ liệu	ketQuaId: string/uuid; nguoiNhanId: string/uuid; kenh: string; bangChungIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	ketQuaId, nguoiNhanId, kenh, bangChungIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Người nhận có quyền, kết quả đã phát hành
Thành công	Trả thông tin giao nhận đã lưu, gồm người nhận, kênh và chứng cứ.
Tình huống lỗi riêng	Kết quả chưa phát hành, người nhận chưa được xác minh hoặc chưa có chứng cứ giao nhận.

Bảng 6.19: Hợp đồng UC19

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/ketXuatTaiLieu
Thực hiện	DieuKhienHoSo.ketXuatTaiLieu; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; mauId: string/uuid; mucDich: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, mauId, mucDich, phienBanMongDoi
Điều kiện	Có quyền kết xuất và dùng đúng mẫu
Thành công	Trả bản in hoặc tệp kết xuất đúng mẫu và phiên bản được phép.
Tình huống lỗi riêng	Thiếu quyền kết xuất, chọn sai mẫu hoặc tài liệu không đúng phiên bản được phép.

Bảng 6.20: Hợp đồng UC20

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/lapThongBao
Thực hiện	DieuKhienThongBao.lapThongBao; vai trò Cán bộ được giao
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; nguoiNhanIds: array; kenh: string; noiDung: object; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, nguoiNhanIds, kenh, noiDung, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng người nhận, đúng mục đích và mức công khai
Thành công	Trả mã thông báo, nơi nhận, kênh gửi và trạng thái xử lý thông báo.
Tình huống lỗi riêng	Nơi nhận, kênh hoặc mức công khai không phù hợp; gửi lại làm thay đổi mã thông báo.

Bảng 6.21: Hợp đồng UC21

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghiep-vu/timKiemCoQuyen
Thực hiện	DieuKhienHoSo.timKiemCoQuyen; vai trò Người được cấp quyền
Trường dữ liệu	tuKhoa: string; coQuanId: string/uuid; thuTucId: string/uuid; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; trang: integer
Bắt buộc	tuKhoa, coQuanId, thuTucId, tuNgay, denNgay, trang
Điều kiện	Phạm vi quyền được áp dụng trước khi trả kết quả
Thành công	Trả danh sách phân trang và tổng số đã lọc theo quyền.
Tình huống lỗi riêng	Bộ lọc vượt phạm vi được cấp quyền hoặc kết quả tổng hợp có thể làm lộ hồ sơ ngoài quyền.

Bảng 6.22: Hợp đồng UC22

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghiep-vu/traCuuCanCu
Thực hiện	DieuKhienTaiLieuHuongDan.traCuuCanCu; vai trò Cán bộ được giao
Trường dữ liệu	thuTucId: string/uuid; ngayApDung: string/date-time; cauHoi: string
Bắt buộc	thuTucId, ngayApDung, cauHoi

Thành phần	Đặc tả
Điều kiện	Tài liệu còn hiệu lực và có nguồn kiểm chứng
Thành công	Trả hướng dẫn, nguồn và thông tin hiệu lực phù hợp ngày áp dụng.
Tình huống lỗi riêng	Không có nguồn phù hợp ngày áp dụng hoặc tài liệu hướng dẫn đã hết hiệu lực.

Bảng 6.23: Hợp đồng UC23

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghiep-vu/tongHopBaoCao
Thực hiện	DieuKhienMauBaoCao.tongHopBaoCao; vai trò Người giám sát
Trường dữ liệu	mauId: string/uuid; coQuanId: string/uuid; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; mocChot: string/date-time
Bắt buộc	mauId, coQuanId, tuNgay, denNgay, mocChot
Điều kiện	Mẫu được duyệt và dữ liệu thuộc phạm vi được giao
Thành công	Trả báo cáo theo mẫu, kỳ, cơ quan và thời điểm tổng hợp đã chọn.
Tình huống lỗi riêng	Chưa xác định mẫu hay kỳ, dữ liệu ngoài phạm vi hoặc tổng hợp trùng hồ sơ giữa các nguồn.

Bảng 6.24: Hợp đồng UC24

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/congBoMauBaoCao
Thực hiện	DieuKhienMauBaoCao.congBoMauBaoCao; vai trò Quản trị nghiệp vụ
Trường dữ liệu	mauId: string/uuid; cotDuLieu: array; congThuc: string; quyTacLoaiTru: string; tuNgay: string/date-time; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	mauId, cotDuLieu, congThuc, quyTacLoaiTru, tuNgay, phienBanMongDoi
Điều kiện	Công thức có mẫu đối chiếu và người phê duyệt
Thành công	Trả phiên bản mẫu báo cáo và công thức được công bố.
Tình huống lỗi riêng	Công thức chưa được kiểm tra, thiếu người phê duyệt hoặc sửa mẫu của báo cáo đã lập.

Bảng 6.25: Hợp đồng UC25

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghiep-vu/thongKeHoSo
Thực hiện	DieuKhienHoSo.thongKeHoSo; vai trò Người giám sát
Trường dữ liệu	chiTieu: string; coQuanId: string/uuid; tuNgay: string/date-time; denNgay: string/date-time; mocChot: string/date-time
Bắt buộc	chiTieu, coQuanId, tuNgay, denNgay, mocChot
Điều kiện	Tập hồ sơ chuẩn và quy tắc mẫu số đã được xác định
Thành công	Trả số liệu thống kê cùng chỉ tiêu, công thức và khoảng thời gian áp dụng.
Tình huống lỗi riêng	Chưa xác định công thức, mẫu số hoặc nguồn hồ sơ; dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.

Bảng 6.26: Hợp đồng UC26

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	GET /api/v1/nghiep-vu/truyVanDieuHanh
Thực hiện	DieuKhienHoSo.truyVanDieuHanh; vai trò Lãnh đạo đơn vị
Trường dữ liệu	coQuanId: string/uuid; trachNhiem: string; hanXuLy: string/date-time; trang: integer
Bắt buộc	coQuanId, trachNhiem, hanXuLy, trang
Điều kiện	Chỉ truy vấn đơn vị được giao quản lý
Thành công	Trả danh sách hồ sơ cần theo dõi và người phụ trách trong phạm vi quản lý.
Tình huống lỗi riêng	Truy vấn đơn vị ngoài quyền quản lý hoặc bộ lọc thời hạn không hợp lệ.

Bảng 6.27: Hợp đồng UC27

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/banHanhChiDao
Thực hiện	DieuKhienChiDaoDieuHanh.banHanhChiDao; vai trò Lãnh đạo đơn vị
Trường dữ liệu	noiDung: object; nguoiNhanIds: array; hanXuLy: string/date-time; hoSoIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	noiDung, nguoiNhanIds, hanXuLy, hoSoIds, phienBanMongDoi

Thành phần	Đặc tả
Điều kiện	Người chỉ đạo có quyền và nơi nhận được xác định
Thành công	Trả chỉ đạo đã lưu với nơi nhận, trách nhiệm và hạn phản hồi.
Tình huống lỗi riêng	Người chỉ đạo thiếu quyền, nơi nhận chưa được xác định hoặc nội dung vượt thẩm quyền.

Bảng 6.28**: Hợp đồng UC28**

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/capQuyenKho
Thực hiện	DieuKhienTaiLieuKho.capQuyenKho; vai trò Quản trị kho được giao
Trường dữ liệu	taiLieuId: string/uuid; chuTheId: string/uuid; quyen: string; denNgay: string/date-time; canCu: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	taiLieuId, chuTheId, quyen, denNgay, canCu, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng chủ sở hữu, căn cứ quyền và hạn bảo quản
Thành công	Trả thông tin quyền khai thác tài liệu và thời hạn sau khi cập nhật.
Tình huống lỗi riêng	Không có căn cứ khai thác, sai chủ sở hữu hoặc quyền vượt thời hạn bảo quản cho phép.

Bảng 6.29**: Hợp đồng UC29**

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/dungLaiTaiLieu
Thực hiện	DieuKhienTaiLieuKho.dungLaiTaiLieu; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; taiLieuId: string/uuid; mucDich: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, taiLieuId, mucDich, phienBanMongDoi
Điều kiện	Tài liệu hợp lệ, đúng chủ thể và phù hợp thủ tục đích
Thành công	Trả tham chiếu tài liệu nguồn đã gắn với thành phần hồ sơ.
Tình huống lỗi riêng	Tài liệu đã bị thay thế, bị thu hồi quyền hoặc không phù hợp thành phần hồ sơ đích.

Bảng 6.30: Hợp đồng UC30

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/nhanSuKien
Thực hiện	DieuKhienThongDiepNhan.nhanSuKien; vai trò Hệ thống đối tác
Trường dữ liệu	heThongId: string/uuid; maSuKien: string; thuTu: integer; chuKyNoiDung: string; noiDung: object; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	heThongId, maSuKien, thuTu, chuKyNoiDung, noiDung, phienBanMongDoi
Điều kiện	Nguồn hợp lệ, đúng hợp đồng và không sai thứ tự
Thành công	Trả kết quả ghi nhận sự kiện, thứ tự áp dụng hoặc yêu cầu đối chiếu.
Tình huống lỗi riêng	Nguồn không được xác thực, sự kiện sai thứ tự hoặc trùng mã nhưng khác nội dung.

Bảng 6.31: Hợp đồng UC31

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/guiThongDiep
Thực hiện	DieuKhienHangDoiGui.guiThongDiep; vai trò Tiến trình tích hợp
Trường dữ liệu	thongDiepId: string/uuid; maTuongQuan: string; lanThu: integer; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	thongDiepId, maTuongQuan, lanThu, phienBanMongDoi
Điều kiện	Thông điệp được tạo từ giao dịch nghiệp vụ đã lưu
Thành công	Trả kết quả gửi, biên nhận hợp lệ hoặc thông tin cần gửi lại.
Tình huống lỗi riêng	Phản hồi không hợp lệ, chưa xác định bên nhận đã áp dụng hoặc dịch vụ ngoài chưa đáp ứng.

Bảng 6.32: Hợp đồng UC32

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/taoGiaoDichThu
Thực hiện	DieuKhienKhoanThu.taoGiaoDichThu; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	khoanThuId: string/uuid; soTien: integer; phuongThuc: string; phienBanMongDoi: integer

Thành phần	Đặc tả
Bắt buộc	khoanThuId, soTien, phuongThuc, phienBanMongDoi
Điều kiện	Khoản thu thực sự áp dụng và đúng người trả
Thành công	Trả giao dịch được tạo cho khoản thu và thông tin theo dõi thanh toán.
Tình huống lỗi riêng	Khoản thu không áp dụng, sai người nộp hoặc số tiền không khớp nghĩa vụ đã thông báo.

Bảng 6.33: Hợp đồng UC33

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/doiSoat
Thực hiện	DieuKhienGiaoDich.doiSoat; vai trò Cán bộ tài chính
Trường dữ liệu	giaoDichId: string/uuid; maDoiTac: string; soTien: integer; trangThaiDoiTac: string; kyDoiSoat: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	giaoDichId, maDoiTac, soTien, trangThaiDoiTac, kyDoiSoat, phienBanMongDoi
Điều kiện	Thông báo được xác thực và mã giao dịch duy nhất
Thành công	Trả kết quả đối soát và chênh lệch hoặc đề nghị hoàn cần xử lý.
Tình huống lỗi riêng	Thông báo chưa được xác thực, không ghép được giao dịch hoặc đề nghị hoàn chưa được duyệt.

Bảng 6.34: Hợp đồng UC34

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/xacNhanSoHoa
Thực hiện	DieuKhienThanhPhanHoSo.xacNhanSoHoa; vai trò Cán bộ tiếp nhận
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; thanhPhanId: string/uuid; taiLieuId: string/uuid; soTrang: integer; nguon: string; giaTriBam: string; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, thanhPhanId, taiLieuId, soTrang, nguon, giaTriBam, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đọc được, đầy đủ, đúng hồ sơ và đúng quy định xác nhận
Thành công	Trả phiên bản bản số hóa, số trang, nguồn và giá trị băm đã xác nhận.

Thành phần	Đặc tả
Tình huống lỗi riêng	Tệp không đọc được, thiếu trang, sai thành phần hoặc thiếu xác nhận đúng thẩm quyền.

Bảng 6.35: Hợp đồng UC35

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/guiPhanAnh
Thực hiện	DieuKhienPhanAnh.guiPhanAnh; vai trò Người yêu cầu
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; loai: string; noiDung: object; lienHe: string; taiLieuIds: array; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	loai, noiDung, lienHe, taiLieuIds, phienBanMongDoi
Điều kiện	Đúng kênh, không trùng yêu cầu cùng nội dung
Thành công	Trả mã theo dõi phản ánh hoặc đánh giá và thông tin tiếp nhận.
Tình huống lỗi riêng	Sai kênh tiếp nhận hoặc gửi trùng cùng nội dung; phản ánh không được dùng để tự sửa quyết định hồ sơ.

Bảng 6.36: Hợp đồng UC36

Thành phần	Đặc tả
Thao tác	POST /api/v1/nghiep-vu/nopLuu
Thực hiện	DieuKhienHoSoNopLuu.nopLuu; vai trò Cán bộ lưu trữ
Trường dữ liệu	hoSoId: string/uuid; dotNopLuuId: string/uuid; danhMucTep: array; giaTriBam: string; thoiHanBaoQuan: integer; phienBanMongDoi: integer
Bắt buộc	hoSoId, dotNopLuuId, danhMucTep, giaTriBam, thoiHanBaoQuan, phienBanMongDoi
Điều kiện	Hồ sơ kết thúc và đủ thành phần được duyệt
Thành công	Trả tham chiếu gói nộp lưu và biên nhận hoặc lý do kho trả lại gói.
Tình huống lỗi riêng	Hồ sơ chưa kết thúc, thiếu tệp, sai giá trị băm hoặc kho không chấp nhận gói nộp lưu.

Các trường có cấu trúc được mô tả chi tiết theo từng thủ tục để kiểm tra kiểu dữ liệu, tài liệu bắt buộc và dung lượng tệp. Khi tích hợp với đối tác, hợp đồng cần được bổ sung bằng lược đồ và quy tắc xác thực do đơn vị quản lý cung cấp. Kết quả gọi thực tế được kiểm tra trên môi trường kết nối trước khi đưa vào sử dụng.

6.2. Thuật toán chuyển bước và giao dịch

Bảng 6.37: Chín lệnh phân pha và quyền thực hiện

use case và lệnh	Vai trò	Trạng thái	Điều kiện
UC13; lapYeuCauBoSung	Cán bộ tiếp nhận hoặc chuyên viên thụ lý	CHO_TIEP_NHAN hoặc DANG_THU_LY → CHO_BO_SUNG	Lưu giai đoạn quay lại; không tự đổi hạn
UC13; guiTaiLieuBoSung	Người yêu cầu hoặc đại diện hợp lệ	CHO_BO_SUNG → CHO_BO_SUNG	Chỉ ghi đáp ứng; cán bộ phải đối chiếu trước khi chuyển bước
UC13; doiChieuBoSung	Cán bộ đúng giai đoạn	CHO_BO_SUNG → CHO_TIEP_NHAN hoặc DANG_THU_LY	Đúng điều kiện và giai đoạn đã lưu
UC16; pheDuyetDuThao	Lãnh đạo có thẩm quyền	TRINH_DUYET → Giữ trạng thái hồ sơ đến khi ký được xác nhận	Chốt bản dự thảo được duyệt; chưa gọi là phát hành
UC16; traChinhSua	Lãnh đạo có thẩm quyền	TRINH_DUYET → DANG_THU_LY	Có ý kiến; bản dự thảo mới có phiên bản
UC10; xacNhanKyDuyet	Người có thẩm quyền và bộ kiểm tra chữ ký	TRINH_DUYET → DA_PHE_DUYET	Đúng bản được duyệt, chứng thư và chữ ký hợp lệ
UC16; phatHanh	Văn thư được giao	DA_PHE_DUYET → DA_PHAT_HANH	Không sửa tệp đã ký; lưu thông điệp chờ gửi cùng giao dịch
UC32; nhanXacNhanThanhToan	Bộ chuyển đổi đối tác đã xác thực	Khoản thu chưa chốt → Trạng thái tài chính; không tự đổi trạng thái hồ sơ	Khử trùng và đối soát; thông báo kỹ thuật chưa đủ
UC36; nhanBienNhanNopLuu	Bộ chuyển đổi lưu trữ đã xác thực	Gói đã gửi → Gói đã nhận lưu hoặc bị trả	Đối chiếu đúng gói; không xóa nguồn trước khi đủ căn cứ

UC13 và UC16 có sự tham gia của nhiều vai trò. Người nộp cung cấp tài liệu bổ sung, còn cán bộ kiểm tra và quyết định việc tiếp tục xử lý. Trong quy trình phát hành, lãnh đạo phê duyệt dự thảo, người có quyền ký xác nhận nội dung và văn thư cấp số phát hành. Chín lệnh trong bảng 6.37 mô tả chi tiết trách nhiệm của các vai trò trong hai use case này.

Máy chủ xác thực phiên, đối chiếu cơ quan, kiểm tra vai trò, phân công và phiên bản hồ sơ trước khi xử lý. Thao tác chỉ được lưu khi đáp ứng điều kiện của cấu hình áp dụng. Các thay đổi và sự kiện liên quan phải được lưu trong cùng giao dịch; kết quả thành công được trả sau khi lưu hoàn tất.

Bảng 6.38: Ràng buộc cần thực hiện và chứng minh

Vấn đề	Ràng buộc	Bằng chứng nghiệm thu
Gửi đồng thời	Cập nhật có điều kiện theo phiên bản; chỉ một lệnh thắng	Hai lệnh cùng phiên bản không cùng ghi thành công
Gửi lặp	Khóa duy nhất gồm phạm vi người gọi và mã yêu cầu; nội dung được băm	Gửi lại không tăng số hồ sơ, khoản thu hoặc văn bản
Phân công	Một phân công hiện hành; đổi người cùng giao dịch kết thúc bản cũ	Không có hai người chịu trách nhiệm chính cùng thời điểm
Ký	Kiểm tra đúng tệp và chứng thư trước khi gắn kết quả	Tệp khác băm không được phát hành
Nhận sự kiện	Nguồn và mã là duy nhất; thứ tự cũ không ghi lùi	Sự kiện trùng hoặc đảo thứ tự không đổi sai trạng thái
Dữ liệu người dùng	Lọc quyền trước đếm, tìm kiếm và kết xuất	Không suy ra hồ sơ ngoài quyền qua tổng số
Lưu trữ	Gói có danh mục, phiên bản và băm; biên nhận đúng gói	Tệp thiếu hoặc bị đổi bị phát hiện

6.3. Cấu hình theo phiên bản thủ tục

Khi tạo hồ sơ, hệ thống lưu cấu hình quy trình áp dụng cho hồ sơ đó trong trường workflow, gồm phiên bản tờ khai, nguồn, cơ quan, yêu cầu thẩm tra, điều kiện tài chính và thời hạn. Việc cập nhật cấu hình cho hồ sơ mới không làm thay đổi cấu hình đã lưu.

Với hồ sơ cũ còn thiếu cấu hình, hệ thống kiểm tra mã thủ tục và điều kiện xử lý trước khi cho tiếp tục; thủ tục chưa được hỗ trợ bị chặn chuyển bước.

Bảng 6.39: Bảng cấu hình cần hoàn thiện trước lập trình một thủ tục

Cấu hình	Kiểu và kiểm tra
Thông tin phiên bản	Định danh, mã quốc gia nguyên bản, số quyết định, ngày bắt đầu và kết thúc; khoảng hiệu lực không chồng lấn trong cùng phạm vi
Tờ khai và thành phần	Đã có 02 cấu hình tương tác khớp quy trình; các danh sách giấy tờ còn lại phục vụ tham chiếu. Trường và giấy tờ bắt buộc phụ thuộc chủ thể, không sinh theo tên thủ tục.
Quy trình	Bước, vai trò, trạng thái, sự kiện, điều kiện và nhiệm vụ song song; có đường kết thúc hợp lệ
Hạn	Đơn vị, mốc bắt đầu, lịch làm việc, mốc trong ngày, nhánh xác minh, quy tắc bổ sung có căn cứ
Khoản thu	Số tiền nguyên đơn vị đồng, đối tượng, kênh, miễn giảm, thời điểm thu, hoàn và chứng từ
Kết quả	Mẫu, người duyệt, người ký, số văn bản, kênh giao và bằng chứng
Kết nối	Phiên bản hợp đồng, nguồn dữ liệu, mã tương quan, chữ ký, thời gian chờ, thử lại và đối soát

Hai thủ tục đang mở dùng chung các bước tiếp nhận, phân công, duyệt, ký và trả kết quả. Điều kiện thẩm tra, cơ quan, khoản thu và thời hạn do cấu hình thủ tục quy định. Tuyến liên cơ quan, nhiệm vụ song song hoặc nhiều cấp duyệt cần có thiết kế và cấu hình riêng trước khi được áp dụng.

Hồ sơ 2.000908 phải có kết quả đối chiếu sổ gốc trước khi trình; hồ sơ 1.004237 phải có kết luận nghĩa vụ tài chính trước khi lập khoản thu. Các mốc xử lý được cộng bù thời gian chờ bổ sung theo lịch làm việc. Hồ sơ đã duyệt nhưng chưa ký có thể trả lại để kiểm tra và vẫn lưu lịch sử duyệt. Nội dung đã ký hoặc phát hành không được sửa bằng thao tác trả lại này.

6.4. Kết quả triển khai và hạn chế

Ứng dụng được xây dựng bằng React, TypeScript và Python, sử dụng SQLite để lưu hồ sơ và dữ liệu tác nghiệp. Các chức năng tiếp nhận, phân công, thẩm định, phê duyệt, phát hành và giao kết quả dùng chung thông tin hồ sơ. Nhật ký giúp xác định người thực hiện và kiểm tra những thay đổi trong quá trình giải quyết.

Cẩm nang hướng dẫn người dân chuẩn bị, gửi và theo dõi hồ sơ; các vai trò cán bộ có hướng dẫn theo trách nhiệm. Báo cáo vận hành tổng hợp dữ liệu đã lưu theo cơ quan, thủ tục và kỳ thống kê.

Bộ cấu hình có 1.429 bản ghi, gồm 02 tờ khai tương tác đã rà soát và 1.427 danh sách giấy tờ tham chiếu. Điều kiện mở tiếp nhận được kiểm tra theo mức dịch vụ, tình trạng rà soát tờ khai và phiên bản quy trình. Hệ thống không suy ra trường kê khai hoặc giấy tờ từ tên và lĩnh vực thủ tục.

Các kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID, cơ sở dữ liệu dân cư, thanh toán, chứng thư số công vụ, bưu chính và lưu trữ ngoài chưa được triển khai. Vì vậy, ứng dụng hiện sử dụng chữ ký Ed25519 để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu kết quả và ghi nhận chứng từ thu, hoàn phí do người sử dụng cung cấp. Việc tích hợp các dịch vụ trên cần có tài khoản, giao diện kết nối và môi trường do đơn vị quản lý cấp.

6.5. Đánh giá mức độ đáp ứng các use case

Kết quả triển khai được đối chiếu với 36 use case đã phân tích ở chương 3. Bảng 6.40 nêu chức năng đã thực hiện được và những nội dung cần tiếp tục bổ sung. Các use case liên quan đến dịch vụ bên ngoài được đánh giá theo tình trạng kết nối của ứng dụng.

Bảng 6.40: Kết quả triển khai theo use case

use case	Kết quả	Chức năng	Nội dung đáp ứng và phần cần bổ sung
UC01 Quản lý tài khoản	Đã hỗ trợ	Quản lý tài khoản	Cấp và thu hồi tài khoản qua đề nghị, duyệt độc lập; giới hạn cơ quan và hiệu lực; đổi quyền thu hồi phiên cũ. Quản trị viên không đọc chi tiết, tệp hoặc xuất hồ sơ cá nhân.

use case	Kết quả	Chức năng	Nội dung đáp ứng và phần cần bổ sung
UC02 Quản lý danh mục dùng chung	Hỗ trợ một phần	Danh mục thủ tục: danh sách, chi tiết nội dung công bố, cấu hình nội bộ, lịch sử cập nhật và quản lý lĩnh vực	Đã có thao tác quản lý nội bộ và lưu phiên bản; dữ liệu tham chiếu hoặc chỉnh sửa nội bộ không tự là nội dung chính thức, không đồng bộ ngược lên Cổng quốc gia. Các danh mục liên ngành và xác nhận hiệu lực theo địa bàn cần tiếp tục hoàn thiện.
UC03 Công bố phiên bản thủ tục	Hỗ trợ một phần	Cập nhật thủ tục	Lưu thay đổi và phiên bản thủ tục. Cần bổ sung quy trình duyệt, công bố phiên bản theo ngày hiệu lực.
UC04 Cấu hình trạng thái hồ sơ	Chưa hỗ trợ	Cấu hình trạng thái	Trạng thái và điều kiện chuyển bước được quy định trong chương trình; chưa có màn hình cho quản trị viên tự cấu hình.
UC05 Chuẩn bị và gửi hồ sơ điện tử	Đã hỗ trợ	Nộp hồ sơ trực tuyến	Nộp qua năm bước cho hai mã đã cấu hình. Sau khi gửi nhận mã hồ sơ; khóa tra cứu được cán bộ có quyền cung cấp sau kiểm tra chủ hồ sơ.
UC06 Luân chuyển hồ sơ	Hỗ trợ một phần	Hộp xử lý	Chuyển hồ sơ giữa tiếp nhận, chuyên viên, lãnh đạo và văn thư. Tuyến xử lý liên cơ quan tùy biến cần bổ sung.
UC07 Thực hiện bước quy trình	Đã hỗ trợ	Chi tiết hồ sơ	Thực hiện nghiệp vụ theo vai trò, cơ quan và trạng thái; kiểm tra phiên bản và lưu nhật ký thay đổi.
UC08 Theo dõi tiến trình hồ sơ	Đã hỗ trợ	Theo dõi tiến độ	Người nộp tra cứu bằng mã và khóa. Cán bộ theo dõi thời hạn, ý kiến và nhật ký trong phạm vi được giao.
UC09 Thiết kế quy trình trực quan	Chưa hỗ trợ	Thiết kế quy trình	Quy trình được thể hiện bằng sơ đồ UML. Chức năng biên tập quy trình trực quan cần phát triển thêm.

use case	Kết quả	Chức năng	Nội dung đáp ứng và phần cần bổ sung
UC10 Ký kết quả theo thẩm quyền	Ký trong ứng dụng	Ký kết quả	Ký Ed25519 nội bộ trên nội dung đã duyệt. Khi có nhiều lãnh đạo, người duyệt không tự ký; ngoại lệ một lãnh đạo hoạt động cần có quyền ký. Chưa tích hợp chứng thư công vụ.
UC11 Kết nối dịch vụ ký	Chưa kết nối	Dịch vụ ký số	Cần tích hợp chứng thư, thiết bị hoặc dịch vụ ký của nhà cung cấp được phép sử dụng.
UC12 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ	Đã hỗ trợ	Tiếp nhận hồ sơ	Tiếp nhận hai thủ tục đã cấu hình, trực tuyến hoặc tại quầy. Bản sao theo mốc trong ngày/15 giờ; dữ liệu môi trường theo mốc kiểm tra 05 ngày, tách việc cung cấp sau nghĩa vụ tài chính.
UC13 Yêu cầu và nhận bổ sung	Đã hỗ trợ	Bổ sung hồ sơ	Gửi yêu cầu, nhận tài liệu bổ sung và tiếp tục xử lý từ giai đoạn đã lưu.
UC14 Phân công xử lý	Đã hỗ trợ	Phân công chuyên viên	Chọn chuyên viên trong cơ quan, lưu trách nhiệm được giao và lịch sử phân công.
UC15 Thẩm định và phối hợp	Hỗ trợ một phần	Thẩm định hồ sơ	Ghi kết luận thẩm tra riêng: đối chiếu sổ gốc hoặc kiểm tra dữ liệu và nghĩa vụ tài chính. Chặn trình khi thiếu bằng chứng. Chưa có nhiệm vụ phối hợp liên cơ quan độc lập.
UC16 Phê duyệt và phát hành	Đã hỗ trợ	Duyệt, phát hành	Thực hiện riêng từng bước duyệt, ký và cấp số phát hành; kiểm tra chữ ký cùng điều kiện khoản thu.

use case	Kết quả	Chức năng	Nội dung đáp ứng và phần cần bổ sung
UC17 Dừng giải quyết theo yêu cầu	Đã hỗ trợ	Dừng giải quyết	Lưu Mẫu 05, kiểm tra điều kiện, lập thông báo và ghi nhận Mẫu 06 đã ký, phát hành trước khi kết thúc hồ sơ.
UC18 Giao và xác nhận kết quả	Đã hỗ trợ	Trả kết quả	Ghi người nhận, phương thức và chứng cứ giao. Mã vận đơn được nhập để theo dõi thủ công.
UC19 In và kết xuất tài liệu	Đã hỗ trợ	In biểu mẫu, báo cáo	Xem và in biểu mẫu, kết quả, bảng kê và sổ Mẫu 08; xuất danh sách ra CSV.
UC20 Gửi thông báo và nhắc việc	Hỗ trợ một phần	Thông báo hồ sơ	Hiển thị tiến độ và thông báo trong ứng dụng. Việc gửi SMS, thư điện tử cần tích hợp dịch vụ ngoài.
UC21 Tra cứu theo phạm vi	Đã hỗ trợ	Tra cứu hồ sơ	Tra cứu bằng mã hồ sơ và khóa riêng; cán bộ tìm theo phạm vi cơ quan và quyền được cấp.
UC22 Tra cứu hướng dẫn cho cán bộ	Đã hỗ trợ cẩm nang	Hướng dẫn sử dụng	Có hướng dẫn theo bảy nhóm người dùng và liên kết mở chức năng. Cần bổ sung kho hướng dẫn theo hiệu lực và công cụ tìm toàn văn.
UC23 Tổng hợp báo cáo theo kỳ	Đã hỗ trợ	Báo cáo theo cơ quan	Tổng hợp theo kỳ, mở danh sách hồ sơ, xuất CSV và in Mẫu 08. Kết nối nền tảng báo cáo ngoài cần bổ sung.
UC24 Quản lý mẫu báo cáo	Hỗ trợ một phần	Mẫu báo cáo	Sử dụng các mẫu đã lập trình. Chức năng tự thiết kế, duyệt và công bố mẫu báo cáo cần phát triển thêm.
UC25 Thống kê hồ sơ	Đã hỗ trợ	Thống kê hồ sơ	Tổng hợp hồ sơ trong ứng dụng theo phạm vi quyền, cơ quan, trạng thái và kỳ báo cáo.
UC26 Theo dõi và truy vấn điều hành	Đã hỗ trợ	Giám sát tiến độ	Theo dõi hồ sơ sắp hạn, quá hạn và khối lượng công việc; mở danh sách chi tiết để xem trách nhiệm xử lý.
UC27 Ban hành chỉ đạo xử lý	Hỗ trợ một phần	Ý kiến xử lý	Ghi ý kiến khi duyệt, trả lại hoặc từ chối. Cần bổ sung văn bản chỉ đạo có người nhận, hạn trả lời và phản hồi riêng.
UC28 Quản trị tài liệu trong kho	Hỗ trợ một phần	Tài liệu hồ sơ	Lưu tài liệu, kết quả và kiểm tra quyền truy cập. Phân loại, hạn bảo quản và quản lý kho chuyên ngành cần hoàn thiện.
UC29 Tái sử dụng tài liệu trong kho	Chưa hỗ trợ	Tái sử dụng tài liệu	Cần kết nối nguồn dữ liệu, xác minh chủ thể và quyền khai thác trước khi dùng lại tài liệu từ hồ sơ khác.

use case	Kết quả	Chức năng	Nội dung đáp ứng và phần cần bổ sung
UC30 Nhận sự kiện từ hệ thống kết nối	Chưa kết nối	Nhận dữ liệu liên thông	Cần xây dựng giao diện nhận sự kiện, xác thực nguồn gửi và đối chiếu dữ liệu với hệ thống đối tác.
UC31 Trao đổi với cổng quốc gia	Chưa kết nối	Cổng Dịch vụ công quốc gia	Ứng dụng có liên kết mở cổng quốc gia. Việc gửi hồ sơ và đồng bộ trạng thái qua API cần triển khai thêm.
UC32 Thanh toán khoản thu	Theo dõi khoản thu	Kê khai chứng từ	Lập khoản thu và ghi phương thức, mã chứng từ do người nộp cung cấp. Thanh toán trực tuyến cần tích hợp ngân hàng hoặc Kho bạc.
UC33 Đối soát thu và hoàn	Đối chiếu chứng từ	Sổ khoản thu	Ghi tham chiếu đối chiếu; lập, duyệt và ghi nhận chứng từ hoàn trả. Xác nhận giao dịch tự động phụ thuộc kết nối tài chính.
UC34 Số hóa hồ sơ giấy	Đã hỗ trợ	Số hóa hồ sơ	Tải bản quét, ghi thành phần, số trang và mã băm để quản lý tài liệu trong hồ sơ.
UC35 Gửi phản ánh và đánh giá	Đã hỗ trợ	Phản ánh, đánh giá	Tiếp nhận phản ánh, phân công trả lời, công khai phản hồi và ghi đánh giá hồ sơ. Kết nối iHanoi cần bổ sung.
UC36 Lập gói và nộp lưu hồ sơ	Chưa hỗ trợ	Nộp lưu hồ sơ	Cần phát triển việc lập gói, kiểm tra thành phần, gửi kho lưu trữ và nhận biên nhận nộp lưu.

CHƯƠNG 7. TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ, VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ

7.1. Lộ trình triển khai đề xuất

Bảng 7.1: Các giai đoạn và điều kiện chuyển tiếp

Giai đoạn	Công việc	Điều kiện kết thúc
Chuẩn bị	Xác định phạm vi triển khai, nguồn áp dụng, vai trò và dữ liệu được sử dụng.	Cấu hình đã được người phụ trách nghiệp vụ phê duyệt.
Xây dựng nền	Quyền RBAC, danh mục, hồ sơ, phiên bản, nhật ký, kho số hóa và hàng đợi	Các kiểm tra về ràng buộc bắt buộc và khôi phục dữ liệu đã đạt yêu cầu.
Hai thủ tục mở tiếp nhận	Hiện mở cấp bản sao từ sổ gốc (2.000908) và khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh (1.004237). Hộ tịch (2.000635) còn là trường hợp phân tích, chưa mở nhận hồ sơ.	Đối chiếu từng bước với quy trình được phê duyệt
Rà soát 2.075 bản ghi thủ tục	Đối chiếu nguồn, phiên bản, cơ quan, trường, thành phần, thời hạn và mức phí theo từng quyết định	Nghiệp vụ xác nhận cấu hình trước khi đưa vào quy trình chính thức
Hoàn thiện quy trình nội bộ	Vận hành luồng hồ sơ, tài liệu, chữ ký nội bộ, khoản thu, lịch hẹn và PAKN trên dữ liệu của dự án	Có biên bản rà soát từng trường hợp nghiệp vụ; không ghi nhận tích hợp ngoài khi chưa có phản hồi xác thực
Vận hành	Giám sát, sao lưu, phục hồi, quản trị thay đổi	Có người trực, quy trình sự cố và lịch kiểm tra được duyệt

7.2. Kiểm thử và bằng chứng

Báo cáo có bộ thiết kế 180 tình huống kiểm thử hướng đối tượng và 101 tình huống tổng hợp; hai bộ này chưa được chạy đầy đủ. Ngày 20/10/2026, 46 bài hồi quy đã đạt trên cơ sở dữ liệu tạm, bao gồm quyền truy cập, tờ khai, khóa tra cứu, tài khoản

và chính sách quy trình. Kiểm tra TypeScript và quá trình tạo bản dựng giao diện bằng Vite hoàn thành không có lỗi. Đây là kết quả kiểm tra ứng dụng học phần, chưa phải nghiệm thu trên hạ tầng nhà nước.

Bảng 7.2: Các nhóm kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

Nhóm	Tình huống	Tiêu chí
Nghiệp vụ	Đủ, thiếu, từ chối, dừng, trả chỉnh sửa, nhiều cơ quan	Đúng căn cứ, vai trò và trạng thái
Đồng thời	Hai chuyên viên, hai lần gửi, hai phản hồi thanh toán	Không ghi đè, trùng hồ sơ hoặc trùng tiền
Tích hợp	Mất kết nối, lặp, đảo thứ tự, chữ ký sai	Không ghi nhận dữ liệu lỗi là kết quả hợp lệ
An toàn	Truy cập hồ sơ người khác, đổi cơ quan, tệp độc hại	Từ chối trước trả dữ liệu; cách ly tệp và nhật ký cần thiết
Khả năng tiếp cận	Bàn phím, phóng to, nhãn lỗi, đọc bằng công cụ hỗ trợ	Thao tác và thông báo hiểu được, không chỉ dựa vào màu
Hiệu năng	Kỳ báo cáo, giờ nộp cao, kho tệp lớn	Đạt mục tiêu được phê duyệt trên tải và dữ liệu
Phục hồi	Mất nút, mất tệp, khôi phục bản sao, hàng đợi gửi lại	Đối chiếu toàn vẹn và không nhân đôi sự kiện
Chấp nhận	Cán bộ thực hiện đủ nhánh thủ tục trên 18 nhóm cơ quan	Có biên bản, nguồn phiên bản và hồ sơ được phép

7.3. Vận hành và xử lý sự cố

Hoạt động giám sát theo dõi đồng thời chất lượng dịch vụ và tiến độ nghiệp vụ. Các chỉ tiêu gồm thời gian phản hồi, lỗi kỹ thuật, thông điệp chờ gửi, hồ sơ đến hạn, ý kiến phối hợp và chênh lệch tài chính. Khi đối tác gặp sự cố, đầu mối xử lý lưu thông tin liên quan, theo dõi hồ sơ bị ảnh hưởng và tiếp tục phục vụ theo phương án đã được phê duyệt.

Bảng 7.3: Quy trình sự cố có trách nhiệm

Bước	Thực hiện	Bằng chứng
Phát hiện	Tiếp nhận cảnh báo hoặc phản ánh; xác định phạm vi	Mã sự cố, thời điểm, dịch vụ và số hồ sơ bị ảnh hưởng

Bước	Thực hiện	Bằng chứng
Khoanh vùng	Kiểm tra quyền, phiên bản, giao dịch và đối tác	Nhật ký đã che dữ liệu nhạy cảm
Duy trì	Áp dụng phương án dự phòng được duyệt; ghi nhận hồ sơ tiếp nhận thay thế	Danh sách bàn giao và hạn theo căn cứ
Khôi phục	Khôi phục dịch vụ, kiểm tra dữ liệu, chạy đối soát	Không mất hoặc nhân đôi hồ sơ, tiền, chữ ký
Đóng	Đầu mối nghiệp vụ xác nhận; thông báo theo trách nhiệm	Biên bản, nguyên nhân và thay đổi phòng ngừa

7.4. Quản trị dữ liệu, thay đổi và chất lượng

Việc vận hành cần có sự phối hợp giữa chủ quản nghiệp vụ, chủ quản dữ liệu, đơn vị kỹ thuật và cán bộ lưu trữ. Mỗi bên được giao trách nhiệm cụ thể đối với cấu hình, quyền khai thác, sao lưu, khôi phục và bảo quản hồ sơ. Những thay đổi ảnh hưởng đến quy trình hoặc dữ liệu cần được phê duyệt, ghi nhận và kiểm tra trước khi áp dụng.

Bảng 7.4: Chỉ số, mẫu số và hạn chế diễn giải

Chỉ số	Cách xác định	Cảnh báo
Đúng hạn	Số hồ sơ kết thúc đúng hạn trên tập hồ sơ kết thúc trong kỳ đã chốt	Không trộn ngày nhận và ngày trả; công bố quy tắc loại trừ
Bổ sung	Số hồ sơ có ít nhất một yêu cầu bổ sung trên tập hồ sơ tiếp nhận	Tách số lần và số hồ sơ; không kết luận lỗi cán bộ từ tỷ lệ đơn lẻ
Tái sử dụng	Hồ sơ thực sự dùng tài liệu hợp lệ đã có trên tập hồ sơ có khả năng dùng lại	Có chứng cứ nguồn và quyền; không đếm chỉ vì mở kho
Đồng bộ	Thông điệp được bên nhận xác nhận áp dụng trên tập phải trao đổi	Đã gửi hoặc có biên nhận kỹ thuật chưa đủ
Thu và hoàn	Khoản thu, giao dịch, chứng từ, kỳ đã đối soát	Không cộng giao dịch lặp hoặc tiền đã hoàn vào thu ròng
Phục hồi	Kết quả diễn tập theo mục tiêu được duyệt	Mục tiêu và kết quả đo khác nhau

7.5. Kết luận và hướng hoàn thiện

Ứng dụng đã có cổng người dân, bàn cán bộ và dữ liệu hồ sơ dùng chung. Hai thủ tục được mở tiếp nhận có kiểm tra chuyên môn, cơ quan và thời hạn riêng. Người dùng được phân quyền theo vai trò, cơ quan và trách nhiệm xử lý.

Hướng phát triển tiếp theo là xác nhận hiệu lực và tuyến xử lý của các thủ tục còn lại, hoàn thiện biểu mẫu và kiểm tra các nhánh ngoại lệ. Việc kết nối định danh, chứng thư công vụ, thanh toán và dữ liệu chuyên ngành cần được đơn vị quản lý cấp quyền và phối hợp nghiệm thu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (2025), Thông báo thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 01/07/2025; đối chiếu thông báo tại dichvucong.hanoi.gov.vn. https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/tien-ich-cong-dan/tu-ngay-01-07-2025-nguoi-dan-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi-se-thuc-hien-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-28502506291656518 29.htm

[2] Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (2025), Quyết định 1811/QĐ-TTPVHCC ngày 24/12/2025 và Phương án tái cấu trúc thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh. Bản phương án, phần A, B, C, D và phụ lục. https://vanban.hanoi.gov.vn/chi-tiet-van-ban/ve-viec-phe-duyet-phuong-an-tai-cau-truc-thu-tuc-hanh-chinh-cap-ban-sao-trich-luc-ho-tich-ban-sao-g-230492

[3] Chính phủ (2025), Nghị định 118/2025/NĐ-CP ngày 09/06/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia. https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-118-2025-nd-cp-45037-56684

[4] Chính phủ (2025), Nghị định 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2025/NĐ-CP. https://chinhphu.vn/?classid=1&docid=216407&pageid=27160

[5] Văn phòng Chính phủ (2025), Thông tư 03/2025/TT-VPCP ngày 15/09/2025 hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 118/2025/NĐ-CP, Phụ lục I. https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=215358&pageid=27160&typegroupid=6

[6] Chính phủ (2020), Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đối chiếu lịch sử hiệu lực do có nội dung sửa đổi từ ngày 01/07/2025. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=199753&pageid=27160

[7] Chính phủ (2024), Nghị định 137/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử. https://vbpl.vn/hanoi/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=171147

[8] Chính phủ (2020), Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 về công tác văn thư. https://vbpl.moj.gov.vn/bonoivu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=141142&dvid=320

[9] Quốc hội (2025), Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26/06/2025. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=214590&pageid=27160

[10] Thủ tướng Chính phủ (2022), Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/06/2022 phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. https://congbao.chinhphu.vn/van-ban-dang-cong-bao/thu-tuong-chinh-phu-c2/trang-101.htm

[11] W3C (2024), Web Content Accessibility Guidelines 2.2. Tài liệu kỹ thuật tham chiếu cho các tiêu chí tiếp cận của thiết kế. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[12] OWASP Foundation, Application Security Verification Standard. Danh mục tham chiếu phục vụ lập kế hoạch kiểm tra an toàn. https://owasp.org/projects/asvs

[13] Cổng Dịch vụ công quốc gia, dữ liệu công bố thủ tục mã 2.000635. Nguồn đối chiếu tên thủ tục và sự khác nhau giữa phiên bản theo cơ quan, không thay thế phương án tại Sở Tư pháp. https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=100119

[14] Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Lịch sử hiệu lực Nghị định 45/2020/NĐ-CP. https://vbpl.vn/vanphongchinhphu/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=141950

[15] Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (2023), Hoàn thành 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo đúng lộ trình Đề án 06, ngày 03/07/2023. Nguồn ghi hệ thống Hà Nội vận hành từ ngày 11/04/2023. https://thanglong.chinhphu.vn/hoan-thanh-25-25-dich-vu-cong-thiet-yeu-theo-dung-lo-trinh-de-an-06-10323070313374254.htm

[16] Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (2023), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội: Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho công dân, phiên bản 1.0, 40 trang. Bản công khai trên hạ tầng tài liệu của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội; hình giao diện trích trang 27 là tư liệu lịch sử. https://sqhx-hanoi.mediacdn.vn/documents/49866/0/_VB_1684301998055_VB_HDSD.pdf

[17] Bộ Thông tin và Truyền thông (2023), Thông tư 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 quy định chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; đọc cùng sửa đổi tại [18]. https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=209894&orggroupid=4&pageid=27160

[18] Bộ Khoa học và Công nghệ (2025), Thông tư 11/2025/TT-BKHCN ngày 30/06/2025 sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2023/TT-BTTTT, có hiệu lực từ ngày 01/08/2025. Điều 1 và phụ lục chức năng là căn cứ đối chiếu chín nhóm chức năng. https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214528&pageid=27160&typegroupid=6

[19] Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội (2026), Thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến liên thông, đồng bộ, hiệu quả, ngày 29/04/2026. Công bố chỉ đạo tại Công văn 1747/UBND-NC ngày 25/04/2026 về hệ thống tập trung của bộ và hệ thống Thành phố. https://hanoi.gov.vn/chi-dao-cua-ubnd-thanh-pho-ha-noi/thuc-hien-tthc-dich-vu-cong-truc-tuyen-lien-thong-dong-bo-hieu-qua-4260429145849633.htm

[20] Trang thông tin cải cách hành chính Hà Nội (2026), Hà Nội: Một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2026, công bố ngày 22/06/2026, dẫn Báo cáo 275/BC-UBND ngày 18/06/2026. Các số liệu được sử dụng đúng kỳ công bố. https://caicachhanhchinh.hanoi.gov.vn/tin-hoat-dong-cchc-thanh-pho-ha-noi/ha-noi-mot-so-ket-qua-noi-bat-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-6-thang-dau-nam-2026-265826061915232893.htm

[21] UBND thành phố Hà Nội (2026), Kế hoạch 86/KH-UBND ngày 06/03/2026 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ và tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính năm 2026. https://datafiles.hanoi.gov.vn/gov-hni/6249/VanBan/2026/3/6/KH-86-2026.pdf

[22] Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (2026), Quyết định 663/QĐ-TTPVHCC ngày 13/05/2026 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp, chứng thực. Phụ lục, trang 65 đến 69: Cấp bản sao từ sổ gốc, mã 2.000908. https://datafiles.hanoi.gov.vn/gov-hni/6244/VanBan/2026/5/13/PLQDPVHCC-663-2026.pdf

[23] Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (2026), Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng chữ ký số, ngày 17/09/2026. Nguồn mô tả việc số hóa, ký

duyệt và tạo kết quả điện tử trên hệ thống Thành phố. https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/hoat-dong-cua-trung-tam/tap-huan-nang-cao-ky-nang-su-dung-chu-ky-so-28502609171730221 61.htm

[24] Chính phủ (2025), Nghị định 356/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=216387&orggroupid=2&pageid=27160

[25] Quốc hội (2025), Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=216499&pageid=27160

[26] Quốc hội (2024), Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/07/2025. https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=211191&orggroupid=1&pageid=27160

[27] Bộ Nội vụ (2023), Thông tư 13/2023/TT-BNV ngày 31/08/2023 hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, có hiệu lực từ ngày 15/10/2023. Sử dụng cùng pháp luật lưu trữ hiện hành. https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=208598&pageid=27160

[28] Quốc hội (2026), Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16 ngày 23/04/2026, Điều 29 và Điều 30. Luật có hiệu lực từ ngày 01/03/2027, được phân tích như phiên bản tương lai tại ngày chốt nghiên cứu. https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-ho-tich-so-03-2026-qh16-119260527163142286.htm

[29] UBND phường Hoàng Liệt (2025), Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố Hà Nội dành cho công dân, công bố ngày 13/02/2025. Dùng để đối chiếu lịch sử hướng dẫn sử dụng. https://hoangliet.hanoi.gov.vn/cai-cach-hanh-chinh/tai-lieu-huong-dan-su-dung-he-thong-thong-tin-giai-quyet-tthc-thanh-pho-ha-noi-danh-cho-cong-dan-28202502131357536 19.htm

[30] Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội (2024), Hà Nội hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ, ngày 17/04/2024. Thông tin lịch sử về triển khai và kết nối hệ thống, không thay thế hiện trạng năm 2026. https://hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien-noi-bat/ha-noi-huong-toi-xay-dung-chinh-quyen-so-chinh-quyen-phuc-vu-42862896.htm

[31] Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội, địa chỉ công khai và tiêu đề trang. Bản tải nhận diện tên và địa chỉ, không xác nhận các chức năng sau đăng nhập. https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

[32] Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, Trang thông tin điện tử Trung tâm; đối chiếu mục điều hướng, tiện ích trực tuyến và các khu vực thông tin công khai. https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/trang-chu

[33] Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trang chủ; đối chiếu điều hướng, nhóm dịch vụ, thanh toán, phản ánh và đánh giá. https://dichvucong.gov.vn/

[34] Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trang đăng nhập/đăng ký; phân biệt phương thức xác thực VNeID cho công dân với tài khoản Cổng quốc gia của tổ chức, doanh nghiệp. https://dangky.dichvucong.gov.vn/

[35] Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bản ghi "Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc DVCTT toàn trình"; hiển thị sau khi chọn Thành phố Hà Nội và Phường Tây Hồ. Đây là bản ghi theo một thủ tục và địa bàn được chọn, không đại diện cho toàn bộ Hà Nội. https://dichvucong.gov.vn/tim-kiem-thu-tuc-hanh-chinh?formalityId=019d2bfd-8e5d-72f9-8cf2-c71780251483&searchType=PROVINCE&province=019bad30-cd82-76ed-b1cc-14070f806e01&provinceCode=01&wardCode=00103&agency=019bad30-cd82-76ed-b1cc-3538098faf4b&commune=WARD&showAdvanced=false&isProvince=0&isMinistry=0

[36] Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết quả chỉ mục tìm kiếm cho mã 2.000635.H17, ma_thu_tuc=182694; trích lục công khai nêu cấp xã, Quyết định 386/QĐ-UBND, mức 8.000 đồng/bản sao và xử lý trong ngày. Trang chi tiết trực tiếp trả 503, nên chỉ dùng làm dấu vết tra cứu, chưa xác nhận tuyến hiện hành tại Hà Nội. https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=182694

[37] Chính phủ (2026), Nghị định 309/2026/NĐ-CP ngày 05/08/2026 sửa đổi Nghị định 118/2025/NĐ-CP. Hiệu lực từ 05/08/2026; nguồn chính thức về Cổng Dịch vụ công quốc gia, tái sử dụng dữ liệu và hướng dẫn hồ sơ đầu vào. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219100&pageid=27160

[38] Chính phủ (2026), Nghị định 310/2026/NĐ-CP ngày 05/08/2026 sửa đổi quy định về giao dịch thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; hiệu lực từ 05/08/2026. https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219101&pageid=27160

[39] Bộ Tư pháp (2026), Thông tư 13/2026/TT-BTP ngày 30/09/2026, có hiệu lực từ 10/10/2026; gồm quy trình một cửa, khai thác dữ liệu, chuẩn hóa quy trình điện tử và bộ biểu mẫu mới tại Phụ lục I; bãi bỏ một phần Thông tư 03/2025/TT-VPCP. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219795&pageid=27160

[40] Bộ Tư pháp (2026), Thông tư 14/2026/TT-BTP ngày 30/09/2026, có hiệu lực từ 10/10/2026; hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả và tái cấu trúc thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219796&pageid=27160&typegroupid=6

[41] Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (2025), Quyết định 2265/QĐ-TTPVHCC ngày 29/12/2025, phụ lục quy trình QT-01 đến QT-11 cho chi nhánh/điểm hỗ trợ. Bản PDF do Hà Nội công bố; trường ngày hiệu lực trên một số quy trình để trống nên cần đối chiếu bản vận hành hiện tại. https://datafiles.hanoi.gov.vn/gov-hni/6847/VanBan/2026/1/8/Q%C4%90-TTPVHCC-2265-2025-PL.pdf

[42] UBND thành phố Hà Nội (2025), Quyết định 6470/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội; trang chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/chuc-nang-nhiem-vu

[43] Thủ tướng Chính phủ (2026), Quyết định 29/2026/QĐ-TTg về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hiệu lực từ 20/07/2026. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218352&orggroupid=3&pageid=27160

[44] Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (2026), "Nâng cao nghiệp vụ, chuẩn hóa quy trình phục vụ hành chính công", mô tả hành trình phục vụ và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ. https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/hoat-dong-cua-trung-tam/nang-cao-nghiep-vu-chuan-hoa-quy-trinh-phuc-vu-hanh-chinh-cong-285026032121304981.htm

[45] Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (2025), “Hà Nội ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công”, thông tin về tổ chức một cửa, kiểm tra, giám sát và chất lượng. https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/hoat-dong-cua-trung-tam/ha-noi-ban-hanh-quy-dinh-moi-ve-chuc-nang-nhiem-vu-cac-phong-thuoc-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-28502509301647504 03.htm

[46] Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (2026), “Hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia”, hướng dẫn đăng nhập VNeID, hoàn tất nộp hồ sơ, nhận mã hồ sơ qua SMS và tra cứu hồ sơ. https://ttpvhcc.hanoi.gov.vn/video/huong-dan-cong-dan-nop-ho-so-truc-tuyen-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-2850260116085159336.htm

[47] Bộ Tư pháp (2026), “Bộ Tư pháp hướng tới nền tảng kiểm soát thủ tục hành chính thông minh”, thông tin về các chức năng nền tảng số KSTTHC, gồm phân quyền, cấp tài khoản và cung cấp biểu mẫu/đề cương báo cáo theo Thông tư 09/2026/TT-BTP để kiểm thử, tập huấn. Đây là thông tin về nền tảng chuyên ngành của Bộ, không chứng minh ứng dụng nghiên cứu đã kết nối hoặc là giao diện vận hành của Hà Nội. https://kstthc.moj.gov.vn/portal/tin-tuc/chi-tiet/bo-tu-phap-huong-toi-nen-tang-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-thong-minh-tjcjp0de4e.html

[48] Bộ Tư pháp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, bản ghi Thông tư 09/2026/TT-BTP “Quy định chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính”; cơ sở dữ liệu hiển thị ngày hiệu lực 01/08/2026. Cần kiểm tra toàn văn và phụ lục gốc đang có hiệu lực trước khi triển khai biểu mẫu. https://vbpl.moj.gov.vn/TW/Pages/home.aspx

[49] Cổng Dịch vụ công quốc gia, Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc, mã 2.000908, Quyết định 858/QĐ-BTP. Đối chiếu ngày 20/10/2026 qua nội dung nguồn được lập chỉ mục và bản công bố đã lưu; truy cập trực tiếp chưa lấy lại thành công. https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2989&open_popup=1

[50] Cổng Dịch vụ công quốc gia, Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (cấp tỉnh), mã 1.004237. Đối chiếu ngày 20/10/2026 qua nội dung nguồn được lập chỉ mục và bản đã lưu; nguồn có các bản quyết định công bố khác nhau,

chưa kết luận bản nào đã thay thế toàn bộ bản trước. https://vpcp.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6022

[51] Dữ liệu và mã nguồn ứng dụng học phần, phiên bản ngày 20/10/2026: procedure_forms.json; procedure_workflows.json; procedure_workflows.py; app.py; workflow_extensions.py; các kiểm thử trong tests. Bảng đối chiếu 2.075 dòng và biên bản kết luận tại 05_Doi_chieu, không phải nguồn công bố thủ tục của cơ quan nhà nước.

[52] Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, Quyết định 492 năm 2026 và ba phụ lục danh mục ngày 14/04/2026; bản công khai được lưu trong 01_Nguon_tham_khao/Bo_sung_2026/QD_492_2026.pdf và các tệp QD_492_PL1_2026.pdf đến QD_492_PL3_2026.pdf. Nguồn danh mục tham chiếu, chưa xác nhận mọi mục còn hiệu lực ngày 20/10/2026.

PHỤ LỤC. TỆP BÀN GIAO VÀ DỮ LIỆU HỆ THỐNG

Bảng A.1: Đường dẫn tương đối trong thư mục nghiên cứu

Tệp hoặc thư mục	Nội dung
03_Thiet_ke/Huong_doi_tuong	36 use case, 37 lớp, 74 quan hệ, máy trạng thái, hợp đồng và bộ 180 ca kiểm thử hướng đối tượng
03_Thiet_ke/Huong_doi_tuong/So_do	Bản ảnh để đọc và bản véc tơ để chỉnh sửa sơ đồ
03_Thiet_ke/Kich_ban_kiem_thu.csv	Bộ kiểm thử tổng hợp 101 ca
03_Thiet_ke/Anh_he_thong	4 ảnh công khai 2026 và 10 ảnh nguồn lịch sử 2023
03_Thiet_ke/Anh_giao_dien_he_thong	47 ảnh giao diện: các ảnh cẩm nang và giải thích hạn/thu cập nhật ngày 20/10/2026; các ảnh còn lại chụp ngày 19/10/2026. Có danh mục ảnh và ngày chụp từng ảnh.
07_Huong_dan/Chuc_nang_dung_chung	Hướng dẫn 36 use case, kèm ghi chú về chức năng trong ứng dụng
07_Huong_dan/Thu_tuc_theo_QD_492	2.075 hồ sơ hướng dẫn tiếp cận, danh mục, trang tra cứu và nguồn theo trang
07_Huong_dan/Thu_tuc_phan_tich_sau	Hướng dẫn chuyên sâu theo các thủ tục đã phân tích
procedure_forms.json	1.429 cấu hình gồm 02 tờ khai tương tác và 1.427 bản danh sách giấy tờ; không tự mở nộp từ dữ liệu tham chiếu.
Tài khoản trong ứng dụng	Quản lý tài khoản theo vai trò, cơ quan và thời hạn được cấp

Cách khởi chạy, tài khoản và hướng dẫn thao tác được trình bày trong README và thư mục 07_Huong_dan.